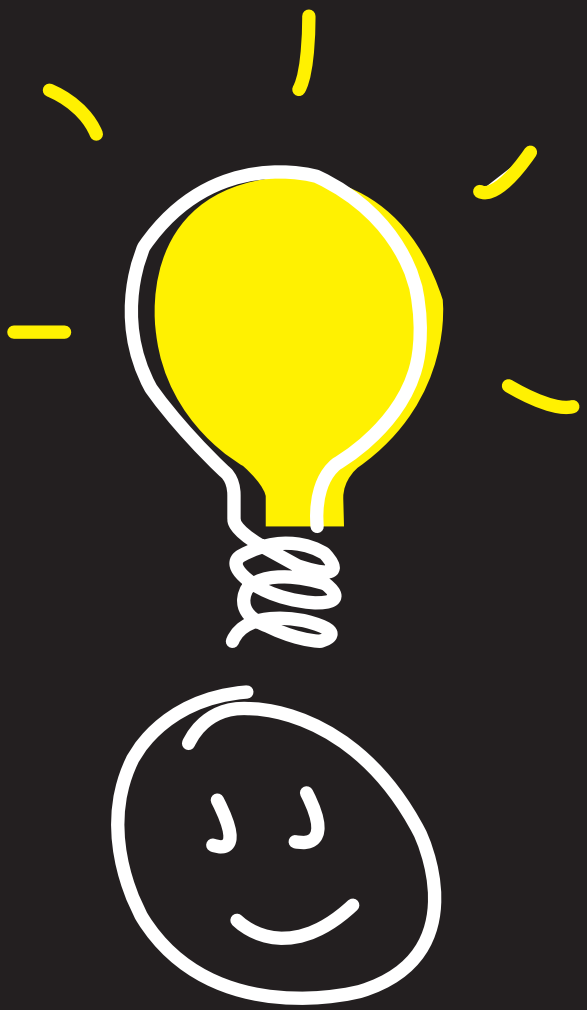
UDIN JUHRODIN



PENGANTAR LOGIKA & BERFIKIR KRITIS

Matthew J. Van Cleave

JZ

PENGANTAR LOGIKA & BERFIKIR KRITIS

PENGANTAR LOGIKA & BERFIKIR KRITIS

— Judul Asli — Introduction to Logic and Critical Thinking
— Penulis — Matthew J. Van Cleave
— Penerbit — -

— ISBN — xxx
— Edisi — Januari 2023

— Penerjemah — Udin Juhrodin
— Editor — -
— Layout — Jim-Zam Co.
— Cover — Jim-Zam Co.
— Font — Flareserif821 Lt BT
— Font-Size — 11pt
— Paper Size — B5
— Lisensi

— Publisher — Jim-Zam Co.
Perum Griya Sampurna Blok E-136
udinjuhrodin@gmail.com



For Private Purpose Only

e-Book ini disusun untuk kepentingan pribadi. Mengutip sebagian atau seluruh bagian e-book diperbolehkan sejauh mencantumkan referensinya.

Donasi

Kawan-kawan yang ingin mendukung proyek ini dengan donasi, dapat berkontribusi via:

Bank Mandiri No Rek. 132-00-2519529-9





KATA PENGANTAR

Ini adalah buku teks pengantar dalam logika dan pemikiran kritis. Tujuan dari buku ini adalah untuk memberikan seperangkat alat dan keterampilan bagi para pembaca yang akan memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi argumen. Buku ini dimaksudkan untuk perkuliahan pengantar yang mencakup logika formal dan informal. Dengan demikian, ini bukan buku logika formal, tetapi lebih dekat dengan apa yang akan dipasarkan sebagai "buku teks pemikiran kritis". Logika formal pada bab 2 dimaksudkan untuk memberikan pengenalan dasar pada logika formal. Secara khusus, bab 2 memperkenalkan beberapa metode formal yang berbeda untuk menentukan apakah suatu argumen valid atau tidak valid (tabel kebenaran, bukti, diagram Venn). Saya membedakan metode formal dengan metode informal untuk menentukan validitas yang disajikan di bab 1. Apa yang saya anggap sebagai pelajaran teoretis utama sehubungan dengan logika formal hanyalah memahami perbedaan antara metode formal dan informal dalam mengevaluasi validitas argumen. Saya percaya ada juga manfaat praktis dari mempelajari logika formal. Pertama dan terpenting, setelah seseorang menginternalisasi beberapa bentuk argumen yang valid, mudah untuk memaksakan struktur ini pada argumen yang ditemuinya. Kemampuan untuk melakukan ini dapat berguna dalam mengevaluasi bagian argumentatif, terutama ketika argumen tersebut menyangkut topik yang tidak terlalu dikenal (seperti di GRE atau LSAT).

Namun, apa yang saya anggap jauh lebih penting secara praktis adalah keterampilan untuk dapat merekonstruksi dan mengevaluasi argumen. Ketrampilan ini dibahas dalam bab 1, dimana ide utamanya adalah menggunakan prinsip charity untuk memasukkan argumen ke dalam bentuk standar dan menggunakan uji validitas informal untuk mengevaluasi argumen tersebut. Karena kemampuan merekonstruksi dan mengevaluasi argumen adalah keterampilan, seseorang harus berlatih untuk memperolehnya. Latihan di setiap bagian dimaksudkan untuk memberi siswa beberapa latihan, tetapi untuk benar-benar menguasai keterampilan, seseorang harus banyak berlatih, lebih dari sekadar menyelesaikan latihan dalam teks. Masuk akal untuk mengatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemikir kritis dengan membaca buku teks pemikiran kritis karena seseorang dapat menjadi fasih berbahasa Prancis dengan membaca buku teks bahasa Prancis. Logika dan pemikiran kritis, seperti belajar bahasa asing, membutuhkan latihan karena merupakan keterampilan.

Sementara bab 1 dan 2 membahas argumen deduktif, bab 3 membahas argumen induktif, termasuk kekeliruan probabilistik dan statistik. Di dunia di mana informasi umumnya terbungkus dalam kerangka probabilistik dan statistik, memahami konsep dasar ini, serta beberapa kesalahan umum sangat penting untuk memahami dunia kita. Saya telah

mencoba menulis bab 3 dengan memperhatikan pemahaman ini. Seperti semua bab, saya telah mencoba untuk melewati garis tipis antara menjadi ringkas tanpa mengorbankan kedalaman.

Bab 4 memilih apa yang saya anggap sebagai kesalahan yang sering terjadi, baik formal maupun informal. Dalam pengalaman saya, banyak buku teks pemikiran kritis yang akhirnya membuat kekeliruan terdengar jelas; orang sering bertanya-tanya bagaimana orang bisa melakukan kekeliruan seperti itu. Dalam pembahasan tentang kekeliruan, saya mencoba untuk memperbaikinya tidak hanya dalam contoh-contoh tertentu yang saya gunakan dalam teks dan latihan, tetapi juga dengan membahas apa yang membuat kekeliruan tertentu menarik.

Saya telah menggunakan banyak buku teks yang berbeda selama bertahun-tahun yang saya ajarkan dalam perkuliahan logika dan pemikiran kritis. Beberapa diantaranya sangat bagus; yang lainnya tidak. Meskipun buku ajar ini merupakan upaya saya untuk memperbaiki apa yang telah saya dapatkan, saya berhutang budi kepada sejumlah buku ajar yang telah membentuk cara saya mengajarkan logika dan pemikiran kritis. Secara khusus, Sinnott-Armstrong dan Fogelin's Understanding Arguments: An Introduction to Informal Logic dan Copi and Cohen's Introduction to Logic telah memengaruhi cara saya menyajikan materi di sini (walaupun ini mungkin tidak jelas). Ketertarikan saya untuk lebih memotivasi rayuan kekeliruan dipengaruhi oleh karya Daniel Kahneman di bidang psikologi (di mana dia memenangkan Hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 2002).

Buku teks ini adalah "buku teks terbuka" yang dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Siapa pun dapat mengambil karya ini dan mengubahnya untuk tujuan mereka sendiri selama mereka memberikan kredit yang sesuai kepada saya, mencatat apakah Anda telah mengubah teksnya atau tidak. (Jika Anda ingin mengubah teks tetapi menemukan buku teks ini dalam format PDF, jangan ragu untuk mengirim email kepada saya di vancleave@mac.com dan saya akan mengirimkan teks dalam format file yang lebih mudah untuk dimanipulasi.) Banyak perguruan tinggi dan universitas telah melakukan inisiatif untuk mengurangi biaya buku ajar. Saya melihat ini sebagai masalah akses ke pendidikan dan bahkan masalah keadilan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa tanpa akses ke buku teks, kinerja mahasiswa di kelas akan menurun. Banyak mahasiswa tidak memiliki akses ke buku ajar hanya karena mereka tidak membelinya sejak awal karena ada hal-hal yang lebih mendesak untuk dibayar (sewa, makanan, penitipan anak, dll.) dan karena harga beberapa buku ajar mahal. Selain itu, baik profesor maupun mahasiswa terikat pada penerbit yang mendapat untung dari penjualan buku teks (profesor, karena isi kuliah diatur oleh penulis buku teks, dan mungkin kekuatan pasar, bukan oleh profesor itu sendiri; mahasiswa, karena mereka harus beli buku teks edisi terbaru yang semakin mahal). Jika pendidikan diperlukan untuk mengamankan hak asasi manusia tertentu (seperti yang dikemukakan oleh para filsuf seperti Martha Nussbaum), maka kurangnya akses ke pendidikan itu sendiri merupakan masalah keadilan. Menyediakan buku ajar berkualitas tinggi dan murah adalah salah satu bagian kecil untuk membuat pendidikan tinggi lebih terjangkau dan dengan demikian lebih merata dan adil. Buku teks terbuka ini merupakan kontribusi untuk tujuan tersebut.

Matthew J. Van Cleave
4 Januari 2016



DAFTAR ISI

Kata Pengantar ➪iii
Daftar Isi ➪v

Bab I : Merekonstruksi dan Menganalisis Argumen ➪1
1.1 Apa Itu Argumen? ➪1
1.2 Mengidentifikasi Argumen ➪3
1.3 Argumen vs Penjelasan ➪7
1.4 Struktur Argumen Kompleks ➪9
1.5 Menggunakan Parafrase Premis dan Kesimpulan untuk Merekonstruksi Bentuk Argumen Standar ➪13
1.6 Validitas (Keabsahan) ➪15
1.7 Keshahihan (Soundness) ➪18
1.8 Argumen Deduktif vs Argumen Induktif ➪19
1.9 Argumen dengan Premis yang Hlang ➪21
1.10 Assuring, Guarding dan Discounting ➪26
1.11 Bahasa Evaluatif (Evaluative Language) ➪29
1.12 Menganalisis Argumen Kehidupan Nyata ➪33

Bab II: Metode Formal Mengevaluasi Argumen ➪41
2.1 Metode Evaluasi Formal dan Urgensinya ➪41
2.2 Logika Proposisional dan 4 Penghubung Kebenaran Fungsional ➪43
2.3 Negasi dan Disjungsi ➪48
2.4 Tanda Kurung untuk Menerjemahkan Kalimat Kompleks ➪52
2.5 Not Both dan Neither Nor ➪58
2.6 Uji Validitas Tabel Kebenaran ➪62
2.7 Kondisional ➪60
2.8 Unless ➪73
2.9 Kesetaraan Material ➪74
2.10 Tautologi, Kontradiksi, dan Pernyataan Kontingen ➪75
2.11 Proof dan 8 Bentuk Inferensi yang Valid ➪77
2.12 Cara Mengkonstruksi Proof ➪85
2.13 Tinjauan Singkat Tentang Logika Proposisional ➪91
2.14 Logika Kategorikal ➪93
2.15 Uji Validitas Venn untuk Inferensi Kategorikal Langsung ➪100

2.16 Pernyataan Universal dan Komitmen Eksistensial 103
2.17 Validitas Venn untuk Silogisme Kategoris 105

Bab III: Evaluasi Argumen Induktif dan Kekeliruan Probabilitas dan Statistik 115
3.1 Argumen Induktif dan Generalisasi Statistik 115
3.2 Penjelasan Terbaik dan 7 Virtue Penjelas 121
3.3 Argumen Analogis 127
3.4 Penalaran Kausal 131
3.5 Probabilitas 140
3.6 Kekeliruan Konjungsi (Conjunction Fallacy) 145
3.7 Kekeliruan Peringkat Dasar 146
3.8 Kekeliruan Jumlah Kecil 149
3.9 Kekeliruan Regresi ke Mean 151
3.10 Kekeliruan Penjudi (Gambler's Fallacy) 152

Bab IV: Kekeliruan-Kekelituan Informal 155
4.1 Kekeliruan Formal dan Informal 155
4.1.1 Kekeliruan Komposisi 156
4.1.2 Kekeliruan Pembagian 158
4.1.3 Pengajuan Pertanyaan (Begging the Question) 159
4.1.4 Dikotomi Palsu (False Dichotomy) 160
4.1.5 Persamaan (Equivocation) 161
4.2 Kekeliruan Slippery Slop 162
4.2.1 Kekeliruan Slippery Slop Konseptual 163
4.2.2 Kekeliruan Slippery Slop Kausal 165
4.3 Kekeliruan Relevansi (Fallacies of Relevance) 166
4.3.1 Ad Hominem 167
4.3.2 Manusia Jerami (Straw Man) 168
4.3.3 Tu Quoque 170
4.3.4 Kekeliruan Genetik (Genetic Fallacy) 171
4.3.5 Daya Tarik Konsekuensi (Appeal to Consequences) 172
4.3.6 Daya Tarik Otoritas (Appeal to Authority) 172

Kunci Jawaban 175-200



BAB I
Merekonstruksi dan Menganalisis Argumen

1.1 Apa itu Argumen?

Ini adalah buku teks pengantar dalam logika dan pemikiran kritis. Logika dan pemikiran kritis secara terpusat terdiri dari analisis dan penilaian argumen. "Argumen" adalah kata yang memiliki banyak arti beragam, jadi sangat penting untuk memperjelas sejak awal tentang pengertian yang relevan dengan studi logika. Di satu sisi, kata argumen merupakan pertukaran pandangan yang berbeda seperti halnya dialog berikut ini:

Sally: Aborsi adalah perbuatan salah secara moral dan mereka yang berpikir sebaliknya berusaha untuk membenarkan pembunuhan!

Bob: Aborsi tidak salah secara moral dan mereka yang berpikir demikian adalah golongan fanatik sayap kanan yang berusaha memaksakan pandangan sempit mereka kepada kita semua!

Sally dan Bob berdebat dalam dialog di atas. Artinya, masing-masing dari mereka mengungkapkan pandangan yang bertentangan dengan cara yang panas. Namun, itu bukanlah pengertian "argumen" yang menjadi perhatian dalam logika. Logika menyangkut pengertian yang berbeda tentang kata "argumen." Argumen, dalam pengertian ini, adalah alasan untuk berpikir bahwa pernyataan, klaim, atau ide itu benar. Sebagai contoh:

Sally: Aborsi adalah salah secara moral karena mengambil nyawa manusia yang tidak bersalah adalah salah, dan janin adalah manusia yang tidak bersalah.

Dalam contoh ini Sally telah memberikan argumen yang menentang diperbolehkannya aborsi secara moral. Artinya, dia memberi kita alasan untuk berpikir bahwa aborsi itu salah secara moral. **Kesimpulan** dari argumen tersebut adalah empat kata pertama, "aborsi adalah salah secara moral." Tetapi sementara dalam contoh pertama Sally hanya menegaskan bahwa aborsi itu salah (dan kemudian mencoba menjatuhkan mereka yang mendukungnya), dalam contoh kedua ini dia menawarkan alasan mengapa aborsi itu salah.

Kita dapat (dan harus) lebih tepat mendefinisikan argumen. Tetapi sebelum dapat melakukan itu, kita harus mengenal beberapa terminologi lebih lanjut yang akan kita gunakan dalam definisi. Seperti yang telah saya garisbawahi, kesimpulan dari argumen Sally adalah bahwa aborsi adalah salah secara moral. Tetapi alasan untuk menganggapi bahwa

kesimpulan telah itu benar adalah apa yang kita sebut dengan **premis**. Jadi kita memiliki dua bagian dari argumen: premis dan kesimpulan. Biasanya, kesimpulan didukung oleh dua atau lebih premis. Baik premis maupun kesimpulan adalah keduanya merupakan pernyataan-pernyataan (statemen). **Pernyataan (statemen)** adalah jenis kalimat yang bisa benar atau salah dan sesuai dengan kategori tata bahasa merupakan bagian dari "kalimat deklaratif". Misalnya kalimat,

Sungai Nil adalah sungai di timur laut Afrika

adalah pernyataan. Kenapa? Karena masuk akal untuk menanyakan apakah itu benar atau salah. (Dalam hal ini, kebetulan pernyataan itu benar.) Tetapi sebuah kalimat tetaplah sebuah pernyataan meskipun itu salah. Misalnya kalimat,

Yangtze adalah nama sungai di Jepang

masih merupakan pernyataan; hanya saja pernyataan itu palsu (Sungai Yangtze ada di China). Sebaliknya, tidak satu pun dari kalimat-kaliamt berikut ini yang merupakan pernyataan:

Tolong bantu diri Anda sendiri untuk lebih banyak casserole
Jangan beri tahu ibumu tentang kejutan itu
Apakah Anda suka pho Vietnam?

Alasan bahwa tidak satu pun dari kalimat-kalimat tersebut yang merupakan pernyataan adalah karena tidak masuk akal untuk menanyakan apakah kalimat itu benar atau salah (sebaliknya, itu adalah kalimat-kalimat tersebut masing-masing merupakan permintaan atau perintah, dan pertanyaan).

Jadi, untuk menegaskan kembali: semua argumen terdiri dari premis dan kesimpulan, yang keduanya merupakan jenis pernyataan. Premis argumen memberikan alasan untuk berpikir bahwa kesimpulannya benar. Dan argumen biasanya melibatkan lebih dari satu premis. Cara standar untuk menangkap struktur argumen adalah dengan menomori premis dan kesimpulan. Misalnya, ingat argumen Sally menentang aborsi:

Aborsi adalah salah secara moral karena mengambil nyawa manusia yang tidak bersalah adalah salah, dan janin adalah manusia yang tidak bersalah.

Kita bisa menangkap strukturdari argumen tersebut seperti demikian:

1. Secara moral adalah salah mengambil nyawa manusia yang tidak bersalah
2. Janin adalah manusia yang tidak bersalah
3. Oleh karena itu, aborsi adalah salah secara moral

Berdasarkan konvensi, pernyataan bernomor terakhir (juga dilambangkan dengan "oleh karena itu") merupakan kesimpulan dan pernyataan bernomor sebelumnya adalah premis-premisnya. Inilah yang akan kita sebut **bentuk argumen standar**. Kita sekarang dapat memberikan definisi argumen yang lebih tepat. **Argumen** adalah seperangkat pernyataan, beberapa di antaranya (premis) yang memberikan alasan untuk berpikir bahwa

beberapa pernyataan lain (kesimpulan) adalah benar. Meskipun argumen biasanya diberikan untuk meyakinkan atau meyakinkan seseorang tentang kesimpulan, argumen itu sendiri tidak bergantung pada upaya seseorang untuk menggunakannya untuk meyakinkan atau membujuk. Misalnya, saya baru saja memberi Anda argumen ini bukan dalam upaya untuk meyakinkan Anda bahwa aborsi itu salah secara moral, tetapi sebagai ilustrasi tentang apa itu argumen. Nanti dalam bab dan buku ini kita akan mempelajari beberapa teknik mengevaluasi argumen, tetapi untuk saat ini tujuannya adalah belajar mengidentifikasi argumen, termasuk premis-premis dan kesimpulannya. Adalah penting untuk dapat mengidentifikasi argumen dan memahami strukturnya, apakah Anda setuju atau tidak dengan kesimpulan argumen tersebut. Pada bagian selanjutnya saya akan memberikan beberapa teknik untuk dapat mengidentifikasi argumen.

Latihan 1

Manakah dari kalimat-kalimat berikut yang merupakan pernyataan dan mana yang bukan?

1. Tidak ada yang mengerti saya selain kamu.
2. Aligator rata-rata berukuran lebih besar dari buaya.
3. Apakah buaya itu reptil atau mamalia?
4. Buaya adalah reptil atau mamalia.
5. Jangan biarkan reptil masuk ke dalam rumah.
6. Kamu boleh membunuh reptil apa pun yang kamu lihat di dalam rumah.
7. Orang Afrika Timur bukanlah pelari jarak jauh terbaik.
8. Obama bukan seorang Demokrat.
9. Beberapa manusia memiliki sayap.
10. Beberapa benda bersayap tidak bisa terbang.
11. Apakah Obama lahir di Kenya atau Hawaii?
12. Oh tidak! Seekor beruang grizzly!
13. Temui aku di St. Louis.
14. Kami bertemu di St. Louis kemarin.
15. Saya tidak ingin bertemu beruang grizzly di alam liar.

1.2 Mengidentifikasi Argumen

Cara terbaik untuk mengidentifikasi apakah ada argumen adalah dengan menanyakan apakah ada pernyataan yang coba dibuktikan kebenarannya oleh seseorang dengan mendasarkannya kepada beberapa pernyataan lain. Dengan demikian, maka argumen akan ditemukan. Jika tidak, maka tidak akan ada. Hal lain yang dapat membantu dalam mengidentifikasi argumen adalah dengan mengetahui kata kunci atau frasa-frasa tertentu yang merupakan indikator premis-premis atau indikator kesimpulan. Misalnya, ingat argumen aborsi Sally:

> Aborsi adalah salah secara moral, karena mengambil nyawa manusia yang tidak bersalah adalah salah, dan janin adalah manusia yang tidak bersalah.

Kata "karena" di sini merupakan indikator premis. Artinya, kata "karena" menunjukkan bahwa yang berikut ini adalah alasan untuk berpikir bahwa aborsi itu salah secara moral. Berikut adalah contoh lainnya:

> Saya tahu bahwa siswa tersebut telah menjiplak **sejak** saya menemukan kalimat yang persis sama di sebuah situs web dan situs web tersebut diterbitkan lebih dari setahun sebelum siswa tersebut menulis makalah.

Dalam contoh di atas, kata "sejak" merupakan **indikator premis** karena yang mengikutinya adalah pernyataan yang jelas dimaksudkan sebagai alasan berpikir bahwa siswa menjiplak (yaitu, premis). Perhatikan bahwa dalam dua kasus ini, indikator premis "karena" dan "sejak" dapat dipertukarkan: Saya dapat menggunakan "karena" sebagai pengganti kata "sejak" atau kata "sejak" sebagai pengganti kata "karena" dan arti kalimatnya akan sama. Selain indikator premis, ada juga indikator kesimpulan. Indikator kesimpulan menandai bahwa apa yang berikut ini merupakan kesimpulan dari sebuah argumen. Sebagai contoh,

> Bob-the-arsonist telah meninggal selama setahun, **jadi** Bob-the-arsonist tidak menyalakan api di Starbucks East Lansing minggu lalu.

Dalam contoh di atas, kata "jadi" adalah indikator kesimpulan karena yang mengikutinya merupakan pernyataan yang coba ditetapkan seseorang sebagai kebenaran (yaitu kesimpulan). Berikut adalah contoh lain dari indikator kesimpulan:

> Sebuah jajak pendapat yang dikelola oleh Gallup (sebuah perusahaan jajak pendapat yang disegani) menunjukkan kandidat x secara substansial berada di belakang kandidat y dengan hanya tersisa satu minggu sebelum pemungutan suara, **oleh karena itu** kandidat x mungkin tidak akan memenangkan pemilihan.

Dalam contoh di atas, kata "oleh karena itu" merupakan indikator kesimpulan karena yang mengikutinya adalah pernyataan yang coba ditetapkan seseorang sebagai kebenaran (yaitu kesimpulan). Seperti sebelumnya, dalam kedua kasus ini, indikator kesimpulan "jadi" dan "oleh karena itu" dapat dipertukarkan: saya dapat menggunakan kta "begitu" sebagai pengganti kata "oleh karena itu" atau kata "oleh karena itu" sebagai pengganti kata "jadi" dan arti dari kalimat akan menjadi sama.

Tabel 1 berisi daftar beberapa premis umum dan indikator kesimpulan:

Indikator Premis	Indikator Simpulan
sejak	oleh karena itu
karena	jadi
untuk	karena itu
sebagai	dengan demikian
mengingat bahwa	menyiratkan bahwa
melihat itu	akibatnya
untuk alasan itu	itu berarti bahwa
ditunjukkan oleh fakta bahwa	kita dapat menyimpulkan bahwa

Meskipun kata-kata dan frase tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi premis-premis dan kesimpulan-kesimpulan dari argumen-argumen, mereka bukanlah metode yang aman untuk melakukannya. Hanya karena sebuah kalimat mengandung kata-kata tersebut tidak berarti bahwa Anda sedang berurusan dengan argumen. Ini dapat dengan mudah ditunjukkan dengan contoh seperti berikut:

Saya telah berlari secara kompetitif **sejak** 1999.
Jadi, saya sangat senang akhirnya dapat menyelesaikan kelas itu.

Meskipun kata "sejak" dapat berfungsi sebagai indikator premis dan meskipun "jadi" dapat berfungsi sebagai indikator kesimpulan, tidak ada yang merpelakukannya di sini. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak bisa begitu saja menggunakan kemunculan kata-kata tersebut dalam kalimat untuk menunjukkan bahwa ada argumen yang dibuat. Sebaliknya, kita harus mengandalkan pemahaman kita tentang kalimat bahasa (Inggris) untuk menentukan apakah suatu argumen dibuat atau tidak. Jadi, cara terbaik untuk menentukan apakah ada argumen adalah dengan mengajukan pertanyaan: Apakah ada pernyataan yang coba ditetapkan seseorang sebagai kebenaran atau menjelaskan mengapa itu benar dengan mendasarkannya pada beberapa pernyataan lain? Jika demikian, maka ada argumen yang hadir. Jika tidak, maka tidak ada. Perhatikan bahwa jika kita menerapkan metode ini pada contoh di atas, kita akan melihat bahwa tidak ada argumen yang hadir karena tidak ada pernyataan yang coba ditetapkan oleh seseorang sebagai kebenaran dengan mendasarkannya pada beberapa pernyataan lain. Misalnya, kalimat "Saya telah berlari secara kompetitif sejak 1999" hanya berisi satu pernyataan, bukan dua. Tetapi argumen selalu membutuhkan setidaknya dua pernyataan terpisah —satu premis dan satu kesimpulan, sehingga tidak mungkin menjadi argumen.

Cara lain untuk menjelaskan mengapa kemunculan kata "jadi" dan kata "sejak" tersebut tidak menunjukkan keberadaan argumen adalah dengan mencatat bahwa indikator premis dan indikator kesimpulan, secara tata bahasa, merupakan konjungsi. Konjungsi gramatikal adalah kata yang menghubungkan dua pernyataan terpisah. Jadi, jika sebuah kata atau istilah benar-benar digunakan sebagai indikator premis atau kesimpulan, itu harus menghubungkan dua pernyataan yang terpisah. Jadi, jika kata "sejak" benar-benar berfungsi sebagai indikator premis dalam contoh di atas, maka yang mengikutinya adalah pernyataan. Tapi kata "1999" sama sekali bukan pernyataan. Demikian juga, pada contoh kedua kata "jadi" tidak digunakan sebagai indikator kesimpulan karena tidak menggabungkan dua pernyataan yang terpisah. Sebaliknya, itu digunakan untuk mengubah tingkatan "bahagia". Sebaliknya, jika saya mengatakan "Tom sedang tidur, jadi dia tidak bisa menjawab telepon", maka kata "jadi" digunakan sebagai indikator kesimpulan. Dalam hal ini, jelas ada dua pernyataan terpisah ("Tom sedang tidur" dan "Tom tidak bisa menjawab telepon") dan yang satu digunakan sebagai dasar untuk berpikir bahwa yang pernyataan lain adalah kebenaran.

Jika ada keraguan apakah suatu kata benar-benar merupakan indikator premis/kesimpulan atau bukan, Anda dapat menggunakan **uji substitusi**. Ganti saja kata atau frasa lain dari daftar indikator premis atau indikator kesimpulan dan lihat apakah kalimat yang dihasilkannya masih masuk akal. Jika ya, maka Anda mungkin berurusan dengan argumen.

Jika tidak, maka Anda mungkin tidak. Sebagai contoh, kita dapat mengganti kata "maka" dengan kata "jadi" dalam contoh Bob-the-arsonist:

> Bob-the-arsonist telah meninggal selama setahun, **maka** Bob-the-arsonist tidak membakar Starbucks East Lansing minggu lalu.

Namun, kita tidak dapat mengganti kata "karena" dengan kata "jadi" dalam contoh jadi-sangat bahagia-saya-menyelesaikan-kelas-itu:

> Saya senang **karena** akhirnya menyelesaikan kelas itu.

Jelaslah, dalam kasus terakhir ini penggantian satu indikator kesimpulan dengan yang lain membuat kalimat menjadi tidak bermakna, yang berarti bahwa kata "jadi" yang ada pada awalnya tidak berfungsi sebagai indikator kesimpulan.

Latihan 2

Manakah dari kalimat-kalimat berikut ini yang merupakan argumen? Jika itu adalah argumen, tentukan kesimpulan dari argumen tersebut.

1. Wanita bertopi bukanlah penyihir karena penyihir berhidung panjang dan dia tidak berhidung panjang.
2. Saya telah bergelut dalam peternakan sejak kamu belum cukup umur untuk mengikat sepatumu sendiri.
3. Albert marah padaku jadi dia mungkin tidak mau membantuku mencuci piring.
4. Pertama saya mencuci piring dan kemudian saya mengeringkannya.
5. Jika jalan tidak licin, mobil tidak akan meluncur keluar dari belokan.
6. Albert bukan pemadam kebakaran dan dia juga bukan nelayan.
7. Apakah kamu melihat badak di sana? Itu sangat besar!
8. Fakta bahwa obesitas telah menjadi masalah di AS ditunjukkan oleh fakta bahwa tingkat obesitas telah meningkat secara signifikan selama empat dekade terakhir.
9. Bob menunjukkan kepada saya grafik dengan tingkat obesitas yang terus meningkat dan saya sangat terkejut melihat begitu tinggi peningkatannya.
10. Albert bukan pemadam kebakaran karena Albert adalah anjing Greyhound, sejenis anjing, dan anjing tidak bisa menjadi petugas pemadam kebakaran.
11. Charlie dan Violet adalah anjing dan karena anjing tidak berkeringat, jelas bahwa Charlie dan Violet tidak berkeringat.
12. Alasan saya lupa mengunci pintu adalah karena saya terganggu oleh badut yang mengendarai sepeda roda satu di jalan kami sambil menyanyikan lagu "Simple Man" dari Lynyrd Skynyrd.
13. Apa yang dikatakan Bob kepada kamu bukanlah alasan sebenarnya mengapa dia ketinggalan pesawatnya ke Denver.
14. Samsung mencuri beberapa paten Apple untuk smartphone mereka, jadi Apple mencuri kembali beberapa paten Samsung sebagai pembalasan.
15. Tidak ada orang yang pernah terkena radang dingin saat menginjak K2 yang selamat untuk menceritakannya, oleh karena itu tidak ada yang dapat melakukannya.

1.3 Argumen vs. Penjelasan

Sejauh ini saya telah mendefinisikan argumen dalam hal premis dan kesimpulan, di mana premis seharusnya memberikan alasan (dukungan, bukti) untuk mendapatkan kesimpulan. Seringkali tujuan memberikan argumen hanyalah untuk memastikan bahwa kesimpulannya benar. Misalnya, ketika saya mencoba meyakinkan seseorang bahwa tingkat obesitas meningkat di AS, saya dapat mengutip bukti seperti studi dari Pusat Pengendalian Penyakit (CDC) dan Institut Kesehatan Nasional (NIH). Studi yang saya kutip tersebut akan berfungsi sebagai premis-premis atas kesimpulan bahwa tingkat obesitas meningkat. Sebagai contoh:

> Kita tahu bahwa obesitas sedang meningkat di AS karena berbagai penelitian yang dilakukan oleh CDC dan NIH secara konsisten menunjukkan peningkatan obesitas selama empat dekade terakhir.

Kita bisa memasukkan argumen sederhana ini ke dalam bentuk standar seperti ini:

1. Berbagai penelitian oleh CDC dan NIH secara konsisten menunjukkan peningkatan obesitas selama empat dekade terakhir.
2. Oleh karena itu, obesitas sedang meningkat di A.S.

Argumen bentuk standar secara jelas membedakan premis dari kesimpulan dan menunjukkan bagaimana kesimpulan seharusnya didukung oleh bukti yang ditawarkan dalam premis. Sekali lagi, tujuan dari argumen sederhana ini adalah untuk meyakinkan seseorang bahwa kesimpulannya benar. Namun, kadang-kadang kita sudah tahu bahwa suatu pernyataan atau klaim itu benar dan kita mencoba untuk menetapkan mengapa itu benar, bukan bahwa itu adalah kebenaran. Argumen yang mencoba menunjukkan mengapa kesimpulannya benar tersebut adalah **penjelasan**. Bandingkan contoh sebelumnya dengan yang berikut ini:

> Alasan tingkat obesitas meningkat di AS adalah karena makanan yang paling sering kita konsumsi selama empat dekade terakhir semakin mengandung kadar gula yang tinggi dan kadar serat makanan yang rendah. Karena mengonsumsi makanan tinggi gula dan rendah serat memicu sistem insulin untuk mulai menyimpan kalori tersebut sebagai lemak, maka orang yang mengonsumsi makanan tinggi gula dan rendah serat akan cenderung menyimpan lebih banyak kalori yang dikonsumsi sebagai lemak.

Bagian ini memberikan penjelasan mengapa obesitas meningkat di AS. Berbeda dengan contoh sebelumnya, di sini dianggap wajar bahwa obesitas sedang meningkat di AS. Itulah klaim yang kebenarannya kita coba jelaskan. Kita dapat menempatkan penjelasan obesitas ke dalam bentuk standar seperti argumen lainnya. Untuk melakukan itu, saya akan membuat beberapa parafrase dari premis dan kesimpulan argumen (untuk lebih lanjut tentang bagaimana melakukannya, akan dibahas di bagian khusus)

1. Selama empat dekade terakhir, orang Amerika semakin banyak mengonsumsi makanan tinggi gula dan rendah serat.
2. Mengkonsumsi makanan tinggi gula dan rendah serat memicu sistem insulin untuk mulai menyimpan kalori tersebut sebagai lemak.

3. Saat orang menyimpan lebih banyak kalori sebagai lemak, mereka cenderung menjadi gemuk.
4. Oleh karena itu, tingkat obesitas meningkat di A.S.

Perhatikan bahwa dalam penjelasan ini, premis (1-3) berusaha memberikan alasan **kenapa** kesimpulannya benar, ketimbang alasan untuk berpikir **bahwa** kesimpulannya benar. Artinya, dalam suatu penjelasan kita berasumsi bahwa apa yang kita coba jelaskan (yaitu kesimpulannya) adalah benar. Dalam hal ini, premis seharusnya menunjukkan mengapa kita harus mengharapkan atau memprediksi bahwa kesimpulan itu benar. Penjelasan sering memberi kita pemahaman mengapa kesimpulan itu benar. Kita dapat menganggap penjelasan sebagai jenis argumen, kita hanya perlu membedakan dua jenis argumen yang berbeda: argumen yang mencoba untuk menetapkan bahwa kesimpulannya benar (argumen), dan yang mencoba untuk menetapkan **mengapa** kesimpulannya benar (penjelasan).

Latihan 3

Manakah dari berikut ini yang merupakan penjelasan dan mana yang merupakan argumen? Identifikasi kesimpulan utama dari setiap argumen atau penjelasan. (Ingat jika premis terlihat menetapkan bahwa kesimpulannya benar, itu adalah argumen, tetapi jika premis terlihat menetapkan mengapa kesimpulannya benar, itu adalah penjelasan.)

1. Wanda naik bus hari ini karena mobilnya ada di bengkel.
2. Karena Wanda tidak memiliki cukup uang di rekening banknya, dia belum mengambil mobilnya dari toko.
3. Bob atau Henry naik bus ke tempat kerja hari ini. Tapi itu bukan Henry karena saya melihatnya mengendarai sepedanya untuk bekerja. Oleh karena itu, itu adalah Bob.
4. Saat ini tidak mungkin turun salju karena salju hanya turun pada suhu 32 derajat atau lebih rendah dan saat ini suhunya 40 derajat.
5. Alasan beberapa orang dengan skizofrenia mendengar suara-suara di kepala mereka adalah karena mekanisme kognitif yang memantau self-talk mereka tidak berfungsi dan mereka mengaitkan self-talk mereka dengan beberapa sumber eksternal.
6. Fracking harus diperbolehkan karena, meskipun melibatkan beberapa risiko lingkungan, hal itu mengurangi ketergantungan kita pada minyak asing dan kerusakan lingkungan yang jauh lebih besar akibat pengeboran minyak asing daripada akibat fracking.
7. Wanda tidak bisa naik bus hari ini karena hari ini adalah hari libur kota dan layanan bus tidak beroperasi.
8. The Tiger kehilangan pelempar bintangnya karena cedera selama akhir pekan, oleh karena itu Macan tidak akan memenangkan pertandingan melawan The Pirates.
9. Tak seorang pun yang tinggal di Pompeii dapat melarikan diri sebelum lava dari Gunung Vesuvius menghantam. Alasannya sederhana: lahar mengalir terlalu cepat dan tidak ada tempat untuk melarikan diri secara tepat waktu.
10. Alasan alergi orang memburuk saat mereka pindah ke Cincinnati adalah karena jumlah serbuk sari di Cincinnati lebih tinggi daripada hampir semua tempat lain di daerah sekitarnya.

1.4 Struktur Argumen Kompleks

Sejauh ini kita telah memahami bahwa sebuah argumen terdiri dari sebuah premis (biasanya lebih dari satu) dan sebuah kesimpulan. Namun, seringkali argumen dan penjelasan memiliki struktur yang lebih kompleks daripada hanya terdiri dari beberapa premis yang secara langsung mendukung kesimpulannya. Sebagai contoh, perhatikan argumen berikut:

> Tak seorang pun yang tinggal di Pompeii bisa selamat dari letusan Gunung Vesuvius. Alasannya sederhana: lahar mengalir terlalu cepat dan tidak ada tempat untuk melarikan diri secara tepat waktu. Oleh karena itu, catatan tentang letusan ini, yang diklaim ditulis oleh seorang saksi mata yang tinggal di Pompeii, sebenarnya bukanah ditulis oleh seorang saksi mata.

Kesimpulan utama (main conlution) dari argumen ini—pernyataan yang bergantung pada pernyataan lain sebagai bukti tetapi tidak dengan sendirinya memberikan bukti untuk pernyataan lain—adalah:

A. Catatan tentang letusan Gunung Vesuvius ini sebenarnya tidak ditulis oleh seorang saksi mata.

Namun, struktur argumennya lebih kompleks dari sekadar memiliki beberapa premis yang memberikan bukti langsung untuk kesimpulannya. Sebaliknya, beberapa pernyataan memberikan bukti langsung untuk kesimpulan utama, tetapi pernyataan itu sendiri didukung oleh pernyataan lain. Untuk menentukan struktur argumen, kita harus menentukan pernyataan mana yang mendukung pernyataan mana. Kita dapat menggunakan indikator premis dan kesimpulan untuk membantu hal tersebut. Misalnya, bagian tersebut berisi frasa, "alasannya adalah..." yang merupakan indikator premis, dan juga berisi indikator kesimpulan, "oleh karena itu". Indikator kesimpulan tersebut membantu kita untuk mengidentifikasi kesimpulan utama, tetapi hal yang lebih penting untuk dilihat adalah bahwa pernyataan A tidak dengan sendirinya memberikan bukti atau dukungan terhadap pernyataan lain mana pun dalam argumen, yang merupakan alasan paling jelas mengapa pernyataan A merupakan kesimpulan utama dari argumen. Pertanyaan selanjutnya yang harus kita jawab adalah: pernyataan mana yang paling langsung mendukung pernyataan A? Apa yang paling langsung mendukung A adalah:

B. Tak seorang pun yang tinggal di Pompeii bisa selamat dari letusan Gunung Vesuvius.

Namun, ada juga alasan yang ditawarkan untuk mendukung B. Alasan itu adalah:

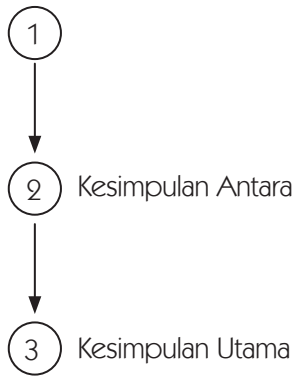
C. Lava dari Gunung Vesuvius mengalir terlalu cepat dan tidak ada tempat bagi seseorang yang tinggal di Pompeii untuk menghindarinya tepat waktu.

Jadi kesimpulan utama (A) secara langsung didukung oleh B, dan B didukung oleh C. Karena B bertindak sebagai premis untuk kesimpulan utama tetapi juga merupakan kesimpulan dari premis selanjutnya, kita merujuk B sebagai **kesimpulan perantara (intermediate**

conclution). Hal penting untuk dikenali di sini adalah bahwa satu pernyataan yang sama dapat bertindak sebagai premis dan kesimpulan. Pernyataan B adalah premis yang mendukung kesimpulan utama (A), tetapi itu sendiri juga merupakan kesimpulan yang mengikuti dari C. Inilah cara kami menempatkan argumen kompleks ini ke dalam bentuk standar (kali ini menggunakan angka, seperti yang selalu kami lakukan saat meletakkan argumen ke dalam bentuk standar):

1. Lava dari Gunung Vesuvius mengalir terlalu cepat dan tidak ada tempat bagi seseorang yang tinggal di Pompeii untuk menghindarinya tepat waktu.
2. Oleh karena itu, tak seorang pun yang tinggal di Pompeii bisa selamat dari letusan Gunung Vesuvius. (dari 1)
3. Oleh karena itu, catatan tentang letusan Gunung Vesuvius ini sebenarnya tidak ditulis oleh seorang saksi mata. (dari 2)

Perhatikan bahwa pada akhir pernyataan 2 saya menambahkan tanda kurung dengan tulisan "dari 1" (dan demikian juga pada akhir pernyataan 3 saya menulis "dari 2"). Inilah cara singkat untuk mengatakan: "pernyataan ini mengikuti dari pernyataan 1." Kita akan menggunakan konvensi ini sebagai cara untuk melacak struktur argumen. Mungkin juga membantu untuk memikirkan struktur argumen secara spasial, seperti yang ditunjukkan gambar 1:



Argumen utama di sini (dari 2 sampai 3) berisi subargumen, dalam hal ini argumen dari 1 sampai 2. Secara umum, argumen utama hanyalah argumen yang premisnya langsung mendukung kesimpulan utama, sedangkan subargumen adalah argumen yang memberikan dukungan tidak langsung untuk kesimpulan utama dengan mendukung salah satu premis dari argumen utama. Anda selalu dapat menambahkan subargumen lebih lanjut ke keseluruhan struktur argumen dengan memberikan bukti yang mendukung salah satu premis yang tidak didukung.

Jenis struktur lain yang dapat dimiliki argumen adalah ketika dua atau lebih premis memberikan dukungan langsung namun independen untuk kesimpulan. Berikut adalah contoh argumen dengan struktur tersebut:

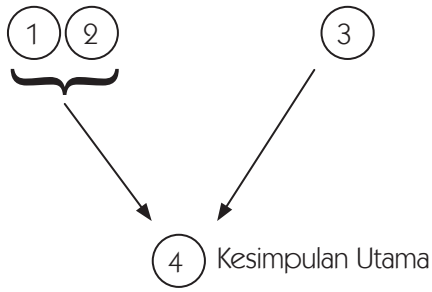
Saya tahu bahwa Wanda mengendarai sepedanya untuk bekerja hari ini karena ketika dia tiba di tempat kerja, kaki celana kanannya digulung (yang dilakukan pengendara sepeda

agar kaki celananya tidak tersangkut di rantai). Selain itu, rekan kerja kami, Bob, yang bekerja di bidang akuntansi, melihatnya berangkat kerja pada pukul 7:45 pagi.

Kesimpulan dari argumen ini adalah "Wanda mengendarai sepedanya untuk bekerja hari ini" dan ada dua premis yang memberikan dukungan independen untuk itu: fakta bahwa kaki celana Wanda digulung dan fakta bahwa Bob melihatnya mengendarai sepedanya. Berikut adalah argumen dalam bentuk standar:

1. Wanda tiba di tempat kerja dengan kaki celana kanan digulung.
2. Pengendara sepeda sering menggulung kaki celana kanannya.
3. Bob melihat Wanda mengendarai sepedanya menuju kantor pada pukul 07.45.
4. Oleh karena itu, Wanda mengendarai sepedanya ke tempat kerja hari ini. (dari 1-2, 3 secara mandiri)

Sekali lagi, perhatikan bahwa di sebelah pernyataan 4 dari argumen tersebut saya telah menulis premis-premis dari mana kesimpulan itu mengikuti. Dalam hal ini, untuk menghindari ambiguitas, saya telah mencatat bahwa dukungan untuk kesimpulan datang secara independen dari pernyataan 1 dan 2, di satu sisi, dan dari pernyataan 3, di sisi lain. Penting untuk menunjukkan bahwa argumen atau subargumen dapat didukung oleh satu atau lebih premis. Kami melihat ini dalam argumen ini karena kesimpulan (4) didukung bersama oleh 1 dan 2, dan secara tunggal oleh 3. Seperti sebelumnya, kita dapat merepresentasikan struktur argumen ini secara spasial, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2:



Ada banyak sekali struktur argumen berbeda yang dapat dihasilkan dari beberapa pola sederhana ini. Pada titik ini, penting untuk dipahami bahwa argumen dapat memiliki struktur yang berbeda ini dan beberapa argumen akan lebih panjang dan lebih kompleks daripada yang lain. Menentukan struktur argumen yang sangat kompleks adalah keterampilan yang membutuhkan waktu untuk dikuasai. Meski begitu, mungkin membantu untuk mengingat bahwa setiap struktur argumen pada akhirnya ditelusuri kembali ke beberapa kombinasi dari ini.

Latihan 4

Tulis argumen berikut dalam bentuk standar dan tunjukkan bagaimana argumen disusun menggunakan diagram seperti yang telah saya gunakan di bagian ini.

1. Tidak ada yang salah dengan prostitusi karena tidak ada yang salah dengan interaksi seksual dan ekonomi suka sama suka antara orang dewasa. Selain itu, karena tidak ada perbedaan antara pria yang melakukan kencan buta dengan seorang wanita, membelikannya makan malam dan kemudian berhubungan seks dengannya dan pria yang hanya membayar seorang wanita untuk seks, itu adalah alasan lain mengapa tidak ada yang salah dengan prostitusi.
2. Prostitusi itu salah karena melibatkan perempuan yang biasanya dilecehkan secara seksual sejak masih anak-anak. Kita tahu bahwa sebagian besar wanita ini telah dilecehkan berdasarkan beberapa survei yang dilakukan dengan wanita yang telah bekerja di prostitusi dan itu menunjukkan persentase pelecehan seksual yang dilaporkan sendiri sebagai anak-anak.
3. Ada seseorang di kabin ini baru-baru ini karena ada air hangat di teko teh dan karena ada kayu yang masih membara di perapian. Tapi orang itu tidak mungkin Tim karena Tim telah bersamaku sepanjang waktu. Karena itu, pasti ada orang lain di hutan ini.
4. Dimungkinkan seseorang menjadi buta namun dapat berlari di Olimpiade sejak Marla Runyan melakukannya di Olimpiade Sydney tahun 2000.
5. Kereta terlambat karena harus menempuh jalur alternatif yang lebih panjang sejak jembatan putus.
6. Israel tidak aman jika Iran mendapatkan rudal nuklir karena Iran telah mengancam berkali-kali untuk menghancurkan Israel dan jika Iran memiliki rudal nuklir maka akan dapat melaksanakan ancaman tersebut. Selain itu, karena Iran telah mengembangkan ekspansi uranium, mereka memiliki komponen kunci yang dibutuhkan untuk senjata nuklir—setiap bagian lain dari proses pembuatan senjata nuklir lebih sederhana dibandingkan dengan itu. Oleh karena itu, Israel sedang tidak aman.
7. Karena semua pemain hoki profesional kehilangan gigi depan dan Martin adalah pemain hoki profesional, maka Martin kehilangan gigi depannya. Dan karena hampir semua atlet profesional yang kehilangan gigi depannya memiliki gigi palsu, maka Martin mungkin memiliki gigi palsu.
8. Siapa pun yang makan kepiting rangoon di restoran China Food mungkin akan mengalami masalah perut setelahnya. Itu telah terjadi pada saya setiap saat, itulah sebabnya kenyataan itu mungkin dapat terjadi pada orang lain juga. Karena Bob makan kepiting rangoon di restoran China Food, dia mungkin akan mengalami masalah perut sesudahnya.
9. Albert dan Caroline suka lari sore di Hyde Park. Karena Albert tidak pernah berlari sendirian, kita tahu bahwa setiap kali Albert berlari, Caroline juga berlari. Tetapi karena Albert terlihat seperti baru saja berlari (karena dia terengah-engah), maka Caroline pasti juga baru berlari.
10. Hanya karena sidik jari Jeremy ada di pistol yang membunuh Tim dan pistol itu terdaftar atas nama Jeremy, itu tidak berarti bahwa Jeremy membunuh Tim karena cetakan Jeremy pasti ada di senjatanya sendiri dan orang lain bisa mencuri pistol Jeremy dan digunakan untuk membunuh Tim.

1.5 Menggunakan Parafrase Premis dan Kesimpulan untuk Merekonstruksi Bentuk Argumen Standar

Meskipun kadang-kadang kita bisa mengangkat premis dan kesimpulan kata demi kata dari argumen, kita tidak selalu bisa melakukan ini. Parafrase premis atau kesimpulan terkadang diperlukan untuk membuat argumen bentuk standar sejelas mungkin. Parafrase adalah penggunaan kata-kata yang berbeda untuk menangkap ide yang sama dengan cara yang lebih jelas. Akan selalu ada banyak cara untuk memparafrasakan premis dan kesimpulan dan ini berarti bahwa tidak akan pernah ada hanya satu cara untuk menempatkan argumen ke dalam bentuk standar. Untuk memparafrasekan dengan baik, Anda harus mengandalkan pemahaman bahasa Inggris Anda untuk menghasilkan apa yang menurut Anda merupakan cara terbaik untuk menangkap esensi argumen. Sekali lagi, biasanya tidak ada satu pun cara yang tepat untuk melakukan ini, meskipun pasti ada cara yang lebih baik dan lebih buruk untuk melakukannya. Sebagai contoh, pertimbangkan argumen berikut:

> Hanya karena sidik jari Jeremy ada di pistol yang membunuh Tim dan pistol itu terdaftar atanama Jeremy, itu tidak berarti Jeremy membunuh Tim karena cetakan Jeremy pasti ada di senjatanya sendiri dan orang lain bisa saja mencuri senjata Jeremy dan menggunakannya untuk bunuh Tim.

Apa kesimpulan dari argumen ini? (Pikirkan sebelum melanjutkan membaca.) Inilah salah satu cara memparafrasakan kesimpulan:

> Fakta bahwa sidik jari Jeremy ada di pistol yang membunuh Tim dan pistol itu terdaftar atas nama Jeremy, itu tidak berarti Jeremy membunuh Tim.

Pernyataan ini tampaknya menangkap esensi dari kesimpulan utama dalam argumen di atas. Premis argumennya adalah:

1. Sidik jari Jeremy ada pada pistol yang terdaftar atas namanya
2. Seseorang bisa saja mencuri senjata Jeremy dan kemudian menggunakannya untuk membunuh Tim

Perhatikan bahwa sementara saya memparafrasakan premis pertama, saya meninggalkan premis kedua hampir persis seperti yang muncul di paragraf aslinya. Seperti yang telah saya katakan, parafrase diperlukan untuk mencoba membuat argumen bentuk standar sejelas mungkin dan inilah yang saya coba lakukan dalam menangkap premis 1 serta kesimpulan dari argumen ini. Jadi inilah argumen yang direkonstruksi dalam bentuk standar:

1. Sidik jari Jeremy ada pada pistol yang terdaftar atas namanya nya
2. Seseorang bisa saja mencuri senjata Jeremy dan kemudian menggunakannya untuk membunuh Tim
3. Oleh karena itu, fakta bahwa sidik jari Jeremy ada di pistol yang membunuh Tim dan pistol itu didaftarkan ke Jeremy tidak berarti Jeremy membunuh Tim. (dari 1-2)

Namun, seperti yang baru saja saya catat, ada lebih dari satu cara untuk memparafrasakan premis dan kesimpulan argumen. Untuk mengilustrasikan ini, saya akan memberikan cara kedua agar seseorang dapat secara akurat menangkap argumen ini dalam bentuk standar. Berikut adalah cara lain untuk mengungkapkan kesimpulan:

Kita tidak tahu bahwa Jeremy membunuh Tim.

Jelas itulah yang coba dibangun oleh argumen di atas dan itu adalah kesimpulan yang jauh lebih sederhana (dalam beberapa hal) daripada cara pertama saya memparafrasekan kesimpulan. Namun, itu juga membutuhkan lebih banyak kebebasan dalam menafsirkan argumen daripada parafrase asli saya. Misalnya, dalam argumen aslinya tidak ada kemunculan kata "tahu". Itu adalah sesuatu yang saya perkenalkan dalam parafrase saya sendiri. Itu adalah hal yang benar-benar sah untuk dilakukan, selama memperkenalkan terminologi baru membantu kita untuk secara jelas mengungkapkan esensi dari premis atau kesimpulan yang kita coba parafrasekan.[1] Karena parafrase kedua dari kesimpulan berbeda dari parafrase pertama saya, Anda dapat berharap bahwa tempat saya akan berbeda juga. Jadi bagaimana saya memparafrasekan premis yang mendukung kesimpulan ini? Berikut adalah cara lain untuk memparafrasekan premis dan menempatkan argumen ke dalam bentuk standar:

1. Tim dibunuh oleh pistol yang terdaftar atas nama Jeremy dan ada sidik jari Jeremy di atasnya.
2. Ada kemungkinan pistol Jeremy dicuri darinya.
3. Jika senjata Jeremy dicuri darinya, maka Jeremy tidak mungkin membunuh Tim.
4. Oleh karena itu, kita tidak tahu bahwa Jeremy membunuh Tim. (dari 1-3)

Perhatikan bahwa argumen bentuk standar ini memiliki lebih banyak premis daripada rekonstruksi pertama saya atas argumen bentuk standar (yang hanya terdiri dari tiga pernyataan). Saya telah mengambil beberapa kebebasan dalam menafsirkan dan memparafrasakan argumen ini, tetapi yang saya coba lakukan adalah untuk turun ke logika paling esensial dari argumen asli. Parafrase dari premis yang saya gunakan sangat berbeda dari kata-kata yang muncul di paragraf aslinya. Saya telah memperkenalkan frase seperti "adalah mungkin bahwa" serta **pernyataan bersyarat (conditional statement)** (pernyataan jika...maka), seperti premis 3. Meskipun demikian, rekonstruksi ini tampaknya mendapatkan inti dari logika argumen aslinya. Selama parafrase Anda membantu Anda melakukan itu, itu adalah parafrase yang baik. Mampu merekonstruksi argumen seperti ini membutuhkan latihan bertahun-tahun untuk melakukannya dengan baik, dan sebagian besar materi yang akan kita pelajari nanti dalam teks akan membantu Anda untuk lebih memahami cara menangkap argumen dalam bentuk standar, tetapi untuk saat ini penting untuk menyadari bahwa tidak pernah hanya ada satu cara untuk menangkap bentuk standar argumen dengan benar. Dan alasannya adalah karena ada banyak cara yang sama baiknya untuk memparafrasakan premis dan kesimpulan suatu argumen.

[1] Bagaimana kita tahu bahwa parafrase itu akurat? Sayangnya, tidak ada cara sederhana untuk menjawab pertanyaan ini. Satu-satunya jawaban adalah Anda harus mengandalkan penguasaan dan pemahaman bahasa (Inggris) Anda dalam menentukan sendiri apakah parafrase itu bagus atau tidak. Ini adalah salah satu jenis keterampilan yang sulit diajarkan, selain hanya untuk meningkatkan penguasaan bahasa (Inggris) seseorang.

1.6 Validitas (Keabsahan)

Sejauh ini kita telah membahas apa itu argumen dan bagaimana menentukan strukturnya, termasuk bagaimana merekonstruksi argumen dalam bentuk standar. Tapi kita belum membahas apa yang membuat argumen itu baik atau buruk. Konsep sentral yang akan Anda pelajari dalam logika adalah konsep validitas. Validitas berkaitan dengan seberapa baik premis mendukung kesimpulan, dan itu adalah standar emas yang harus dituju oleh setiap argumen. **Argumen yang valid** adalah argumen yang kesimpulannya tidak mungkin salah, dengan asumsi premisnya yang benar. Cara lain untuk menempatkan ini adalah sebagai pernyataan bersyarat: Argumen yang valid adalah argumen di mana **jika** premisnya benar, kesimpulannya pasti benar. Berikut adalah contoh argumen yang valid:

1. Violet adalah seekor anjing
2. Oleh karena itu, Violet adalah mamalia (dari 1)

Anda mungkin bertanya-tanya apakah benar Violet adalah seekor anjing (mungkin dia kadal atau kerbau — kita tidak tahu dari informasi yang diberikan). Tapi, untuk tujuan validitas, tidak masalah apakah premis 1 benar atau salah. Yang penting untuk validitas itu adalah apakah kesimpulan mengikuti dari premis. Dan kita bisa melihat bahwa kesimpulannya, Violet adalah mamalia, tampaknya mengikuti premisnya, Violet adalah seekor anjing. Artinya, mengingat kebenaran premis, maka kesimpulannya harus benar. Argumen ini jelas valid karena jika kita berasumsi bahwa "Violet adalah seekor anjing" adalah benar, maka karena semua anjing adalah mamalia, maka "Violet adalah seekor mamalia" juga pasti benar. Seperti yang baru saja kita lihat, valid atau tidaknya suatu argumen tidak ada hubungannya dengan apakah premis argumen itu benar atau tidak. Kita dapat mengilustrasikan ini dengan contoh lain, di mana premisnya jelas-jelas salah:

1. Setiap orang yang lahir di Prancis dapat berbicara bahasa Prancis
2. Barack Obama lahir di Perancis
3. Oleh karena itu, Barack Obama bisa berbahasa Prancis (dari 1-2)

Ini adalah argumen yang valid. Kenapa? Karena ketika kita mengasumsikan kebenaran premis (semua orang yang lahir di Prancis bisa berbahasa Prancis, Barack Obama lahir di Prancis) kesimpulannya (Barack Obama bisa berbahasa Prancis) pasti benar. Perhatikan bahwa memang demikian meskipun tidak satu pun dari pernyataan ini yang sebenarnya merupakan kebenaran. Tidak semua orang yang lahir di Prancis dapat berbicara bahasa Prancis (pikirkan tentang orang yang lahir di sana tetapi kemudian pindah ke tempat lain di mana mereka tidak berbicara bahasa Prancis dan tidak pernah mempelajarinya) dan Obama tidak lahir di Prancis, tetapi juga salah bahwa Obama dapat berbicara Perancis. Jadi kita memiliki argumen yang valid meskipun premis maupun kesimpulannya tidak benar. Kedengarannya mungkin aneh, tetapi jika Anda memahami konsep validitas, itu tidak aneh sama sekali. Ingat: validitas menggambarkan hubungan antara premis dan kesimpulan, dan itu berarti premis menyiratkan kesimpulan, apakah kesimpulan itu benar atau tidak. Untuk lebih memahami konsep validitas, mari kita lihat contoh argumen yang tidak valid berikut:

1. George adalah Presiden Amerika Serikat

2. Oleh karena itu, George terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (dari 1)

Argumen ini **tidak valid (invalid)** karena ada kemungkinan premisnya benar dan kesimpulannya salah. Berikut adalah contoh tandingan untuk argumen tersebut. Gerald Ford adalah Presiden Amerika Serikat tetapi dia tidak pernah terpilih sebagai presiden, sejak Ford Menggantikan Richard Nixon ketika Nixon mengundurkan diri setelah skandal Watergate.[2] Jadi tidak berarti hanya karena seseorang adalah Presiden Amerika Serikat maka mereka terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Dengan kata lain, ada kemungkinan premis argumennya benar dan kesimpulannya salah. Dan ini berarti argumennya tidak valid. Jika suatu argumen tidak valid, akan selalu memungkinkan untuk membuat contoh tandingan untuk menunjukkan bahwa argumen tersebut tidak valid (seperti yang telah saya lakukan dengan skenario Gerald Ford). **Contoh tandingan (counterxample)** hanyalah deskripsi skenario di mana premis argumen semuanya benar sedangkan kesimpulan argumen salah. Jika Anda dapat membuat contoh tandingan untuk sebuah argumen, argumen tersebut tidak valid.

Untuk menentukan apakah suatu argumen valid atau tidak valid, kita dapat menggunakan apa yang saya sebut **uji validitas informal (informal test of validity)**. Untuk menerapkan uji validitas informal tanyakan pada diri Anda apakah Anda dapat membayangkan dunia di mana semua premisnya benar namun kesimpulannya salah. Jika Anda bisa membayangkan dunia seperti itu, maka argumennya tidak valid. Jika Anda tidak dapat membayangkan dunia seperti itu, maka argumennya valid. Perhatikan: adalah mungkin untuk membayangkan dunia di mana premisnya benar meskipun premisnya tidak, pada kenyataannya, benar. Inilah sebabnya mengapa tidak masalah validitas apakah premis (atau kesimpulan) argumen itu benar. Ini akan membantu untuk lebih memahami konsep validitas dengan menerapkan uji validitas informal pada beberapa argumen sampel.

1. Joan melompat keluar dari pesawat tanpa parasut
2. Oleh karena itu, Joan jatuh hingga meninggal (dari 1)

Untuk menerapkan uji validitas informal kita harus bertanya apakah mungkin untuk membayangkan skenario di mana premisnya benar dan kesimpulannya salah (jika demikian, argumennya tidak valid). Jadi, dapatkah kita membayangkan dunia di mana seseorang melompat keluar dari pesawat tanpa parasut namun tidak jatuh hingga tewas? (Pikirkan baik-baik sebelum melanjutkan membaca.) Seperti yang akan kita lihat, menerapkan uji validitas informal membutuhkan kreativitas, tetapi tampaknya jelas bahwa Joan dapat melompat keluar dari pesawat tanpa parasut dan tidak mati —kenyataanya, dia bisa baik-baik saja. Yang harus kita bayangkan adalah pesawat itu tidak beroperasi dan sebenarnya berada di darat ketika Joan melompat keluar. Jika itu yang terjadi, adalah a) benar bahwa Joan melompat keluar dari pesawat tanpa parasut, namun b) salah bahwa Joan jatuh hingga tewas. Jadi, karena mungkin membayangkan skenario di mana premisnya benar dan kesimpulannya salah, argumennya tidak valid. Mari kita ubah argumennya, kali ini perjelas bahwa pesawat sedang terbang:

[2] Kebetulan, Ford juga tidak terpilih sebagai Wakil Presiden sejak dia dikonfirmasi oleh Senat, di bawah amandemen kedua puluh lima, setelah Spiro Agnew mengundurkan diri. Jadi Ford tidak pernah dipilih oleh Electoral College—sebagai Wakil Presiden ataupun Presiden.

1. Joan melompat keluar dari pesawat terbang dengan kecepatan 300 mph pada ketinggian 10.000 kaki tanpa parasut
2. Joan jatuh hingga meninggal (dari 1)

Apakah argumen ini valid? Anda mungkin berpikir demikian karena Anda mungkin berpikir bahwa siapa pun yang melakukan hal seperti itu pasti akan mati. Tetapi apakah mungkin untuk tidak mati dalam skenario yang dijelaskan oleh premis? Jika Anda memikirkannya, Anda akan menyadari bahwa ada banyak cara seseorang dapat bertahan hidup. Misalnya, mungkin orang lain yang mengenakan parasut melompat keluar dari pesawat setelah mereka, menangkap mereka dan meraih orang tanpa parasut ke mereka, lalu menarik tali pengikat dan akhirnya mereka berdua mendarat di tanah dengan selamat. Atau mungkin Joan sedang melakukan aksi dan mendarat di jaring raksasa yang telah dipasang untuk tujuan itu. Atau mungkin dia hanyalah salah satu dari orang-orang yang, meskipun jatuh ke tanah, kebetulan selamat (itu pernah terjadi sebelumnya). Semua skenario ini konsisten dengan informasi pada premis pertama yang benar dan juga konsisten dengan kesimpulan yang salah. Jadi, sekali lagi, salah satu dari contoh tandingan ini menunjukkan bahwa argumen ini tidak valid. Perhatikan bahwa mungkin juga skenario yang dijelaskan di tempat itu berakhir dengan Joan jatuh ke kematiannya. Tapi itu tidak masalah karena yang ingin kita ketahui hanyalah apakah mungkin dia tidak melakukannya. Dan jika mungkin, apa yang kami tunjukkan adalah kesimpulan tidak secara logis mengikuti dari premis saja. Artinya, kesimpulannya tidak harus benar, bahkan jika kita mengabulkan kehendak premisnya. Dan itu berarti argumen tersebut tidak valid (yaitu, tidak valid).

Mari beralih contoh dan pertimbangkan argumen yang berbeda.

1. Seseorang dapat menjadi Presiden Amerika Serikat hanya jika ia lahir di Amerika Serikat.
2. Obama adalah Presiden Amerika Serikat.
3. Kenya bukan di Amerika Serikat.
4. Oleh karena itu, Obama tidak lahir di Kenya (dari 1-3)

Untuk menerapkan uji validitas informal, kita harus bertanya apakah kita dapat membayangkan sebuah skenario di mana premis-premisnya benar dan kesimpulannya salah. Jadi, kita harus membayangkan skenario di mana premis 1, 2, dan 3 benar, namun kesimpulannya ("Obama tidak lahir di Kenya") adalah salah. Dapatkah Anda membayangkan skenario seperti itu? Tentu saja tidak bisa. Alasannya adalah jika Anda membayangkan bahwa a) benar bahwa seseorang dapat menjadi Presiden Amerika Serikat hanya jika mereka lahir di Amerika Serikat, b) benar bahwa Obama adalah presiden dan c) benar bahwa Kenya bukan AS, maka pasti benar bahwa Obama tidak lahir di Kenya. Dengan demikian kita tahu bahwa atas asumsi kebenaran premis, kesimpulannya pasti benar. Dan itu berarti argumen itu valid. Namun, dalam contoh ini, premis 1, 2, dan 3 tidak hanya dianggap benar tetapi sebetulnya adalah benar. Namun, seperti yang telah kita lihat, validitas suatu argumen tidak bergantung pada kebenaran premis-premisnya. Berikut adalah contoh lain dari argumen yang valid untuk mengilustrasikan hal tersebut.

1. Seseorang dapat menjadi Presiden Amerika Serikat hanya jika mereka lahir di Kenya
2. Obama adalah Presiden Amerika Serikat

3. Oleh karena itu, Obama lahir di Kenya (dari 1-2)

Jelas, premis pertama dari argumen ini salah. Tetapi jika kita membayangkan skenario yang benar dan premis 2 juga benar, maka kesimpulannya ("Obama lahir di Kenya") pasti benar. Dan ini berarti argumen itu valid. Kita tidak dapat membayangkan skenario di mana premis argumennya benar sementara kesimpulannya salah. Poin penting untuk dikenali di sini —poin yang telah saya coba ulangi di seluruh bagian— adalah bahwa validitas argumen tidak bergantung pada apakah premis (atau kesimpulan) benar atau tidak. Sebaliknya, validitas hanya bergantung pada hubungan logis antara premis dengan kesimpulan. Kebenaran sesungguhnya dari premis, tentu saja penting untuk kualitas argumen, karena jika premis argumen salah, maka argumen tersebut tidak memberikan alasan apa pun untuk menerima kesimpulan. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas topik ini.

Latihan 5

Tentukan apakah argumen berikut valid atau tidak dengan menggunakan uji validitas informal. Jika argumen tidak valid, berikan contoh tandingan.

1. Katie adalah manusia. Karena itu, Katie lebih pintar dari simpanse.
2. Bob adalah seorang pemadam kebakaran. Oleh karena itu, Bob memadamkan api.
3. Gerald adalah seorang profesor matematika. Oleh karena itu, Gerald tahu bagaimana cara mengajar matematika.
4. Monica adalah seorang guru bahasa Prancis. Karena itu, Monica tahu cara mengajar bahasa Prancis.
5. Bob lebih tinggi dari Susan. Susan lebih tinggi dari Frankie. Oleh karena itu, Bob lebih tinggi dari Frankie.
6. Craig mencintai Linda. Linda mencintai Monique. Karena itu, Craig mencintai Monique.
7. Orel Hershizer adalah seorang Kristen. Oleh karena itu, Orel Hershizer berkomunikasi dengan Tuhan.
8. Semua Muslim berdoa kepada Allah. Muhammad adalah seorang Muslim. Karena itu, Muhammad berdoa kepada Allah.
9. Beberapa protozoa adalah predator. Tidak ada protozoa yang merupakan hewan. Oleh karena itu, beberapa predator bukanlah hewan.
10. Charlie hanya menggonggong saat mendengar pencuri di luar. Charlie menggonggong. Karena itu, pasti ada pencuri di luar.

1.7 Kehahihah (Soundness)

Argumen yang baik tidak hanya valid, tetapi juga masuk akal. Keshahihan didefinisikan dalam istilah validitas, jadi karena kita telah mendefinisikan validitas, sekarang kita dapat mengandalkannya untuk mendefinisikan keshahihah. **Argumen yang shahih** adalah argumen yang valid yang memiliki semua premis yang benar. Itu bermakna bahwa kesimpulan dari argumen yang sehahih akan selalu benar. Kenapa? Karena jika suatu argumen valid, premis mengirimkan kebenaran ke kesimpulan atas asumsi kebenaran premis tersebut. Tetapi jika

premisnya benar, seperti dalam argumen yang shahih, maka karena semua argumen yang shahih itu valid, kita tahu kesimpulan dari argumen yang shahih itu benar. Bandingkan dua contoh Obama terakhir dari bagian sebelumnya. Meskipun argumen pertama masuk akal, argumen kedua tidak masuk akal, meskipun itu valid. Hubungan antara kehahihah dengan validitas mudah ditentukan: semua argumen yang masuk akal adalah argumen yang valid, tetapi tidak semua argumen yang valid adalah argumen yang masuk akal.

Meskipun keshahihah merupakan tujuan argumen apa pun, kita tidak akan berbicara banyak tentang kesehatan dalam buku ini. Alasan untuk itu adalah bahwa satu-satunya perbedaan antara argumen yang valid dengan argumen yang shahih adalah bahwa argumen yang shahih memiliki semua premis yang benar. Tetapi bagaimana kita menentukan apakah premis dari suatu argumen sungguh-sungguh benar? Ada banyak cara untuk melakukannya, termasuk menggunakan Google untuk mencari jawaban, mempelajari mata pelajaran yang relevan di sekolah, berkonsultasi dengan ahli tentang topik yang relevan, dan sebagainya. Tetapi tidak satu pun dari aktivitas ini yang ada hubungannya dengan logika. Disiplin yang relevan untuk dikonsultasikan jika Anda ingin mengetahui apakah pernyataan tertentu benar hampir tidak pernah logis! Misalnya, logika tidak mengatakan apa-apapun mengenai apakah protozoa adalah hewan atau apakah ada predator yang tidak ada di kerajaan hewan. Untuk mempelajari apakah pernyataan itu benar, kita harus berkonsultasi dengan ilmu biologi, bukan dengan logika. Karena ini adalah buku teks logika, bagaimanapun, yang terbaik adalah menyerahkan pertanyaan tentang apa yang benar atau salah secara empiris kepada disiplin ilmu yang relevan yang mempelajari topik tersebut. Dan itulah mengapa masalah keshahihan, meski penting untuk argumen yang baik, berada di luar bidang logika.

1.8 Argumen Deduktif vs. Induktif

Konsep validitas dan kesehahihan yang telah kita pelajari hanya berlaku untuk kelas yang disebut "argumen deduktif". **Argumen deduktif** adalah argumen yang kesimpulannya seharusnya mengikuti premisnya dengan kepastian mutlak, sehingga tidak ada kemungkinan bahwa kesimpulannya tidak mengikuti premisnya. Agar argumen deduktif gagal melakukan ini berarti gagal sebagai argumen deduktif. Sebaliknya, **argumen induktif** adalah argumen yang kesimpulannya harus mengikuti premisnya dengan tingkat probabilitas yang tinggi, yang berarti bahwa meskipun mungkin kesimpulannya tidak mengikuti premisnya, kecil kemungkinannya ini merupakan kasus. Berikut adalah contoh argumen induktif:

> Tweet adalah burung yang sehat dan berfungsi normal, dan karena sebagian besar burung yang sehat dan berfungsi normal bisa terbang, Tweet mungkin terbang.

Perhatikan bahwa kesimpulannya, Tweet mungkin terbang, berisi kata "mungkin". Ini adalah indikator yang jelas bahwa argumen seharusnya bersifat induktif, bukan deduktif. Berikut adalah argumen dalam bentuk standar:

1. Tweets adalah burung yang sehat dan berfungsi normal
2. Burung yang paling sehat dan berfungsi normal bisa terbang
3. Oleh karena itu, Tweet mungkin bisa terbang

Mengingat informasi yang diberikan oleh premis-premis, kesimpulannya tampaknya didukung dengan baik. Artinya, premis memang memberi kita alasan kuat untuk menerima kesimpulan. Ini benar meskipun kita dapat membayangkan skenario di mana premisnya benar namun kesimpulannya salah. Misalnya, misalkan kita menambahkan premis berikut:

Tweet setinggi 6 kaki dan dapat berlari 30 mph.

Jika kita menambahkan premis tersebut, kesimpulannya tidak lagi didukung oleh premis tersebut, karena burung apa pun yang tingginya 6 kaki dan dapat berlari dengan kecepatan 30 mph, bukanlah jenis burung yang dapat terbang. Informasi itu membuat kami percaya bahwa Tweets adalah burung unta atau emu, yang bukan jenis burung yang bisa terbang. Seperti yang ditunjukkan contoh ini, argumen induktif merupakan **argumen yang dapat ditolak (defeasible argument)** karena dengan menambahkan informasi atau premis lebih lanjut ke argumen tersebut, kita dapat membalikkan (mengalahkan) putusan bahwa kesimpulan didukung dengan baik oleh premis tersebut. Argumen induktif yang premisnya memberi kita alasan yang kuat, meskipun dapat ditolak, untuk menerima kesimpulan, tidak mengherankan, disebut **argumen induktif yang kuat (strong inductive argument)**. Sebaliknya, argumen induktif yang tidak memberikan alasan kuat untuk menerima kesimpulan disebut **argumen induktif lemah (weak inductive argument)**.

Sementara argumen induktif yang kuat dapat ditolak, argumen deduktif yang valid tidaklah demikian. Misalkan alih-alih mengatakan bahwa kebanyakan burung terbang, premis 2 mengatakan bahwa semua burung terbang.

1. Tweets adalah burung yang sehat dan berfungsi normal.
2. Semua burung yang sehat dan berfungsi normal dapat terbang.
3. Oleh karena itu, Tweet bisa terbang.

Itu adalah argumen yang valid dan karena ini adalah argumen yang valid, tidak ada lagi premis yang dapat kita tambahkan yang dapat membatalkan validitas argumen tersebut. (Benar, premis 2 salah, tetapi seperti yang telah kita lihat itu tidak relevan untuk menentukan apakah suatu argumen valid.) Bahkan jika kita menambahkan premis bahwa Tweet setinggi 6 kaki dan dapat berjalan 30 mph, itu tidak membatalkan validitas argumen. Segera setelah kita menggunakan **generalisasi universal**, "semua burung yang sehat dan berfungsi normal dapat terbang", maka ketika kita berasumsi bahwa premis itu benar dan menambahkan bahwa Tweet adalah burung yang sehat dan berfungsi normal, itu harus mengikuti dari premis yang Tweet dapat terbang. Ini benar bahkan jika kita menambahkan bahwa Tweet setinggi 6 kaki karena yang harus kita bayangkan (dalam menerapkan uji validitas informal kita) adalah dunia di mana semua burung, termasuk yang tingginya 6 kaki dan dapat berlari 30 mph, bisa terbang.

Meskipun argumen induktif merupakan kelas argumen penting yang biasa digunakan setiap hari dalam banyak konteks, teks logika cenderung tidak menghabiskan banyak waktu dengannya karena kita tidak memiliki standar penilaian yang disepakati. Sebaliknya, ada standar evaluasi argumen deduktif yang disepakati. Kita telah melihat apa itu; itu adalah konsep validitas. Dalam bab 2 kita akan mempelajari beberapa metode yang tepat dan formal untuk mengevaluasi argumen deduktif. Tidak ada metode evaluasi formal yang disepakati

untuk argumen induktif. Ini adalah bidang penelitian yang sedang berlangsung dalam filsafat. Dalam bab 3 kita akan meninjau kembali argumen induktif dan mempertimbangkan beberapa cara untuk mengevaluasi argumen induktif.

1.9 Argumen dengan Premis yang Hilang

Cukup sering, sebuah argumen tidak secara eksplisit menyatakan premis yang dapat kita lihat diperlukan agar argumen tersebut valid. Dalam kasus seperti itu, kita dapat menyediakan premis yang diperlukan agar argumen dapat menjadi valid. Membuat premis yang hilang menjadi eksplisit adalah bagian sentral dari merekonstruksi argumen dalam bentuk standar. Kita telah membahas sebagian ini di bagian parafrase, tetapi sekarang kita telah mempelajari konsep validitas, kita memiliki alat yang berguna untuk mengetahui kapan harus menyediakan premis yang hilang dalam rekonstruksi argumen. Dalam beberapa kasus, premis yang hilang akan cukup jelas, seperti berikut ini:

> Gary adalah pelaku kejahatan seks, jadi Gary tidak diperbolehkan berinteraksi dengan anak-anak.

Premis dan kesimpulan dari argumen tersebut sangatlah mudah:

1. Gary adalah pelaku kejahatan seksual
2. Oleh karena itu, Gary tidak boleh berinteraksi dengan anak-anak (dari 1)

Namun, seperti yang dinyatakan, argumen tersebut tidak valid. (Sebelum melanjutkan membaca, lihat apakah Anda dapat memberikan contoh tandingan [counterexample] untuk argumen tersebut. Artinya, buat skenario imajiner di mana premisnya benar dan kesimpulannya salah.) Berikut ini hanya satu contoh tandingan (mungkin ada banyak): Gary adalah terpidana pelanggaran seks tetapi negara tempat tinggalnya tidak membatasi terpidana pelanggar seks untuk berinteraksi dengan anak-anak. Saya tidak tahu apakah ada negara seperti itu, meskipun saya curiga ada (dan tidak masalah untuk tujuan validitas apakah ada atau tidak). Bagaimanapun, tampak jelas bahwa argumen ini didasarkan pada premis yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Kita dapat dan harus menyatakan premis itu secara eksplisit dalam rekonstruksi argumen bentuk standar kita. Tapi apa premis yang hilang dari argumen tersebut? Yang jelas adalah bahwa tidak ada pelau pelanggaran seks yang diizinkan untuk berintekasi dengan anak-anak, tetapi kita juga dapat menggunakan pernyataan yang lebih lemah seperti berikut:

> Di tempat Gary tinggal, tidak ada terpidana pelanggar seks yang diizinkan berinteraksi dengan anak-anak.

Harus jelas mengapa ini adalah pernyataan yang "lebih lemah". Itu lebih lemah karena tidak begitu universal dalam ruang lingkup, yang berarti lebih mudah pernyataan itu dibuat benar. Dengan merelatifkan pernyataan bahwa pelanggar seks tidak diperbolehkan berinteraksi dengan anak-anak di tempat tinggal Gary, kita membuka kemungkinan bahwa

tempat lain di dunia tidak memiliki batasan yang sama. Jadi, bahkan jika ada tempat lain di dunia dimana terpidana pelanggar seks diizinkan untuk berinteraksi dengan anak-anak, pernyataan kita masih bisa benar karena di tempat tersebut (tempat tinggal Gary) tidak demikian. (Untuk informasi lebih lanjut tentang pernyataan kuat dan lemah, lihat bagian 1.10). Jadi inilah argumen dalam bentuk standar:

1. Gary adalah pelaku kejahatan seksual.
2. Dimana Gary tinggal, tidak ada terpidana pelanggar seks yang diizinkan berinteraksi dengan anak-anak.
3. Oleh karena itu, Gary tidak diperbolehkan berinteraksi dengan anak-anak. (dari 1-2)

Argumen di atas sekarang menjadi valid: tidak mungkin kesimpulannya salah, dengan asumsi kebenaran pada premisnya. Ini adalah contoh yang cukup sederhana di mana **premis yang hilang (missing premise)** diperlukan untuk membuat argumen valid relatif mudah ditemukan. Seperti yang bisa kita lihat dari contoh di atas, premis yang hilang adalah premis yang dibutuhkan oleh argumen agar sekuat mungkin. Biasanya, ini berarti memberikan pernyataan yang diperlukan untuk membuat argumen valid. Tapi selain membuat argumen valid, kita menghendaki membuat argumen masuk akal. Ini disebut "prinsip kebaikan" (principle of charity). **Prinsip kebaikan** menyatakan bahwa ketika merekonstruksi sebuah argumen, Anda harus berusaha membuat argumen tersebut (baik induktif maupun deduktif) sekuat mungkin. Dalam hal menyediakan premis yang hilang, ini berarti menyediakan premis yang paling masuk akal yang diperlukan untuk membuat argumen menjadi valid (untuk argumen deduktif) atau kuat secara induktif (untuk argumen induktif).

Meskipun dalam contoh terakhir mencari tahu premis yang hilang relatif mudah dilakukan, itu tidaklah selalu mudah. Berikut adalah argumen yang premisnya tidak mudah ditentukan:

> Sejak (karena) anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan gay seringkali memiliki masalah psikologis dan emosional, negara harus melarang pasangan gay untuk membesarkan anak.

Kesimpulan dari argumen ini, bahwa negara tidak boleh mengizinkan pernikahan sesama jenis, tampaknya didukung oleh satu premis, yang seharusnya dapat dikenali dari kemunculan indikator premis, kata "sejak". Dengan demikian, rekonstruksi awal argumen bentuk standar terlihat seperti ini:

1. Anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan gay seringkali memiliki masalah psikologis dan emosional.
2. Oleh karena itu, negara harus melarang pasangan gay untuk membesarkan anak.

Namun, argumen di atas tidak valid karena bergantung pada premis-premis tertentu yang hilang. Kesimpulan dari argumen ini adalah **pernyataan normatif (normative statement)** —pernyataan tentang apakah sesuatu harus benar, relatif terhadap beberapa standar evaluasi. Pernyataan normatif dapat dikontraskan dengan pernyataan deskriptif, yang merupakan klaim faktual tentang apa yang benar. Misalnya, "Rusia tidak mengizinkan pasangan gay membesarkan anak" adalah **pernyataan deskriptif (descriptive statement)**.

Artinya, itu hanyalah klaim tentang apa yang sebenarnya terjadi di Rusia saat ini. Sebaliknya, "Rusia tidak boleh mengizinkan pasangan gay untuk membesarkan anak" adalah pernyataan normatif karena itu bukan klaim tentang apa yang benar, tetapi apa yang seharusnya benar, relatif terhadap beberapa standar evaluasi (misalnya, penilaian moral atau standar hukum).

Gagasan penting dalam filsafat, yang sering ditelusuri kembali ke filsuf Skotlandia David Hume (1711-1776), adalah pernyataan tentang apa yang seharusnya terjadi (yaitu, pernyataan normatif) tidak pernah dapat diturunkan dari pernyataan tentang apa yang terjadi, (yaitu, pernyataan deskriptif). Ini dikenal dalam filsafat sebagai **kesenjangan yang seharusnya (the is-ought-gap)**. Masalah dengan argumen di atas adalah bahwa ia mencoba menyimpulkan pernyataan normatif dari pernyataan deskriptif murni, melanggar celah yang seharusnya. Kita bisa melihat masalahnya dengan membuat contoh tandingan. Misalkan dalam masyarakat x benar bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan gay memiliki masalah psikologis. Namun, misalkan dalam masyarakat itu seseorang tidak menerima bahwa negara harus melakukan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerugian terhadap anak-anak. Dalam hal ini, kesimpulan, bahwa negara harus melarang pasangan gay untuk membesarkan anak, tidak mengikuti. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa argumennya bergantung pada premis yang hilang atau asumsi yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Premis yang hilang itu harus berupa pernyataan normatif, agar kita dapat mengambil kesimpulan yang juga merupakan pernyataan normatif. Ada pelajaran umum yang penting di sini: **Sering kali sebuah argumen dengan kesimpulan normatif bergantung pada premis normatif yang tidak dinyatakan secara eksplisit**. Premis normatif yang hilang dari argumen khusus ini tampaknya seperti demikian:

> Negara harus selalu melakukan apa yang dapat dikerjakan untuk mengurangi kerugian terhadap anak-anak.

Perhatikan bahwa pernyataan di atas merupakan pernyataan normatif, yang ditunjukkan dengan penggunaan kata "harus". Ada banyak kata lain yang bisa digunakan untuk menangkap pernyataan normatif seperti: baik, buruk, dan seharusnya. Dengan demikian, kita dapat merekonstruksi argumen tersebut, dengan mengisi premis normatif yang hilang seperti berikut:

1. Anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan gay seringkali memiliki masalah psikologis dan emosional.
2. Negara harus selalu melakukan apa yang dapat dikerjakan untuk mengurangi kerugian terhadap anak.
3. Oleh karena itu, negara harus melarang pasangan gay untuk membesarkan anak. (dari 1-2)

Namun, meskipun argumennya sekarang dalam bentuk yang lebih baik, itu masih tidak valid karena premisnya masih mungkin benar dan kesimpulannya salah. Untuk menunjukkan ini, kita hanya perlu membayangkan sebuah skenario di mana kedua premisnya benar dan kesimpulannya salah. Berikut adalah salah satu contoh tandingan dari argumen tersebut (ada banyak). Misalkan meskipun benar bahwa anak dari pasangan gay sering memiliki masalah psikologis dan emosional, tingkat masalah psikologis pada anak yang diasuh

oleh pasangan gay sebenarnya lebih rendah daripada anak yang diasuh oleh pasangan heteroseksual. Dalam hal ini, meskipun benar bahwa negara harus selalu melakukan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerugian terhadap anak-anak, tidak berarti bahwa negara harus melarang pasangan gay untuk membesarkan anak. Faktanya, dalam skenario yang telah saya jelaskan, yang terjadi justru sebaliknya: negara harus mencegah pasangan heteroseksual untuk membesarkan anak.

Tetapi bahkan jika kita menganggap bahwa tingkat masalah psikologis pada anak-anak dari pasangan gay lebih tinggi daripada anak-anak dari pasangan heteroseksual, kesimpulannya tetap tidak mengikuti. Misalnya, bisa jadi alasan mengapa anak dari pasangan gay memiliki tingkat masalah psikologis yang lebih tinggi adalah karena dalam masyarakat yang belum menerima pasangan gay, anak dari pasangan gay akan menghadapi lebih banyak ejekan, intimidasi, dan kurangnya penerimaan secara umum daripada anak dari pasangan heteroseksual. Jika ini benar, maka kerugian bagi anak-anak ini bukan karena fakta bahwa orang tua mereka gay melainkan karena fakta bahwa komunitas mereka tidak menerima mereka. Dalam hal itu, negara seharusnya tidak melarang pasangan gay untuk membesarkan anak. Berikut analoginya: Pada satu titik dalam sejarah negara kita (jika tidak sampai hari ini), masuk akal bahwa anak-anak orang kulit hitam Amerika lebih menderita secara psikologis dan emosional daripada anak-anak orang kulit putih Amerika. Tetapi bagi pemerintah untuk mencegah orang kulit hitam Amerika dari membesarkan anak akan menjadi tidak adil, karena kemungkinan bahwa jika ada insiden yang lebih tinggi dari masalah psikologis dan emosional pada orang kulit hitam Amerika, maka itu karena kondisi yang tidak adil dan tidak setara, bukan karena orangtua dari orang kulit hitam per se. Jadi, untuk kembali ke contoh kita, negara seharusnya hanya melarang pasangan gay untuk membesarkan anak jika mereka tahu bahwa insiden masalah psikologis yang lebih tinggi pada anak-anak dari pasangan gay **bukanlah** hasil dari segala jenis ketidakadilan, tetapi karena fakta-fakta sederhana, bahwa orang tuanya gay.

Jadi, salah satu cara untuk membuat argumen (setidaknya mendekati) valid adalah dengan menambahkan dua premis yang hilang berikut ini:

A. Tingkat masalah psikologis pada anak pasangan gay lebih tinggi daripada anak pasangan heteroseksual.
B. Meningkatnya masalah psikologis pada anak-anak dari pasangan gay bukan karena ketidakadilan apa pun di masyarakat, tetapi karena orang tuanya adalah gay.

Jadi argumen bentuk standar yang direkonstruksi akan terlihat seperti ini:

1. Anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan gay seringkali memiliki masalah psikologis dan emosional.
2. Tingkat masalah psikologis pada anak pasangan gay lebih tinggi dibandingkan anak pasangan heteroseksual.
3. Meningkatnya masalah psikologis pada anak-anak dari pasangan gay bukan karena ketidakadilan dalam masyarakat, tetapi karena orang tuanya adalah gay.
4. Negara harus selalu melakukan apa yang dapat dikerjakan untuk mengurangi kerugian terhadap anak.
5. Oleh karena itu, negara harus melarang pasangan gay untuk membesarkan anak. (dari 1-4)

Dalam argumen ini, premis 2-4 merupakan premis yang hilang atau premis yang diasumsikan (assumed premise). Penambahan premis-premis tersebut membuat argumen menjadi lebih kuat, tetapi membuatnya eksplisit yang memungkinkan kita dapat melihat dengan jelas asumsi apa yang diandalkan argumen agar argumen tersebut menjadi valid. Ini berguna karena sekarang kita dapat melihat dengan jelas premis mana dari argumen yang mungkin kita bantah sebagai argumen yang salah. Bisa dibilang, premis 4 salah, karena negara tidak boleh selalu melakukan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerugian bagi anak-anak. Sebaliknya, itu hanya boleh dilakukan selama tindakan semacam itu tidak melanggar hak-hak lain yang harus dilindungi oleh negara atau menciptakan kerugian yang lebih besar di tempat lain.

Pelajaran penting dari contoh ini adalah bahwa menghadirkan premis-premis yang hilang dari sebuah argumen tidak selalu merupakan hal yang sederhana. Dalam contoh di atas, saya telah menggunakan prinsip kebaikan (principle of charity) untuk menghadirkan tempat yang hilang. Menguasai keterampilan ini benar-benar suatu seni (bukan sains) karena tidak pernah hanya ada satu cara yang benar untuk melakukannya (lihat bagian 1.5) dan karena itu membutuhkan banyak latihan yang terampil.

Latihan *6*

Hadirkan premis atau premis yang hilang yang diperlukan untuk membuat argumen-argumen berikut menjadi valid. Cobalah untuk membuat premis-premisnya semasuk akal mungkin sambil membuat argumennya valid (yaitu dengan menerapkan prinsip kebaikan).

1. Ed menunggang kuda. Oleh karena itu, Ed adalah seorang koboi.
2. Tom mengemudi melebihi batas kecepatan. Oleh karena itu, Tom melakukan sesuatu yang salah.
3. Jika hujan maka tanah basah. Karena itu, tanahnya harus basah.
4. Semua elf minum Guinness, itulah sebabnya Olaf meminum Guinness.
5. Mark tidak mengundang saya untuk pulang. Sebaliknya, dia mengundang temannya Alexia. Jadi dia pasti lebih menyukai Alexia daripada aku.
6. Jam pasti rusak karena setiap kali saya melihatnya, jarumnya selalu menunjukkan di tempat yang sama.
7. Olaf minum terlalu banyak Guinness dan jatuh dari jendela lantai dua apartemennya. Karena itu, terlalu banyak minum Guinness menyebabkan Olaf melukai dirinya sendiri.
8. Mark melompat ke udara. Oleh karena itu, Mark mendarat kembali di tanah.
9. Pada tahun 2009 di Amerika Serikat, kekayaan bersih rata-rata rumah tangga kulit putih adalah $113.149 per tahun, sedangkan kekayaan bersih rumah tangga kulit hitam rata-rata adalah $5.677. Oleh karena itu, hingga tahun 2009, Amerika Serikat masih menjadi negara yang rasis.
10. Suhu airnya 212 derajat Fahrenheit. Karena itu, airnya mendidih.
11. Hukuman mati terkadang merenggut nyawa orang yang tidak bersalah, seperti nyawa orang yang kemudian diketahui tidak bersalah. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengizinkan hukuman mati.
12. Mengizinkan imigran bermigrasi ke AS akan mengambil pekerjaan kelas pekerja dari

orang-orang kelas pekerja. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengizinkan imigran bermigrasi ke AS.

13. Prostitusi adalah pertukaran ekonomi yang adil antara dua orang dewasa yang saling menyetujui. Oleh karena itu, prostitusi harus diperbolehkan.
14. Perguruan tinggi lebih tertarik menghasilkan uang dari atlet sepak bola daripada mendidik mereka. Oleh karena itu, sepak bola perguruan tinggi harus dilarang.
15. Edward mendapat nilai F di perguruan tinggi Aljabar. Karena itu, Edward seharusnya belajar lebih banyak.

1.10 Assuring, Guarding dan Discounting

Seperti yang telah kita lihat, suatu argumen seringkali memiliki struktur yang kompleks mencakup sub-subargumen (ingat bahwa subargumen merupakan argumen untuk salah satu premis dari argumen utama). Namun dalam prakteknya orang tidak selalu memberikan alasan atau argumen lebih lanjut untuk mendukung setiap pernyataan yang mereka buat. Terkadang mereka menggunakan perangkat retoris tertentu untuk mempersingkat suatu argumen, atau mengisyaratkan argumen lebih lanjut tanpa benar-benar menyatakannya. Ada tiga strategi umum untuk melakukan hal tersebut:

Meyakinkan (assuring): memberi tahu seseorang bahwa ada alasan lebih lanjut meskipun seseorang tidak memberikannya saat itu juga.

Menjaga (guarding): melemahkan klaim seseorang sehingga lebih sulit untuk menunjukkan bahwa klaimnya tersebut salah.

Mendiskontokan (discounting): mengantisipasi keberatan yang mungkin diajukan terhadap klaim atau argumen seseorang sebagai cara untuk menolak keberatan tersebut.[3]

Kita akan membahas semuanya di sini secara berurutan, dimulai dengan assuring. Mengapa kita harus meyakinkan audiens kami? Agaknya ketika kita membuat klaim yang tidak jelas dan audiens mungkin cenderung tidak percaya. Misalnya, jika saya mencoba meyakinkan Anda bahwa Amerika Serikat adalah salah satu penghasil utama emisi CO_2, maka saya akan mengutip otoritas tertentu seperti Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) yang mengatakan demikian. Pernyataan tersebut merupakan salah satu cara untuk meyakinkan audiens kita: dengan mengutip pihak otoritas. Ada banyak cara untuk mengutip pihak otoritas, beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

Dokter gigi setuju bahwa...
Studi terbaru menunjukkan...
Telah ditetapkan bahwa...

Cara lain untuk dapar meyakinkan adalah dengan mengomentari kekuatan keyakinan seseorang. Efek retorisnya adalah dengan mengomentari seberapa yakin Anda bahwa sesuatu itu benar, Anda menyiratkan, tanpa mengatakan, pasti ada alasan yang sangat kuat atas apa yang Anda yakini —dengan asumsi bahwa audiens percaya bahwa Anda adalah

[3] Karakterisasi dan pembahasan ini banyak mengacu pada bab 3, halaman 48-53 dari Sinnott- Armstrong and Fogelin's Understanding Arguments, Edisi ke-9 (Cengage Learning).

orang yang masuk akal, tentu saja. Berikut adalah beberapa cara mengomentari kekuatan keyakinan seseorang:

Saya pastikan itu...
Saya yakin itu...
Saya dapat meyakinkan kamu bahwa...
Selama bertahun-tahun, saya menjadi yakin bahwa...
Saya berani bertaruh satu juta dolar bahwa...

Namun cara lain untuk meyakinkan audiens adalah dengan membuat anggota audiens merasa bodoh, aneh, atau asing untuk menyangkal klaim yang dibuatnya. Salah satu cara umum untuk melakukan ini adalah dengan menyiratkan bahwa setiap orang yang berakal sehat akan setuju dengan klaim tersebut. Berikut beberapa contohnya:

Semua orang dengan akal sehat setuju itu.
Tentu saja, tidak ada yang akan menyangkal hal itu.
Tidak ada pertanyaan tentang itu.
Tidak seorang pun yang berakal akan menyangkal hal itu.

Cara umum lainnya untuk melakukan ini adalah dengan menyiratkan bahwa **tidak ada orang berakal** yang akan setuju dengan klaim yang coba kita buat sebagai pernyataan yang salah:

Hal itu tidak lagi dipegang.
Tidak ada orang cerdas yang akan mempertahankannya.
Anda harus hidup di bawah batu untuk berpikir seperti itu.

Assuring belum tentu tidak sah, karena orang tersebut mungkin benar dan mungkin sebenarnya memiliki argumen yang bagus untuk mendukung klaim tersebut, tetapi assuring itu sendiri bukanlah argumen dan pemikir kritis akan selalu menganggapnya sebagai sesuatu yang mencurigakan. Assuring banyak terjadi ketika klaim tersebut bersifat belum jelas kebenarannya.

Selanjutnya, kita akan beralih ke guarding. Guarding terdiri dari pelemahan klaim sehingga lebih mudah untuk membuat klaim itu benar. Berikut adalah kontras sederhana yang akan menjelaskan maksudnya. Perhatikan klaim berikut:

A. **Semua** Presiden AS adalah monogami
B. **Hampir semua** Presiden AS adalah monogami
C. **Kebanyakan** Presiden AS adalah monogami
D. **Banyak dari** Presiden AS monogami
E. **Beberapa Presiden** AS monogami

Klaim yang paling lemah adalah E, sedangkan yang terkuat adalah A dan setiap klaim yang menurun dari A-E akan semakin lemah. Tidak perlu terlalu banyak untuk E menjadi kenyataan: harus ada setidaknya satu Presiden AS yang melakukan monogami. Sebaliknya, A jauh lebih kecil kemungkinannya daripada E untuk menjadi kenyataan karena mengharuskan

setiap Presiden AS untuk menjadi monogami. Salah satu cara berpikir tentang hal ini adalah bahwa kapan pun A adalah benar, B-E juga benar, tetapi B-E bisa benar tanpa A perlu menjadi benar. Itulah artinya klaim menjadi lebih kuat atau lebih lemah. **Klaim yang lemah** lebih mungkin benar sedangkan **klaim yang kuat** cenderung tidak benar. E jauh lebih mungkin benar daripada A. Demikian pula, D agak lebih mungkin benar daripada C, dan seterusnya.

Jadi, guarding melakukan pengambilan klaim yang lebih kuat dan membuatnya lebih lemah sehingga ada sedikit ruang untuk menolak klaim tersebut. Kita juga dapat menjaga klaim dengan memperkenalkan klausul probabilitas seperti, "mungkin saja bahwa…" dan "dapat diperdebatkan bahwa…" atau dengan mengurangi tingkat komitmen kita terhadap klaim, seperti beralih dari "Saya tahu x itu" menjadi "Saya yakin x itu". Salah satu kegunaan umum dari guarding adalah dalam merekonstruksi argumen dengan premis yang hilang menggunakan prinsip charity (lihat bagian sebelum ini). Misalnya, jika argumennya adalah bahwa "Tom bekerja untuk Merrill Lynch, jadi Tom memiliki gelar sarjana," rekonstruksi paling charity dari argumen ini akan mengisi premis yang hilang dengan "kebanyakan orang yang bekerja untuk Merrill Lynch memiliki gelar sarjana" daripada daripada "setiap orang yang bekerja untuk Merrill Lynch memiliki gelar sarjana". Di sini kita telah menciptakan premis yang lebih amal (masuk akal) dengan melemahkan klaim dari "semua" menjadi "sebagian besar", yang seperti yang telah kita tahu merupakan semacam guarding.

Akhirnya, kita akan membahas tentang discounting. **Discounting** melibatkan pengakuan keberatan terhadap klaim atau argumen yang dibuat seseorang, sambil menolak keberatan yang sama. Kekuatan retoris dari pengurangan adalah untuk membuatnya seolah-olah argumen tersebut telah memperhitungkan keberatan-keberatan —terutama yang mungkin menonjol dalam pikiran seseorang. Cara paling sederhana dan paling umum untuk mendiscounting adalah dengan menggunakan lokusi "A but B". Bandingkan dua klaim berikut:

A. Pekerja itu tidak efisien, tetapi jujur.
B. Pekerja itu jujur, tetapi tidak efisien.

Meskipun setiap pernyataan menegaskan fakta yang sama, A tampaknya merekomendasikan pekerja tersebut, sedangkan B tidak. Kita dapat membayangkan A melanjutkan: "Jadi manajer memutuskan untuk mempertahankannya dalam tim." Kita dapat membayangkan B melanjutkan: "Itulah sebabnya manajer memutuskan untuk melepaskannya." Inilah yang bisa kita sebut lokusi "A but B". **Lokusi "A but B"** adalah bentuk discounting yang memperkenalkan apa yang akan disingkirkan atau dikesampingkan terlebih dahulu dan kemudian mengikutinya dengan apa yang seharusnya menjadi pertimbangan yang lebih penting. Dengan memperkenalkan klaim untuk ditolak, kita mendiskontokan klaim tersebut. Ada banyak kata lain yang bisa digunakan sebagai kata discounting alih-alih menggunakan "tetapi" (but). Tabel 2 di bawah ini memberikan sebagian daftar kata-kata dan frase-frase yang umumnya berfungsi sebagai discounting terms.

meskipun	bahkan jika	tetapi	namun demikian
walaupun	ketika	namun	walaupun begitu
sekalipun	padahal	sekalipun begitu	walaupun demikian

Latihan 7

Teknik retoris apa (assuring, guarding, discounting) yang digunakan di bagian berikut?

1. Meskipun pengeboran minyak di Alaska akan mengganggu beberapa satwa liar, itu lebih baik daripada harus bergantung pada minyak asing, yang cenderung menyeret kita ke dalam konflik asing yang tidak akan melibatkan kita.
2. Jangan diragukan lagi: entitas yang melakukan serangan ini adalah organisasi teroris yang dikenal, yang serangannya memiliki gaya yang khas—gaya yang terlihat dalam serangan hari ini.
3. Privatisasi utilitas air di Detroit adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menuai banyak kritik. Meskipun demikian, itu membantu Detroit untuk pulih dari kebangkrutan.
4. Sebagian besar dokter anak setuju bahwa satu-satunya faktor terpenting dalam obesitas pada masa kanak-kanak adalah makan makanan olahan bergula, yang telah menjadi hal yang umum di zaman kita sekarang ini.
5. Walaupun tidak semua kasus AIDS disebabkan oleh HIV, dapat dikatakan sebagian besar memang demikian.
6. Abraham Lincoln mungkin adalah presiden terhebat kita karena dia membantu menyatukan sebuah bangsa di ambang perpecahan menjadi dua.
7. Tidak seorang pun yang berakal sehat yang akan mendukung Obamacare.
8. Sekalipun perawatan kesehatan universal itu mahal, itu masih merupakan hal yang harus dilakukan.
9. Meskipun negara kita telah membuat langkah signifikan dalam mengatasi kebijakan rasis yang eksplisit, perbedaan kekayaan, prestise, dan pengaruh yang lebar yang menjadi ciri orang Amerika kulit putih dan kulit hitam menunjukkan bahwa kita secara implisit masih merupakan negara rasis.
10. Studi terbaru menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara vaksin dan autisme.

1.11 Bahasa Evaluatif (Evaluative Language)

Namun teknik retoris lain yang biasa ditemui dalam argumentasi adalah penggunaan bahasa evaluatif untuk mempengaruhi audiens untuk menerima kesimpulan yang diperdebatkan. Bahasa evaluatif dapat dibedakan dengan bahasa deskriptif. Sedangkan **bahasa deskriptif (descriptive language)** hanya menggambarkan suatu keadaan, tanpa memberikan penilaian (positif atau negatif) pada keadaan tersebut, **bahasa evaluatif** digunakan untuk memberikan semacam penilaian, positif atau negatif, pada sesuatu. Bandingkan dua pernyataan berikut:

Bob **tinggi**.
Bob **baik**.

Kata "tinggi" adalah istilah deskriptif karena tinggi itu sendiri bukanlah hal yang baik atau buruk. Sebaliknya, itu adalah istilah deskriptif murni yang tidak memberikan penilaian apa pun, positif atau negatif, pada fakta bahwa Bob tinggi. Sebaliknya, kata "baik"

merupakan istilah evaluatif murni, yang berarti bahwa satu-satunya hal yang dilakukan kata tersebut adalah melakukan evaluasi (dalam hal ini, evaluasi positif) dan tidak membawa konten deskriptif apa pun. "Baik", "buruk", "benar", dan "salah" adalah contoh istilah yang murni evaluatif. Jenis istilah yang menarik adalah istilah yang bersifat deskriptif dan evaluatif. Sebagai contoh:

Bob **usil**.

Kata "usil" adalah istilah evaluatif negatif karena menyebut seseorang usil berarti membuat evaluasi negatif terhadap mereka —atau setidaknya aspek itu dari jenis yang negatif. Tapi itu juga menyiratkan konten deskriptif, seperti Bob penasaran dengan urusan orang lain. Kita bisa mendeskripsikan ulang keusilan Bob menggunakan bahasa deskriptif murni:

Bob **sangat ingin tahu dengan urusan orang lain**.

Perhatikan bahwa sementara frase "sangat ingin tahu dengan urusan orang lain" tidak menangkap arti deskriptif "usil," itu tidak menangkap rasa usil evaluatif, karena tidak membawa serta konotasi negatif bahwa "usil" tidak.

Bahasa evaluatif marak di tengah-tengah masyarakat kita, mungkin terutama dalam wacana politik. Ini tidak mengherankan karena dengan menggunakan bahasa evaluatif untuk mendeskripsikan orang, tindakan, atau peristiwa tertentu, kita dapat memengaruhi cara orang memahami dan menafsirkan dunia. Jika Anda dapat membuat seseorang memikirkan seseorang atau suatu keadaan dalam istilah evaluatif positif atau negatif, kemungkinan besar Anda akan dapat memengaruhi penilaian mereka terhadap orang atau keadaan tersebut. Itulah salah satu penggunaan retorika bahasa evaluatif. Bandingkan, misalnya,

Bob adalah seorang **pemberontak**.
Bob adalah **pejuang kemerdekaan**.

Kata "pemberontak" cenderung menjadi istilah evaluatif negatif, "pejuang kemerdekaan", setidaknya bagi banyak orang Amerika, cenderung menjadi istilah evaluatif positif. Namun, kedua kata tersebut memiliki konten deskriptif yang sama, yaitu bahwa Bob adalah seseorang yang bangkit dalam perlawanan bersenjata terhadap pemerintahan yang ada. Bedanya, jika "pemberontak" memberikan penilaian negatif, "pejuang kemerdekaan" memberikan penilaian positif. Tabel 3 di bawah ini memberikan contoh kecil dari beberapa istilah evaluatif.

Cantik	pembunuh	ceroboh
berbahaya	bijaksana	cerdas
boros	berani	mampu
licik	pemalu	gila
imut	selalu ingin tahu	kasar

Bahasa (Inggris) mengandung mekanisme yang menarik untuk mengubah istilah evaluatif positif menjadi evaluatif negatif. Yang harus Anda lakukan adalah meletakkan kata "terlalu" sebelum istilah evaluatif positif dan tiba-tiba akan berkonotasi negatif. Bandingkan berikut ini:

Yohanes **jujur**.
John **terlalu jujur**.

Kata "jujur" adalah istilah evaluatif positif, kalimat "terlalu jujur" adalah istilah evaluatif negatif. Ketika seseorang menggambarkan John dengan "terlalu jujur", kita dapat dengan mudah membayangkan orang tersebut akan menggambarkan bagaimana kejujuran John sebenarnya merupakan aliabilitas atau sifat negatif. Tidak demikian halnya ketika dia digambarkan sebagai orang yang jujur. Karena kata "terlalu" menunjukkan kelebihan, dan mengatakan bahwa sesuatu itu berlebihan berarti menimbulkan kritikan, kita dapat melihat mengapa kata "terlalu" mengubah valensi penilaian dari positif menjadi negatif.

Bahasa evaluatif memberikan ilustrasi yang baik tentang perbedaan antara logika, yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi argumen, dengan retorika, yang berkaitan dengan persuasi secara lebih umum. Ada banyak cara manusia dapat dibuat percaya terhadap sesuatu selain melalui argumentasi rasional. Bahkan, terkadang teknik persuasif lainnya ini jauh lebih efektif. (Pikirkan teknik periklanan di tahun 1950-an, yang lebih sering mencoba menggunakan argumen dan bukti untuk meyakinkan konsumen agar membeli produk, dibandingkan dengan periklanan saat ini, yang jarang menggunakan argumen-argumen dan bukti.) Bagaimanapun, bahasa evaluatif —terutama penggunaan istilah campuran yang memiliki aspek deskriptif dan evaluatif— dapat mengarahkan orang untuk secara halus menerima klaim tanpa pernah memperdebatkannya. Sebagai analogi tentang bagaimana hal ini dapat terjadi dalam percakapan, perhatikan konsep yang disebut oleh para filsuf[4] sebagai "praanggapan" (presupposition). Jika dikatakan sesuatu seperti berikut:

Bahkan Jane bisa lulus

Saya telah menegaskan bahwa Jane bisa lulus sekolah. Tetapi saya juga mengandaikan bahwa Jane bukanlah siswa yang sangat baik (atau tidak terlalu pintar) dengan menggunakan kata "Bahkan". Jika saya mengatakan "nuh-uh", ini secara alami akan dianggap menolak klaim bahwa Jane dapat lulus (yaitu, saya akan mengatakan bahwa dia **tidak dapat** lulus). Dan jika saya setuju, secara alami saya akan dianggap setuju bahwa dia bisa lulus. Tetapi perhatikan bahwa tidak ada cara sederhana ya/tidak untuk tidak setuju dengan anggapan bahwa Jane bukanlah siswa yang cerdas/baik. Karena praanggapan lebih sulit untuk ditantang, mereka pada akhirnya dapat memengaruhi apa yang diterima begitu saja oleh orang-orang dalam percakapan dan dengan cara ini praanggapan dapat memengaruhi apa yang diterima orang sebagai benar **tanpa argumen atau bukti apa pun**. Tentu saja, seseorang dapat secara eksplisit menentang anggapan implisit bahwa Jane tidak pintar atau murid yang baik, tetapi itu membutuhkan usaha ekstra dan sering kali orang tidak menyadari bahwa anggapan baru saja menyelinap ke dalam percakapan.

Saya mengajukan bahwa istilah evaluatif/deskriptif hibrid dapat berfungsi sebagai semacam praanggapan. Jika saya menggambarkan seseorang sebagai "pemberontak", misalnya, saya mengatakan sesuatu yang bersifat deskriptif —orang yang bangkit dalam perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang ada— dan evaluatif negatif sejak konotasi istilah "pemberontak" (dibandingkan dengan "petarung kebebasan") telah menjadi

[4] Untuk contoh, lihat David Lewis's "Scorekeeping in a Language Game" (1979).

seseorang yang melakukan sesuatu yang buruk atau negatif. Dalam menggunakan istilah "pemberontak" tidak ada yang secara **eksplisit** mengklaim bahwa individu/kelompok yang bersangkutan itu buruk, tetapi karena istilah tersebut (bagi kita) berkonotasi negatif dapat membuat kita lebih bersifat reseptif untuk menerimanya (secara implisit) klaim seperti itu bahwa orang/kelompok itu buruk atau sedang melakukan sesuatu yang buruk/berbahaya.

Jadi, seperti meyakinkan dan discounting (bagian 1.10), bahasa evaluatif merupakan teknik retoris. Dengan demikian, ini lebih mementingkan persuasi non-rasional ketimbang memberikan alasan-alasan. Persuasi non-rasional ada di mana-mana di masyarakat kita saat ini, tidak terkecuali karena iklan ada di mana-mana dan iklan saat ini hampir selalu menggunakan persuasi non-rasional. Pikirkan terakhir kali Anda melihat beberapa bukti hadiah komersial mengapa Anda harus membeli produk mereka (yaitu, tidak pernah) dan Anda akan menyadari betapa meresapnya retorika semacam itu. Filsafat memiliki hubungan yang rumit dengan retorika —hubungan yang membentang kembali ke era Yunani Kuno. Socrates tidak menyukainya, seperti kaum Sofis, yang berjanji untuk mengajari orang cara membujuk seseorang secara efektif tentang sesuatu, terlepas dari apakah hal itu benar. Meskipun beberapa orang mungkin mengklaim bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara memberikan alasan untuk menerima kesimpulan dan mencoba membujuk dengan cara apa pun, kebanyakan filsuf, termasuk penulis buku ini, berpikir sebaliknya. Jika kita mendefinisikan retorika sebagai seni persuasi, maka meskipun argumentasi merupakan sejenis retorika (karena merupakan cara persuasi), tidak semua retorika adalah argumentasi. Perbedaan mendasar, seperti yang telah diisyaratkan, adalah bahwa argumentasi berupaya membujuk dengan memberikan alasan sedangkan retorika berupaya membujuk dengan cara apa pun, termasuk cara non-rasional. Jika saya memberi tahu Anda berulang kali (dengan cara yang kreatif dan subliminal) untuk minum Bir x karena Bir x adalah bir terbaik, maka saya mungkin akan membuat Anda berpikir bahwa Bir x adalah bir terbaik, tetapi saya belum memberikannya kepada Anda alasan untuk menerima bahwa Beer x adalah bir terbaik. Memikirkannya secara rasional, fakta bahwa saya telah memberi tahu Anda berkali-kali bahwa Beer x adalah bir terbaik tidak memberi Anda alasan yang baik untuk percaya bahwa Beer x sebenarnya adalah bir terbaik.

Perangkat retoris yang disurvei dalam dua bagian terakhir mungkin merupakan cara yang efektif untuk membujuk orang, tetapi tidak sama dengan menawarkan argumen. Dan jika kita mencoba melihatnya sebagai argumen, itu akan menjadi argumen yang sangat buruk. Salah satu dari banyak hal yang dipelajari psikolog adalah bagaimana kita dibujuk untuk percaya atau melakukan sesuatu. Sebagai **ilmu empiris (empirical science)**, psikologi berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi, dalam hal ini adalah proses yang membuat kita percaya atau bertindak seperti yang kita lakukan. Logika, sebaliknya, bukanlah ilmu empiris. Logika tidak mencoba memberi tahu kita bagaimana kita berpikir, tetapi apa pemikiran yang baik itu dan, dengan demikian, bagaimana seharusnya kita berpikir. Studi logika adalah studi tentang sifat argumen dan, yang penting, tentang apa yang membedakan argumen yang baik dari argumen yang buruk. "Baik" dan "buruk" adalah apa yang oleh para filsuf disebut **konsep normatif (normative consept)** karena melibatkan standar evaluasi.[5] Karena logika menyangkut apa yang membuat sesuatu menjadi argumen yang baik, logika kadang-kadang disebut sebagai

[5] Kita menemukan konsep normatif saat membahas pernyataan normatif di bagian 1.9.

ilmu normatif (normative science). Standar utama evaluasi argumen yang telah kita lihat sejauh ini adalah validitas. Dalam bab 2 kita akan membahas beberapa metode formal yang lebih tepat untuk memahami validitas. "Ilmu normatif" lainnya termasuk etika (studi tentang apa itu kehidupan yang baik dan bagaimana kita harus hidup) dan epistemologi (studi tentang apa yang memiliki alasan kuat untuk kita percayai).

1.12 Menganalisis Argumen Kehidupan Nyata

Pada bagian ini saya akan menganalisis argumen kehidupan nyata —kutipan dari pidato Presiden Obama pada 10 September 2013 tentang Suriah. Saya akan menggunakan konsep dan teknik yang telah diperkenalkan di bab ini untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen Obama. Penting untuk disadari bahwa terlepas dari pandangan seseorang —apakah seseorang setuju dengan Obama atau tidak— seseorang masih dapat menganalisis struktur argumen dan bahkan mengevaluasinya dengan menerapkan uji validitas informal terhadap argumen yang direkonstruksi dalam bentuk standar. Saya akan menyajikan kutipan pidato Obama dan kemudian mulai bekerja menganalisis argumen yang dikandungnya. Selain membuat kutipan, satu-satunya tambahan yang saya buat pada pidato adalah menomori setiap paragraf dengan angka Romawi untuk memudahkan merujuk ke tempat-tempat tertentu dalam analisis argumen saya.

I. Rekan-rekan Amerika saya, malam ini saya ingin berbicara dengan Anda tentang Suriah, mengapa itu penting dan ke mana kita akan pergi dari sini. Selama dua tahun terakhir, apa yang dimulai sebagai rangkaian protes damai melawan rezim represif Bashar al-Assad telah berubah menjadi perang saudara yang brutal. Lebih dari seratus ribu orang telah terbunuh. Jutaan telah meninggalkan negara itu. Saat itu, Amerika telah bekerja dengan sekutu untuk memberikan dukungan kemanusiaan, membantu oposisi moderat dan membentuk penyelesaian politik.

II. Tapi saya telah menolak seruan untuk aksi militer karena kita tidak dapat menyelesaikan perang saudara orang lain melalui kekerasan, terutama setelah satu dekade perang di Irak dan Afghanistan.

III. Namun, situasinya sangat berubah, pada 21 Agustus, ketika pemerintah Assad membunuh lebih dari seribu orang dengan gas, termasuk ratusan anak-anak. Gambaran dari pembantaian ini memuakkan, laki-laki, perempuan, anak-anak tergeletak berbaris, terbunuh oleh gas beracun, yang lain mulutnya berbusa, terengah-engah, seorang ayah mencengkeram anak-anaknya yang mati, memohon mereka untuk bangun dan berjalan. Pada malam yang mengerikan itu, dunia melihat dengan detail yang mengerikan sifat mengerikan dari senjata kimia dan mengapa sebagian besar umat manusia menyatakannya terlarang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hukum perang.

IV. Ini tidak selalu terjadi. Dalam Perang Dunia I, GI Amerika termasuk di antara ribuan orang yang terbunuh oleh gas mematikan di parit-parit Eropa. Dalam Perang Dunia II, Nazi menggunakan gas untuk menimbulkan kengerian Holocaust. Karena senjata-senjata ini dapat membunuh dalam skala besar, tanpa perbedaan antara tentara dan bayi, dunia yang beradab telah menghabiskan waktu satu abad untuk melarangnya. Dan pada tahun

1997, Senat Amerika Serikat sangat menyetujui perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata kimia, yang sekarang diikuti oleh 189 pemerintah yang mewakili 98 persen umat manusia

V. Pada tanggal 21 Agustus, aturan dasar ini dilanggar, bersamaan dengan rasa kemanusiaan kita.

VI. Tidak ada yang membantah bahwa senjata kimia digunakan di Suriah. Dunia melihat ribuan video, gambar ponsel, dan akun media sosial dari serangan itu. Dan organisasi kemanusiaan bercerita tentang rumah sakit yang penuh sesak dengan orang-orang yang memiliki gejala gas beracun.

VII. Selain itu, kita tahu rezim Assad bertanggung jawab. Pada hari-hari menjelang 21 Agustus, kita tahu bahwa personel senjata kimia Assad bersiap untuk serangan di dekat daerah di mana mereka mencampurkan gas sarin. Mereka membagikan masker gas kepada pasukannya. Kemudian mereka menembakkan roket dari daerah yang dikuasai rezim ke 11 lingkungan yang coba dihapus oleh rezim dari pasukan oposisi.

VIII . Tak lama setelah roket itu mendarat, gas menyebar, dan rumah sakit dipenuhi dengan yang sekarat dan terluka. Kami tahu tokoh senior di mesin militer Assad meninjau hasil serangan itu. Dan rezim meningkatkan penembakan mereka di lingkungan yang sama di hari-hari berikutnya. Kami juga mempelajari sampel darah dan rambut dari orang-orang di lokasi yang dinyatakan positif sarin.

IX. Ketika diktator melakukan kekejaman, mereka bergantung pada dunia untuk melihat ke arah lain sampai gambar-gambar mengerikan itu menghilang dari ingatan. Tetapi hal-hal ini terjadi. Fakta tidak dapat disangkal.

X. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang siap dilakukan oleh Amerika Serikat dan komunitas internasional tentang hal itu, karena apa yang terjadi pada orang-orang itu, pada anak-anak itu, tidak hanya merupakan pelanggaran hukum internasional, tetapi juga membahayakan keamanan kita.

XI. Izinkan saya menjelaskan alasannya. Jika kita gagal bertindak, rezim Assad tidak akan melihat alasan untuk berhenti menggunakan senjata kimia.

XII. Karena larangan terhadap senjata-senjata ini terkikis, tiran lain tidak akan memiliki alasan untuk berpikir dua kali untuk mendapatkan gas beracun dan menggunakannya. Seiring waktu, pasukan kita akan kembali menghadapi prospek perang kimia di medan perang, dan akan lebih mudah bagi organisasi teroris untuk mendapatkan senjata ini dan menggunakannya untuk menyerang warga sipil.

XIII. Jika pertempuran menyebar ke luar perbatasan Suriah, senjata ini dapat mengancam sekutu seperti Turki, Yordania, dan Israel.

XIV. Dan kegagalan untuk menentang penggunaan senjata kimia akan melemahkan larangan terhadap senjata pemusnah massal lainnya dan menguatkan sekutu Assad, Iran, yang harus memutuskan apakah akan mengabaikan hukum internasional dengan membangun senjata nuklir atau mengambil jalan yang lebih damai.

XV. Ini bukan dunia yang harus kita terima. Inilah yang dipertaruhkan. Dan itulah mengapa, setelah pertimbangan yang hati-hati, saya memutuskan bahwa adalah kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat untuk menanggapi penggunaan senjata kimia oleh rezim Assad melalui serangan militer yang ditargetkan. Tujuan serangan ini adalah untuk

> mencegah Assad menggunakan senjata kimia, menurunkan kemampuan rezimnya untuk menggunakannya, dan menjelaskan kepada dunia bahwa kami tidak akan mentolerir penggunaannya. Itu penilaian saya sebagai panglima tertinggi.

Pertanyaan pertama yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri adalah: Apa poin utama atau kesimpulan dari pidato tersebut? Kesimpulan apa yang ingin diperdebatkan oleh Obama? Ini bukan pertanyaan sederhana dan sebenarnya membutuhkan tingkat pemahaman membaca yang baik untuk menjawabnya dengan benar. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah indikator kesimpulan atau premis (bagian 1.2). Ada banyak indikator kesimpulan dalam pidato, itulah sebabnya Anda tidak bisa begitu saja mencarinya tanpa berpikir dan kemudian menganggap yang pertama Anda temukan adalah kesimpulannya. Sebaliknya, Anda harus mengandalkan pemahaman Anda tentang pidato tersebut untuk benar-benar menemukan kesimpulan utamanya. Jika Anda membaca pidatonya dengan cermat, jelas bahwa Obama berusaha meyakinkan publik Amerika tentang perlunya mengambil tindakan militer terhadap rezim Assad di Suriah. Jadi kesimpulannya pasti ada hubungannya dengan itu. Satu pernyataan jelas tentang apa yang tampak seperti kesimpulan utama muncul di paragraf 15 di mana Obama mengatakan:

> Dan itulah mengapa, setelah pertimbangan dengan hati-hati, saya memutuskan bahwa adalah kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat untuk menanggapi penggunaan senjata kimia oleh rezim Assad melalui serangan militer yang ditargetkan.

Ungkapan "itu sebabnya" merupakan indikator kesimpulan yang memperkenalkan kesimpulan utama. Inilah parafrase saya dari kesimpulan itu:

> **Kesimpulan utama**: Merupakan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat untuk menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad dengan kekuatan militer.

Namun, sebelum Obama memperdebatkan kesimpulan utama ini, dia memberikan argumen untuk klaim bahwa Assad memang menggunakan senjata kimia pada warga sipilnya sendiri. Inilah yang terjadi pada paragraf 1-9 pidato. Alasan dia memberikan bagaimana kita tahu bahwa Assad menggunakan senjata kimia meliputi:

- gambar pemusnahan perempuan dan anak (paragraf VI)
- cerita organisasi kemanusiaan tentang rumah sakit yang penuh dengan warga sipil yang menderita gejala paparan senjata kimia (paragraf VI)
- pengetahuan bahwa ahli senjata kimia Assad berada di lokasi di mana gas sarin tercampur hanya beberapa hari sebelum serangan (paragraf VII)
- fakta bahwa Assad membagikan masker gas kepada pasukannya (paragraf VII)
- fakta bahwa pasukan Assad menembakkan roket ke lingkungan di mana terdapat pasukan oposisi (paragraf VII)
- perwira militer senior di rezim Assad meninjau hasil serangan (paragraf VIII)
- fakta bahwa sarin ditemukan dalam sampel darah dan rambut dari orang-orang di lokasi serangan (paragraf VIII)

Premis ini memang memberikan dukungan untuk kesimpulan bahwa Assad menggunakan senjata kimia pada warga sipil, tetapi mungkin yang terbaik adalah melihat

argumen ini sebagai argumen induktif yang kuat, bukan argumen deduktif. Bukti sangat mendukung, tetapi tidak memaksa, kesimpulan bahwa Assad bertanggung jawab. Misalnya, meskipun semua fakta ini benar, bisa jadi ada entitas lain yang mencoba menjebak Assad. Dengan demikian, subargumen pertama ini harus diambil sebagai argumen induktif yang kuat (tentu saja dengan asumsi premis-premisnya benar), karena kebenaran premis-premis tersebut akan meningkatkan kemungkinan bahwa kesimpulannya benar, tetapi tidak membuat kesimpulannya benar-benar pasti.

Meskipun Obama memberikan argumen atas klaim bahwa Assad melakukan serangan senjata kimia terhadap warga sipil, itu hanyalah asumsi dari argumen utama. Selain itu, meskipun kesimpulan dari argumen utama adalah yang telah saya tunjukkan di atas, saya pikir ada kesimpulan menengah lainnya yang diperdebatkan Obama secara lebih langsung dan itu adalah bahwa jika kita tidak menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad, maka kita keamanan nasional sendiri akan terancam. Kita dapat dengan jelas melihat kesimpulan ini dinyatakan dalam paragraf 10. Selain itu, frasa berikutnya dalam paragraf 11 adalah indikator premis, "biar saya jelaskan alasannya". Obama selanjutnya memberikan alasan mengapa kegagalan menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad akan membahayakan keamanan nasional kita. Dengan demikian, kesimpulan yang dikemukakan Obama secara lebih langsung adalah:

> **Kesimpulan Antara**: Kegagalan untuk menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad merupakan ancaman bagi keamanan nasional kita.

Jadi, jika itu adalah kesimpulan yang langsung diperdebatkan oleh Obama, premis apa yang mendukungnya? Obama memberikan beberapa di paragraf 11-14:

A. Jika kita tidak menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad, maka rezim Assad akan terus menggunakannya tanpa mendapat hukuman. (paragraf 11)
B. Jika rezim Assad menggunakan senjata kimia tanpa mendapat hukuman, ini secara efektif akan mengikis larangan terhadap mereka. (tersirat dalam paragraf 12)
C. Jika larangan senjata kimia terkikis, maka tiran lain akan lebih mungkin untuk mendapatkan dan menggunakannya. (paragraf 12)
D. Jika tiran lain mendapatkan dan menggunakan senjata kimia, pasukan AS akan lebih mungkin menghadapi senjata kimia di medan perang (paragraf 12)
E. Jika kita tidak menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad dan jika pertempuran meluas ke luar perbatasan Suriah, sekutu kita dapat menghadapi senjata kimia ini. (paragraf 13)
F. Jika rezim Assad menggunakan senjata kimia dengan impunitas, itu akan melemahkan larangan senjata pemusnah massal lainnya. (paragraf 14)
G. Jika larangan senjata pemusnah massal lainnya dilemahkan, ini akan mendorong sekutu Assad, Iran, untuk mengembangkan program nuklir. (paragraf 14)

Saya telah mencoba untuk memperjelas setiap langkah penalaran, yang sebagian besar dibuat eksplisit oleh Obama sendiri (misalnya, premis A-D). Ancaman utama terhadap keamanan nasional yang akan ditimbulkan oleh kegagalan menanggapi Assad, menurut Obama, adalah bahwa pasukan AS dan sekutu AS dapat berada dalam bahaya

menghadapi senjata kimia dan bahwa Iran akan berani mengembangkan program nuklir. Ada premis yang hilang yang diandalkan untuk premis-premis ini untuk menyiratkan kesimpulan secara sah. Berikut adalah petunjuk tentang premis yang hilang itu: Apakah semua hal ini benar-benar merupakan ancaman bagi keamanan nasional? Misalnya, bagaimana program nuklir Iran menjadi ancaman bagi keamanan nasional kita? Tampaknya harus ada premis implisit —belum disebutkan— yang menyatakan bahwa semua ini merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Inilah salah satu cara menafsirkan premis yang hilang itu:

> **Missing Premise 1**: Peningkatan kemungkinan pasukan atau sekutu AS menghadapi senjata kimia di medan perang atau Iran menjadi berani untuk mengembangkan program nuklir, semuanya merupakan ancaman bagi kepentingan keamanan nasional AS.

Kita juga dapat membuat eksplisit dalam argumen bentuk standar kesimpulan perantara lainnya yang mengikuti dari premis yang dinyatakan. Meskipun kita tidak harus melakukan ini, ini bisa menjadi hal yang berguna untuk dilakukan saat sebuah argumen berisi banyak premis. Sebagai contoh, kita dapat secara eksplisit menyatakan kesimpulan yang mengikuti dari empat pernyataan bersyarat yang merupakan empat premis pertama:

1. Jika kita tidak menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad, maka rezim Assad akan terus menggunakannya tanpa mendapat hukuman.
2. Jika rezim Assad menggunakan senjata kimia tanpa mendapat hukuman, ini secara efektif akan mengikis larangan terhadap mereka.
3. Jika larangan senjata kimia terkikis, maka tiran lain akan lebih mungkin untuk mendapatkan dan menggunakannya.
4. Jika tiran lain mendapatkan dan menggunakan senjata kimia, pasukan AS akan lebih mungkin menghadapi senjata kimia di medan perang.
5. **Oleh karena itu, jika kita tidak menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad, pasukan AS akan lebih mungkin menghadapi senjata kimia di medan perang. (dari 1-4)**

Premis 5 merupakan kesimpulan antara yang memperjelas apa yang mengikuti dari premis 1-4 (yang telah saya wakili menggunakan tanda kurung setelah kesimpulan perantara itu). Kita dapat melakukan hal yang sama dengan inferensi yang mengikuti dari premis, 1, 7, dan 8 (yaitu, baris 9). Jika kita menambahkan premis kita yang hilang (missing premise), maka kita memiliki argumen yang direkonstruksi untuk apa yang sebelumnya saya sebut sebagai "kesimpulan antara" (yaitu, yang paling langsung diperdebatkan oleh Obama):

1. Jika kita tidak menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad, maka rezim Assad akan terus menggunakannya tanpa mendapat hukuman.
2. Jika rezim Assad menggunakan senjata kimia tanpa mendapat hukuman, ini secara efektif akan mengikis larangan terhadap mereka.
3. Jika larangan senjata kimia terkikis, maka tiran lain akan lebih mungkin untuk mendapatkan dan menggunakannya.

4. Jika tiran lain mendapatkan dan menggunakan senjata kimia, pasukan AS akan lebih mungkin menghadapi senjata kimia di medan perang.
5. **Oleh karena itu, jika kita tidak menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad, pasukan AS akan lebih mungkin menghadapi senjata kimia di medan perang.** (dari 1-4)
6. Jika kita tidak menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad dan jika pertempuran meluas ke luar perbatasan Suriah, sekutu kita dapat menghadapi senjata kimia ini.
7. Jika rezim Assad menggunakan senjata kimia dengan impunitas, itu akan melemahkan larangan senjata pemusnah massal lainnya.
8. Jika larangan senjata pemusnah massal lainnya dilemahkan, ini akan mendorong sekutu Assad, Iran, untuk mengembangkan program nuklir.
9. **Oleh karena itu, jika kita tidak menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad, ini akan mendorong sekutu Assad, Iran, untuk mengembangkan program nuklir.** (dari 1, 7-8)
10. **Meningkatnya kemungkinan pasukan atau sekutu AS menghadapi senjata kimia di medan perang atau Iran menjadi berani mengembangkan program nuklir merupakan ancaman bagi kepentingan keamanan nasional AS.**
11. Oleh karena itu, kegagalan menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad merupakan ancaman bagi keamanan nasional kita. (dari 5, 6, 9, 10)

Seperti biasa, dalam argumen bentuk standar ini saya telah mencantumkan dalam tanda kurung setelah pernyataan relevan yang menjadi asal pernyataan tersebut. Satu-satunya hal yang sekarang hilang adalah bagaimana kita mendapatkan dari kesimpulan antara ini ke apa yang sebelumnya saya sebut sebagai kesimpulan utama. Kesimpulan utama (yaitu, kepentingan keamanan nasional untuk menanggapi Assad dengan kekuatan militer) mungkin dianggap mengikuti secara langsung. Tapi ternyata tidak. Tampaknya Obama mengandalkan asumsi lain yang tidak dinyatakan. Pertimbangkan: meskipun benar kita harus menanggapi ancaman terhadap keamanan nasional kita, tidak berarti kita harus menanggapi dengan kekuatan militer. Misalnya, mungkin kita bisa menanggapi dengan sanksi ekonomi tertentu yang akan memaksa negara untuk tunduk pada keinginan kita. Selain itu, mungkin ada beberapa ancaman keamanan yang menanggapinya dengan kekuatan militer hanya akan menciptakan ancaman keamanan yang lebih jauh dan lebih buruk. Agaknya kita tidak ingin respons kita terhadap ancaman keamanan menciptakan ancaman keamanan yang lebih besar. Untuk alasan ini, kita dapat melihat bahwa argumen Obama, jika ingin valid, juga bergantung pada premis-premis yang hilang seperti ini:

Missing Premise 2: **Hanya** satu cara agar Amerika Serikat dapat secara memadai menanggapi ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh Assad adalah dengan kekuatan militer.
Missing Premis 3: Merupakan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat untuk menanggapi secara memadai atas **semua** ancaman terhadap keamanan nasional.

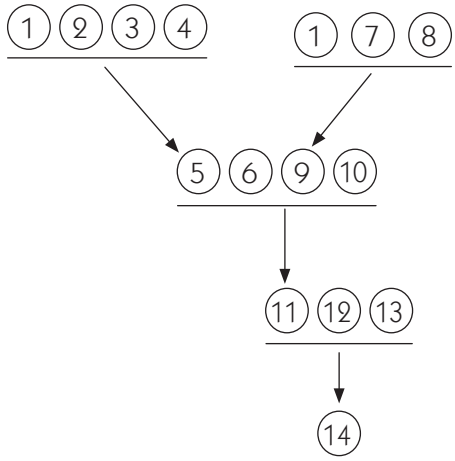
Ini adalah asumsi-asumsi besar dan bisa saja ternyata salah. Namun demikian, penting untuk melihat bahwa kesimpulan utama yang diperdebatkan Obama bergantung pada premis-premis yang hilang tersebut —premis-premis yang tidak pernah dia nyatakan secara eksplisit dalam argumennya. Jadi inilah argumen terakhir yang direkonstruksi dalam

bentuk standar. Saya telah menebalkan setiap premis yang hilang atau kesimpulan perantara yang telah saya tambahkan tetapi itu tidak secara eksplisit dinyatakan dalam argumen Obama.

1. Jika kita tidak menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad, maka rezim Assad akan terus menggunakannya tanpa mendapat hukuman.
2. Jika rezim Assad menggunakan senjata kimia tanpa mendapat hukuman, ini secara efektif akan mengikis larangan terhadap mereka.
3. Jika larangan senjata kimia terkikis, maka tiran lain akan lebih mungkin untuk mendapatkan dan menggunakannya.
4. Jika tiran lain mendapatkan dan menggunakan senjata kimia, pasukan AS akan lebih mungkin menghadapi senjata kimia di medan perang.
5. **Oleh karena itu, jika kita tidak menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad, pasukan AS akan lebih mungkin menghadapi senjata kimia di medan perang.** (dari 1-4)
6. Jika kita tidak menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad dan jika pertempuran meluas ke luar perbatasan Suriah, sekutu kita dapat menghadapi senjata kimia ini.
7. Jika rezim Assad menggunakan senjata kimia dengan impunitas, itu akan melemahkan larangan senjata pemusnah massal lainnya.
8. Jika larangan senjata pemusnah massal lainnya dilemahkan, ini akan mendorong sekutu Assad, Iran, untuk mengembangkan program nuklir.
9. **Oleh karena itu, jika kita tidak menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad, ini akan mendorong sekutu Assad, Iran, untuk mengembangkan program nuklir.** (dari 1, 7-8)
10. **Meningkatnya kemungkinan pasukan atau sekutu AS menghadapi senjata kimia di medan perang atau Iran menjadi berani mengembangkan program nuklir merupakan ancaman terhadap kepentingan keamanan nasional AS.**
11. Oleh karena itu, kegagalan menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad merupakan ancaman bagi keamanan nasional kita. (dari 5, 6, 9, 10)
12. **Hanya satu cara agar Amerika Serikat dapat menanggapi secara memadai ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh Assad adalah dengan kekuatan militer.**
13. **Merupakan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat untuk menanggapi ancaman keamanan nasional secara memadai.**
14. **Oleh karena itu, adalah kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat untuk menanggapi penggunaan senjata kimia oleh Assad dengan kekuatan militer.** (dari 11-13)

Selain menunjukkan struktur argumen dengan menggunakan tanda kurung yang menunjukkan pernyataan mana yang mengikuti dari mana, kita juga dapat membuat diagram argumen secara spasial seperti yang kita lakukan di bagian 1.4 (lihat gambar)

Ini hanyalah cara lain untuk merepresentasikan apa yang telah saya wakili dalam argumen bentuk standar, menggunakan tanda kurung untuk menjelaskan strukturnya. Seperti yang mungkin bahkan lebih jelas dalam representasi spasial dari struktur argumen, argumen ini rumit karena memiliki banyak sub-argumen. Jadi sementara pernyataan 11



adalah premis dari argumen utama untuk kesimpulan utama (pernyataan 14), pernyataan 11 juga merupakan kesimpulan dari subargumen yang premisnya adalah pernyataan 5, 6, 9, dan 10. Dan meskipun pernyataan 9 adalah premis dalam argumen itu, itu sendiri merupakan kesimpulan dari subargumen lain yang premisnya adalah pernyataan 1, 7 dan 8. Hampir semua argumen yang menarik akan menjadi rumit dengan cara ini, dengan subargumen lebih lanjut yang mendukung premis dari argumen utama. Bab ini telah memberi Anda alat untuk dapat merekonstruksi argumen seperti ini. Seperti yang telah kita lihat, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam merekonstruksi argumen yang kompleks. Seperti halnya keterampilan apa pun, penguasaan yang sebenarnya membutuhkan banyak latihan. Dalam banyak hal, ini adalah keterampilan yang lebih mirip seni daripada sains. Bab berikutnya akan memperkenalkan Anda pada beberapa logika formal dasar, yang mungkin lebih seperti sains daripada seni.



BAB II
Metode Formal Mengevaluasi Argumen

2.1 Metode Evaluasi Formal dan Urgensinya

Dalam bab 1 kita telah mempelajari konsep validitas dan uji validitas informal. Menurut tes itu, untuk menentukan apakah suatu argumen dikatakan valid, kita bertanya apakah kita dapat membayangkan skenario di mana premis-premisnya benar dan kesimpulannya salah. Jika bisa, maka argumen tersebut tidak valid; jika kita tidak bisa maka argumennya valid. Tes informal bergantung pada kemampuan kita untuk membayangkan jenis skenario tertentu serta pemahaman kita tentang pernyataan yang terlibat dalam argumen. Karena tidak semua orang memiliki kekuatan imajinasi atau pemahaman yang sama, uji validitas informal ini tidak tepat dan tidak objektif. Misalnya, sementara satu orang dapat membayangkan skenario di mana premis argumennya benar sementara kesimpulannya salah, orang lain mungkin tidak dapat membayangkan skenario seperti itu. Akibatnya, argumen tersebut akan diklasifikasikan sebagai tidak valid oleh individu pertama, tetapi valid oleh individu kedua. Itu adalah masalah karena kita menghendaki standar evaluasi argumen (yaitu, validitas) setepat dan seobjektif mungkin, dan tampaknya uji validitas informal juga tidak demikian. Itu tidak tepat karena konsep mampu membayangkan x tidak tepat —yang dianggap sebagai membayangkan x bukanlah sesuatu yang dapat ditentukan dengan jelas. Apa kondisi keberhasilan yang tepat untuk membayangkan skenario di mana premisnya benar dan kesimpulannya salah? Tetapi uji validitas informal juga tidak objektif karena ada kemungkinan bahwa dua orang berbeda yang menerapkan tes imajinasi dengan benar dapat sampai pada dua kesimpulan berbeda tentang apakah argumen itu valid. Seperti yang saya catat sebelumnya, ini sebagian karena pemahaman orang tentang pernyataan berbeda dan sebagian karena orang memiliki kekuatan imajinasi yang berbeda.

Tujuan dari metode evaluasi formal adalah untuk menghilangkan ketidaktepatan atau kurangnya objektivitas dalam mengevaluasi argumen. Seperti yang akan kita lihat di akhir bab ini, ahli logika telah menyusun sejumlah teknik formal yang mencapai tujuan tersebut untuk kelas argumen tertentu. Kesamaan dari semua teknik formal ini adalah bahwa Anda dapat menerapkannya tanpa benar-benar harus memahami arti dari konsep yang digunakan dalam argumen. Selanjutnya, Anda dapat menerapkan teknik formal tanpa harus menggunakan imajinasi sama sekali. Dengan demikian, teknik formal yang akan kita survei dalam bab ini membantu mengatasi kurangnya ketelitian dan objektivitas yang melekat pada uji validitas informal. Secara umum, metode evaluasi formal adalah metode evaluasi argumen yang

tidak mengharuskan seseorang untuk memahami arti dari pernyataan yang terlibat dalam argumen tersebut. Meskipun pada titik ini mungkin terdengar seperti omong kosong, setelah kita mengenal metode formal, Anda akan memahami apa artinya mengevaluasi argumen tanpa mengetahui apa arti pernyataan argumen tersebut. Di akhir bab ini, jika bukan sebelumnya, Anda akan memahami apa artinya mengevaluasi argumen berdasarkan **bentuk**nya, bukan isinya.

Namun, saya akan memberikan gambaran tentang apa itu metode evaluasi formal dalam kasus yang sangat sederhana saat ini, untuk memberikan gambaran tentang apa yang akan kita lakukan di bab ini. Misalkan saya memberi tahu:

Hari ini cerah dan hangat.

Pernyataan di atas merupakan konjungsi karena merupakan pernyataan kompleks yang menegaskan dua hal:

Hari ini cerah.
Hari ini hangat.

Kedua pernyataan tersebut digabungkan dengan kata "dan". Jadi konjungsi sebenarnya adalah dua pernyataan yang digabungkan dengan kata "dan". Jadi, jika saya telah memberi tahu bahwa hari ini cerah dan hangat, maka secara logis hari ini cerah. Inilah argumen sederhana dalam bentuk standar:

1. Hari ini cerah dan hari ini hangat.
2. Oleh karena itu, hari ini cerah. (dari 1)

Ini adalah kesimpulan valid yang lulus uji validitas informal. Tapi kita juga bisa melihat bahwa bentuk inferensi sangat umum karena akan bekerja sama baiknya untuk konjungsi apa pun, tidak hanya konjungsi ini. Kesimpulan ini memiliki bentuk khusus yang dapat kita nyatakan menggunakan placeholder untuk pernyataan, "hari ini cerah" dan "hari ini hangat":

1. A dan B
2. Oleh karena itu, A

Kita dapat melihat bahwa argumen apa pun yang memiliki bentuk ini akan menjadi argumen yang valid. Sebagai contoh, perhatikan pernyataan:

Kant adalah seorang deontologis dan seorang Pietis.

Pernyataan itu adalah gabungan dari dua pernyataan yang dapat kita tangkap secara eksplisit di premis pertama dari argumen berikut:

1. Kant adalah seorang deontolog dan Kant adalah seorang Pietis.
2. Oleh karena itu, Kant adalah seorang deontologis. (dari 1)

Terlepas dari apakah Anda tahu apa arti pernyataan di premis pertama, kita masih bisa melihat bahwa inferensi itu valid karena inferensi memiliki bentuk yang sama seperti yang baru saja saya tunjukkan di atas. Jadi, Anda mungkin tidak tahu apa itu "Kant" (salah satu filsuf Pencerahan Jerman yang paling terkenal) atau apa itu "deontologis" atau "Pietist", tetapi Anda masih dapat melihat bahwa karena ini adalah pernyataan yang membentuk konjungsi, dan karena inferensi yang dibuat memiliki bentuk tertentu yang valid, inferensi khusus ini valid. Itulah artinya argumen menjadi valid berdasarkan bentuknya. Pada bagian selanjutnya kita akan mempelajari logika formal, yang akan melibatkan pembelajaran jenis bahasa tertentu. Jangan khawatir: tidak akan sesulit kelas bahasa Prancis atau Spanyol Anda.

2.2 Logika Proposisional dan 4 Penghubung Kebenaran Fungsional

Logika proposisional (juga disebut "logika sentensial") adalah bidang logika formal yang berhubungan dengan hubungan logis antara proposisi. **Proposisi** hanyalah apa yang saya sebut di bagian 1.1 sebagai sebuah pernyataan.[1] Beberapa contoh proposisi adalah:

Salju berwarna putih
Salju itu dingin
Tom adalah seorang astronot
Lantai sudah dipel
Piring sudah dicuci

Kita juga dapat menghubungkan proposisi bersama-sama menggunakan kata bahasa (Inggris) tertentu, seperti "dan" seperti berikut:

Lantai sudah dipel dan piring sudah dicuci.

Proposisi ini disebut **proposisi kompleks (complex proposition)** karena mengandung kata penghubung "dan" yang menghubungkan dua proposisi yang terpisah. Sebaliknya, "lantai telah dipel" dan "piring telah dicuci" merupakan apa yang disebut proposisi atomik. **Proposisi atomik (atomic proposition)** adalah proposisi yang tidak mengandung penghubung fungsional-kebenaran. Kata "dan" dalam proposisi kompleks tersebut merupakan penghubung fungsi-kebenaran. **Penghubung Kebenaran Fungsional (truth-functional connetive)** adalah cara menghubungkan proposisi sedemikian rupa sehingga nilai kebenaran dari proposisi kompleks yang dihasilkan dapat ditentukan oleh nilai kebenaran dari proposisi yang menyusunnya. Misalkan lantai belum dipel tapi piring sudah dicuci. Dalam hal ini, jika saya menegaskan konjungsi, "lantai sudah dipel dan piring sudah dicuci," maka saya telah menyatakan sesuatu yang salah. Alasannya adalah konjungsi, seperti yang di atas, hanya benar jika setiap **konjungsi** (yaitu, setiap pernyataan yang digabungkan dengan "dan") keduanya benar. Jika salah satu konjungsinya salah, maka seluruh konjungsinya salah. Ini seharusnya cukup jelas. Jika Bob dan Sally membagi tugas

[1] Beberapa filsuf akan mengklaim bahwa proposisi tidak sama dengan pernyataan, tetapi alasan untuk melakukannya tidak relevan dengan apa yang akan kita lakukan di bab ini. Jadi, untuk tujuan kita, kita dapat memperlakukan proposisi sebagai hal yang sama dengan pernyataan.

dan tugas Bob adalah menyedot debu dan debu sedangkan tugas Sally adalah mengepel dan mencuci piring, maka jika Sally mengatakan dia mengepel lantai dan mencuci piring padahal kenyataannya dia hanya mencuci piring (tetapi tidak bukan mengepel lantai), maka Bob berhak mengeluh bahwa Sally tidak mengepel lantai sekaligus mencuci piring! Hal ini menunjukkan bahwa konjungsi dapat benar hanya jika kedua konjungsi tersebut benar. Ini berlaku untuk semua konjungsi. Konjungsi di atas memiliki bentuk tertentu—bentuk yang sama dengan konjungsi apapun. Kita dapat merepresentasikan form tersebut menggunakan placeholder—huruf kecil seperti p dan q untuk mewakili pernyataan apa pun. Jadi, kita mewakili bentuk **konjungsi** seperti berikut:

p dan q

Setiap konjungsi memiliki bentuk yang sama. Misalnya, proposisi kompleks, "hari ini cerah dan panas," memiliki bentuk yang sama yang dapat kita lihat dengan menulis konjungsi seperti ini:

Hari ini cerah dan hari ini panas.

Meskipun kita dapat menulis konjungsi seperti demikian, lebih alami dalam bahasa (Inggris) untuk menggabungkan kata sifat "cerah" dan "panas" untuk mendapatkan "hari ini cerah dan panas". Namun demikian, kedua kalimat ini memiliki arti yang sama (hanya saja yang satu terdengar lebih alami dalam bahasa [Inggris] daripada yang lain). Bagaimanapun, kita dapat melihat bahwa "hari ini cerah" adalah proposisi di tempat "p" dari bentuk konjungsi, sedangkan "hari ini panas" adalah proposisi di tempat "q" dari bentuk konjungsi. Seperti sebelumnya, konjungsi ini benar hanya jika kedua konjungsi itu benar. Misalnya, anggaplah hari itu cerah tetapi musim dinginnya sangat dingin. Dalam hal ini, meskipun benar bahwa hari ini cerah, adalah salah bahwa hari ini panas —dalam hal ini konjungsinya salah. Jika seseorang menyatakan bahwa hari ini cerah dan panas dalam keadaan seperti itu, Anda akan memberi tahu mereka bahwa itu tidak benar. Sebaliknya, jika hari itu berawan tetapi panas dan lembab di musim panas, konjungsinya tetap salah. Satu-satunya cara pernyataan itu benar adalah jika kedua konjungsi itu benar.

Dalam bahasa formal yang kita kembangkan di bab ini, kita akan merepresentasikan konjungsi menggunakan simbol yang disebut "titik", yang terlihat seperti ini: "." Dengan menggunakan simbol di atas, berikut adalah cara merepresentasikan konjungsi dalam notasi simbolik:

p . q

Pada bagian berikutnya kami akan memperkenalkan empat penghubung fungsi-kebenaran dasar, yang masing-masing memiliki simbol dan maknanya masing-masing. Empat penghubung fungsional-kebenaran dasar adalah: konjungsi, disjungsi, negasi, dan kondisional. Di sisa bagian ini, kita hanya akan membahas konjungsi.

Seperti yang telah kita lihat, konjungsi menggabungkan dua proposisi terpisah untuk membentuk proposisi kompleks. Konjungsi benar jika dan hanya jika kedua konjungsi benar. Kita dapat mewakili informasi ini menggunakan apa yang disebut tabel kebenaran (truth table). Tabel kebenaran menggambarkan bagaimana nilai kebenaran suatu proposisi

kompleks bergantung pada nilai kebenaran proposisi yang menyusunnya. Berikut adalah tabel kebenaran untuk konjungsi:

p	q	p . q
T	T	**T**
T	F	**F**
F	T	**F**
F	F	**F**

Berikut adalah cara memahami tabel kebenaran di atas. Baris tajuk mencantumkan proposisi atomik, p dan q, yang terdiri dari konjungsi, serta konjungsi itu sendiri, p.q. Masing-masing dari empat baris berikut mewakili skenario yang mungkin mengenai kebenaran setiap konjungsi, dan hanya ada empat skenario yang memungkinkan: baik p dan q keduanya bisa benar (seperti pada baris 1), p dan q keduanya bisa salah (seperti pada baris 4), p bisa benar sedangkan q salah (baris 2), atau p bisa salah sedangkan q benar (baris 3). Kolom terakhir (nilai kebenaran di bawah konjungsi, p . q) menunjukkan bagaimana nilai kebenaran konjungsi bergantung pada nilai kebenaran dari setiap konjungsi (p dan q). Seperti yang telah kita lihat, konjungsi benar jika dan hanya jika kedua konjungsi benar. Inilah yang diwakili oleh tabel kebenaran. Karena hanya ada satu baris (satu skenario yang mungkin) di mana p dan q keduanya benar (yaitu, baris 1), itu adalah satu-satunya keadaan di mana konjungsinya benar. Karena di setiap baris lainnya setidaknya satu dari konjungsinya salah, konjungsinya salah dalam tiga skenario yang tersisa.

Pada titik ini, beberapa siswa akan mulai kehilangan pegangan tentang apa yang kita lakukan dengan tabel kebenaran. Sering kali, ini karena orang berpikir bahwa konsepnya jauh lebih rumit daripada yang sebenarnya. (Bagi sebagian orang, ini mungkin berasal, sebagian, dari fobia matematika yang dipicu oleh penggunaan notasi simbolik.) Tetapi tabel kebenaran sebenarnya adalah ide yang sangat sederhana: ini hanyalah representasi dari makna fungsi-kebenaran operator. Ketika saya mengatakan bahwa konjungsi benar hanya jika kedua konjungsi itu benar, itulah yang diwakili oleh tabel. Tidak ada yang lebih dari itu. (Nanti di bab ini kita akan menggunakan tabel kebenaran untuk membuktikan apakah suatu argumen valid atau tidak valid. Pemahaman itu membutuhkan lebih banyak kehalusan, tetapi apa yang telah saya perkenalkan sejauh ini tidak rumit sama sekali.)

Ada lebih dari satu cara untuk merepresentasikan konjungsi dalam bahasa (Inggris) selain kata bahasa Inggris "and." Di bawah ini adalah beberapa kata dan frasa umum bahasa Inggris yang umumnya berfungsi sebagai konjungsi fungsi-kebenaran.

tapi	sekaipun demikian	juga	meskipun
namun	bahkan	tidak pernah	masih

Penting untuk menunjukkan bahwa sering kali konjungsi bahasa Inggris membawa lebih banyak informasi daripada sekadar bahwa kedua proposisi itu benar (yang merupakan satu-satunya informasi yang dibawa oleh penghubung simbolik kita, titik). Kita bisa melihat ini dengan konjungsi bahasa Inggris seperti "tetapi" dan "namun" yang memiliki arti kontras. Jika saya mengatakan, "Bob memilih, tetapi Caroline tidak," maka saya membandingkan apa

yang dilakukan Bob dan Caroline. Namun demikian, saya masih menegaskan dua proposisi independen. Jenis informasi lain yang diwakili oleh konjungsi bahasa Inggris tetapi tidak diwakili oleh titik penghubung adalah informasi temporal. Misalnya, dalam konjungsi:

Bob menggosok giginya dan naik ke tempat tidur

Jelas ada implikasi temporal bahwa Bob menyikat giginya terlebih dahulu baru kemudian naik ke tempat tidur. Mungkin terdengar aneh untuk mengatakan:

Bob naik ke tempat tidur dan menggosok giginya

karena ini sepertinya menyiratkan bahwa Bob menyikat giginya saat di tempat tidur. Tetapi masing-masing konjungsi ini akan diwakili dengan cara yang sama oleh penghubung titik kita, karena penghubung titik tidak peduli dengan aspek temporal dari sesuatu. Jika kita mewakili "Bob naik ke tempat tidur" dengan huruf kapital A dan "Bob menyikat giginya" dengan huruf kapital B, maka kedua proposisi ini akan direpresentasikan persis sama, yaitu seperti ini:

A . B

Kadang-kadang konjungsi dapat direpresentasikan dalam bahasa (Inggris) hanya dengan koma atau titik koma, seperti ini:

Sementara Bob menyedot debu lantai, Sally mencuci piring.
Bob menyedot debu lantai; Sally mencuci piring.

Keduanya merupakan konjungsi yang direpresentasikan dengan cara yang sama. Anda akan melihat bahwa keduanya memiliki bentuk, p . q.

Tidak setiap konjungsi adalah konjungsi fungsi-kebenaran. Kita dapat melihat ini dengan mempertimbangkan proposisi seperti berikut:

Maya dan Alice menikah.

Jika ini adalah proposisi fungsional-kebenaran, maka kita harus dapat mengidentifikasi dua proposisi independen yang terlibat. Tapi kita tidak bisa. Apa proposisi itu? Anda mungkin berpikir dua proposisi adalah sebagai berikut:

Maya menikah
Alice menikah

Tapi itu tidak mungkin benar karena fakta bahwa Maya menikah dan Alice menikah tidak sama dengan mengatakan bahwa Maya dan Alice menikah satu sama lain, yang jelas merupakan implikasi dari kalimat aslinya. Selain itu, jika Anda mencoba menambahkan "satu sama lain" ke setiap proposisi, itu tidak lagi masuk akal:

Maya menikah satu sama lain
Alice menikah satu sama lain

Mungkin kita bisa mengatakan bahwa kedua konjungsi tersebut adalah "Maya menikah dengan Alice" dan "Alice menikah dengan Maya", tetapi nilai kebenaran dari kedua konjungsi tersebut tidak berdiri sendiri karena jika Maya menikah dengan Alice, itu juga harus benar bahwa Alice menikah dengan Maya. Sebaliknya, berikut ini adalah contoh konjungsi fungsi-kebenaran:

Maya dan Alice adalah wanita.

Berbeda dengan contoh sebelumnya, dalam hal ini kita dapat dengan jelas mengidentifikasi dua proposisi yang nilai kebenarannya tidak bergantung satu sama lain:

Maya adalah seorang wanita
Alice adalah seorang wanita

Apakah Maya adalah seorang wanita atau tidak adalah masalah yang sepenuhnya terlepas dari apakah Alice adalah seorang wanita (dan sebaliknya). Artinya, fakta bahwa Maya adalah seorang wanita tidak memberi tahu kita tentang apakah Alice seorang wanita. Sebaliknya, fakta bahwa Maya menikah dengan Alice menyiratkan bahwa Alice menikah dengan Maya. Jadi cara untuk menentukan apakah suatu konjungsi fungsional-kebenaran atau tidak adalah dengan menanyakan apakah konjungsi itu terbentuk dari dua proposisi yang kebenarannya saling bebas. Jika ada dua proposisi yang kebenarannya tidak bergantung satu sama lain, maka konjungsinya adalah fungsi-kebenaran; jika tidak ada dua proposisi yang kebenarannya tidak tergantung satu sama lain, konjungsinya tidak berfungsi kebenaran.

Latihan 8

Identifikasi mana dari kalimat berikut yang merupakan konjungsi fungsional-kebenaran. Jika kalimat tersebut adalah konjungsi fungsi-kebenaran, identifikasikan kedua konjungsi tersebut (dengan menuliskannya).

1. Jack dan Jill adalah rekan kerja.
2. Tom adalah seorang pemadam kebakaran dan seorang ayah.
3. Ringo Starr dan John Lennon adalah teman satu band.
4. Lucy suka steak dan sandwich bawang.
5. Cameron Dias telah beberapa kali menjalin hubungan, meski belum pernah menikah.
6. Bob dan Sally berciuman.
7. Seseorang yang memainkan mandolin dan gitar adalah seorang multiinstrumentalis.
8. Tidak ada yang pernah terjangkit rabies dan hidup.
9. Jack dan Jill adalah koboi.
10. Yosia adalah Amish; Namun, dia juga seorang pengedar narkoba.
11. The Tigers adalah tim bisbol terbaik di negara bagian ini, tetapi mereka tidak sebaik Yankees.
12. Bob pergi ke pantai untuk menikmati istirahat dan relaksasi.
13. Lauren bukanlah pelari tercepat di tim; tetap saja, dia cukup cepat untuk mencapai kejuaraan nasional.
14. Cincin itu indah, tapi mahal.
15. Menyedihkan, tetapi benar bahwa banyak orang Amerika tidak tahu dari mana makanan mereka selanjutnya.

2.3 Negasi dan Disjungsi

Pada bagian ini kita akan mengenal penghubung fungsional-kebenaran kedua dan ketiga: negasi dan disjungsi. Kita akan memulai dengan negasi, karena keduanya lebih mudah dipahami. **Negasi** adalah operator fungsi-kebenaran yang mengubah nilai kebenaran suatu proposisi dari salah menjadi benar atau dari benar menjadi salah. Misalnya, jika pernyataan "anjing adalah mamalia" benar (yang memang benar), maka kita dapat membuat pernyataan itu salah dengan menambahkan negasi. Dalam bahasa (Inggris), negasi biasanya ditambahkan tepat sebelum frase kata benda yang mengikuti kata kerja penghubung seperti contoh berikut:

Anjing bukan mamalia.

Tetapi cara lain untuk menambahkan negasi adalah dengan frasa, "itu tidak demikian bahwa" (it is not the case that) seperti ini:

Itu tidak demikian bahwa anjing adalah mamalia.

Salah satu dari kalimat bahasa (Inggris) ini mengungkapkan proposisi yang sama, yang merupakan negasi dari proposisi atomik, "anjing adalah mamalia." Tentu saja, proposisi itu salah karena benar bahwa anjing adalah mamalia. Sama seperti kita dapat membuat pernyataan yang benar menjadi salah dengan meniadakannya, kita juga dapat membuat pernyataan yang salah menjadi benar dengan menambahkan negasi. Misalnya, pernyataan, "Cincinnati adalah ibu kota Ohio" adalah salah. Tapi kita bisa membuat pernyataan itu benar dengan menambahkan negasi:

Cincinnati **is not** the capital of Ohio (Cincinnati bukanlah ibu kota Ohio)

Ada banyak cara berbeda untuk mengungkapkan negasi dalam bahasa (Inggris). Berikut adalah beberapa cara untuk mengungkapkan proposisi sebelumnya dengan cara yang berbeda dalam bahasa (Inggris):

Cincinnati is not the capital of Ohio (Cincinnati bukanlah ibu kota Ohio)
It's not true that Cincinnati is capital of Ohio (Tidak benar bahwa Cincinnati adalah ibu kota Ohio)
It is not the case that Cincinnati is capital of Ohio (Tidak demikian bahwa Cincinnati ibu kota Ohio)

Masing-masing kalimat bahasa Inggris ini mengungkapkan proposisi sejati yang sama, yang merupakan negasi dari proposisi atomik, "Cincinnati adalah ibu kota Ohio." Karena pernyataan itu salah, maka negasinya benar.

Ada satu hal dimana negasi berbeda dari tiga penghubung fungsi-kebenaran lainnya yang akan kami perkenalkan di bab ini. Berbeda dengan tiga lainnya, negasi tidak menghubungkan dua proposisi yang berbeda. Meskipun demikian, kami menyebutnya sebagai penghubung fungsional-kebenaran karena meskipun tidak benar-benar menghubungkan dua proposisi yang berbeda, itu mengubah nilai kebenaran dari proposisi dengan cara fungsional-

kebenaran. Artinya, jika kita mengetahui nilai kebenaran dari proposisi yang kita negasi, maka kita mengetahui nilai kebenaran dari proposisi yang dinegasikan yang dihasilkan. Kita dapat mewakili informasi ini dalam tabel kebenaran untuk negasi. Pada tabel berikut, simbol yang akan kita gunakan untuk menyatakan negasi disebut "tilde" (~). (Anda dapat menemukan tilde di sisi kiri atas keyboard.)

p	~p
T	**F**
F	**T**

Tabel kebenaran ini merepresentasikan makna dari kebenaran-fungsional penghubung, negasi, yang diwakili oleh tilde dalam bahasa simbolik kita. Baris tajuk tabel mewakili beberapa proposisi p (yang bisa berupa proposisi apa saja) dan negasi dari proposisi itu, ~p. Apa yang tabel katakan hanyalah bahwa jika suatu proposisi benar, maka negasi dari proposisi itu salah (seperti pada baris pertama tabel); dan jika suatu proposisi salah, maka negasi dari proposisi itu benar (seperti pada baris kedua tabel).

Seperti yang telah kita lihat, mudah untuk membentuk kalimat dalam bahasa simbolik kita menggunakan tilde. Yang harus kita lakukan adalah menambahkan tilde ke sisi kiri kalimat yang sudah ada. Misalnya, kita dapat menyatakan pernyataan "Cincinnati adalah ibu kota Ohio" menggunakan huruf kapital C, yang disebut **konstanta**. Dalam logika proposisional, konstanta adalah huruf kapital yang mewakili proposisi atomik. Dalam hal ini, kita dapat merepresentasikan pernyataan "Cincinnati bukan ibu kota Ohio" seperti berikut:

~C

Demikian pula, kita dapat merepresentasikan pernyataan "Toledo adalah ibu kota Ohio" menggunakan konstanta T. Dalam hal ini, kita dapat merepresentasikan pernyataan "Toledo bukan ibu kota Ohio" seperti berikut:

~T

Kita juga bisa membuat kalimat yang merupakan konjungsi dari dua negasi tersebut, seperti ini:

~C . ~T

Bisakah Anda mengetahui apa yang dikatakan proposisi kompleks tersebut? (Pikirkan tentang itu; Anda harus bisa mengetahuinya mengingat pemahaman Anda tentang penghubung fungsional-kebenaran, negasi, dan konjungsi.) Proposisi mengatakan (secara harfiah): "Cincinnati bukanlah ibu kota Ohio dan Toledo bukanlah ibu kota Ohio." Pada bagian selanjutnya kita akan belajar bagaimana membentuk proposisi kompleks menggunakan berbagai kombinasi dari masing-masing empat penghubung fungsional-kebenaran. Namun, sebelum kita dapat melakukan itu, kita perlu memperkenalkan penghubung fungsional-kebenaran kita berikutnya, disjungsi.

Kata bahasa (Inggris) yang paling sering berfungsi sebagai disjungsi adalah kata "atau." Juga umum bahwa kata "atau" (or) itu didahului oleh kata "entah" (either) di awal kalimat, seperti berikut:

Either Charlie or Violet tracked mud through the house.
(Entah Charlie atau Violet melacak lumpur di dalam rumah.)

Apa yang ditegaskan kalimat ini adalah bahwa satu orang atau bersama yang lainnya (dan mungkin keduanya) dari orang-orang ini melacak lumpur melalui rumah. Dengan demikian, ini terdiri dari dua proposisi atomik sebagai berikut:

Charlie melacak lumpur di seluruh rumah
Violet melacak lumpur di dalam rumah

Jika faktanya Charlie melacak lumpur di dalam rumah, pernyataan itu benar. Jika faktanya Violet melacak lumpur di dalam rumah, pernyataan itu juga benar. Pernyataan ini hanya salah jika sebenarnya baik Charlie maupun Violet tidak melacak lumpur di dalam rumah. Pernyataan ini juga akan benar meskipun Charlie bersama Violet-lah yang melacak lumpur di dalam rumah. Contoh lain dari disjungsi yang memiliki pola yang sama dapat dilihat dalam kampanye "click it or ticket" dari Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional. Pikirkan tentang apa arti slogan itu. Apa yang dikatakan slogan kampanye tersebut adalah adalah:

Kencangkan sabuk pengaman Anda atau Anda kena tilang.

Ini semacam peringatan: kencangkan sabuk pengaman Anda atau Anda akan mendapatkan tilang. Pikirkan tentang kondisi di mana pernyataan ini akan benar. Hanya ada empat skenario berbeda:

Sabuk pengaman Anda terkait	Anda tidak mendapatkan tilang	Benar
Sabuk pengaman Anda tidak terkait	Anda mendapatkan tilang	Benar
Sabuk pengaman Anda terkait	Anda mendapatkan tilang	Benar
Sabuk pengaman Anda tidak terkait	Anda tidak mendapatkan tilang	Salah

Skenario pertama dan kedua (baris 1 dan 2) cukup jelas benar, menurut pernyataan "click it or ticket". Tapi misalkan sabuk pengaman Anda terkait, apakah masih mungkin untuk mendapatkan tilang (seperti dalam skenario ketiga — baris 3)? Tentu saja! Artinya, pernyataan tersebut memungkinkan bahwa keduanya benar bahwa sabuk pengaman Anda terkait dan benar bahwa Anda mendapatkan tilang. Bagaimana mungkin? (Pikirkan sejenak dan Anda mungkin akan menyadari jawabannya.) Misalkan sabuk pengaman Anda terkait tetapi Anda ngebut, atau lampu belakang mati, atau Anda mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Dalam salah satu kasus tersebut, Anda akan mendapatkan tilang bahkan jika Anda mengenakan sabuk pengaman sekalipun. Jadi disjungsi, click it or ticket, dengan jelas memungkinkan pernyataan menjadi benar meskipun kedua **disjungsi** (pernyataan yang membentuk disjungsi) benar. Satu-satunya cara disjungsi terbukti salah adalah jika (ketika menepi) Anda tidak mengenakan sabuk pengaman dan belum mendapatkan tilang. Jadi, satu-satunya cara agar disjungsi menjadi salah adalah pada saat kedua disjungsi tersebut salah.

Contoh-contoh ini mengungkapkan suatu pola: **disjungsi** adalah pernyataan fungsi-kebenaran yang benar dalam setiap contoh kecuali jika kedua disjungsinya salah. Dalam

bahasa simbolik kita, simbol yang akan kita gunakan untuk mewakili disjungsi disebut "wedge" (v). (Anda cukup menggunakan huruf kecil "v" untuk menulis wedge.) Berikut adalah tabel kebenaran untuk disjungsi:

p	q	p v q
T	T	**T**
T	F	**T**
F	T	**T**
F	F	**F**

Seperti sebelumnya, tajuk tabel kebenaran ini mewakili dua proposisi (dua kolom pertama) dan disjungsinya (kolom terakhir). Empat baris berikut mewakili kondisi di mana disjungsi benar. Seperti yang telah kita lihat, disjungsi benar jika setidaknya salah satu disjungnya benar, termasuk jika keduanya benar (tiga baris pertama). Disjungsi salah hanya jika kedua disjungsi salah (baris terakhir).

Seperti yang telah kita definisikan, wedge (v) adalah apa yang disebut "or-inklusif" (inclusive or). **Or-inklusif** adalah disjungsi yang benar meskipun kedua disjungsinya benar. Namun, kadang-kadang suatu disjungsi dengan jelas menyatakan bahwa pernyataan itu benar hanya jika salah satu atau yang lain dari disjungsi itu benar, tetapi tidak keduanya. Misalnya, Anda tahu bahwa Bob menempati posisi pertama atau kedua dalam lomba karena Anda ingat pernah melihat fotonya di koran tempat dia berdiri di podium (dan Anda tahu bahwa hanya dua pelari teratas dalam lomba yang bisa berdiri di mimbar). Meskipun Anda tidak dapat mengingat di mana dia berada, Anda tahu bahwa:

> Bob placed either first or second in the race.
> (Bob menempati posisi pertama atau kedua dalam balapan.)

Ini adalah disjungsi yang dibangun dari dua proposisi atom yang berbeda:

> Bob menempati posisi pertama dalam balapan
> Bob menempati posisi kedua dalam balapan

Meskipun kedengarannya canggung untuk menuliskannya seperti ini dalam bahasa (Inggris), kita dapat dengan mudah menghubungkan setiap pernyataan atomik dengan "atau" (or):

> Bob menempati posisi pertama dalam balapan atau (or) Bob menempati posisi kedua dalam balapan.

Kalimat di atas memperjelas fakta bahwa pernyataan tersebut adalah disjungsi dari dua pernyataan terpisah. Akan tetapi, juga jelas bahwa dalam kasus ini disjungsi tidak akan benar jika semua disjungsinya benar, karena tidak mungkin semua disjungsinya benar, karena Bob tidak dapat menempatkan keduanya pertama dan kedua. Dengan demikian, jelas dalam kasus seperti ini, bahwa kata "atau" yang dimaksud adalah apa yang disebut "or-eksklusif" (exlusive or). **Or-eksklusif** adalah disjungsi yang benar hanya jika satu atau yang lain, tetapi tidak keduanya, dari disjungsinya benar. Jika Anda yakin interpretasi terbaik dari disjungsi adalah sebagai eksklusif atau, ada cara untuk menyatakannya menggunakan

kombinasi disjungsi, konjungsi, dan negasi. Alasan kita menafsirkan baji sebagai inklusif atau bukan eksklusif atau adalah bahwa sementara kami dapat membangun eksklusif atau dari kombinasi inklusif atau dan penghubung fungsional-kebenaran lainnya (seperti yang baru saja saya tunjukkan), ada tidak ada cara untuk membangun inklusif atau keluar dari penghubung fungsional-kebenaran eksklusif atau lainnya. Kita akan melihat bagaimana merepresentasikan or exclusive di bagian beikutnya.

Latihan 9

Terjemahkan kalimat bahasa Inggris berikut ke dalam bahasa formal kita menggunakan konjungsi (titik: .), negasi (gelombang: ~), atau disjungsi (baji: v). Gunakan konstanta yang disarankan untuk mewakili proposisi atomik.

1. Entah Bob akan mengepel atau Tom akan mengepel. (B = Bob akan mengepel; T = Tom akan mengepel)
2. Hari ini tidak cerah. (S = hari ini cerah)
3. Bob bukanlah seorang pencuri. (B = Bob adalah seorang pencuri)
4. Harry akan tiba malam ini atau besok malam. (A = Harry tiba malam ini; B = Harry tiba besok malam)
5. Gareth tidak suka namanya. (G = Gareth menyukai namanya)
6. Tidak akan hujan pada hari Senin atau tidak akan hujan pada hari Selasa. (M = Akan hujan pada hari Senin; T = Akan hujan pada hari Selasa)
7. Tom tidak suka kue keju. (T = Tom suka kue keju)
8. Bob ingin memelihara kucing besar dan anjing kecil sebagai hewan peliharaan. (C = Bob ingin memiliki kucing besar sebagai hewan peliharaan; D = Bob ingin memiliki anjing kecil sebagai hewan peliharaan)
9. Bob Saget sebenarnya tidak terlalu lucu. (B = Bob Saget sangat lucu)
10. Albert Einstein tidak percaya pada Tuhan. (A = Albert Einstein percaya pada Tuhan)

2.4 Tanda Kurung untuk Menerjemahkan Kalimat Kompleks

Kita telah mengetahui bagaimana menerjemahkan kalimat-kalimat sederhana tertentu ke dalam bahasa simbolik dengan menggunakan tanda titik, baji, dan gelombang. Proses penerjemahan dimulai dengan menentukan apa proposisi atom dari kalimat itu dan kemudian menggunakan penghubung fungsional kebenaran untuk membentuk proposisi majemuk. Kadang-kadang ini cukup mudah dan mudah dipahami —terutama jika hanya ada satu operator fungsi-kebenaran yang digunakan dalam kalimat bahasa (Inggris). Namun, banyak kalimat yang berisi lebih dari satu operator fungsi-kebenaran. Berikut ini adalah contohnya:

Bob tidak akan masuk kelas tetapi akan bermain video game.

Apa proposisi atom yang terkandung dalam kalimat bahasa Inggris ini? Jelas, kalimat tersebut menegaskan dua hal:

Bob tidak akan masuk kelas
Bob akan bermain video game

Pernyataan pertama bukanlah proposisi atomik, karena mengandung negasi, "tidak". Tetapi pernyataan kedua bersifat atomik karena tidak mengandung penghubung fungsional kebenaran. Jadi jika pernyataan pertama adalah negasi, apakah pernyataan atomik yang tidak dinegasi? Ini dia:

Bob akan masuk kelas

Saya akan menggunakan konstanta C untuk mewakili proposisi atomik tersebut dan G untuk mewakili proposisi, "Bob akan bermain video game." Sekarang kita telah mengidentifikasi dua proposisi atomik kita, bagaimana kita dapat membangun kalimat kompleks kita hanya dengan menggunakan proposisi atomik dan penghubung fungsi-kebenaran? Mari kita mulai dengan pernyataan "Bob tidak akan masuk kelas." Karena kita telah mendefinisikan konstanta "C" sebagai "Bob akan masuk kelas" maka kita dapat dengan mudah merepresentasikan pernyataan "Bob tidak akan masuk kelas" menggunakan negasi, seperti ini:

~C

Kalimat aslinya menegaskan demikian, tetapi juga menegaskan bahwa Bob akan bermain video game. Artinya, ini menegaskan kedua pernyataan tersebut. Itu artinya kita akan menghubungkan "~C" dengan "G" dengan operator titik. Karena kita telah menetapkan "G" untuk pernyataan "Bob akan bermain video game", terjemahan yang dihasilkan akan terlihat seperti berikut:

~C . G

Meskipun kadang-kadang kita dapat menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa simbol kita tanpa menggunakan tanda kurung (seperti yang kita lakukan pada contoh sebelumnya), sering kali terjemahan membutuhkan penggunaan tanda kurung. Sebagai contoh:

Bob tidak akan masuk kelas dan bermain video game.

Perhatikan bahwa sementara kalimat sebelumnya menyatakan bahwa Bob tidak akan pergi ke kelas, kalimat ini mengandung tidak. Sebaliknya, ini menegaskan bahwa Bob tidak akan melakukan keduanya (yaitu, masuk kelas dan bermain video game), tetapi hanya satu atau yang lain (dan mungkin tidak keduanya). Artinya, kalimat ini tidak memberi tahu kita dengan pasti bahwa Bob akan/tidak masuk kelas atau bahwa dia akan/tidak akan bermain video game, tetapi hanya memberitahu bahwa dia tidak akan melakukan kedua hal tersebut. Menggunakan terjemahan yang sama seperti sebelumnya, bagaimana kita menerjemahkan kalimat tersebut? Harus jelas bahwa kita tidak dapat menggunakan terjemahan yang sama seperti sebelumnya karena kedua kalimat ini tidak mengatakan hal yang sama. Jadi, kita tidak dapat menggunakan terjemahan:

~C . G

karena terjemahan itu mengatakan dengan pasti bahwa Bob tidak akan masuk kelas dan dia akan bermain video game. Jadi, terjemahan kita harus berbeda. Berikut cara menerjemahkan kalimat tersebut:

~(C . G)

Di sini saya telah memperkenalkan beberapa simbol baru, tanda kurung. Tanda kurung digunakan dalam logika formal untuk menunjukkan pengelompokan. Dalam hal ini, tanda kurung menyatakan bahwa konjungsi, "C . G," dikelompokkan bersama dan negasi berkisar pada seluruh konjungsi tersebut, bukan hanya konjungsi pertama (seperti yang terjadi pada terjemahan sebelumnya). Saat menggunakan beberapa operator, Anda harus belajar membedakan operator mana yang merupakan operator utama (main operator). **Operator utama** sebuah kalimat adalah operator yang menjangkau (mempengaruhi) seluruh kalimat. Dalam hal ini, operator utamanya adalah negasi, karena ia mempengaruhi nilai kebenaran dari semua sisa kalimat. Sebaliknya, pada contoh sebelumnya (~C . G), operator utamanya adalah konjungsi, bukan negasi, karena operator ini memengaruhi kedua bagian kalimat (yaitu, "~C" dan "G"). Kita dapat melihat perlunya tanda kurung untuk membedakan dua terjemahan yang berbeda tersebut. Tanpa menggunakan tanda kurung, kita tidak akan bisa membedakan dua kalimat tersebut, yang jelas memiliki arti yang berbeda. Berikut adalah contoh berbeda di mana kita harus menggunakan tanda kurung:

> Noelle akan memberi makan anjing atau membersihkan kamarnya, tetapi dia tidak akan mencuci piring.

Bisakah Anda memberi tahu berapa banyak proposisi atom yang terkandung dalam kalimat ini? Ini berisi tiga proposisi atomik sebagai berikut:

> Noelle akan memberi makan anjing (P)
> Noelle akan membersihkan kamarnya (C)
> Noelle akan mencuci piring (D)

Apa yang saya tulis dalam tanda kurung di sebelah kanan pernyataan adalah konstanta yang akan saya gunakan untuk mewakili pernyataan atom ini dalam terjemahan simbolis. Perhatikan bahwa kalimat tersebut jelas tidak menyatakan bahwa masing-masing pernyataan ini benar. Sebaliknya, apa yang harus kita lakukan adalah menggunakan proposisi atomik tersebut untuk menangkap arti dari kalimat asli bahasa (Inggris) hanya dengan menggunakan operator fungsi-kebenaran. Dalam kalimat tersebut kita akan benar-benar menggunakan ketiga operator fungsi-kebenaran (disjungsi, konjungsi, negasi). Mari kita mulai dengan negasi, karena itu relatif mudah. Mengingat bagaimana kita telah mewakili proposisi atomik, D, untuk mengatakan bahwa Noelle tidak akan mencuci piring hanyalah negasi dari D:

~D

Sekarang perhatikan bagian pertama kalimat: Noelle akan memberi makan anjing atau membersihkan kamarnya. Anda harus melihat "salah satu… atau" di sana dan mengenalinya sebagai disjungsi, yang kita wakili dengan baji (v), seperti ini:

F v C

Sekarang, bagaimana dua proposisi majemuk ini, "~D" dan "F v C" sendiri saling terhubung? Ada satu kata dalam kalimat yang membuat Anda bingung—"tetapi." Seperti yang kita lihat sebelumnya, kata "tetapi" adalah cara yang umum untuk merepresentasikan

kata sambung dalam bahasa (Inggris). Jadi, kita harus menggabungkan disjungsi (F v C) dan negasi (~D). Anda mungkin berpikir bahwa kita dapat menggabungkan dua proposisi seperti ini:

F v C - ~D

Namun, terjemahan itu tidak akan benar, karena itu bukanlah apa yang kita sebut sebagai formula yang terbentuk dengan baik. Rumus yang dibentuk dengan baik adalah kalimat dalam bahasa simbolik kita yang memiliki tepat satu interpretasi atau makna. Namun, terjemahan yang kami berikan bersifat ambigu antara dua arti yang berbeda. Itu bisa berarti (Noelle akan memberi makan anjing) atau (Noelle akan membersihkan kamarnya dan tidak mencuci piring). Pernyataan itu akan benar jika Noelle memberi makan anjing-anjing itu dan juga mencuci piring. Kita dapat mewakili kemungkinan ini secara simbolis, menggunakan tanda kurung seperti berikut:

F v (C . ~D)

Inti dari tanda kurung adalah untuk mengelompokkan bagian-bagian utama kalimat menjadi satu. Dalam hal ini, kami mengelompokkan "C . ~D" bersama dan memisahkan "F" dengan sendirinya. Hasilnya adalah pengelompokan tersebut dihubungkan oleh disjungsi, yang merupakan operator utama kalimat. Dalam hal ini, hanya ada dua pengelompokan: "F" di satu sisi, dan "C . ~D" di sisi lain.

Tapi kalimat aslinya juga bisa berarti (Noelle akan memberi makan anjing atau membersihkan kamarnya) dan (Noelle tidak akan mencuci piring). Berbeda dengan interpretasi kami sebelumnya, interpretasi ini akan salah jika Noelle memberi makan anjing dan mencuci piring, karena interpretasi ini menegaskan bahwa Noelle tidak akan mencuci piring (sebagai bagian dari kata sambung). Inilah cara kami merepresentasikan interpretasi ini secara simbolis:

(F v C) . ~D

Perhatikan bahwa interpretasi ini, tidak seperti yang terakhir, mengelompokkan "F v C" bersama-sama dan meninggalkan "~D" dengan sendirinya. Kedua pengelompokan ini kemudian dihubungkan dengan konjungsi, yang merupakan operator utama dari kalimat kompleks ini.

Fakta bahwa upaya awal kita pada terjemahan (tanpa menggunakan tanda kurung) menghasilkan kalimat yang ambigu menunjukkan perlunya tanda kurung untuk memperjelas kemungkinan yang berbeda. Karena bahasa formal kita bertujuan untuk menghilangkan semua ambiguitas, kita harus memilih salah satu dari dua pengelompokan tersebut sebagai terjemahan dari kalimat asli bahasa (Inggris). Jadi, pengelompokan mana yang secara akurat menangkap kalimat aslinya? Ini adalah terjemahan kedua yang secara akurat menangkap arti dari kalimat bahasa Inggris aslinya. Kalimat itu dengan jelas menegaskan bahwa Noelle tidak akan mencuci piring dan itulah yang dikatakan terjemahan kedua kami. Sebaliknya, terjemahan pertama adalah kalimat yang mungkin benar bahkan jika Noelle yang mencuci piring. Mengingat pemahaman kami tentang kalimat bahasa Inggris asli, seharusnya tidak

benar dalam keadaan seperti itu karena jelas menegaskan bahwa Noelle tidak akan mencuci piring. Mari beralih ke contoh lain. Perhatikan kalimat-kalimat berikut:

Either both Bob and Karen are washing the dishes or Sally and Tom are.
(Salah satunya, Bob dan Karen sedang mencuci piring atau Sally dan Tom.)

Kalimat ini mengandung empat proposisi atom:

Bob sedang mencuci piring (B)
Karen sedang mencuci piring (K)
Sally sedang mencuci piring (S)
Tom sedang mencuci piring (T)

Seperti sebelumnya, saya telah menulis konstanta daripada yang akan saya gunakan untuk mewakili setiap proposisi atom di sebelah kanan setiap proposisi atom. Anda dapat menggunakan huruf apa pun yang Anda suka saat membuat terjemahan Anda sendiri, selama setiap proposisi atomik menggunakan huruf besar yang berbeda. (Saya biasanya mencoba untuk memilih huruf yang berbeda dari setiap kalimat, seperti memilih "B" untuk "Bob".) Jadi bagaimana kita bisa menggunakan operator fungsional kebenaran untuk menghubungkan proposisi atomik ini bersama-sama untuk menghasilkan kalimat yang menangkap makna dari kalimat bahasa (inggris) aslinya? Jelas B dan K dikelompokkan bersama dengan konjungsi "dan" dan S dan T juga dikelompokkan bersama dengan konjungsi "dan" juga:

(B . K)
(S . T)

Selain itu, operator utama kalimat tersebut adalah disjungsi, yang harus Anda beri tahu dengan frasa "either...or.." Jadi, terjemahan kalimat yang benar adalah:

(B . K) v (S . T)

Operator utama dari kalimat ini adalah disjungsi (wedge). Sekali lagi, ini adalah operator utama karena mengelompokkan dua pengelompokan kalimat utama.

Mari selesaikan bagian ini dengan satu contoh terakhir. Perhatikan kalimat-kalimat berikut:

Tom will not wash the dishes and will not help prepare dinner; however, he will vacuum the floor or cut the grass.
(Tom tidak akan mencuci piring dan tidak akan membantu menyiapkan makan malam; namun, dia akan menyedot lantai atau memotong rumput.)

Kalimat ini mengandung empat proposisi atom:

Tom akan mencuci piring (W)
Tom akan membantu menyiapkan makan malam (P)

Tom akan menyedot lantai (V)
Tom akan memotong rumput (C)

Jelas dari bahasa Inggris (karena "tidak") bahwa kita perlu meniadakan W dan P. Juga jelas dari bahasa Inggris (karena "dan") bahwa W dan P dikelompokkan bersama. Jadi, bagian pertama dari terjemahan seharusnya:

(~W . ~P)

Juga jelas bahwa bagian terakhir kalimat (setelah titik koma) adalah pengelompokan V dan C dan kedua proposisi itu dihubungkan oleh disjungsi (karena kata "atau"):

(V v C)

Terakhir, kedua pengelompokan ini dihubungkan dengan konjungsi (karena kata "namun", yang merupakan kata yang sering berfungsi sebagai konjungsi). Jadi, terjemahan yang tepat dari kalimat tersebut adalah:

(~W . ~P) . (V v C)

Seperti yang telah kita lihat di bagian ini, menerjemahkan kalimat dari bahasa Inggris ke dalam bahasa simbolik kita merupakan sebuah proses yang dapat ditangkap sebagai rangkaian langkah-langkah:

Langkah 1: Tentukan apa proposisi atomiknya.
Langkah 2: Pilih konstanta unik untuk mewakili setiap proposisi atomik.
Langkah 3: Jika kalimat berisi lebih dari dua proposisi atomik, tentukan proposisi atomik mana yang dikelompokkan bersama dan operator fungsi-kebenaran mana yang menghubungkannya.
Langkah 4: Tentukan apa operator utama kalimat itu (yaitu, operator fungsional kebenaran mana yang menghubungkan kelompok pernyataan atomik bersama-sama).
Langkah 5: Setelah terjemahan Anda selesai, baca kembali dan lihat apakah itu secara akurat menangkap apa yang disampaikan oleh kalimat bahasa (Inggris) asli. Jika tidak, lihat apakah ada cara lain untuk mengelompokkan bagian-bagian tersebut secara lebih baik untuk menangkap apa yang disampaikan oleh kalimat aslinya.

Coba gunakan langkah-langkah ini untuk membuat terjemahan Anda sendiri dari kalimat-kalimat dalam latihan 10 di bawah ini.

Latihan 10

Terjemahkan kalimat bahasa Inggris berikut ke dalam bahasa simbolik menggunakan salah satu dari tiga operator fungsional kebenaran (yaitu, konjungsi, negasi, dan disjungsi). Gunakan konstanta di akhir setiap kalimat untuk mewakili proposisi atomik yang jelas dimaksudkan untuk itu. Setelah Anda menerjemahkan kalimat tersebut, kenali kata

penghubung fungsional kebenaran mana yang merupakan operator utama dari kalimat tersebut. (Catatan: tidak setiap kalimat membutuhkan tanda kurung; sebuah kalimat membutuhkan tanda kurung hanya jika mengandung lebih dari dua proposisi atomik.)

1. Bob tidak tahu cara menerbangkan pesawat atau mengemudikan kapal, tapi dia tahu cara mengendarai sepeda motor. (A, S, M)
2. Tom tidak tahu cara berenang atau menunggang kuda. (SH)
3. Theresa menulis puisi, bukan novel. (P, N)
4. Bob tidak menyukai Sally atau Felicia, tapi dia menyukai Alice. (S, F, A)
5. Kriket tidak dimainkan secara luas di Amerika Serikat, tetapi sepak bola dan bisbol sama-sama. (C, F, B)
6. Tom dan Linda berteman, tetapi Tom dan Susan tidak—meskipun Linda dan Susan berteman. (T, S, L)
7. Lansing berada di sebelah timur Grand Rapids tetapi di sebelah barat Detroit. (E, W)
8. Baik Tom atau Linda membawa David pulang setelah operasi; tapi itu bukan Steve. (T, L, S)
9. Tahun depan, Steve akan tinggal di Boulder atau Flagstaff, tapi tidak di Phoenix atau Denver. (B, F, P, D)
10. Henry VII dari Inggris menikah dengan Anne Boleyn dan Jane Seymour, tetapi dia hanya mengeksekusi Anne Boleyn. (A,J,E)
11. Henry VII dari Inggris mengeksekusi Anne Boleyn dan Jane Boleyn atau Thomas Cromwell dan Thomas More. (A,J,C,M)
12. Anak-anak harus dilihat, tetapi tidak didengar. (SH)

2.5 Not Both dan Neither Nor

Dua frasa bahasa Inggris umum yang terkadang dapat menyebabkan kebingungan adalah "not both" dan "neither nor." Kedua frasa ini memiliki arti yang berbeda dan karenanya diterjemahkan dengan kalimat logika simbolik yang berbeda. Mari kita lihat contoh masing-masing.

Carla will **not** have **both** cake and ice cream.
(Carla tidak akan memiliki kue dan es krim.)

Carla will have **neither** cake **nor** ice cream.
(Carla tidak memiliki kue atau es krim.)

Kalimat pertama menggunakan frasa "not both" dan kalimat kedua "neither nor." Salah satu cara untuk mengetahui arti sebuah kalimat (dan dengan demikian bagaimana menerjemahkannya) adalah dengan mengajukan pertanyaan: Skenario apa yang dikesampingkan oleh kalimat tersebut? Mari terapkan ini pada pernyataan "not both" (yang pertama kali kita lihat di awal bagian 2.4). Ada empat kemungkinan skenario, dan pernyataan itu akan benar di setiap skenario kecuali skenario pertama:

Carla punya kue	Carla memiliki es krim	Salah
Carla punya kue	Carla tidak punya es krim	Benar
Carla tidak punya kue	Carla memiliki es krim	Benar
Carla tidak punya kue	Carla tidak punya es krim	Benar

Mengatakan bahwa Carla tidak akan kue dan es krim memungkinkan dia dapat memiliki salah satunya (tidak keduanya). Ini juga memungkinkan dia tidak memiliki keduanya (seperti dalam skenario keempat). Jadi cara memikirkan lokusi "tidak keduanya" adalah sebagai negasi dari konjungsi, karena konjungsi adalah satu-satunya skenario yang tidak mungkin benar jika pernyataannya benar. Jika kita menggunakan konstanta "C" untuk mewakili kalimat atom, "Carla punya kue," dan "I" untuk mewakili "Carla punya es krim," maka terjemahan simbolis yang dihasilkan adalah:

~(C . I)

Jadi, secara umum, pernyataan dalam bentuk "tidak keduanya p dan q" akan diterjemahkan sebagai negasi dari konjungsi:

~(p . q)

Perhatikan bahwa operator utama dari pernyataan tersebut adalah negasi. Negasi berlaku untuk segala sesuatu di dalam tanda kurung — yaitu, untuk konjungsi. Ini sangat berbeda dengan kalimat berikut (tanpa tanda kurung):

~ p . q

Operator utama dari pernyataan ini adalah konjungsi dan konjungsi kiri dari konjungsi adalah negasi. Berbeda dengan bentuk "**not both** (tidak keduanya)", pernyataan ini menegaskan bahwa p tidak benar, sedangkan q benar. Misalnya, menggunakan contoh Carla dan kue kita sebelumnya, kalimatnya

~C . I

akan menegaskan bahwa Carla tidak akan makan kue dan akan makan es krim. Ini adalah pernyataan yang sangat berbeda dari ~(C . I) yang, seperti telah kita lihat, memungkinkan kemungkinan bahwa Carla akan memiliki kue tetapi bukan es krim. Jadi, sekali lagi kita melihat pentingnya tanda kurung dalam bahasa simbolik kita.

Sebelumnya kita membuat perbedaan antara apa yang saya sebut "or-eksklusif" dan "or-inklusif" dan saya mengklaim bahwa meskipun kami menafsirkan baji (v) sebagai inklusif atau, kami dapat mewakili eksklusif atau secara simbolis sebagai dengan baik. Karena sekarang kita tahu cara menerjemahkan "not both", saya dapat menunjukkan kepada Anda cara menerjemahkan pernyataan yang mengandung or-eksklusif. Ingat contoh kita:

Bob menempati posisi pertama atau kedua dalam balapan.

Seperti yang kita lihat, disjungsi ini berisi dua disjungsi, "Bob menempati urutan pertama dalam perlombaan" (F) dan "Bob menempati posisi kedua dalam perlombaan" (S). Dengan menggunakan baji, kita mendapatkan:

F v S

Namun, karena baji diartikan sebagai or-inklusif, pernyataan ini memungkinkan Bob mendapatkan yang pertama dan kedua dalam balapan, hal yang tidak mungkin. Jadi kita harus dapat mengatakan bahwa meskipun Bob menempati posisi pertama atau kedua, dia tidak menempati posisi pertama dan kedua. Tapi itu hanya lokusi "not both". Jadi, agar benar-benar jelas, kita menegaskan dua hal:

Bob ditempatkan pertama atau kedua.

dan

Bob tidak menempati posisi pertama dan kedua.

Kita telah melihat bahwa kalimat pertama diterjemahkan: "F v S" Kalimat kedua hanyalah pernyataan "tidak keduanya F dan S":

~(F . S)

Sekarang yang harus kita lakukan adalah menggabungkan dua kalimat tersebut menggunakan titik:

(F v S) . ~(F . S)

Itu adalah terjemahan yang benar dari or-eksklusif. Perhatikan bahwa ketika menggabungkan "F v S" ke "~(F . S)" saya perlu meletakkan tanda kurung di sekitar "F v S" untuk menunjukkan bahwa itu dikelompokkan bersama. Dengan demikian, akan salah untuk menulis:

F v S . ~(F . S)

karena itu bukan formula yang terbentuk dengan baik. Masalahnya, seperti sebelumnya, kalimat ini ambigu di antara dua kalimat yang memiliki arti berbeda:

F v (S . ~(F . S)
(F v S) . ~(F . S)

Meskipun kedua kalimat ini dibentuk dengan baik, hanya yang terakhir yang merupakan terjemahan yang benar dari or-eksklusif.

Mari beralih ke lokusi bahasa Inggris "neither…nor" seperti pada contoh kalimat berikut:

Carla will eta neither cake nor ice cream.
(Carla tidak akan makan kue atau es krim.)

Pernyataan ini mungkin benar jika, misalnya, Carla sedang diet (dan tetap menjalankan dietnya). Dengan menggunakan metode yang sama yang saya perkenalkan sebelumnya, kita dapat bertanya dalam kondisi apa pernyataan itu benar atau salah. Seperti sebelumnya, hanya ada empat kemungkinan, yang saya wakili secara simbolis kali ini:

C	I	Salah
C	~I	Salah
~C	I	Salah
~C	~I	Benar

Hanya ada satu keadaan di mana pernyataan ini benar dan itu adalah pernyataan yang salah bahwa Carla makan kue dan salah bahwa Carla makan es krim. Itu harus jelas dari arti lokusi "neither nor". Dengan demikian, terjemahan yang benar dari pernyataan "neither nor" adalah sebagai gabungan dari dua negasi:

~C . ~I

Operator utama dari pernyataan ini adalah titik, yang menghubungkan ~C dengan ~I. Dengan demikian, bentuk pernyataan "neither nor" selalu dapat diterjemahkan sebagai konjungsi dari dua negasi:

~p . ~q

Seperti yang akan kita lihat di bagian selanjutnya (di mana kita akan membuktikannya), pernyataan ini juga ekuivalen dengan negasi dari disjungsi:

~(p v q)

Dengan demikian, lokusi bahasa Inggris "neither nor" juga dapat diterjemahkan menggunakan bentuk pernyataan tersebut.

Latihan 11

Untuk masing-masing pernyataan berikut, tuliskan proposisi atomik yang mewakili setiap konstanta. Kemudian terjemahkan kalimat menggunakan konstanta yang telah Anda tentukan. Terakhir, setelah Anda menerjemahkan kalimat tersebut, identifikasi mana penghubung fungsional-kebenaran mana yang merupakan operator utama kalimat tersebut.

1. Karang bukanlah (not both) tumbuhan dan juga hewan. (P, A)
2. Meskipun protozoa dan simpanse sama-sama eukariota, keduanya bukan hewan. (Ada empat proposisi atom di sini; cukup gunakan A, B, C, dan D untuk setiap proposisi yang berbeda.)
3. Baik simpanse maupun protozoa bukanlah (neither nor) prokariota. (C, P)
4. China belum menandatangani Protokol Kyoto dan begitu pula Amerika Serikat. (C, U)
5. Baik Chevrolet atau McDonald's akan mendukung tim Olimpiade, tetapi keduanya tidak akan mendukungnya. (C, M)
6. Peter Jennings adalah pembohong atau memiliki ingatan yang sangat buruk. (L, M)
7. Peter Jennings bukanlah pembohong dan juga tidak memiliki ingatan yang sangat buruk. (L, M)
8. Peter Jennings adalah seorang pembohong dan memiliki ingatan yang sangat buruk. (L, M)

9. Peter Jennings bukanlah pembohong dan juga orang dengan ingatan yang sangat buruk. (L, M)
10. Chevrolet tidak akan mendukung tim Olimpiade tahun ini, dan McDonald's juga tidak. (C, M)
11. Bunda Theresa mungkin seorang suci. Meski begitu, dia belum dikanonisasi oleh Gereja Katolik. (S, C)
12. Pelari jarak jauh terbaik dalam dua dekade terakhir adalah Paul Tergat atau Haile Gebrselassie, tapi jelas bukan Jim Ryun. (T, G, R)
13. Jim Ryun adalah miler sekolah menengah terbaik sepanjang masa, tetapi dia berlari lebih lambat dari Alan Webb. (R, W)
14. Baik Paul Tergat maupun Haile Gebrselassie tidak tahu cara bermain hoki, tetapi mereka berdua tahu cara bermain sepak bola. (A, B, C, D)
15. Orang Etiopia bukanlah bobsledder atau pemain tenis yang baik, tetapi mereka adalah pelari jarak jauh yang sangat baik. (B, T, D)
16. Sebelum Helen Keller bertemu Annie Sullivan, dia tidak bisa berbicara, membaca, atau berkomunikasi. (S, R, C)
17. Meskipun Helen Keller belajar berkomunikasi, dia tidak pernah belajar bermain sepak bola atau bisbol. (C, S, B)
18. Tom diperbolehkan bermain sepak bola atau soccer, tapi tidak keduanya. (F, S)
19. Tom akan mengambil jurusan teknik dan fisika, atau bisnis dan sosiologi. (E,P,B,S)
20. Cartman xenofobia dan rasis, tapi dia bukan pembunuh atau pencuri. (X, R, M, T)

2.6 Uji Validitas Tabel Kebenaran

Sejauh ini, kita telah belajar bagaimana menerjemahkan kalimat bahasa (Inggris) tertentu ke dalam bahasa simbolik, yang terdiri dari sekumpulan konstanta (yaitu, huruf besar yang kita gunakan untuk mewakili berbagai proposisi atomik) dan penghubung fungsi-kebenaran. Tapi apa hasil dari melakukannya? Pada bagian ini kita akan mempelajari apa itu payoff. Singkatnya, **payoff** adalah kita akan memiliki metode formal murni untuk menentukan validitas kelas argumen tertentu —yaitu, argumen yang validitasnya tergantung pada fungsi penghubung fungsional kebenaran. Inilah yang oleh ahli logika disebut "logika proposisional" atau "logika sentensial".

Pada bab pertama, kita mempelajari uji validitas informal, yang mengharuskan kita untuk mencoba membayangkan sebuah skenario di mana premis argumen benar dan kesimpulannya salah. Kami melihat bahwa jika kami dapat membayangkan skenario seperti itu, maka argumennya tidak valid. Di sisi lain, jika tidak mungkin untuk membayangkan skenario di mana premisnya benar dan kesimpulannya salah, maka argumennya valid. Pertimbangkan argumen berikut ini:

1. Terpidana melarikan diri dengan merangkak melalui pipa pembuangan atau dengan bersembunyi di belakang truk pengiriman.
2. Namun terpidana tidak melarikan diri dengan merangkak melalui pipa selokan.
3. Oleh karena itu, terpidana melarikan diri dengan cara bersembunyi di belakang truk pengangkut barang.

Dengan menggunakan uji validitas informal, kita dapat melihat bahwa jika kita membayangkan premis pertama dan premis kedua benar, maka kesimpulannya harus mengikuti. Namun, kita juga dapat membuktikan argumen ini valid tanpa harus membayangkan skenario dan menanyakan apakah kesimpulannya benar dalam skenario tersebut. Kita dapat melakukan ini dengan a) menerjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa simbol dan kemudian b) menggunakan tabel kebenaran untuk menentukan apakah argumen itu valid. Mari kita mulai dengan terjemahannya. Premis pertama berisi dua proposisi atomik. Berikut adalah proposisi dan konstanta yang akan saya gunakan untuk mewakilinya:

S = Terpidana melarikan diri melalui pipa selokan
D = Terpidana melarikan diri dengan bersembunyi di belakang mobil pengantar barang

Seperti yang dapat kita lihat, premis pertama adalah disjungsi sehingga, dengan menggunakan konstanta yang ditunjukkan di atas, kita dapat menerjemahkan premis pertama tersebut sebagai berikut:

S v D

Sementara premis kedua hanyalah negasi dari S:

~S

Akhirnya, kesimpulannya hanyalah kalimat atomik, D. Menyatukan semua ini dalam bentuk standar, kita memiliki:

1. **S v D**
2. **~S**
3. **D**

Kita akan menggunakan simbol "∴" untuk menunjukkan kesimpulan dan akan membacanya "oleh karena itu (therefor)."

Hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah membuat tabel kebenaran. Kita telah melihat beberapa contoh tabel kebenaran ketika saya mendefinisikan penghubung fungsional-kebenaran yang telah saya perkenalkan sejauh ini (konjungsi, disjungsi, dan negasi). Tabel kebenaran hanyalah alat yang kami gunakan untuk menunjukkan bagaimana nilai kebenaran dari proposisi kompleks bergantung pada kebenaran proposisi yang menyusunnya dalam setiap skenario yang memungkinkan. Saat membuat tabel kebenaran, hal pertama yang harus ditanyakan adalah berapa banyak proposisi atomik yang perlu direpresentasikan dalam tabel kebenaran. Dalam hal ini, jawabannya adalah "dua", karena hanya ada dua proposisi atomik yang terkandung dalam argumen ini (yaitu, S dan D). Mengingat hanya ada dua proposisi atom, tabel kebenaran kita hanya akan berisi empat baris—satu baris untuk setiap kemungkinan skenario Akan ada satu baris di mana S dan D benar, satu baris di mana S dan D salah, satu baris di mana S benar dan D salah, dan satu baris di mana S salah dan D benar.

D	S	S v D	~S	D
T	T			
T	F			
F	T			
F	F			

Dua kolom paling kiri adalah apa yang kita sebut kolom referensi dari tabel kebenaran. **Kolom referensi** menetapkan setiap susunan nilai kebenaran yang mungkin ke dalam proposisi atomik argumen (dalam hal ini, hanya D dan S). Kolom referensi menangkap setiap skenario yang mungkin secara logis. Dengan melakukan demikian, kita dapat menggantikan keharusan menggunakan imajinasi untuk membayangkan skenario yang berbeda (seperti dalam uji validitas informal) dengan prosedur mekanis yang tidak mengharuskan kita untuk membayangkan atau bahkan berpikir terlalu banyak. Dengan demikian, Anda dapat menganggap setiap baris tabel kebenaran sebagai menentukan salah satu skenario yang mungkin. Artinya, setiap baris adalah salah satu kemungkinan penempatan nilai kebenaran pada proposisi atomik. Misalnya, baris 1 dari tabel kebenaran (baris pertama setelah baris header) adalah skenario di mana benar bahwa terpidana melarikan diri dengan bersembunyi di belakang mobil pengiriman, dan juga benar bahwa terpidana melarikan diri dengan merangkak melalui pipa limbah. Sebaliknya, baris 4 adalah skenario di mana terpidana tidak melakukan kedua hal tersebut.

Hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu apa nilai kebenaran dari premis dan kesimpulan untuk setiap baris tabel kebenaran. Kami dapat menentukan apa nilai kebenaran itu karena kami memahami bagaimana nilai kebenaran proposisi majemuk bergantung pada nilai kebenaran proposisi atom. Mengingat arti dari kata penghubung fungsional kebenaran (dibahas pada bagian sebelumnya), kita dapat mengisi tabel kebenaran kita seperti berikut:

D	S	S v D	~S	D
T	T	T	F	T
T	F	T	T	T
F	T	T	F	F
F	F	F	T	F

Untuk menentukan nilai kebenaran premis pertama dari argumen ("S v D") kita hanya perlu mengetahui nilai kebenaran dari S dan D dan arti dari penghubung fungsional kebenaran, disjungsi. Tabel kebenaran untuk disjungsi mengatakan bahwa suatu disjungsi benar selama setidaknya salah satu disjungsinya benar. Jadi, setiap baris di bawah kolom "S v D" harus benar, kecuali untuk baris terakhir karena pada baris terakhir baik D dan S salah (sedangkan pada tiga baris pertama setidaknya satu atau yang lainnya benar). Nilai kebenaran untuk premis kedua (~S) mudah ditentukan: kita cukup melihat apa yang telah kita tetapkan untuk "S" di kolom referensi kita dan kemudian kita meniadakan nilai kebenaran tersebut—T menjadi F dan F menjadi T. Itulah yang saya lakukan di kolom keempat tabel kebenaran di atas. Akhirnya, kesimpulan di kolom terakhir dari tabel kebenaran hanya akan

mengulangi apa yang telah kita tetapkan untuk "D" di kolom referensi, karena kesimpulan terakhir hanya mengulangi proposisi atomik "D".

Tabel kebenaran di atas sudah lengkap. Sekarang pertanyaannya adalah: Bagaimana kita menggunakan tabel kebenaran yang lengkap ini untuk menentukan apakah argumen itu valid atau tidak? Untuk melakukannya, kita harus menerapkan apa yang saya sebut dengan "uji validitas tabel kebenaran". Menurut **uji validitas tabel kebenaran**, suatu argumen **valid** jika dan hanya jika untuk setiap pemberian nilai kebenaran pada proposisi atomik, jika premisnya benar maka kesimpulannya benar. Argumen **tidak valid** jika terdapat penugasan nilai kebenaran pada proposisi atomik yang premisnya benar, namun kesimpulannya salah. Sangat penting bagi Anda untuk memahami (dan tidak hanya menghafal) apa arti definisi tersebut. Anda harus melihat bahwa definisi validitas dan ketidakabsahan ini memiliki struktur yang serupa dengan definisi informal validitas dan ketidakabsahan (dibahas dalam bab 1). Kemiripannya adalah kita mencari kemungkinan bahwa premis-premis tersebut benar, namun kesimpulannya salah. Jika ini memungkinkan, maka argumennya tidak valid; jika tidak memungkinkan, maka argumennya valid. Perbedaannya, seperti yang telah saya catat di atas, adalah bahwa dengan uji validitas tabel kebenaran, kita mengganti keharusan menggunakan imajinasi Anda dengan prosedur mekanis untuk menetapkan nilai kebenaran pada proposisi atom dan kemudian menentukan nilai kebenaran dari premis dan kesimpulan untuk masing-masing tugas tersebut.

Menerapkan definisi tersebut ke tabel kebenaran di atas, kita dapat memahami bahwa argumen itu valid karena tidak ada penugasan nilai kebenaran ke dalam proposisi atomik (yaitu, tidak ada baris tabel kebenaran) di mana semua premisnya benar namun kesimpulannya salah. Lihatlah baris pertama. Apakah itu baris di mana semua premisnya benar dan kesimpulannya salah? Tidak, karena tidak semua premis di baris itu benar. Secara khusus, "~S" salah di baris itu. Lihatlah baris kedua. Apakah itu baris di mana semua premisnya benar dan kesimpulannya salah? Tidak, tidak; meskipun kedua premis pada baris itu benar, kesimpulannya juga benar pada baris itu. Sekarang perhatikan baris ketiga. Apakah itu baris di mana semua premisnya benar dan kesimpulannya salah? Tidak, karena ini bukan baris yang kedua premisnya benar. Terakhir, pertimbangkan baris terakhir. Apakah itu baris di mana semua premisnya benar dan kesimpulannya salah? Sekali lagi, jawabannya adalah "tidak" karena kedua premisnya tidak benar di baris itu. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa tidak ada baris tabel kebenaran yang semua premisnya benar dan kesimpulannya salah. Dan itu berarti argumen itu valid.

Karena uji validitas tabel kebenaran adalah metode formal untuk mengevaluasi validitas argumen, kita dapat menentukan apakah suatu argumen valid hanya berdasarkan bentuknya, bahkan tanpa mengetahui tentang apa argumen tersebut! Berikut ini contohnya:

1. **(A v B) v C**
2. **~A**
3. **∴ C**

Inilah argumen yang ditulis dalam bahasa simbolik. Saya tidak tahu apa arti A, B, dan C (yaitu, proposisi atomik apa yang mereka perjuangkan), tetapi tidak masalah karena kita dapat menentukan apakah argumen itu valid tanpa harus mengetahui apakah A, B, dan C. itu bermakna. A, B, dan C bisa berupa proposisi atomik apa pun. Jika

bentuk argumen ini tidak valid maka apapun arti yang kita berikan pada A, B, dan C, argumen tersebut akan selalu tidak valid. Sebaliknya, jika bentuk argumen ini valid, maka apapun arti yang kita berikan pada A, B, dan C, argumen tersebut akan selalu valid.

Hal pertama yang perlu diketahui tentang argumen ini adalah bahwa ada tiga proposisi atomik, yaitu A, B, dan C. Dan itu berarti tabel kebenaran kita akan memiliki 8 baris, bukan hanya 4 baris seperti tabel kebenaran terakhir kita. Alasan kita membutuhkan 8 baris adalah karena dibutuhkan dua kali lebih banyak baris untuk mewakili setiap skenario yang mungkin secara logis saat kita bekerja dengan tiga proposisi yang berbeda. Berikut adalah rumus sederhana yang dapat Anda gunakan untuk menentukan berapa banyak baris yang dibutuhkan tabel kebenaran:

2^n (di mana n adalah jumlah proposisi atom)

Anda membaca rumus ini "dua pangkat-n". Jadi jika Anda memiliki satu proposisi atom (seperti pada tabel kebenaran untuk negasi), tabel kebenaran Anda hanya akan memiliki dua baris. Jika Anda memiliki dua proposisi atomik, itu akan memiliki empat baris. Jika Anda memiliki tiga proposisi atomik, itu akan memiliki 8 baris. Jumlah baris yang dibutuhkan tumbuh secara eksponensial karena jumlah proposisi atomik tumbuh secara linier. Tabel di bawah menunjukkan hubungan yang sama dengan rumus di atas.

Jml Proposisi Atomik	Jml Baris	Jml Proposisi Atomik	Jml Baris	Jml Proposisi Atomik	Jml Baris
1	2	3	8	5	32
2	4	4	16	6	64

Jadi, tabel kebenaran kita untuk argumen di atas harus memiliki 8 baris. Berikut tampilan tabel kebenaran tersebut:

A	B	C	(A v B) v C	~A	C
T	T	T			
T	T	F			
T	F	T			
T	F	F			
F	T	T			
F	T	F			
F	F	T			
F	F	F			

Berikut adalah poin penting untuk diperhatikan tentang menyiapkan tabel kebenaran. Anda perlu memastikan bahwa kolom referensi Anda menangkap setiap kemungkinan penetapan nilai kebenaran yang berbeda. Salah satu cara untuk memastikan Anda melakukannya adalah dengan mengikuti pola yang sama setiap kali Anda membuat tabel kebenaran. Tidak ada satu cara yang benar untuk melakukan ini, tetapi inilah cara saya

melakukannya (dan merekomendasikan agar Anda melakukannya juga). Susunlah kolom referensi sehingga proposisi atom disusun menurut abjad, dari kiri ke kanan. Kemudian pada kolom referensi paling kanan (kolom C di atas), gantikan benar dan salah setiap baris, terus ke bawah. Pada kolom referensi di sebelah kiri itu (kolom B di atas), gantilah dua baris benar, dua baris salah, terus ke bawah. Di kolom sebelah kiri (kolom A di atas), ganti 4 benar, 4 salah, terus ke bawah.

Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai kebenaran premis dan kesimpulan. Perhatikan bahwa premis pertama adalah kalimat yang sangat kompleks yang terdiri dari dua disjungsi. Operator utama adalah disjungsi kedua karena dua pengelompokan utama, dilambangkan dengan tanda kurung, adalah "A v B" dan "C". Perhatikan, bagaimanapun, bahwa kita tidak dapat mengetahui nilai kebenaran dari operator utama kalimat sampai kita menemukan nilai kebenaran dari disjungsi kiri, "A v B." Jadi di situlah kita harus mulai. Jadi, pada tabel kebenaran di bawah ini, saya telah mengisi nilai kebenaran tepat di bawah bagian kalimat "A v B" dengan menggunakan nilai kebenaran yang telah saya berikan pada A dan B pada kolom referensi. Seperti yang terlihat pada tabel kebenaran di bawah ini, setiap baris benar kecuali dua baris terakhir, yang salah, karena disjungsi hanya salah jika kedua disjungnya salah.

A	B	C	(A v B) v C	~A	C
T	T	T	T		
T	T	F	T		
T	F	T	T		
T	F	F	T		
F	T	T	T		
F	T	F	T		
F	F	T	F		
F	F	F	F		

Sekarang, karena kita telah mengetahui nilai kebenaran dari disjung kiri, kita dapat mengetahui nilai kebenaran di bawah operator utama (yang saya tekankan dengan huruf tebal pada tabel kebenaran di bawah). Dua kolom yang terlihat untuk menentukan nilai kebenaran dari operator utama adalah kolom "A v B" yang baru saja kita temukan di atas dan kolom referensi "C" di sebelah kiri. Sangat penting untuk memahami bahwa nilai kebenaran di bawah "A v B" tidak relevan setelah kita mengetahui nilai kebenaran di bawah operator utama kalimat. Kolom itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan (akhir dari penentuan operator utama) jadi saya telah menghitamkannya untuk menekankan bahwa kita tidak lagi memperhatikannya. (Ketika membuat tabel kebenaran sendiri, Anda bahkan mungkin ingin menghapus kolom pembantu tersebut setelah Anda menentukan nilai kebenaran dari operator utama kalimat. Atau Anda mungkin hanya ingin melingkari nilai kebenaran di bawah operator utama untuk membedakan mereka dari yang lain.)

A	B	C	(A v B) v C	~A	C
T	T	T	T **T**		
T	T	F	T **T**		
T	F	T	T **T**		
T	F	F	T **T**		
F	T	T	T **T**		
F	T	F	T **T**		
F	F	T	F **T**		
F	F	F	F **F**		

Terakhir, kita harus mengisi dua kolom yang tersisa, yang sangat mudah. Yang harus kita lakukan untuk "~A" adalah meniadakan nilai kebenaran yang telah kita tetapkan ke kolom referensi "A". Dan yang harus kita lakukan untuk kolom terakhir "C" hanyalah mengulangi kata demi kata nilai kebenaran yang telah kita tetapkan ke kolom referensi "C."

A	B	C	(A v B) v C	~A	C
T	T	T	T **T**	F	T
T	T	F	T **T**	F	F
T	F	T	T **T**	F	T
T	F	F	T **T**	F	F
F	T	T	T **T**	T	T
F	T	F	T **T**	T	F
F	F	T	F **T**	T	T
F	F	F	F **F**	T	F

Tabel kebenaran di atas sekarang sudah lengkap. Langkah selanjutnya adalah menerapkan uji validitas tabel kebenaran untuk menentukan apakah argumen tersebut valid atau tidak valid. Ingatlah bahwa yang kita cari adalah **deret yang premisnya benar dan kesimpulannya salah**. Jika kita menemukan baris seperti itu, argumennya tidak valid. Jika kita tidak menemukan baris seperti itu, maka argumennya valid. Menerapkan definisi ini ke tabel kebenaran di atas, kita dapat melihat bahwa ada argumen yang tidak valid karena baris ke-6 dari tabel (yang telah diarsir). Dengan demikian, penjelasan mengapa argumen ini tidak valid adalah bahwa baris keenam dari tabel menunjukkan skenario di mana premis-premisnya benar dan kesimpulannya salah.

Latihan 12

Gunakan uji validitas tabel kebenaran untuk menentukan apakah argumen berikut valid atau tidak valid.

1.
   1. A v B
   2. B
   3. ∴ ~A
2.
   1. A - B
   2. ∴ A v B
3.
   1. ~C
   2. ∴ ~(C v A)
4.
   1. (A v B) - (A v C)
   2. ~A
   3. ∴ B v C
5.
   1. R - (T v S)
   2. T
   3. ∴ ~S
6.
   1. A v B
   2. ∴ A - B
7.
   1. ~(A . B)
   2. ∴ ~A v ~B
8.
   1. ~(A v B)
   2. ∴ ~A v ~B
9.
   1. (R v S) - ~D
   2. ~R
   3. ∴ S - ~D

2.7 Kondisional

Sejauh ini, kita telah belajar bagaimana menerjemahkan dan menyusun tabel kebenaran untuk tiga buah penghubung fungsional kebenaran. Namun, ada satu lagi konektif fungsional kebenaran yang belum kita pelajari: kondisional.[2] Ungkapan bahasa Inggris yang paling sering digunakan untuk menyatakan pernyataan kondisional adalah "if... then.. (jika... maka ...)" Misalnya:

If it is raining **then** the ground it wet.
Jika hujan **maka** tanah basah.

Seperti halnya konjungsi dan disjungsi, kondisional menghubungkan dua proposisi atomik. Ada dua proposisi atom dalam kondisional di atas:

Ini sedang hujan.
Tanahnya basah.

Proposisi yang mengikuti ka "jika" disebut **anteseden (antecedent)** dari kondisional dan proposisi yang mengikuti kata "maka" disebut sebagai **konsekuen (consequent)** dari kondisional. Pernyataan bersyarat di atas tidak menegaskan salah satu dari proposisi atomik tersebut. Sebaliknya, itu memberi tahu kita tentang hubungan di antara mereka. Mari kita simbolkan "hujan" sebagai "R" dan "tanah basah" sebagai "G." Dengan demikian, simbolisasi kami dari kondisional di atas adalah:

R ⊃ G

Simbol "⊃" disebut "tapal kuda" dan melambangkan apa yang disebut "material conditional". **Material conditional** didefinisikan sebagai benar dalam setiap kasus kecuali

[2] Sebenarnya, ada satu lagi penghubung fungsional kebenaran yang tidak akan kita pelajari dan itulah yang disebut "bikondisional" atau "kesetaraan material". Namun, karena bikondisi setara dengan konjungsi dari dua kondisi yang berbeda, kita sebenarnya tidak membutuhkannya. Meskipun saya akan membahas kesetaraan material di bagian 2.9, kami tidak akan menggunakannya secara teratur.

jika antesedennya benar dan konsekuennya salah. Di bawah ini adalah tabel kebenaran untuk material conditional. Perhatikan bahwa, seperti yang baru saja dinyatakan, hanya ada satu skenario di mana kita menghitung conditional false: ketika anteseden benar dan konsekuensi salah.

p	q	p ⊃ q
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Mari kita lihat bagaimana penerapannya pada kondisi di atas, "jika hujan, maka tanahnya basah." Seperti sebelumnya, kita dapat memikirkan arti dari kata penghubung fungsional kebenaran dengan menanyakan apakah kalimat yang mengandung kata penghubung itu benar atau salah dalam empat kemungkinan skenario. Dua yang pertama cukup mudah. Jika saya menegaskan kondisi di atas "jika hujan maka tanahnya basah" saat hujan dan tanahnya basah (yaitu, baris pertama dari tabel kebenaran di bawah), maka pernyataan kondisional akan benar dalam skenario. Namun, jika saya menyatakannya dan hujan tetapi tanahnya tidak basah (yaitu, baris kedua dari tabel kebenaran di bawah), maka pernyataan saya terbukti salah. Kenapa? Karena saya menegaskan bahwa setiap kali hujan, tanahnya basah. Tetapi jika hujan tetapi tanah tidak basah, maka skenario ini adalah contoh tandingan dari klaim saya —ini menunjukkan bahwa klaim saya salah. Sekarang pertimbangkan skenario di mana tidak hujan tetapi tanahnya basah. Apakah skenario ini menunjukkan bahwa pernyataan bersyarat saya salah? Tidak, itu tidak akan terjadi. Alasannya adalah pernyataan bersyarat R ⊃ G hanya menegaskan sesuatu tentang apa yang terjadi saat hujan. Jadi pernyataan kondisional ini tidak menegaskan apa pun tentang skenario yang tidak hujan. Saya hanya mengatakan bahwa saat hujan, tanahnya basah. Tapi itu tidak berarti bahwa tanah tidak bisa basah karena alasan lain (misalnya, alat penyiram menyirami rumput). Jadi arti dari persyaratan material harus menghitung pernyataan benar setiap kali antesedennya salah. Jadi, dalam skenario di mana tidak hujan atau tanah tidak basah (yaitu, baris keempat dari tabel kebenaran), pernyataan kondisional harus tetap benar. Akankah fakta hari yang cerah dan tanah yang kering menunjukkan bahwa R ⊃ G kondisonal salah? Tentu saja tidak! Jadi, seperti yang telah kita lihat, kondisional material salah hanya jika antesedennya benar sedangkan konsekuennya salah.

R	G	R ⊃ G
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Kadang-kadang berguna untuk memikirkan material conditional sebagai aturan. Misalnya, saya memberi tahu kelas saya:

Jika Anda lulus semua ujian, Anda akan lulus kuliah.

Mari simbolkan "Anda lulus semua ujian" sebagai "E" dan "Anda lulus kuliah " sebagai "C." Kita kemudian akan melambangkan kondisional sebagai berikut:

E ⊃ C

Dalam kondisi apa stateie E ⊃ C saya akan terbukti salah? Ada kemungkinan empat skenario, sebagai berikut:

E	**C**	**E ⊃ C**
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Misalkan Anda lulus semua ujian dan lulus kuliah (baris pertama). Itu akan mengkonfirmasi pernyataan kondisional E ⊃ C. Misalkan, sebaliknya, meskipun Anda lulus semua ujian, Anda tidak lulus kelas (baris kedua). Ini jika pernyataan salah (dan Anda akan memiliki alasan yang sah untuk mengajukan keluhan!). Bagaimana jika Anda tidak lulus semua ujian namun Anda lulus kuliah (baris ketiga)? Pernyataan saya memungkinkan ini menjadi kenyataan dan penting untuk mengetahui alasannya. Ketika saya menegaskan E ⊃ C tidak menyatakan apa pun tentang situasi di mana E salah. Saya hanya mengatakan bahwa salah satu cara untuk lulus kuliah adalah dengan lulus semua ujian; tetapi itu bukan berarti tidak ada cara lain untuk lulus kuliah. Terakhir, pertimbangkan kasus di mana Anda tidak lulus semua ujian dan Anda juga tidak lulus kursus (baris keempat). Untuk alasan yang sama, skenario ini sesuai dengan pernyataan yang benar. Jadi, sekali lagi, kita melihat bahwa material conditional salah hanya dalam satu keadaan: ketika antesedennya benar dan konsekuennya salah.

Ada frasa bahasa (Inggris) lainnya yang biasa digunakan untuk menyatakan pernyataan kondisional. Berikut adalah beberapa cara yang setara untuk menyatakan kondisi, "jika hujan maka tanahnya basah":

Hujan **hanya** turun **jika** tanah basah
Tanah basah **jika** hujan
Hanya jika tanahnya basah barulah hujan
Bahwa hujan **menyiratkan bahwa** tanah basah
Bahwa hujan **mensyaratkan bahwa** tanah basah
Sepanjang hujan turun, tanah akan basah
Begitu lama hujan turun, tanah akan basah
Tanahnya basah, **asalkan** hujan
Setiap kali hujan, tanah basah
Jika hujan, tanah basah

Semua pernyataan kondisional tersebut dilambangkan dengan cara yang sama, yaitu R ⊃ G. Pendahulu dari pernyataan kondisional selalu menetapkan apa yang oleh para

ahli logika disebut sebagai kondisi yang mencukupi (suficient condition). **Kondisi yang mecukupi** adalah kondisi yang cukup untuk beberapa kondisi lain untuk diperoleh. Untuk mengatakan bahwa x adalah kondisi yang cukup untuk y adalah dengan mengatakan bahwa setiap kali x ada, dengan demikian y akan ada. Misalnya, kondisi yang mencukupi untuk kematian adalah dipenggal; kondisi yang mencukupi untuk menjadi warga negara AS adalah dilahirkan di AS. Konsekuen dari pernyataan bersyarat selalu menetapkan kondisi yang diperlukan (necessary condition). **Kondisi yang diperlukan** adalah kondisi yang harus ada agar beberapa kondisi lain diperoleh. Mengatakan bahwa x adalah kondisi yang diperlukan bagi y berarti mengatakan bahwa jika x tidak ada, y juga tidak akan ada. Misalnya, kondisi yang diperlukan untuk menjadi Presiden AS adalah menjadi warga negara AS; kondisi yang diperlukan untuk memiliki saudara laki-laki adalah memiliki saudara kandung. Perhatikan, bagaimanapun, bahwa menjadi warga negara AS bukanlah kondisi yang mencukupi untuk menjadi Presiden, dan memiliki saudara kandung bukanlah kondisi yang mencukupi untuk memiliki saudara laki-laki. Demikian pula, dilahirkan di AS bukanlah kondisi yang diperlukan untuk menjadi warga negara AS (orang dapat menjadi "warga negara yang dinaturalisasi"), dan dipenggal bukanlah kondisi yang diperlukan untuk kematian (seseorang dapat mati tanpa dipenggal).

Latihan 13

Terjemahkan kalimat bahasa (Inggris) berikut ke dalam kalimat logika simbolik menggunakan konstanta. Pastikan Anda menuliskan apa proposisi atomiknya. Dalam beberapa kasus ini akan langsung, tetapi tidak dalam setiap kasus.

Ingat: proposisi atomik tidak pernah mengandung penghubung fungsional kebenaran —dan itu termasuk negasi!

Catatan: meskipun banyak dari kalimat-kalimat di bawah dapat diterjemahkan hanya menggunakan tapal kuda, yang lain memerlukan penghubung fungsional kebenaran selain tapal kuda.

1. The Tigers akan menang hanya jika Indian kehilangan pelempar bintangnya. (T, saya)
2. Tom akan lulus kelas asalkan dia mengerjakan semua pekerjaan rumahnya. (P, H)
3. Mobil hanya akan berjalan jika ada bensin. (R, G)
4. Fakta bahwa Anda bertanya kepada saya tentang nilai Anda menyiratkan bahwa Anda peduli dengan nilai Anda. (A, C)
5. Meskipun Frog dapat berenang tanpa baju renang, Frog mau berenang hanya jika dia memakai baju renang. (F, T, B)
6. Jika Obama bukan warga negara AS, maka saya terkejut. (O, M)
7. Jika Toad memakai pakaian renangnya, dia tidak ingin Frog melihatnya di dalamnya. (T, F)
8. Jika Tom tidak lulus ujian, berarti dia bodoh atau malas. (P, S, L)
9. Bekele akan memenangkan perlombaan selama dia tetap sehat. (W, H)
10. Jika Bekele sakit atau cedera, dia tidak akan memenangkan perlombaan. (S, I, W)
11. Bob akan menjadi presiden hanya jika dia menjalankan kampanye dengan baik dan tidak mengatakan hal-hal bodoh. (P, C, S)
12. Jika tanaman itu memiliki tiga helai daun maka itu beracun. (T, P)
13. Fakta bahwa tanaman itu beracun menyiratkan bahwa ia memiliki tiga daun. (T, P)

14. Tanaman beracun hanya jika memiliki tiga daun. (T, P)
15. Tanaman memiliki tiga daun jika beracun. (T, P)
16. Olga akan berenang di perairan terbuka selama ada jaring ikan hiu. (PADA)
17. Olga akan berenang di perairan terbuka hanya jika ada jaring ikan hiu. (PADA)
18. Fakta bahwa Olga sedang berenang menyiratkan bahwa dia mengenakan pakaian renang. (O, B)
19. Jika Olga di Nice, dia tidak memakai baju renang. (N, B)
20. Jika Terrence menarik jari Philip, sesuatu yang buruk akan terjadi. (T, B)

2.8 "Unless"

Istilah bahasa Inggris "unless" bisa jadi sulit untuk diterjemahkan. Sebagai contoh pernyataan berikut,

The Reds will win unless their starting pitcher is injured.
(The Reds akan menang kecuali pelempar awal mereka cedera.)

Jika kita menggunakan konstanta "R" untuk mewakili proposisi atom, "The Reds akan menang" dan "S" untuk mewakili proposisi atom, "pelempar awal The Reds terluka," bagaimana kita menerjemahkan kalimat ini menggunakan kebenaran penghubung fungsional? Pikirkan tentang apa yang dikatakan kalimat itu (pikirkan dengan hati-hati). Apakah kalimat yang menyatakan bahwa The Reds akan menang? Tidak; itu hanya mengatakan demikian:

The Reds akan menang selama pelempar awal mereka tidak cedera.

"unless" menunjukkan pernyataan kondisional. Secara khusus, apa yang mengikuti frase "unsless" adalah kondisi yang mencukupi, dan seperti yang telah kita lihat, kondisi yang mencukupi selalu merupakan anteseden dari kondisional. Tetapi perhatikan bahwa kondisi yang mencukupi juga mengandung negasi. Jadi, terjemahan yang benar dari kalimat ini adalah:

$\sim$S $\supset$ R

Salah satu trik sederhana yang bisa digunakan untuk menerjemahkan kalimat yang menggunakan istilah "unless" adalah menggantinya frasa "if it's not the case that (kecuali)" dengan "unless". Tapi trik lain adalah mengganti "atau (or)" dengan "unless". Meskipun kedengarannya aneh dalam bahasa Inggris, disjungsi akan selalu menangkap arti fungsional kebenaran dari "unless". Jadi, kita juga bisa menerjemahkan kalimat dengan benar seperti ini:

S $\vee$ R

Pada bagian selanjutnya kami akan menunjukkan bagaimana kami dapat membuktikan bahwa kedua kalimat ini setara dengan menggunakan tabel kebenaran.

2.9 Kesetaraan Material

Seperti yang kita lihat di bagian terakhir, dua kalimat simbolis yang berbeda dapat menerjemahkan kalimat bahasa (Inggris) yang sama. Di bagian terakhir saya mengklaim bahwa "~S ⊃ R" dan "S v R" adalah setara. Lebih tepatnya, mereka adalah cara yang setara untuk menangkap hubungan fungsional kebenaran antara proposisi. Dua proposisi setara secara material jika dan hanya jika mereka memiliki nilai kebenaran yang sama untuk setiap penempatan nilai kebenaran pada proposisi atomik. Artinya, mereka memiliki nilai kebenaran yang sama pada setiap baris tabel kebenaran. Tabel kebenaran di bawah ini menunjukkan bahwa "~S ⊃ R" dan "S v R" secara material ekuivalen.

R	S	~S ⊃ R	S v R
T	T	F **T**	T
T	F	T **T**	T
F	T	F **T**	T
F	F	T **F**	F

Jika Anda melihat nilai kebenaran di bawah operator utama dari setiap kalimat, Anda dapat melihat bahwa nilai kebenarannya identik di setiap barisnya. Itu berarti kedua pernyataan itu setara secara material dan dapat digunakan secara bergantian, sejauh logika proposisional berjalan.

Mari kita tunjukkan kesetaraan material dalam contoh-contoh lain. Kita telah mengetahui bahwa kita dapat menerjemahkan pernyataan "neither nor" sebagai gabungan dari dua negasi. Jadi, pernyataan dalam bentuk, "neither p nor q (baik p maupun q tidak)" dapat diterjemahkan:

~p . ~q

Tapi cara lain menerjemahkan pernyataan bentuk ini adalah sebagai negasi dari disjungsi, seperti berikut:

~(p v q)

Kita dapat membuktikan bahwa kedua pernyataan ini setara secara material dengan tabel kebenaran (di bawah).

p	q	~p . ~q	~(p v q)
T	T	F **F** F	**F** T
T	F	F **F** T	**F** T
F	T	T **F** F	**F** T
F	F	T **T** T	**T** F

Sekali lagi, seperti yang dapat terlihat dari tabel kebenaran di atas, nilai kebenaran di bawah operator utama setiap kalimat identik pada setiap baris (yaitu, untuk setiap penetapan nilai kebenaran ke proposisi atomik).

Faktanya, ada penghubung fungsional kebenaran kelima yang disebut "kesetaraan material" atau "bikondisional" yang didefinisikan sebagai benar ketika proposisi atom memiliki nilai kebenaran yang sama, dan salah ketika nilai kebenarannya berbeda. Meskipun kita tidak akan bergantung kepada bikondisional, saya menapilakn tabel kebenarannya di bawah ini. Bikondisi direpresentasikan menggunakan simbol "≡' yang disebut "tribar."

p	q	p ≡ q
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

Beberapa cara yang umum untuk mengungkapkan bikondisional dalam bahasa (Inggris) adalah melalui penggunaan frasa "if (jika)" dan "only if (hanya jika)" dan "just in case" (seandainya sesuatu terjadi; untuk berjaga-jaga kalau-kalau). Jika memperhatikan dengan seksama (atau melakukannya mulai sekarang), Anda akan melihat saya sering menggunakan frasa "jika dan hanya jika". Ini paling umum digunakan ketika seseorang memberikan definisi, seperti definisi validitas dan juga dalam mendefinisikan "kesetaraan material" di bagian ini. Masuk akal bahwa bikondisional akan digunakan dengan cara ini karena ketika kita mendefinisikan sesuatu, kita meletakkan cara yang setara untuk mengatakannya.

Latihan 14

Buatlah tabel kebenaran untuk menentukan apakah pasangan pernyataan berikut ekuivalen secara material.

1. A ⊃ B dan ~A v B
2. ~(A . B) dan ~A v ~B
3. A ⊃ B dan ~B ⊃ ~A
4. A v ~B dan B ⊃ A
5. B ⊃ A dan A ⊃ B
6. ~(A ⊃ B) dan A .~B
7. A v B dan ~A . ~B
8. A v (B . C) dan (A v B) . (A v C)
9. (A v B) . C dan A v (B . C)
10. ~(A v B) dan ~A v B

2.10 Tautologi, Kontradiksi, dan Pernyataan Kontingen

Bisakah Anda memikirkan pernyataan yang tidak pernah salah? Bagaimana dengan pernyataan yang tidak pernah benar? Ini lebih sulit dari yang Anda pikirkan, kecuali Anda tahu bagaimana memanfaatkan operator fungsional kebenaran untuk membangun tautologi atau kontradiksi. **Tautologi** adalah pernyataan yang benar berdasarkan bentuknya. Jadi, kita bahkan tidak perlu tahu apa arti pernyataan itu untuk mengetahui bahwa itu benar.

Sebaliknya, **kontradiksi** adalah pernyataan yang salah karena bentuknya. Akhirnya, **pernyataan kontingen** adalah pernyataan yang kebenarannya bergantung pada cara dunia sebenarnya. Jadi, itu adalah pernyataan yang bisa jadi benar atau salah — itu tergantung pada fakta sebenarnya. Sebaliknya, ada pengertian penting di mana kebenaran tautologi atau kesalahan kontradiksi tidak bergantung pada bagaimana dunia ini. Seperti yang dikatakan para filsuf, tautologi benar di setiap dunia yang mungkin, sedangkan kontradiksi salah di setiap dunia yang mungkin. Pikirkan pernyataan seperti:

Matt is either 40 years old or not 40 years old.
(Matt berumur 40 tahun atau tidak 40 tahun.)

Pernyataan di atas adalah tautologi, dan memiliki bentuk tertentu, yang dapat direpresentasikan secara simbolis seperti berikut:

p v ~p

Sebaliknya, pertimbangkan pernyataan berikut:

Matt is both 40 years old and not 40 years old.
(Matt berusia 40 tahun dan (juga) bukan 40 tahun.)

Pernyataan di atas adalah kontradiksi, dan memiliki bentuk tertentu, yang dapat direpresentasikan secara simbolis seperti ini:

p . ~ l

Terakhir, pertimbangkan pernyataan seperti berikut:

Matt is either 39 years old or 40 years old
(Matt berusia 39 tahun atau 40 tahun)

Pernyataan itu adalah **pernyataan kontingen**. Itu tidak harus benar (seperti tautologi) atau salah (seperti kontradiksi). Sebaliknya, kebenarannya bergantung pada cara dunia ini. Misalkan Matt berusia 39 tahun. Dalam hal ini, pernyataan itu benar. Tapi misalkan dia berusia 37 tahun. Dalam hal ini, pernyataan itu salah (karena dia bukan 39 atau 40).

Kita dapat menggunakan tabel kebenaran untuk menentukan apakah suatu pernyataan merupakan pernyataan tautologi, kontradiksi, atau kontingen. Dalam tautologi, tabel kebenaran akan dibuat sedemikian rupa sehingga setiap baris tabel kebenaran di bawah operator utama akan benar. Dalam kontradiksi, tabel kebenaran akan dibuat sedemikian rupa sehingga setiap baris tabel kebenaran di bawah operator utama akan salah. Dan pernyataan kontingen akan sedemikian rupa sehingga ada campuran antara benar dan salah di bawah operator utama dari pernyataan tersebut. Dua tabel kebenaran berikut adalah contoh tautologi dan kontradiksi.

A	B	(A ⊃ B) v A
T	T	T T
T	F	F T
F	T	T T
F	F	T T

A	B	(A v B) . (~A . ~B)
T	T	T F F F F
T	F	F F F F T
F	T	T F T F F
F	F	T F T F T

Perhatikan bahwa pada tabel kebenaran kedua, saya harus melakukan cukup banyak pekerjaan sebelum saya dapat menemukan nilai kebenaran dari operator utama. Saya harus terlebih dahulu menentukan konjc kiri (A v B) dan kemudian konjc kanan (~A . ~B), tetapi untuk mengetahui nilai kebenaran dari konjungsi kanan (yang juga merupakan konjungsi), saya harus tentukan negasi dari A dan B. Membuat tabel kebenaran kadang-kadang bisa menjadi pekerjaan rumah, tetapi begitu Anda memahami apa yang Anda lakukan (dan mengapa), tentu tidak terlalu sulit.

Latihan 15

Buatlah tabel kebenaran untuk menentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut merupakan pernyataan tautologi, kontradiksi, atau kontingen.

1. A ⊃ (A - B)
2. (A . B) ⊃ (~A ⊃ ~B)
3. (A . ~A) ⊃ B
4. (A ⊃ A) ⊃ (B . ~B)
5. (A - B) ⊃ (A v B)
6. (A v B) ⊃ (A . B)
7. (~A ⊃ ~B) ⊃ (~B ⊃ ~A)
8. (A ⊃ B) ⊃ (~B ⊃ ~A)
9. (B v ~B) ⊃ A
10. (A v B) v ~ A

2.11 Proof dan 8 Bentuk Inferensi yang Valid

Meski tabel kebenaran adalah satu-satunya metode formal kita untuk memutuskan apakah suatu argumen valid atau tidak valid dalam logika proposisional, ada metode formal lain untuk membuktikan bahwa suatu argumen itu valid: metode proof (pembuktian). Meskipun Anda tidak dapat membuat bukti untuk menunjukkan bahwa suatu argumen tidak valid, Anda dapat membuat bukti untuk menunjukkan bahwa suatu argumen itu valid. Alasan pembuktian sangat membantu, adalah bahwa mereka memungkinkan kita untuk menunjukkan bahwa argumen tertentu valid jauh lebih efisien daripada tabel kebenaran. Sebagai contoh, perhatikan argumen-argumen berikut:

1. **(R v S) ⊃ (T ⊃ K)**
2. **~K**
3. **R v S /∴ ~T**

(Catatan: pada bagian ini saya akan menulis kesimpulan dari argumen di sebelah kanan premis terakhir—dalam hal ini premis 3. Seperti sebelumnya, kesimpulan yang ingin kita peroleh dilambangkan "therefore (oleh karena itu)" berlambang "∴".) Kita dapat mencoba membuktikan argumen ini valid dengan tabel kebenaran, tetapi tabel kebenaran akan menjadi 16 baris karena ada empat proposisi atom berbeda yang muncul dalam argumen ini, R, S, T, dan K. Jika ada adalah 5 atau 6 proposisi atom yang berbeda, tabel kebenaran akan menjadi 32 atau 64 baris! Namun, seperti yang akan segera kita lihat, kita juga dapat membuktikan bahwa argumen ini valid hanya dengan dua baris tambahan. Itu tampaknya cara yang jauh lebih efisien untuk menetapkan bahwa argumen ini valid. Kami akan melakukannya nanti —setelah kami memperkenalkan 8 bentuk inferensi valid yang akan Anda perlukan untuk melakukan pembuktian. Setiap baris bukti akan dibenarkan dengan mengutip salah satu aturan ini, dengan baris terakhir dari bukti menjadi kesimpulan yang pada akhirnya kami coba buat. Saya akan memperkenalkan 8 bentuk inferensi yang valid dalam kelompok, dimulai dengan aturan yang memanfaatkan tapal kuda dan negasi.

Yang pertama dari 8 bentuk inferensi adalah "**modus ponens**" yang merupakan bahasa Latin untuk "cara yang menegaskan." Modus ponens memiliki formula sebagai berikut:

1. **p ⊃ q**
2. **p**
3. **∴ q**

Apa yang dikatakan formula tersebut, dengan kata-kata, adalah bahwa jika kita telah menegaskan pernyataan kondisional (p ⊃ q) dan kita juga telah menegaskan anteseden dari pernyataan bersyarat itu (p), maka kita berhak menyimpulkan konsekuensi dari pernyataan bersyarat itu (∴ q). Misalnya, jika saya menegaskan kondisi, "jika hujan, maka tanahnya basah" dan saya juga menegaskan "hujan" (pendahulu dari kondisi itu) maka saya (atau orang lain, dalam hal ini) berhak untuk menegaskan konsekuensi dari kondisional, "tanahnya basah."

Seperti halnya bentuk inferensi yang valid di bagian ini, kita dapat membuktikan bahwa modus ponens valid dengan membuat tabel kebenaran. Seperti yang Anda lihat dari tabel kebenaran di bawah ini, bentuk argumen ini melewati uji validitas tabel kebenaran (karena tidak ada baris tabel kebenaran yang semua premisnya benar namun kesimpulannya salah).

p	q	p ⊃ q	p	q
T	T	T	T	T
T	F	F	T	F
F	T	T	F	T
F	F	T	F	F

Jadi, argumen apa pun yang memiliki bentuk yang sama ini valid. Misalnya, argumen berikut juga memiliki bentuk yang sama (modus ponens):

1. **(A . B) ⊃ C**
2. **(A . B)**
3. **∴ C**

Dalam argumen di atas kita dapat menegaskan C menurut aturan, adalah modus ponens. Hal ini terjadi meskipun anteseden dari kondisional itu sendiri kompleks (yaitu, merupakan konjungsi). Itu tidak masalah. Premis pertama masih merupakan pernyataan kondisional (karena tapal kuda adalah operator utamanya) dan premis kedua adalah anteseden dari pernyataan bersyarat tersebut. Modus ponens aturan mengatakan bahwa jika kita memiliki sebanyak itu, kita berhak untuk menyimpulkan konsekuensi dari kondisional.

Kita sebenarnya bisa menggunakan modus ponens dalam argumen pertama bagian berikut ini:

1. **(R v S) ⊃ (T ⊃ K)**
2. **~K**
3. **R v S /∴ ~T**
4. **T ⊃ K** Modus pones baris 1, 3

Apa yang telah saya lakukan di sini adalah saya telah menulis bentuk inferensi (atau aturan) yang valid yang membenarkan baris yang saya turunkan, serta baris yang menerapkan aturan tersebut, di sebelah kanan baris baru dari proof yang saya adalah derivasi. Di sini saya menurunkan "T ⊃ K" dari baris 1 dan 3 argumen dengan modus ponens. Perhatikan bahwa baris 1 adalah pernyataan kondisional dan baris 3 adalah anteseden dari pernyataan kondisional tersebut. Bukti ini belum selesai, karena kita belum mendapatkan kesimpulan yang ingin kita peroleh, yaitu, "~T." Kita membutuhkan aturan berbeda untuk menurunkannya, yang akan kami perkenalkan selanjutnya.

Bentuk inferensi berikutnya disebut "**modus tollens**", yang merupakan bahasa Latin untuk "cara yang menyangkal". Modus tollens memiliki formula sebagai berikut:

1. **p > q**
2. **~q**
3. **∴ ~p**

Apa yang dikatakan formula ini dalam kata-kata adalah bahwa jika kita telah menegaskan pernyataan kondisional (p ⊃ q) dan kita juga telah menegaskan konsekuensi yang dinegasikan dari kondisional itu (~q), maka kita berhak untuk menyimpulkan anteseden yang dinegasikan dari pernyataan kondisional tersebut (∴ ~p). Misalnya, jika saya menegaskan kondisional, "jika hujan, maka tanahnya basah" dan saya juga menegaskan "tanahnya tidak basah" (konsekuensi yang dinegasikan dari kondisional itu) maka saya berhak untuk menyatakan anteseden yang dinegasikan dari kondisional, "tidak hujan." Penting untuk melihat bahwa setiap argumen yang memiliki bentuk yang sama adalah argumen yang valid. Misalnya, argumen berikut juga merupakan argumen dengan bentuk yang sama:

1. **C ⊃ (E v F)**
2. **∼(E v F)**
3. **∴ ∼C**

Dalam argumen di atas, kita dapat menegaskan ∼C menurut aturan modus tollens. Hal ini terjadi meskipun konsekuen dari kondisional itu sendiri kompleks (yaitu, merupakan disjungsi). Itu tidak masalah. Premis pertama masih merupakan pernyataan kondisional (karena tapal kuda adalah operator utama) dan premis kedua adalah konsekuensi yang dinegasikan dari pernyataan bersyarat tersebut. Aturan modus tollens mengatakan bahwa jika kita memiliki sebanyak itu, kita berhak menyimpulkan anteseden yang dinegasikan dari kondisional.

Kita dapat menggunakan modus tollens untuk melengkapi bukti yang kita mulai di atas:

1. **(R v S) ⊃ (T ⊃ K)**
2. **∼K**
3. **R v S** **/∴ ∼T**
4. **T ⊃ K** Modus ponens, baris 1, 3
5. **∼T** Modus tollens, baris 2, 4

Perhatikan bahwa baris terakhir dari proof (pembuktian) adalah kesimpulan yang seharusnya kita peroleh dan bahwa setiap pernyataan yang saya peroleh (yaitu, baris 4 dan 5) memiliki aturan di sebelah kanan. Aturan yang dikutip adalah aturan yang membenarkan pernyataan yang diturunkan dan baris yang dikutip dari baris proof sebelumnya di mana kita dapat melihat bahwa aturan tersebut berlaku. Inilah yang disebut Proof. **Proof** adalah serangkaian pernyataan, dimulai dengan premis dan diakhiri dengan kesimpulan, di mana setiap pernyataan tambahan setelah premis diturunkan dari beberapa baris proof sebelumnya menggunakan salah satu bentuk inferensi yang valid. Kita akan mempraktikkannya lagi dalam latihan di akhir bagian ini.

Bentuk inferensi berikutnya disebut "**silogisme hipotetis**". Inilah yang oleh para filsuf kuno disebut "argumen berantai" dan seharusnya alasan tersebut sudah jelas. Berikut ini bentuk aturannya:

1. **p ⊃ q**
2. **q ⊃ r**
3. **∴ p ⊃ r**

Seperti yang Anda lihat, kesimpulan dari argumen ini menghubungkan p dengan r bersama dalam pernyataan kondisional. Kita dapat terus menambahkan kondisional seperti "r ⊃ s" dengan "s ⊃ t" dan kesimpulannya akan sama validnya. Dan jika kita membariskan semuanya seperti yang saya perlihatkan di bawah ini, Anda dapat melihat mengapa para filsuf kuno menyebut format argumen yang valid ini sebagai "argumen berantai":

p ⊃ q
q ⊃ r
r ⊃ s
s ⊃ t
∴ p ⊃ t

Perhatikan bagaimana konsekuens dari setiap pernyataan kondisional sebelumnya terhubung dengan anteseden dari pernyataan kondisional berikutnya sedemikian rupa sehingga membuat rantai. Rantai itu bisa sepanjang yang kita suka, tetapi aturan yang akan kita kutip dalam pembuktian kita hanya menghubungkan dua pernyataan kondisional yang berbeda menjadi satu. Seperti sebelumnya, penting untuk menyadari bahwa setiap argumen dengan bentuk yang sama merupakan argumen yang valid. Sebagai contoh,

1. **(A v B) ⊃ ~D**
2. **~D ⊃ C**
3. **∴ (A v B) ⊃ C**

Perhatikan bahwa konsekuen dari premis pertama dan anteseden dari premis kedua persis sama, "~D". Itulah yang memungkinkan kita untuk "menghubungkan" anteseden dari premis pertama dan konsekuen dari premis kedua bersama-sama dalam sebuah "rantai" untuk menarik kesimpulan. Mampu mengenali bentuk kesimpulan ini adalah keterampilan penting yang harus Anda kuasai untuk melakukan pembuktian.

Empat bentuk inferensi berikutnya yang akan kita pelajari adalah penggunaan konjungsi, disjungsi, dan negasi dengan cara yang berbeda. Kita akan mulai dengan aturan yang disebut "**simplication** (penyederhanaan)", yang memiliki formula berikut:

1. **p . q**
2. **∴ p**

Apa yang dikatakan aturan ini dengan kata-kata, adalah bahwa jika kita telah menyatakan konjungsi maka kita berhak untuk menyimpulkan salah satu dari konjungsi tersebut. Ini adalah aturan yang saya perkenalkan di bagian pertama bab ini. Ini adalah aturan yang cukup "jelas"—sangat jelas, bahkan sehingga kita mungkin bertanya-tanya mengapa kita harus menyatakannya. Namun, setiap bentuk inferensi yang akan kita pelajari di bagian ini harus jelas— itulah gunanya menyebutnya sebagai bentuk dasar inferensi. Mereka adalah beberapa bentuk inferensi yang sangat sederhana, yang validitasnya harus jelas secara transparan. Gagasan proof adalah meskipun kesimpulan yang dibuat dalam argumen tidak jelas, kita dapat memecah kesimpulan itu ke dalam langkah-langkah, yang masing-masingnya jelas. Dengan demikian, kesimpulan yang jelas pada akhirnya membenarkan kesimpulan yang tidak jelas yang dibuat dalam argumen. Kesimpulan yang jelas itu berfungsi **sebagai aturan** yang kita gunakan untuk membenarkan setiap langkah proof. Simplikasi adalah contoh utama dari salah satu aturan yang lebih jelas.

Seperti sebelumnya, penting untuk disadari bahwa setiap inferensi yang memiliki bentuk yang sama dengan simplikasi merupakan inferensi yang valid. Sebagai contoh,

1. **(A v B) . ~(C . D)**
2. **∴ (A v B)**

merupakan inferensi yang valid karena memiliki bentuk yang sama dengan simplikasi. Artinya, baris 1 merupnya konjungsi (karena titik adalah operator utama pernyataan) dan baris 2 menyimpulkan salah satu konjungsi dari konjungsi tersebut di baris 1. (Anggap saja "A v B" sebagai "p " dan "~(C 'D)" sebagai "q".)

Aturan selanjutnya yang akan kita pelajari disebut "konjungsi" dan seperti kebalikan dari simplikasi. (Jangan bingung aturan yang disebut konjungsi dengan jenis proposisi kompleks yang disebut konjungsi.) Konjungsi memiliki formula sebagai berikut:

1. **p**
2. **q**
3. ∴ **p . q**

Apa yang dikatakan aturan ini dalam kata-kata adalah bahwa jika Anda telah menegaskan dua proposisi yang berbeda, maka Anda berhak untuk menegaskan konjungsi dari kedua proposisi tersebut. Seperti sebelumnya, penting untuk disadari bahwa inferensi apa pun yang memiliki bentuk yang sama dengan konjungsi merupakan inferensi yang valid. Sebagai contoh,

1. **A ⊃ B**
2. **C v D**
3. ∴ **(A ⊃ B) . (C v D)**

merupakan inferensi yang valid karena memiliki bentuk yang sama dengan konjungsi. Kami hanya menggabungkan dua proposisi bersama; tidak masalah apakah proposisi itu atomik atau kompleks. Dalam hal ini, tentu saja, proposisi-proposisi yang kita gabungkan adalah kompleks, tetapi selama proposisi-proposisi tersebut telah dinyatakan sebagai premis-premis dalam argumen (atau diturunkan oleh beberapa bentuk inferensi valid lainnya), kita dapat menggabungkannya menjadi sebuah konjungsi.

Bentuk inferensi berikutnya yang akan kita pelajari disebut "**silogisme disjungtif**" dan memiliki formula sebagai berikut:

1. **p v q**
2. **~p**
3. ∴ **q**

Dengan kata lain, aturan ini menyatakan bahwa jika kita telah menyatakan disjungsi dan kita telah menyatakan negasi dari salah satu disjungsi, maka kita berhak untuk menyatakan disjungsi lainnya. Setelah Anda memikirkannya, kesimpulan ini seharusnya cukup jelas. Jika kita menerima begitu saja kebenaran dari premis —baik p atau q keduanya adalah benar; dan bahwa p tidak benar— maka harus mengikuti bahwa q benar agar disjungsi awal menjadi benar. (Ingat bahwa kita harus menganggap premis-premis itu benar ketika mengevaluasi apakah suatu argumen itu sahih.) Jika saya menegaskan bahwa baik Bob atau Linda yang mencuri berlian itu benar, dan saya menegaskan bahwa Bob tidak mencuri berlian itu, maka itu harus mengikuti yang dilakukan Linda. Demikianlah silogisme disjungtif. Seperti sebelumnya, setiap argumen yang memiliki bentuk yang sama adalah argumen yang valid. Sebagai contoh,

1. **~A v (B . C)**
2. **~~A**
3. ∴ **B . C**

adalah inferensi yang valid karena memiliki bentuk yang sama dengan silogisme disjungtif. Premis pertama merupakan disjungsi (karena wadge merupakan operator utama), premis kedua hanyalah negasi dari disjungsi sebelah kiri, "~A", dan kesimpulannya adalah disjungsi kanan dari disjungsi awal. Ini dapat membantu Anda untuk melihat format argumen jika Anda memperlakukan "~A" sebagai p dan "B . C" sebagai q. Perhatikan juga bahwa premis kedua mengandung negasi ganda. Guru bahasa Inggris Anda dapat memberi tahu Anda untuk tidak pernah menggunakan negatif ganda, tetapi sejauh menyangkut logika, sama sekali tidak ada yang salah dengan negasi ganda. Dalam hal ini, disjungsi kiri kita di premis 1 itu sendiri merupakan negasi, sedangkan premis 2 hanyalah negasi dari disjungsi kiri tersebut.

Aturan berikutnya yang akan kami perkenalkan disebut "addition (penambahan)". Ini bukan aturan yang "jelas" seperti yang telah kita pelajari di atas. Namun, begitu Anda memahami kondisi di mana disjungsi itu benar, seharusnya sudah jelas mengapa bentuk inferensi ini valid. Penambahan memiliki formula sebagai berikut:

1. **p**
2. **∴ p v q**

Apa yang dikatakan aturan ini dalam kata-kata adalah bahwa jika kita telah menegaskan beberapa proposisi, p, maka kita berhak untuk menegaskan disjungsi proposisi p dan proposisi q lainnya yang kita kehendaki. Inilah pembenaran sederhana dari aturan tersebut. Jika kita tahu bahwa p benar, dan disjungsi benar jika setidaknya salah satu disjungsi benar, maka kita tahu bahwa disjungsi p v q benar bahkan meskipun kita tidak tahu apakah q benar atau salah. Kenapa? Karena tidak masalah apakah q benar atau salah, karena kita sudah tahu bahwa p benar. Hal tersulit untuk dipahami tentang aturan ini adalah mengapa kita ingin menggunakannya. Jawaban terbaik yang dapat saya berikan untuk Anda saat ini adalah untuk dapat membantu kita saat melakukan proof.[3]

Seperti sebelumnya, penting untuk menyadari bahwa setiap argumen yang memiliki bentuk yang sama, adalah argumen yang valid. Sebagai contoh,

1. **A v B**
2. **∴ (A v B) v (~C v D)**

merupakan inferensi yang valid karena memiliki bentuk yang sama dengan addition. Premis pertama menegaskan sebuah pernyataan (yang dalam hal ini rumit —sebuah disjungsi) dan kesimpulannya adalah sebuah disjungsi dari pernyataan itu dan beberapa pernyataan lainnya. Dalam hal ini, pernyataan lain itu sendiri kompleks (disjungsi). Tetapi sebuah argumen atau inferensi dapat memiliki format yang sama, terlepas dari apakah komponen kalimat tersebut bersifat atomik atau kompleks. Itulah pelajaran penting yang saya coba gali di bagian ini.

[3] Jawaban yang lebih baik adalah bahwa kita membutuhkan aturan ini untuk membuat perangkat aturan yang saya sajikan ini menjadi perangkat aturan yang lengkap. Artinya, tanpanya akan ada argumen yang valid tetapi kami tidak dapat menunjukkannya valid menggunakan kumpulan aturan ini. Di bidang logika yang lebih maju, seperti metalogic, ahli logika berusaha untuk membuktikan hal-hal tentang sistem logika tertentu, seperti membuktikan bahwa sistem itu sehat dan lengkap.

Yang terakhir dari 8 bentuk inferensi valid disebut "**contructive dilemma** (dilema konstruktif)" dan merupakan yang paling rumit dari semuanya. Mungkin sangat membantu untuk memperkenalkannya melalui penggunaan contoh. Misalkan saya beralasan demikian:

> Pembunuhnya ada di loteng atau ruang bawah tanah. Jika pembunuhnya ada di loteng maka dia berada di atasku. Jika pembunuhnya ada di ruang bawah tanah maka dia ada di bawahku. Oleh karena itu, pembunuhnya adalah _____ atau _____.

Bisakah Anda mengisi bagian yang kosong dengan frasa yang akan membuat argumen ini valid? Saya menduga Anda bisa. Seharusnya cukup jelas. Kesimpulan dari argumen tersebut adalah sebagai berikut:

> Pembunuhnya ada di atas saya atau di bawah saya.

Bahwa argumen ini valid harus jelas (dapatkah Anda membayangkan skenario di mana semua premisnya benar dan kesimpulannya salah?). Apa yang mungkin tidak begitu jelas adalah format argumen tersebut. Namun, Anda harus dapat mengidentifikasi bentuk tersebut jika Anda menggunakan alat yang telah Anda pelajari sejauh ini. Premis pertama adalah disjungsi. Premis kedua adalah pernyataan kondisional yang antesedennya adalah disjungsi kiri dari disjungsi pada premis pertama. Dan premis ketiga adalah pernyataan kondisional yang antesedennya adalah disjungsi kanan dari disjungsi pada premis pertama. Kesimpulannya adalah disjungsi dari konsekuens kondisional di premis 2 dan 3. Berikut adalah formula inferensi menggunakan simbol:

1. **p v q**
2. **p ⊃ r**
3. **q ⊃ s**
4. **∴ r v s**

Kami sekarang sudah mempelajari masing-masing dari 8 bentuk inferensi. Di bagian selanjutnya saya akan memandu Anda melalui beberapa proof dasar yang menggunakan 8 aturan ini.

Latihan 16

Isilah titik-titik yang kosong dengan bentuk inferensi yang valid yang sedang digunakan dan garis-garis yang mengikuti inferensi.

Catatan: kesimpulan ditulis di sebelah kanan premis terakhir, mengikuti simbol "/∴".

Contoh 1:

1. M ⊃ ~ N	
2. M	
3. H ⊃ N	/∴ ~H
4. ~N	Modus ponens, 1,2
5. ~H	Modus tollens, 3, 4

Contoh2:

1. A v B	
2. C ⊃ D	
3. A ⊃ C	
4. ~D	/∴ B
5. A ⊃ D	Silogisme hipotetis, 3, 2
6. ~A	Modus tollens, 5, 4
7. B	Silogisme Disjungtif, 1,6

1

1. A . C /∴ (A v E) . (C v D)
2. A _____
3. C _____
4. A v E _____
5. C v D _____
6 .(A v E) . (C v D) _____

2

1. A ⊃ (B ⊃ D)
2. ~D
3. D v A /∴ ~B
4. A _____
5. B ⊃ D _____
6 ~B _____

3

1. A ⊃ ~B
2. A v C
3. ~~B . D /∴ C
4. ~~B _____
5. ~A _____
6. C _____

#4

1. A ⊃ B
2. A . ~D
3. B ⊃ C /∴ C . ~D
5. A _____
6. A ⊃ C _____
7. C _____
8. ~D _____
9. C . ~D _____

#5

1. C
2. A ⊃ B
3. C ⊃ D
4. D ⊃ E /∴ E v B
5. C ⊃ E _____
6. C v A _____
7. E v B _____

#6

1. (A v M) ⊃ R
2. (L ⊃ R) . ~R
3. ~(C . D) v (A v M) /∴ ~(C . D)
4. ~R _____
5. ~(A v M) _____
6. ~(C . D) _____

#7

1. (H . K) ⊃ L
2. ~R . K
3. K ⊃ (H v R) /∴ L
4. K _____
5. H v R _____
6. ~R _____
7. H _____
8. H . K _____
9. L _____

#8

1. C ⊃ B
2. ~D . ~B
3. (A ⊃ (B ⊃ C)) v D
4. A v C /∴ B ⊃ C
5. ~D _____
6. A ⊃ (B ⊃ C) _____
7. ~B _____
8. ~C _____
9. A _____
10. B ⊃ C _____
11. (B ⊃ C) v B _____

2.12 Cara Mengkonstruksi Proof

Anda dapat menganggap bahwa mengkonstruksi proof merupakan permainan. Tujuan permainan ini adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari premis yang diberikan hanya dengan menggunakan 8 aturan inferensi yang valid yang telah kita pahami. Tentu saja tidak setiap proof mengharuskan Anda untuk menggunakan setiap aturan. Tapi Anda boleh

menggunakan salah satu aturan —selama penggunaan aturan itu benar. Seperti halnya kebanyakan game, orang bisa lebih baik atau lebih buruk dalam "permainan" mengkronstruksi proof. Pemain yang lebih baik akan dapat a) membuat lebih sedikit kesalahan, b) membuat proof lebih cepat, dan c) membuat proof lebih efisien. Untuk membangun proof, Anda harus menginternalisasi 8 bentuk inferensi valid yang diperkenalkan di bagian sebelumnya. Anda dapat mengutip formula kesimpulan tersebut sebagai aturan yang akan membenarkan setiap baris baru dari proof yang Anda tambahkan. Dengan "menginternalisasi" yang saya maksud adalah Anda telah menghafalnya dengan sangat baik sehingga Anda dapat melihat formula-formula tersebut terwujud dalam berbagai kalimat bahkan hampir tanpa memikirkannya. Jika Anda menginternalisasi aturan dengan cara demikian, membuat proof akan menjadi pengalihan yang menyenangkan, bukan aktivitas yang membuat frustrasi. Selain menginternalisasi 8 bentuk inferensi yang valid, ada beberapa strategi berbeda yang dapat membantu saat Anda mandek dan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yang pertama adalah strategi bekerja mundur (**strategy of working backward**). Saat kita akan menggunakan strategi bekerja mundur dalam proof, kita bertanya pada diri sendiri aturan apa yang bisa kita gunakan untuk menurunkan kalimat yang perlu kita turunkan. Berikut adalah contohnya:

1. **R . S**
2. **T** **/∴ (T v L) . (R . S)**

Kesimpulannya, berada di sebelah kanan premis kedua dan mengikuti simbol / ∴, merupakan konjungsi (karena titik adalah operator utama). Jika kita mencoba untuk menerapkan metode "bekerja mundur", pertanyaan relevan yang dapat ditanyakan adalah: Aturan apa yang dapat kita gunakan untuk menurunkan konjungsi? Jika Anda tahu aturannya, Anda harus tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Hanya ada satu aturan yang memungkinkan kita menurunkan (menyimpulkan) sebuah kalimat yang merupakan konjungsi. Aturan itu disebut "konjungsi". Bentuk aturan konjungsi mengatakan bahwa untuk mendapatkan konjungsi, kita perlu memiliki setiap konjungsi pada baris yang terpisah. Jadi, apa dua konjungsi yang kita perlukan untuk mendapatkan konjungsi yang merupakan kesimpulan (yaitu, "(T v L) . (R . S)"). Kita membutuhkan "T v L" pada satu baris dan "R . S" pada baris terpisah. Tapi lihat premis 1 —kita sudah memiliki "R . S" di barisnya sendiri! Jadi satu-satunya hal lain yang perlu kita peroleh adalah kalimat "T v L". Setelah kita memilikinya pada baris terpisah, maka kita dapat menggunakan aturan konjungsi untuk menggabungkan kedua kalimat tersebut agar mendapatkan kesimpulan! Jadi pertanyaan selanjutnya yang harus kita tanyakan adalah: Bagaimana cara menurunkan kalimat "T v L"? Sekali lagi, jika kita dengan metode bekerja mundur, pertanyaan yang relevan untuk ditanyakan di sini adalah: Aturan apa yang memungkinkan saya menurunkan disjungsi? Hanya ada dua: dilema konstruktif dan addition. Namun, kita tahu bahwa kita tidak dapat menggunakan dilema konstruktif karena tidak ada premis yang merupakan pernyataan kondisional, dan dilema konstruktif memerlukan pernyataan kondisional sebagai premisnya. Itu menyisakan addition. Addition memungkinkan kita untuk memisahkan pernyataan apa pun yang kita suka dengan pernyataan yang sudah ada. Karena kita memiliki "T" sebagai premis kedua, aturan addition memungkinkan kita untuk melepaskan "L" ke pernyataan tersebut. Baris baru pertama dari bukti seharusnya terlihat seperti berikut ini:

3. **T v L** Addition 2

Apa yang telah saya lakukan adalah memberi nomor pada baris bukti baru (melanjutkan penomoran dari premis) dan kemudian menulis aturan yang membenarkan baris baru itu serta baris dari mana baris itu diturunkan melalui aturan tersebut. Dalam hal ini, karena addition merupakan aturan yang memungkinkan Anda menurunkan kalimat langsung hanya dari satu baris, saya hanya mengutip satu baris. Langkah proof selanjutnya harus jelas karena kita sudah membicarakannya di atas. Yang harus kita lakukan sekarang adalah langsung ke kesimpulan, karena kesimpulannya merupakan konjungsi dan sekarang kita memiliki (pada baris terpisah dari proof) setiap konjungsi. Jadi, baris terakhir dari proof (cukup sederhana) ini akan terlihat seperti berikut:

4. **(T v L) . (R . S)** Konjungsi 1, 3

Sekali lagi, semua yang telah saya lakukan adalah menulis baris proof baru (melanjutkan penomoran dari baris sebelumnya) dan kemudian menulis aturan yang membenarkan baris baru itu serta baris dari mana baris itu diturunkan melalui aturan tersebut. Dalam hal ini, aturan konjungsi mengharuskan kita mengutip dua baris (yaitu, setiap konjungsi yang kita gabungkan). Jadi, saya harus mencari baris yang berisi "T v L" dan "R . S" dan mengutip baris tersebut. Itu tidak peduli urutan di mana Anda mengutip baris selama Anda telah mengutip baris yang benar (misalnya, saya bisa saja menulis, "Konjungsi 3, 1" sebagai pembenaran). Jadi proof lengkapnya akan terlihat seperti berikut ini:

1. **R'S**
2. **T** **/∴ (T v L) . (R . S)**
3. **T v L** Addition 2
4. **(T v L) . (R . S)** Konjungsi 1, 3

Itu dia. Itu semua yang ada untuk membangun proof. Baris terakhir dari proof adalah kesimpulan yang akan diturunkan: cek. Setiap baris proof mengikuti aturan dan baris yang dikutip: periksa. Karena kedua persyaratan tersebut sudah diperiksa, proof kita sudh lengkap dan benar.

Saya baru saja memandu Anda melalui proof sederhana menggunakan strategi bekerja mundur. Strategi ini bekerja dengan baik selama kesimpulan yang kita coba dapatkan merupakan pernyatan kompleks —yaitu, jika mengandung penghubung fungsional kebenaran. Namun, terkadang kesimpulan kita hanya berupa pernyataan atomik. Dalam hal ini, kita tidak akan dapat dengan mudah menggunakan strategi bekerja mundur. Namun ada strategi lain yang bisa kita manfaatkan: strategi bekerja maju (**strategy of working forward**). Untuk memanfaatkan strategi bekerja maju, kita hanya bertanya pada diri sendiri aturan apa yang dapat kita terapkan pada premis yang ada untuk mendapatkan sesuatu, bahkan jika itu bukan kesimpulan yang pada akhirnya kita coba dapatkan. Sebagai bagian dari strategi ini, kita biasanya harus memisahkan konjungsi setiap kali kita memiliki konjungsi sebagai premis argumen kita. Melakukan hal ini dapat membantu untuk melihat ke mana harus pergi selanjutnya. (Jika Anda pernah bermain Scrabble, maka Anda dapat menganggap ini sebagai menata ulang ubin Scrabble Anda untuk melihat kata apa yang dapat Anda buat.) Berikut adalah contoh bukti di mana kita harus menggunakan strategi bekerja maju:

1. **A . B**
2. **B ⊃ C** **/∴ C**

Perhatikan bahwa karena kesimpulannya bersifat atomik, kita tidak dapat menggunakan strategi bekerja mundur. Sebaliknya, kita harus mencoba bekerja maju. Sebagai bagian dari strategi ini, kita harus memisahkan konjungsi dengan menggunakan aturan "simplikasi". Itu akan menjadi langkah pertama dari proof kita:

1. **A . B**
2. **B ⊃ C** **/∴ C**
3. **A** Simplikasi 1
4. **B** Simplikasi 1

Dua baris pertama pembuktiannya hanya memecah konjungsi di baris 1, di mana baris 3 adalah konjungsi kiri dan baris 4 adalah konjungsi kanan. Kedua baris 3 dan 4 mengikuti aturan yang sama dan baris yang sama, dalam hal ini. Pertanyaan berikutnya yang kita tanyakan ketika menggunakan strategi bekerja maju adalah: garis pembuktian apa yang dapat kita terapkan pada suatu aturan untuk mendapatkan sesuatu atau lainnya? Lihat persyaratan pada baris 2. Kita belum menggunakannya. Jadi aturan apa yang dapat kita terapkan pada garis tersebut? Anda harus memikirkan aturan yang menggunakan pernyataan kondisional (modus ponens, modus tollens, dan silogisme hipotetis). Kita dapat mengesampingkan silogisme hipotetis karena di sini kita hanya memiliki satu kondisi dan aturan silogisme hipotetis mengharuskan kita memiliki dua. Jika Anda melihat baris 4 (yang baru saja kita peroleh) Anda akan melihat bahwa itu adalah anteseden dari pernyataan kondisional di baris 2. Dan Anda harus tahu bahwa itu berarti kita dapat menerapkan aturan modus ponens. Jadi langkah kita selanjutnya adalah melakukan demikian:

1. **A . B**
2. **B ⊃ C** **/∴ C**
3. **A** Simplikasi 1
4. **B** Simplikasi 1
5. **C** Modus ponens 2, 4

Tetapi sekarang perhatikan juga bahwa baris yang baru saja kita peroleh sebenarnya adalah kesimpulan dari argumen tersebut. Jadi proof kita sudah selesai.

Sebelum menutup bagian ini, mari kita kerjakan proof yang sedikit lebih panjang. Ingat: proof apa pun, panjang atau pendek, adalah proses yang sama dan menggunakan strategi yang sama. Ini hanya masalah melacak di mana Anda berada dalam proof dan apa yang pada akhirnya Anda coba dapatkan. Jadi, inilah proof yang sedikit lebih rumit:

1. **(∼A ∨ B) ⊃ L**
2. **∼B**
3. **A ⊃ B**
4. **L ⊃ (∼R ∨ D)**
5. **∼D . (R ∨ F)** **/∴ (L ∨ G) . ∼R**

Kesimpulannya berupa konjungsi dari "L v G" dan "∼R" jadi kita tahu bahwa jika kita bisa mendapatkan masing-masing kalimat tersebut pada baris terpisah, maka kita bisa menggunakan aturan konjungsi untuk mendapatkan kesimpulannya. Itu akan menjadi tujuan

jangka panjang kita di sini (dan ini memanfaatkan strategi bekerja mundur). Namun, kita tidak dapat melihat bagaimana secara langsung ke sana dari sini pada saat ini, jadi kami akan mulai menggunakan strategi bekerja maju. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menyederhanakan konjungsi pada baris 5:

6. **~D** Simplikasi 5
7. **R v F** Simplikasi 5

Perhatikan baris 2 dan 6: keduanya adalah proposisi atomik yang dinegasikan. Bagian lain dari strategi bekerja maju adalah menggunakan kalimat atomik atau kalimat atomik yang dinegasikan. Kita harus mencari bagaimana kita dapat menggunakan modus tollens atau silogisme disjungtif dengan memasukkan kalimat-kalimat atomik yang dinegasikan ini ke baris-baris proof lainnya. Perhatikan baris 2 dan 3. Anda akan melihat modus tollens di sana. Itu akan menjadi langkah kita selanjutnya:

8. **~A** Modus tollens 2, 3

Langkah selanjutnya dari proof ini bisa sedikit rumit. Ada beberapa cara berbeda yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan menggunakan aturan "adiition". Dapatkah Anda melihat bagaimana kita dapat memanfaatkan aturan ini dengan baik menggunakan baris 6 atau 8? Jika tidak, saya akan memberi Anda petunjuk: bagaimana jika kita menggunakan addition pada baris 8 untuk menurunkan "~A v B"? Dapatkah Anda melihat bagaimana kita dapat menyambungkannya ke jalur 1? Faktanya, "~A v B" adalah anteseden dari kondisional pada baris 1, sehingga kita kemudian dapat menggunakan modus ponens untuk menurunkan konsekuen. Jadi, mari kita coba mulai dengan penambahan pada baris 8:

9. **~A v B** Addition 8

Selanjutnya, kita akan menggunakan baris 9 dan baris 1 dengan modus ponens untuk mendapatkan baris berikutnya:

10. **L** Modus ponens 1, 9

Perhatikan pada titik ini bahwa apa yang telah kita turunkan pada baris 10 yaitu "L" dan apa yang sebelumnya kita katakan diperlukan karena salah satu konjungsinya adalah "L v G". Anda harus menyadari bahwa kita memiliki aturan yang memungkinkan kita untuk menyimpulkan langsung dari "L" ke "L v G". Aturan itu merupakan addition (lagi). Itu akan menjadi baris proof berikutnya:

11. **L v G** Addition 10

Pada titik ini, strategi kita harus mencoba menurunkan konjungsi lainnya, "~R". Perhatikan bahwa "~R" terdapat di dalam kalimat pada baris 4, tetapi tertanam. Bagaimana kita bisa "mendapatkannya gratis"? Mulailah dengan memperhatikan bahwa ~R adalah bagian dari disjungsi, yang merupakan konsekuens dari pernyataan kondisional. Perhatikan juga bahwa kita telah memperoleh anteseden dari pernyataan kondisional tersebut, yang berarti bahwa kita dapat menggunakan modus ponens untuk menurunkan konsekuen:

12. **∼R v D** Modus ponens 4, 10

Langkah kedua dari belakang adalah menggunakan silogisme disjungtif untuk menurunkan "∼R".

13. **∼R** Silogisme Disjungtif 6, 12

Langkah terakhir adalah menggabungkan baris 11 dan 13 untuk mendapatkan kesimpulan:

14. **(L v G) . ∼R** Konjungsi 11, 13

Jadi, inilah proof lengkapnya:

1. **(∼A v B) ⊃ L**
2. **∼B**
3. **A ⊃ B**
4. **L ⊃ (∼R v D)**
5. **∼D . (R v F)** **/∴ (L v G) . ∼R**
6. **∼D** Simplikasi 5
7. **R v F** Simplikasi 5
8. **∼A** Modus tollens 2, 3
9. **∼A v B** Addition 8
10. **L** Modus ponens 1, 9
11. **L v G** Addition 10
12. **∼R v D** Modus ponens 4, 10
13. **∼R** Silogisme Disjungtif
14. **(L v G) . ∼R** Konjungsi 11, 13

Membuat proof merupakan keterampilan yang membutuhkan latihan. Latihan berikut akan memberi Anda beberapa latihan dengan membangun proof.

Latihan 17

Buatlah proof untuk argumen valid berikut. Lima belas proof pertama dapat diselesaikan dalam tiga atau kurang baris tambahan. Lima proof berikutnya akan sedikit lebih lama. Penting untuk dicatat bahwa selalu ada lebih dari satu cara untuk membangun proof. Jika proof Anda berbeda dengan kunci jawaban, tidak berarti salah.

#1
1. A . B
2. (A v C) ⊃ D /∴ A . D

#2
1. A
2. B /∴ (A v C) • B

#3
1. D ⊃ E
2. D • F /∴ E

#4
1. J ⊃ K
2. J /∴ K v L

#5
1. A v B
2. ~A . ~C /∴ B

#6
1. A ⊃ B
2. ~B . ~C /∴ ~A

#7
1. D ⊃ E
2. (E ⊃ F) • (F⊃ D) /∴ D ⊃ F

#8
1. (T ⊃ U) • (T ⊃ V)
2. T /∴ U v V

#9
1. (E . F) v (G ⊃ H)
2. I ⊃ G
3. ~(E . F) /∴ I ⊃ H

#10
1. M ⊃ N
2. O ⊃ P
3. N ⊃ P
4. (N ⊃ P) ⊃ (M v O) /∴ N v P

#11
1. A v (B ⊃ A)
2. ~A . C /∴ ~B

#12
1. (D v E) ⊃ (F . G)
2. D /∴ F

#13
1. T ⊃ U
2. V v ~U
3. ~V • ~W /∴ ~T

#14
1. (A v B) ⊃ ~C
2. C v D
3. A /∴ D

#15
1. L v (M ⊃ N)
2. ~L ⊃ (N ⊃ O)
3. ~L /∴ M ⊃ O

#16
1. A ⊃ B
2. A v (C • D)
3. ~B •~E /∴ C

#17
1. (F ⊃ G) • (H ⊃ I)
2. J ⊃ K
3. (F v J) • (H v L) /∴ G v K

#18
1. (E v F) ⊃ (G • H)
2. (G v H) ⊃ I
3. E /∴ I

#19
1. (N v O) ⊃ P
2. (P v Q) ⊃ R
3. Q v N
4. ~Q /∴ R

#20
1. J ⊃ K
2. K v L
3. (L • ~J) ⊃ (M • ~J)
4. ~K /∴ M

2.13 Tinjauan Singkat Tentang Logika Proposisional

Sejauh ini kita telah mempelajari metode formal untuk menentukan apakah suatu kelas argumen tertentu (yaitu, argumen yang hanya menggunakan operator fungsional kebenaran) valid atau tidak valid. Metode tersebut merupakan uji validitas tabel kebenaran. Kita juga telah mempelajari metode formal untuk membuktikan argumen sah atau tidak sah (metode proof). Keterampilan penting lainnya yang telah kita pelajari sejauh ini adalah tentang menerjemahkan kalimat ke dalam logika proposisional. Jadi, ada tiga keterampilan berbeda yang harus Anda ketahui cara melakukannya:

1. Menerjemahkan kalimat dari bahasa (Inggris) ke dalam logika proposisional
2. Memuat tabel kebenaran untuk menentukan kevalidan atau ketidakvalidan argumen
3. Membuat proof untuk membuktikan argumen yang valid

Penting untuk menegaskan kembali bahwa tabel kebenaran adalah satu-satunya metode formal yang memungkinkan kita menentukan apakah suatu argumen valid atau tidak valid; proof hanya dapat menunjukkan bahwa argumen itu valid, tetapi tidak valid. Anda mungkin berpikir bahwa Anda dapat menggunakan proof untuk menunjukkan bahwa suatu argumen tidak valid—misalnya, jika Anda tidak dapat membuat proof untuk suatu argumen, itu berarti argumen tersebut tidak valid. Namun, ini tidak mengikuti. Mungkin ada banyak alasan mengapa Anda tidak dapat membuat proof, termasuk karena Anda tidak cukup terampil untuk membuat proof. Tetapi fakta bahwa Anda tidak cukup terampil untuk menemukan proof suatu argumen tidak berarti bahwa argumen tersebut tidak valid, itu hanya berarti bahwa Anda tidak cukup terampil untuk menunjukkan bahwa argumen tersebut valid! Jadi kita tidak dapat menggunakan ketidakmampuan seseorang untuk membangun proof argumen untuk menetapkan bahwa argumen tersebut tidak valid. Sekali lagi, hanya uji validitas tabel kebenaran yang dapat menetapkan bahwa suatu argumen tidak valid.

Studi tentang logika proposisional telah memberi kita cara untuk memahami apa arti "formal" dalam frasa, "logika formal". Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dengan uji validitas tabel kebenaran. Setelah kita menerjemahkan argumen ke dalam logika proposisional menggunakan konstanta dan penghubung fungsional kebenaran, kita tidak perlu mengetahui apa arti konstanta untuk mengetahui apakah argumen tersebut valid atau tidak. Kita cukup mengisi tabel kebenaran dengan cara mekanis yang telah kita pelajari dan kemudian menerapkan uji validitas tabel kebenaran (yang juga merupakan prosedur mekanis). Jadi, sekali argumen telah diterjemahkan ke dalam logika proposisional, menentukan apakah suatu argumen lulus uji validitas tabel kebenaran adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dilakukan oleh komputer. Penerjemahan dari bahasa (Inggris) ke format simbolik tidak semudah yang dilakukan oleh komputer karena berhasil melakukannya bergantung pada pemahaman nuansa bahasa (Inggris). Meskipun saat ini ada program komputer yang cukup bagus dalam melakukan ini, butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapainya. Sebaliknya, program komputer sederhana apa pun dari setengah abad yang lalu dapat dengan mudah membuat dan mengevaluasi tabel kebenaran menggunakan uji validitas tabel kebenaran karena ini tidak memerlukan pemahaman apa pun—ini hanyalah prosedur mekanis. Ada banyak program berbeda, banyak di antaranya tersedia di web, yang memungkinkan Anda membuat dan mengevaluasi tabel kebenaran.

Sebaliknya, uji validitas informal (dari bab 1) mengharuskan kita memahami arti dari pernyataan yang terlibat dalam argumen agar kita dapat mencoba membayangkan premisnya benar dan kesimpulannya salah. Karena tes ini membutuhkan penggunaan imajinasi kita, jelas juga mengharuskan kita memahami arti pernyataan dalam argumen. Uji validitas tabel kebenaran tidak memerlukan semua itu. Karena metode tabel kebenaran tidak memerlukan pemahaman tentang arti pernyataan yang terkandung dalam argumen, tetapi hanya kesadaran akan bentuk logisnya, kita menyebutnya sebagai logika formal. **Logika formal** adalah jenis logika yang hanya melihat bentuk, bukan isi (makna) pernyataan. Kita dapat dengan mudah melihat ini dengan membangun argumen di mana proposisi atomik menggunakan kata-kata yang konyol dan dibuat-buat, seperti kata-kata dari "Jabberwocky" karya Lewis Carroll:

1. Jika tove itu slithy, maka borogove itu mimsy
2. Borogov bukan mimsy
3. Oleh karena itu, toves bukan slithy

Jika kita menerjemahkan "toves itu slithy" dengan "T" dan "borogoves adalah mimsy" sebagai "B" maka bentuk argumen ini jelas merupakan modus tollens, yang merupakan salah satu dari 8 bentuk inferensi yang valid:

1. **T** ⊃ **B**
2. ~**B**
3. ∴ ~**T**

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa argumen ini valid meskipun kita tidak tahu apa itu "toves" atau "borogoves" atau apa arti "slithy" dan "mimsy". Dengan demikian, logika proposisional, yang mencakup uji validitas tabel kebenaran, adalah sejenis logika formal, sedangkan uji validitas informal tidak. Ada jenis logika formal lain selain logika proposisional. Pada bagian selanjutnya saya akan memperkenalkan jenis lain dari logika formal: logika kategorikal.

2.14 Logika Kategorikal

Perhatikan argumen berikut:

1. Semua manusia fana
2. Semua hal yang fana akan mati
3. Oleh karena itu, semua manusia akan mati

Jika kita menerapkan uji validitas informal (dari bab 1) pada argumen ini, kita akan melihat bahwa argumen itu valid karena tidak mungkin membayangkan skenario di mana premis-premisnya benar dan kesimpulannya salah. Namun, lihatlah apa yang terjadi jika kita mencoba menerjemahkannya menggunakan logika proposisional. Karena "semua manusia fana" adalah atomik, (yaitu, tidak mengandung operator fungsional kebenaran) kita dapat menerjemahkannya menggunakan konstanta "H." Premis kedua, "semua hal yang fana akan mati," juga bersifat atomik, jadi kita bisa menerjemahkannya menggunakan konstanta, "M." Terakhir, kesimpulannya, adalah pernyataan atomik lainnya, "Semua manusia akan mati", yang dapat kita terjemahkan menjadi "D". Tapi kemudian bentuk argumen kita hanya berikut ini:

1. **H**
2. **M**
3. ∴ **D**

Masalahnya adalah argumen ini tidak valid, yang dapat kita lihat dengan jelas dengan membuat tabel kebenaran. Karena ada tiga komponen atom yang berbeda, tabel kebenaran kita akan menjadi 8 baris. (Dalam tabel kebenaran berikut, karena kolom referensi hanya

identik dengan kolom premis dan kesimpulan, saya hanya menciutkan keduanya agar tabel kebenaran tidak terlalu berlebihan.)

H	M	D
T	T	T
T	**T**	**F**
T	F	T
T	F	F
F	T	T
F	T	F
F	F	T
F	F	F

Perhatikan baris kedua tabel kebenaran (yang saya cetak tebal). Kedua premisnya benar pada baris itu, namun kesimpulannya salah. Itu berarti argumen ini tidak lulus uji validitas tabel kebenaran dan karenanya tidak valid. Padahal jelas-jelas argumen ini valid. Jika benar semua manusia fana dan semua yang fana mati, maka pasti benar semua manusia mati. Apa yang diungkapkan argumen ini adalah salah satu keterbatasan logika proposisional. Ada beberapa argumen yang valid secara intuitif (seperti contoh ini) tetapi tidak dapat dibuktikan valid dengan menggunakan metode logika proposisional. Ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan jenis logika formal lainnya untuk dapat menangkap kesimpulan yang valid secara logis. Logika kategorikal memungkinkan kita untuk melengkapi logika proposisional dengan metode formal yang akan menangani argumen seperti ini yang tidak dapat ditangani oleh logika proposisional.

Logika kategoris adalah logika yang berhubungan dengan hubungan logis antara pernyataan kategorikal. **Pernyataan kategoris** hanyalah pernyataan tentang kategori atau jenis hal. Sebagai contoh, premis pertama dari argumen di atas adalah pernyataan tentang kategori manusia dan benda-benda yang fana. Premis kedua adalah pernyataan tentang kategori benda mati dan benda mati. Terakhir, kesimpulan adalah pernyataan tentang manusia dan benda-benda yang mati. Meskipun Anda mungkin berpikir bahwa argumen ini memiliki bentuk yang mirip dengan silogisme hipotetis, ini berbeda dari silogisme hipotetis karena premisnya tidak terdiri dari dua proposisi atomik yang berbeda. Sebaliknya, setiap premis hanya berisi satu proposisi atomik.

Dalam logika kategorikal, istilah logis (analog dengan operator fungsional kebenaran dari logika proposisional) adalah istilah "semua" dan "beberapa". Berbeda dengan logika proposisional, dalam logika kategorikal kita akan menggunakan huruf besar untuk mewakili kategori benda-benda di dunia, bukan untuk proposisi atomik. Dengan demikian, kita dapat mewakili pernyataan:

Semua manusia fana

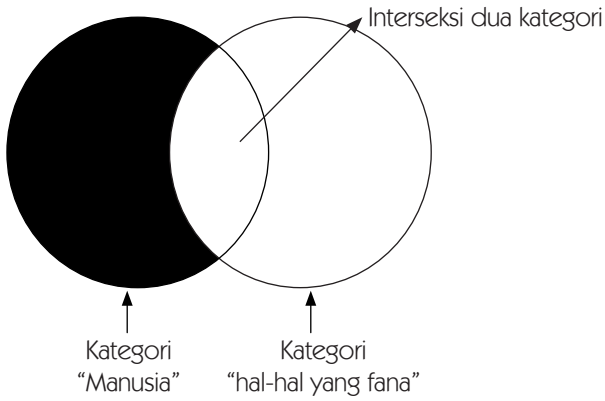
sebagai

Semua H adalah M

di mana "H" berarti kategori "manusia" dan "M" berarti kategori, "hal-hal yang fana."

Perhatikan bahwa kategorinya adalah kata benda atau frase kata benda. Jadi, alih-alih mengatakan kategorinya adalah "fana", saya mengatakan kategorinya adalah "hal-hal yang fana." Penting untuk mengenali perbedaan antara bagaimana huruf kapital digunakan dalam logika kategoris dan bagaimana huruf kapital digunakan dalam logika proposisional. Dalam logika kategorikal, huruf besar berarti frase kata benda yang menunjukkan kategori benda di dunia —misalnya, "mobil" atau "benda buatan manusia" atau "mamalia" atau "benda berwarna merah".

Dalam logika kategorikal, kita akan menggunakan apa yang disebut **diagram Venn** untuk merepresentasikan hubungan logis antara berbagai jenis pernyataan kategorikal. Diagram Venn hanyalah cara untuk secara grafis merepresentasikan hubungan logis antara dua pernyataan kategorikal yang berbeda. Di bawah ini adalah diagram Venn yang mewakili pernyataan, "semua manusia akan mati."



Cara memahami Venn adalah ada dua lingkaran yang mewakili dua kategori, "manusia" dan "hal-hal yang fana." Kedua kategori ini tumpang tindih sehingga perpotongan kedua kategori tersebut (yaitu tempat di mana kedua lingkaran tumpang tindih) melambangkan hal-hal yang bersifat manusia dan fana. Setiap bagian yang diarsir dari diagram Venn (yang saya maksud dengan "diarsir" adalah "dihitamkan") menyatakan bahwa tidak ada apa pun di area kategori tersebut. Jadi Venn di atas mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun dalam kategori "manusia" yang juga tidak termasuk dalam kategori "makhluk fana". Venn di atas juga mengizinkan bahwa ada hal-hal yang termasuk dalam kategori "hal-hal yang fana" tetapi tidak termasuk dalam kategori "manusia" (yang memang seharusnya karena, tentu saja, anjing itu fana dan bukan manusia). Jadi alasan kategori "hal-hal yang fana" tidak diarsir adalah bahwa dengan mengatakan "semua manusia fana" saya membuka kemungkinan bahwa ada hal-hal yang bukan manusia namun fana.

Seperti disebutkan di atas, pernyataan, "semua manusia fana," memiliki bentuk tertentu:

Semua H adalah M.

Itu adalah salah satu dari **empat bentuk kategori**. Cara kita merepresentasikan bentuk-bentuk kategoris ini umumnya adalah dengan "S" (singkatan dari "subject term")

dan "P" (singkatan dari "predikat term"). Dengan demikian, pernyataan kategoris, "semua manusia fana," memiliki bentuk kategoris berikut:

Semua S adalah P

Cara kita menafsirkan pernyataan bentuk ini adalah sebagai berikut: segala sesuatu dalam kategori S juga dalam kategori P. Bentuk pernyataan inilah yang kita sebut "**afirmatif universal**", karena merupakan pernyataan universal yang tidak mengandung negasi. Ada tiga bentuk pernyataan kategorikal lain yang harus Anda ketahui untuk melakukan logika kategorikal. Berikut ini (dengan nama jenis pernyataan dalam tanda kurung di sebelah kanan:

Tidak ada S adalah P (**negatif universal**)
Beberapa S adalah P (**afirmatif partikular**)
Beberapa S bukan P (**negatif partikular**)

Berikut adalah tiga contoh pernyataan yang memiliki ketiga bentuk tersebut (masing-masing):

Tidak ada reptil yang melahirkan
Beberapa burung lebih tinggi dari Presiden Obama
Beberapa burung tidak terbang

Perhatikan bahwa meskipun ketiga pernyataan ini tidak memiliki bentuk yang persis sama dengan bentuk pernyataan di atas, ketiganya dapat diterjemahkan ke dalam bentuk yang sama. Yang harus kita lakukan adalah mencari tahu frase kata benda yang menjelaskan setiap kategori yang dirujuk oleh pernyataan tersebut. Mari kita mulai dengan "tidak ada reptil yang melahirkan." Pernyataan kategoris ini mengacu pada dua kategori yang berbeda: kategori "reptil" dan kategori "hal-hal yang melahirkan". Perhatikan, sekali lagi, bahwa saya menambahkan "hal-hal yang..." ke predikat kalimat ("melahirkan") karena "melahirkan" bukanlah deskripsi kategori. Sebaliknya, cara mendeskripsikan kategori tersebut adalah dengan frase kata benda, "hal-hal yang melahirkan." Dengan menggunakan dua deskripsi kategori ini, kita dapat menerjemahkan kalimat ini menjadi bentuk yang sama dengan bentuk kategorinya. Yang harus kita lakukan adalah mengganti nama kategori subjek (yaitu, istilah "S") dan deskripsi kategori predikat (yaitu, istilah "P"). Melakukan itu akan menghasilkan kalimat berikut:

Tidak ada reptil yang melahirkan

Meskipun kalimat ini terdengar aneh dalam bahasa (Inggris), namun memiliki bentuk yang sama dengan bentuk kategorikal, "tidak ada S adalah P", dan terjemahan ini memungkinkan kita untuk melihat dengan jelas bahwa itu memang demikian dan dengan demikian untuk melihat apa kedua kategori tersebut. Berikut adalah diagram Venn untuk pernyataan tersebut:

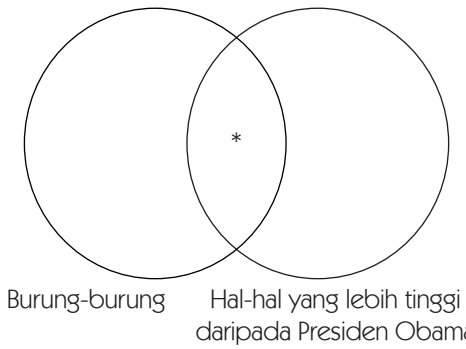


Diagram Venn menunjukkan bahwa tidak ada persimpangan antara dua kategori, "reptil" dan "benda yang melahirkan". Jika Anda memikirkannya, inilah yang dikatakan oleh pernyataan awal kami: tidak ada yang reptil dan melahirkan.

Mari kita lihat pernyataan berikutnya, "beberapa burung lebih tinggi dari Presiden Obama." Pernyataan ini bukan tentang semua burung, tetapi tentang beberapa burung saja. Apa dua kategori itu? Satu kategori jelas adalah "burung". Kategori lainnya adalah "hal-hal yang lebih tinggi dari Presiden Obama." Itu mungkin terdengar seperti kategori yang aneh, tetapi itu adalah kategori yang benar-benar sah. Ini mencakup hal-hal seperti burung unta dewasa, beruang grizzly besar yang berdiri di atas kaki belakangnya, jerapah, Gedung Flatiron, bus sekolah, dll. Inilah cara kami menerjemahkan kalimat ini menggunakan dua kategori kami:

Beberapa burung adalah benda yang lebih tinggi dari Presiden Obama.

Sekali lagi, meskipun kalimat ini terdengar aneh dalam bahasa (Inggris), namun memiliki bentuk yang sama dengan bentuk kategorikal, beberapa S adalah P, dan ini memungkinkan kita untuk melihat dengan jelas apa saja kedua kategori tersebut. Di bawah ini adalah diagram Venn untuk pernyataan tersebut:

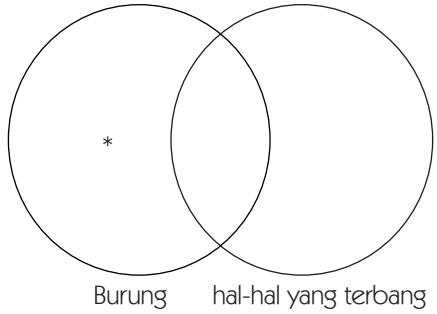


Dengan konvensi, tanda bintang pada diagram Venn berarti setidaknya ada satu hal dalam kategori itu. Dengan menempatkan tanda bintang di persimpangan dua kategori, kami mengatakan bahwa setidaknya ada satu hal yang merupakan burung dan lebih tinggi dari Presiden Obama, persis seperti yang dikatakan kalimat awal.

Terakhir, mari pikirkan pernyataan, "beberapa burung tidak terbang." Bagaimana kita menerjemahkan kalimat ini menjadi bentuk "beberapa S tidak P"? Langkah pertama adalah mendapatkan deskripsi dari kedua kategori tersebut menggunakan kata benda atau frase kata benda. Istilah "S" itu mudah; itu hanya "burung" lagi. Tapi kita harus lebih berhati-hati dengan istilah "P", karena predikatnya mengandung negasi. Kita tidak ingin kategori kita mengandung negasi. Sebaliknya, negasi terkandung dalam bentuk (yaitu, "tidak"). Kategori tidak bisa hanya "terbang" atau bahkan "terbang" karena tidak satu pun dari ini adalah kategori benda. Kita harus menggunakan trik kita untuk mengubah predikat menjadi frase kata benda, yaitu, "hal-hal yang terbang." Dengan adanya dua deskripsi kategori ini, kita kemudian dapat menerjemahkan kalimat tersebut menjadi bentuk kategori, beberapa S bukan P:

Beberapa burung bukanlah benda yang terbang

Sekali lagi, meskipun bahasa Inggris terdengar kikuk di sini, ia memiliki bentuk yang sama dengan bentuk kategori, beberapa S bukan P, dan ini memungkinkan kita untuk melihat dengan jelas apa saja kedua kategori tersebut. Di bawah ini adalah diagram Venn untuk pernyataan ini:



Dengan konvensi, tanda bintang pada diagram Venn berarti setidaknya ada satu hal dalam kategori itu. Dengan menempatkan tanda bintang di dalam kategori "burung", tetapi di luar kategori "benda yang terbang", kami menyatakan bahwa setidaknya satu benda yang merupakan burung bukanlah benda yang terbang. Inilah tepatnya yang dikatakan kalimat asli kita.

Menerjemahkan pernyataan kategorikal ke dalam bentuk kategorisnya bisa jadi rumit. Faktanya, ini mungkin salah satu hal tersulit yang akan Anda lakukan dalam logika formal. Tidak ada cara sederhana untuk melakukannya selain bertanya pada diri sendiri apakah terjemahan Anda secara akurat menangkap arti dari kalimat asli bahasa (Inggris). Berikut adalah contoh pernyataan kategorikal yang rumit:

Tidak ada yang mencintaiku kecuali ibuku.

Ini adalah pernyataan kategoris, tetapi yang mana dari empat bentuk kategoris yang dimilikinya? Langkah pertama adalah menanyakan dua kategori apa yang dirujuk dalam kalimat ini. Berikut adalah dua kategori: "hal-hal yang mencintaiku" dan "hal-hal tentang

ibuku." Perhatikan bahwa kategorinya tidak bisa "hanya ibuku" karena itu bukan kategori; itu adalah hal yang khusus. Sekali lagi, ini terdengar aneh, tetapi penting untuk diingat bahwa kita sedang menjelaskan kategori-kategori dari berbagai hal. Pertanyaan selanjutnya adalah: apa kalimat ini mengatakan hubungan antara kedua kategori tersebut? Petunjuknya, itu harus menjadi salah satu dari empat bentuk kategori (karena pernyataan kategori apa pun dapat diterjemahkan ke dalam salah satu dari empat bentuk kategori tersebut). Kalimat itu mengatakan bahwa satu-satunya hal yang mencintaiku adalah hal-hal tentang ibuku. Bentuk kategoris dari pernyataan tersebut adalah bentuk "semua S adalah P". Dengan demikian, kalimat yang diterjemahkan ke dalam bentuk kategori yang benar akan menjadi:

Semua hal yang mencintaiku adalah hal-hal yang ibuku.

Kami akan mengakhiri bagian ini dengan satu contoh terakhir. Perhatikan pernyataan kategoris berikut:

Babon adalah binatang yang menakutkan.

Manakah dari empat bentuk kategorikal yang dimiliki pernyataan ini? Meskipun kata sandang "the", yang sering menunjukkan hal-hal khusus, dapat membuat orang berpikir bahwa ini adalah bentuk afirmatif partikular (beberapa S adalah P), sebenarnya ini adalah bentuk afirmatif universal (semua S adalah P). Kalimat bahasa Inggris ini memiliki arti "babon adalah binatang yang menakutkan" daripada "babon (tertentu) itu adalah binatang yang menakutkan." Bahasa (Inggris) itu aneh, yang membuat terjemahan menjadi salah satu bagian logika yang paling sulit. Jadi, kedua kategori tersebut adalah: "babon" dan "binatang buas yang menakutkan". Perhatikan bahwa karena "binatang buas yang menakutkan" sudah menjadi frase kata benda, kita tidak perlu menambahkan "hal-hal yang..." ke dalamnya. Dengan menggunakan dua deskripsi kategori, terjemahan ke dalam bentuk kategori "semua S adalah P" adalah sebagai berikut:

Semua babun adalah binatang yang menakutkan.

Pada bagian ini kita telah mempelajari apa itu pernyataan kategorikal, bagaimana menerjemahkan pernyataan kategorikal ke dalam salah satu dari empat bentuk kategorikal, dan bagaimana menyusun diagram Venn untuk masing-masing dari keempat bentuk kategorikal tersebut. Latihan berikut akan memberi Anda beberapa latihan dengan bagian terjemahan; di bagian selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan diagram Venn sebagai metode formal untuk mengevaluasi kelas argumen tertentu.

Latihan 18

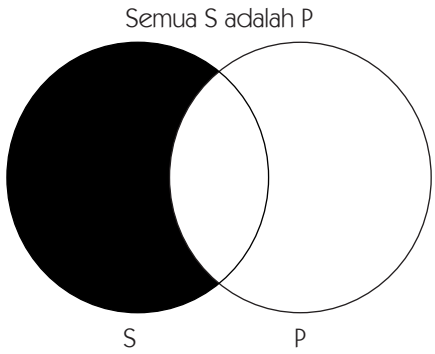
Terjemahkan setiap kalimat berikut ke dalam salah satu dari empat bentuk kategori (afirmatif universal, negatif universal, afirmatif khusus, negatif khusus). Pastikan deskripsi kedua kategori tersebut adalah kata benda atau frase kata benda (bukan kata sifat atau kata kerja).

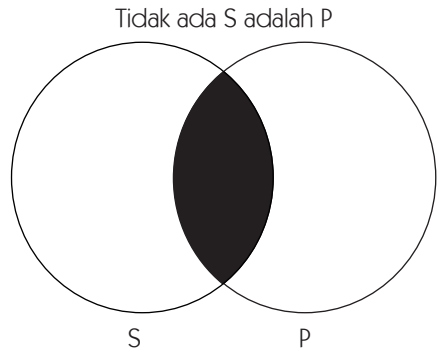
1. Pria sejati memakai warna pink.
2. Dinosaurus bukanlah burung.

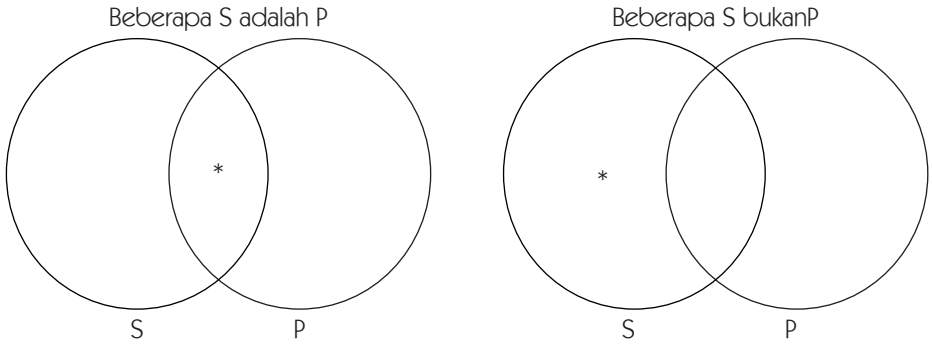
3. Burung berevolusi dari dinosaurus.
4. Beberapa mamalia bukanlah predator.
5. Beberapa predator bukanlah mamalia.
6. Tidak semua yang merantau tersesat.
7. Semua presiden bukan wanita.
8. Petinju tidak kaya.
9. Jika seseorang sedang tidur maka mereka tidak sadar.
10. Jika seseorang sadar maka dia tidak sedang tidur.
11. Semua baik-baik saja yang berakhir dengan baik.
12. Teman saya adalah satu-satunya yang peduli.
13. Seseorang mencintaimu.
14. Yesus mengasihi semua orang.
15. Yesus mengasihi anak-anak kecil.
16. Beberapa orang tidak mencintai Yesus.
17. Hanya pejalan kaki yang boleh menggunakan Appalachian Trail.
18. Hanya warga negara yang bisa menjadi presiden.
19. Siapa pun yang beragama Hindu percaya pada Tuhan.
20. Segala sesuatu yang murah itu tidak baik.
21. Beberapa barang mahal tidak bagus.
22. Tidak semua mamalia memiliki kaki.
23. Ada pasangan tanpa anak.
24. Tidak ada orang yang membenci coklat.
25. Ada orang yang membenci kucing.
26. Tidak ada benda tajam yang aman.
27. Tidak ada pudel yang bisa berlari lebih cepat dari seekor cheetah.
28. Tidak ada pelari profesional yang lamban.
29. Babun tidak ramah.
30. Babi akan memakan apa saja.

2.15 Uji Validitas Venn untuk Inferensi Kategorikal Langsung

Pada bagian terakhir, kami memperkenalkan empat bentuk kategori. Bentuk-bentuk itu ada di bawah ini.



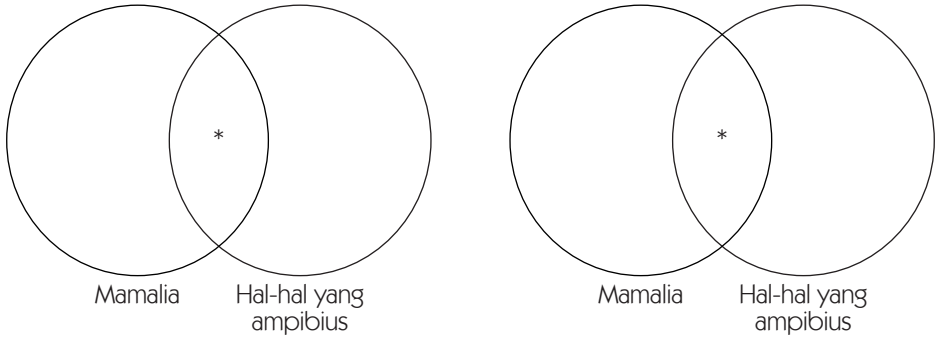




Kita dapat menggunakan diagram Venn untuk menentukan apakah jenis argumen tertentu valid atau tidak valid. Salah satu jenis argumen tersebut adalah apa yang akan kita sebut "kesimpulan kategorikal langsung". Kesimpulan kategoris langsung hanyalah sebuah argumen dengan satu premis dan satu kesimpulan. Sebagai contoh:

1. Beberapa mamalia bersifat amfibi.
2. Oleh karena itu, beberapa hewan amfibi adalah mamalia.

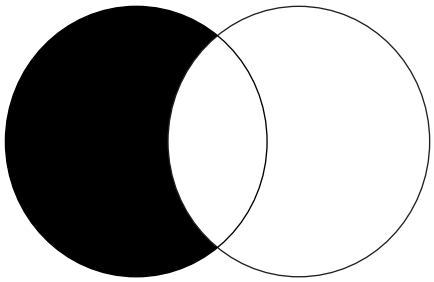
Jika kita membuat diagram Venn untuk premis dan diagram Venn lain untuk kesimpulan, kita akan melihat bahwa diagram Venn identik satu sama lain.

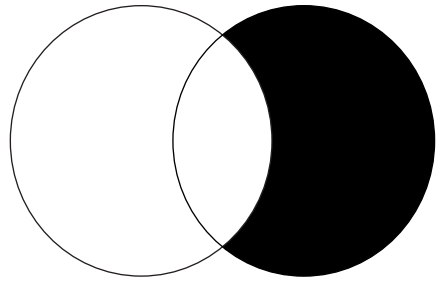


Artinya, informasi yang direpresentasikan dalam Venn untuk premis, persis sama dengan informasi yang direpresentasikan dalam Venn untuk konklusi. Argumen ini lolos uji validitas Venn karena kesimpulan Venn tidak mengandung informasi tambahan yang belum terdapat dalam premis Venn. Dengan demikian, argumen ini valid. Sekarang mari kita beralih ke contoh argumen yang tidak valid.

1. Semua mobil adalah kendaraan.
2. Oleh karena itu, semua kendaraan adalah mobil.

Berikut adalah Venn untuk premis dan kesimpulannya masing-masing:

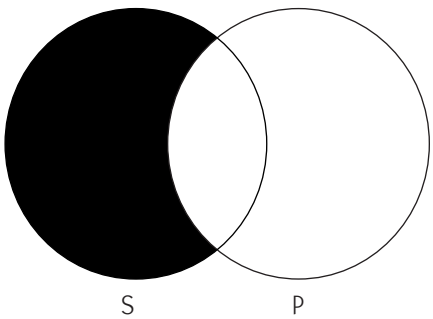


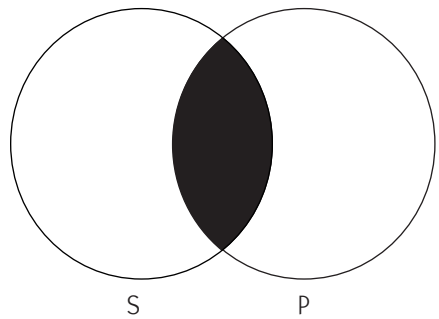


Dalam hal ini, Venns jelas tidak sama. Lebih penting lagi, kita dapat melihat bahwa kesimpulan Venn (di sebelah kanan) berisi informasi tambahan yang belum terdapat dalam premis Venn. Secara khusus, kesimpulan Venn memungkinkan bahwa a) mungkin ada hal-hal dalam kategori "mobil" yang tidak termasuk dalam kategori "kendaraan" dan b) tidak boleh ada apa pun dalam kategori "kendaraan" yang juga tidak termasuk dalam kategori "mobil". Itu bukan informasi yang terkandung dalam premis Venn, yang mengatakan bahwa a) tidak ada apa pun di kategori "mobil" yang juga tidak ada di kategori "kendaraan" dan b) mungkin ada barang di kategori tersebut "kendaraan" yang tidak termasuk dalam kategori "mobil". Dengan demikian, argumen ini tidak lulus uji validitas Venn karena ada informasi yang terkandung dalam kesimpulan Venn yang belum terkandung dalam premis Venn. Dengan demikian, argumen ini tidak valid.

Uji validitas Venn adalah metode formal, karena kita dapat menerapkannya meskipun kita hanya mengetahui bentuk pernyataan kategoris, tetapi tidak tahu kategori apa yang dirujuk dalam pernyataan tersebut. Misalnya, kita cukup menggunakan "S" dan "P" untuk kategori—dan kita jelas tidak tahu apa yang diwakilinya. Sebagai contoh:

1. Semua S adalah P
2. Tidak ada P adalah S





Kesimpulan (di sebelah kanan) memuat informasi yang tidak terdapat pada premis (di sebelah kiri). Secara khusus, kesimpulan Venn secara eksplisit mengesampingkan bahwa ada sesuatu yang ada dalam kategori "S" dan dalam kategori "P" sedangkan premis Venn memungkinkan hal ini terjadi (tetapi tidak mengharuskannya). Dengan demikian, kita dapat mengatakan argumen ini gagal dalam uji validitas Venn dan dengan demikian tidak valid.

Kita mengetahui hal tersebut meskipun kita tidak tahu apa kategori "S" dan "P". Ini adalah ciri metode evaluasi formal.

Latihan 19

Terapkan uji validitas Venn untuk menentukan apakah inferensi kategoris berikut valid atau tidak valid.

1. Semua S adalah P; oleh karena itu, semua P adalah S
2. Beberapa S adalah P; oleh karena itu, beberapa P adalah S
3. Beberapa S adalah P; oleh karena itu, beberapa P bukan S
4. Beberapa S adalah P; oleh karena itu, semua P adalah S
5. Tidak ada S adalah P; oleh karena itu, tidak ada P adalah S
6. Tidak ada P adalah S; oleh karena itu, beberapa S adalah P
7. Beberapa S bukan P; oleh karena itu, beberapa P bukan S
8. Semua S adalah P; oleh karena itu beberapa P bukan S

2.16 Pernyataan Universal dan Komitmen Eksistensial

Pikirkan kesimpulan berikut:

1. Semua S adalah P
2. Oleh karena itu, beberapa S adalah P

Apakah kesimpulan di atas valid ataukah tidak valid? Ternyata, ini adalah masalah yang banyak diperdebatkan secara filosofis. Di satu sisi, tampaknya berkali-kali ketika kita membuat pernyataan universal, seperti "semua anjing adalah mamalia", kita menyiratkan bahwa ada anjing —yaitu, bahwa anjing itu ada. Jadi, jika kita menyatakan bahwa semua anjing adalah mamalia, itu menyiratkan bahwa beberapa anjing adalah mamalia (sama seperti jika saya mengatakan bahwa setiap orang di pesta itu mabuk, ini menyiratkan bahwa setidaknya seseorang di pesta itu mabuk). Secara umum, tampaknya "semua" menyiratkan "beberapa" (karena beberapa mencakup semua). Penalaran ini akan mendukung gagasan bahwa kesimpulan di atas valid: pernyataan universal menyiratkan pernyataan khusus tertentu. Jadi, pernyataan dalam bentuk "semua S adalah P" akan mengimplikasikan pernyataan dalam bentuk "beberapa S adalah P." Inilah yang disebut "**komitmen eksistensial**".

Berbeda dengan penalaran yang baru saja dikemukakan, ahli logika modern menolak komitmen eksistensial; mereka tidak mengambil pernyataan dalam bentuk "semua S adalah P" untuk menyiratkan bahwa ada sesuatu dalam kategori "S". Mengapa mereka berpikir demikian? Salah satu cara untuk memahami mengapa pernyataan universal ditafsirkan dengan cara ini dalam logika modern adalah dengan mempertimbangkan hukum-hukum seperti berikut ini:

Semua pelanggar akan didenda.
Semua benda yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan apa pun sedang diam.
Semua mobil penumpang yang dapat menempuh kecepatan 770 mph adalah supersonik.

Istilah "S" dalam pernyataan kategorikal di atas adalah "pelanggar", "badan yang tidak ditindak oleh kekuatan apa pun", dan "mobil penumpang yang dapat menempuh kecepatan 770 mph". Sekarang tanyakan pada diri Anda: apakah pernyataan-pernyataan ini mengikat kita pada keberadaan pelanggar atau badan yang tidak ditindak oleh kekuatan apa pun? Tidak, mereka tidak. Hanya karena kita menegaskan aturan bahwa semua pelanggar akan didenda, kita tidak serta merta berkomitmen pada klaim bahwa ada pelanggar. Sebaliknya, apa yang kami katakan adalah apa pun yang merupakan pelanggar akan didenda. Tapi ini bisa benar, bahkan jika tidak ada penyusup! Demikian pula, ketika Isaac Newton menegaskan bahwa semua benda yang tidak digerakkan oleh gaya apa pun tetap diam, dia tidak berkomitmen pada keberadaan "tubuh yang tidak digerakkan oleh gaya apa pun". Sebaliknya, dia mengatakan bahwa benda apa pun yang tidak digerakkan oleh kekuatan apa pun akan tetap bergerak. Tapi ini bisa benar, bahkan jika tidak ada benda yang tidak digerakkan oleh kekuatan apa pun! (Dan tidak ada benda seperti itu, karena bahkan benda-benda yang tidak bergerak seperti rumah Anda atau mobil Anda yang diparkir di jalan masuk masih dipengaruhi oleh gaya seperti gravitasi dan gesekan.) Terakhir, dalam menyatakan bahwa semua mobil penumpang yang dapat berjalan 770 mph adalah supersonik, kita tidak berkomitmen pada keberadaan mobil semacam itu. Sebaliknya, kita hanya mengatakan bahwa jika ada mobil seperti itu, itu akan menjadi supersonik (yaitu, itu akan berjalan lebih cepat daripada kecepatan suara).

Karena berbagai alasan (yang tidak akan kita bahas di sini), logika modern memperlakukan pernyataan kategoris universal sebagai semacam pernyataan kondisional. Jadi, pernyataan seperti,

> Semua mobil penumpang yang dapat menempuh kecepatan 770 mph adalah supersonik

ditafsirkan sebagai berikut:

> Untuk setiap x, jika x adalah mobil penumpang yang dapat menempuh 770 mph maka x adalah supersonik.

Tetapi karena pernyataan kondisional tidak menyatakan anteseden atau konsekuen, pernyataan universal tidak menyatakan keberadaan mobil penumpang yang dapat menempuh kecepatan 770 mph. Sebaliknya, itu hanya mengatakan bahwa jika ada mobil penumpang yang bisa melaju secepat itu, maka hal itu akan menjadi supersonik.

Kita akan mengikuti logika modern dalam menyangkal komitmen eksistensial. Artinya, kita tidak akan menafsirkan pernyataan afirmatif universal dari bentuk "Semua S adalah P" sebagai menyiratkan pernyataan afirmatif tertentu dari bentuk "beberapa S adalah P." Demikian juga, kami tidak akan menafsirkan pernyataan negatif universal dari bentuk "tidak ada S adalah P" sebagai menyiratkan pernyataan negatif tertentu dari bentuk "beberapa S bukan P." Jadi, ketika membuat diagram Venn, Anda selalu dapat mengandalkan fakta bahwa jika tidak ada yang tertentu yang diwakili dalam premis Venn (yaitu, tidak ada tanda bintang), maka jika kesimpulan Venn mewakili yang khusus (yaitu, ada tanda bintang) , argumen akan menjadi tidak valid. Ini karena tidak ada pernyataan universal yang secara logis menyiratkan keberadaan yang khusus. Sebaliknya, jika premis Venn benar-benar mewakili pernyataan tertentu (yaitu mengandung tanda bintang), maka jika kesimpulannya tidak mengandung pernyataan tertentu (yaitu, tidak mengandung tanda bintang), argumennya tidak valid.

Latihan 20

Buatlah diagram Venn untuk menentukan inferensi kategoris langsung mana yang valid dan mana yang invalid. Pastikan Anda ingat bahwa kami tidak menafsirkan pernyataan universal untuk menyiratkan komitmen eksistensial.

1. Semua S adalah P; oleh karena itu, beberapa S adalah P
2. Tidak ada S adalah P; oleh karena itu, beberapa S bukan P
3. Semua S adalah P; oleh karena itu, beberapa P adalah S
4. Tidak ada S adalah P; oleh karena itu, beberapa P bukan S

2.17 Validitas Venn untuk Silogisme Kategoris

Silogisme kategoris hanyalah argumen dengan dua premis dan kesimpulan, di mana setiap pernyataan argumen adalah pernyataan kategoris. Seperti yang telah kita lihat, ada empat jenis (bentuk) pernyataan kategorikal:

Semua S adalah P (afirmatif universal)
Tidak ada S adalah P (negatif universal)
Beberapa S adalah P (afirmatif partikular)
Beberapa S bukan P (negatif partikular)

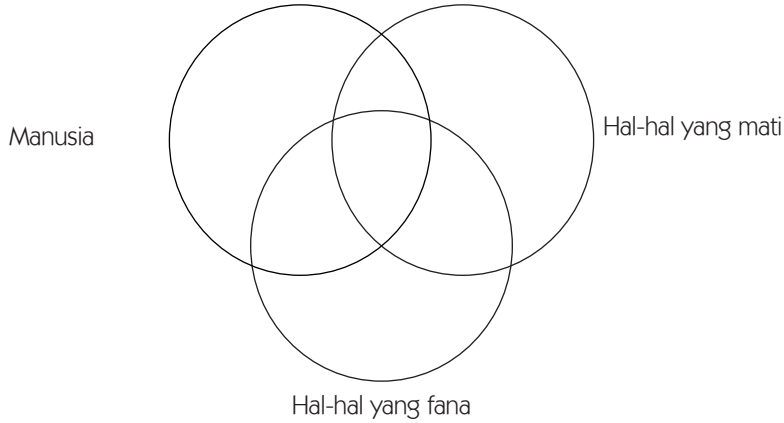
Dengan demikian, setiap premis dan kesimpulan silogisme kategoris akan menjadi campuran dari berbagai jenis pernyataan ini. Argumen yang saya berikan di awal bagian 2.13 adalah silogisme kategoris. Di sini, sekali lagi, adalah argumen itu:

1. Semua manusia fana
2. Semua hal fana mati
3. Oleh karena itu, semua manusia mati

Seperti yang dapat kita lihat sekarang setelah kita mempelajari empat bentuk kategori, masing-masing pernyataan dalam silogisme ini adalah pernyataan bentuk "afirmatif universal", "semua S adalah P." Pertama mari kita terjemahkan setiap pernyataan dari argumen ini untuk mendapatkan bentuk "semua S adalah P":

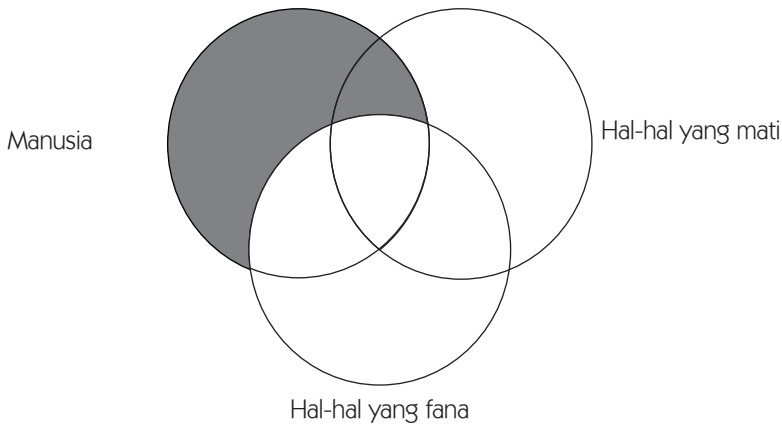
1. Semua manusia adalah benda yang fana.
2. Segala sesuatu yang fana adalah hal-hal yang mati.
3. Semua manusia adalah benda yang mati.

Dalam menentukan validitas silogisme kategoris, kita harus membuat diagram Venn tiga kategori untuk premis dan diagram Venn dua kategori untuk kesimpulan. Inilah tampilan tiga kategori Venn untuk tempat tersebut:

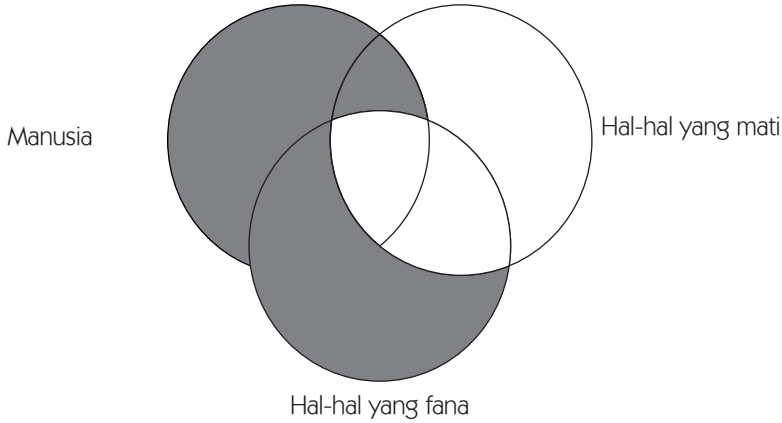


Kita membutuhkan Venn tiga kategori untuk premis karena kedua premis tersebut mengacu pada tiga kategori yang berbeda. Cara Anda menyusun Venn adalah dengan lingkaran yang mewakili kategori "S" dari kesimpulan (yaitu, kategori "manusia") di sebelah kiri, lingkaran yang mewakili kategori "P" dari kesimpulan (yaitu, kategori "sesuatu yang mati") di sebelah kanan, dan kategori sisanya ("sesuatu yang fana") di tengah, seperti yang telah saya lakukan di atas. Membangun tiga kategori Venn Anda dengan cara ini akan memungkinkan Anda dengan mudah menentukan apakah argumen itu valid.

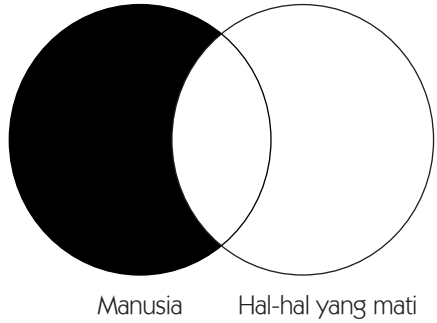
Hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah merepresentasikan informasi dari dua premis pertama dalam tiga kategori Venn kita. Kita akan mulai dengan premis pertama, yang mengatakan "semua manusia adalah makhluk fana." Itu berarti bahwa kita harus menaungi segala sesuatu yang termasuk dalam kategori "manusia", tetapi yang tidak termasuk dalam kategori "hal-hal yang fana", seperti ini:



Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengisi keterangan untuk premis kedua, semua yang fana adalah yang mati. Artinya, tidak ada apa pun yang termasuk dalam kategori "hal-hal yang fana" tetapi tidak termasuk dalam kategori "hal-hal yang mati". Jadi kita harus menaungi semua bagian dari kategori "benda mati" yang berada di luar kategori "benda yang mati", seperti ini:



Hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah membangun Venn dua kategori untuk kesimpulan dan kemudian membandingkan informasi yang diwakili oleh Venn tiga kategori untuk premis dengan Venn dua kategori untuk kesimpulan.



Kesimpulan tersebut merupakan informasi bahwa tidak ada yang termasuk dalam kategori "manusia" yang tidak termasuk dalam kategori "benda yang mati". Itu juga memungkinkan ada hal-hal yang mati, tetapi itu bukan manusia. Premis Venn juga menyertakan informasi yang sama ini, karena setiap bagian dari kategori "manusia" yang berada di luar kategori "benda yang mati" diarsir. Dengan demikian, argumen ini lulus uji validitas Venn dan dengan demikian valid karena tidak ada informasi yang terwakili dalam kesimpulan Venn yang juga tidak terwakili dalam premis Venn. Perhatikan bahwa tidak masalah bahwa premis Venn mengandung lebih banyak informasi daripada kesimpulan Venn. Itu sudah bisa diduga, karena premis Venn mewakili seluruh kategori lain yang bukan kesimpulan Venn. Ini sangat diperbolehkan. Apa yang tidak diperbolehkan (dan dengan demikian akan membuat argumen gagal dalam uji validitas Venn) adalah jika kesimpulan Venn berisi informasi yang belum terkandung dalam premis Venn. Namun, karena argumen ini tidak melakukan itu, itu valid.

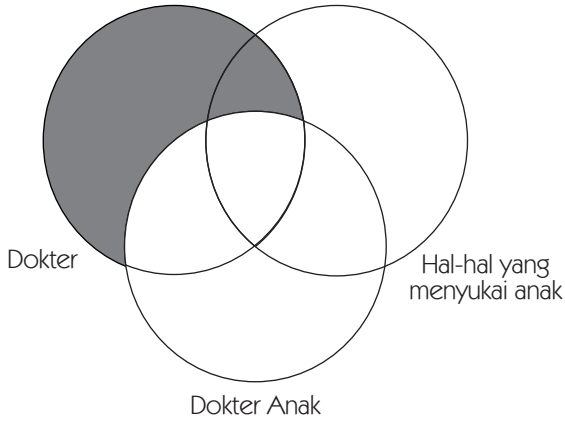
Mari kita coba yang lain.

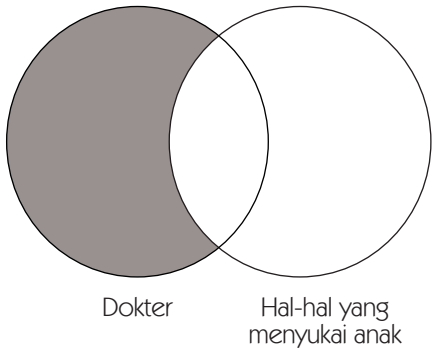
1. Semua dokter anak adalah dokter
2. Semua dokter anak menyukai anak-anak
3. Oleh karena itu, semua dokter menyukai anak-anak.

Langkah pertama adalah mengidentifikasi tiga kategori yang dirujuk dalam silogisme kategoris ini. Mereka:

Dokter anak
Dokter
Hal-hal yang menyukai anak-anak

Langkah selanjutnya adalah mengisi Venn tiga kategori untuk premis dan Venn dua kategori untuk kesimpulan.





Argumen ini tidak lolos uji validitas Venn karena terdapat informasi yang terkandung dalam kesimpulan Venn yang tidak terkandung dalam premis Venn. Secara khusus, kesimpulannya mengatakan bahwa tidak ada dalam kategori "dokter" yang berada di luar "hal-hal yang menyukai anak-anak". Namun, premis tersebut tidak mewakili informasi tersebut, karena bagian dari kategori "dokter" yang terletak di luar perpotongan kategori "hal-hal yang disukai anak-anak" tidak diarsir, sehingga menyatakan bahwa mungkin ada hal-hal di sana.

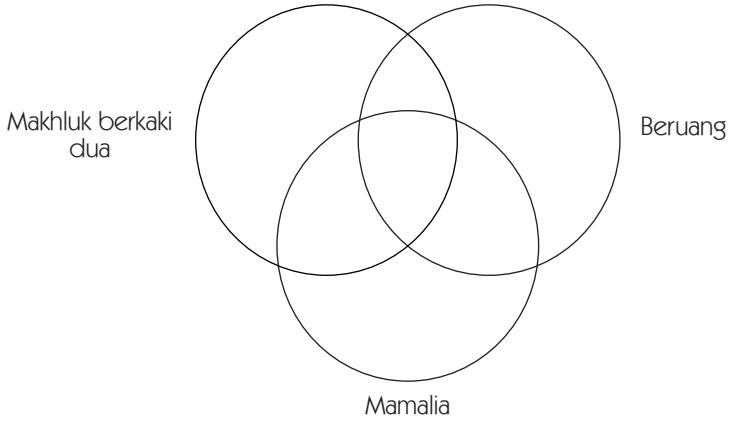
Kadang-kadang ketika mengisi pernyataan tertentu pada tiga kategori untuk premis, Anda akan menemui masalah yang membutuhkan konvensi lain untuk secara akurat mewakili informasi di Venn. Berikut adalah contoh di mana ini terjadi:

1. Beberapa mamalia adalah beruang
2. Beberapa makhluk berkaki dua adalah mamalia
3. Oleh karena itu, beberapa makhluk berkaki dua adalah beruang

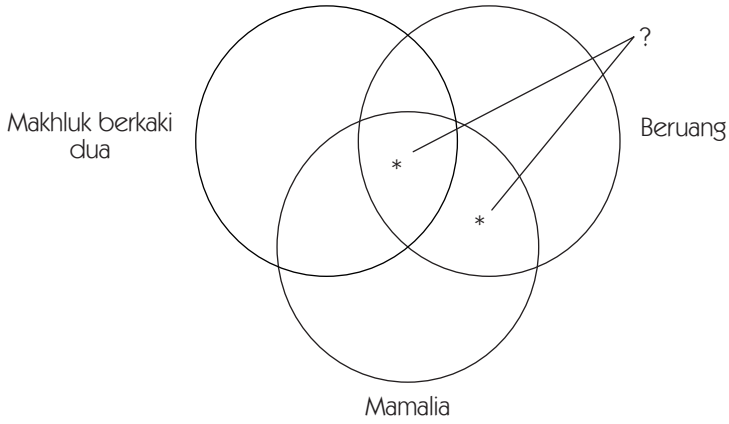
Ada tiga kategori yang dimaksud dalam silogisme kategoris ini:

Mamalia
Beruang
Makhluk berkaki dua

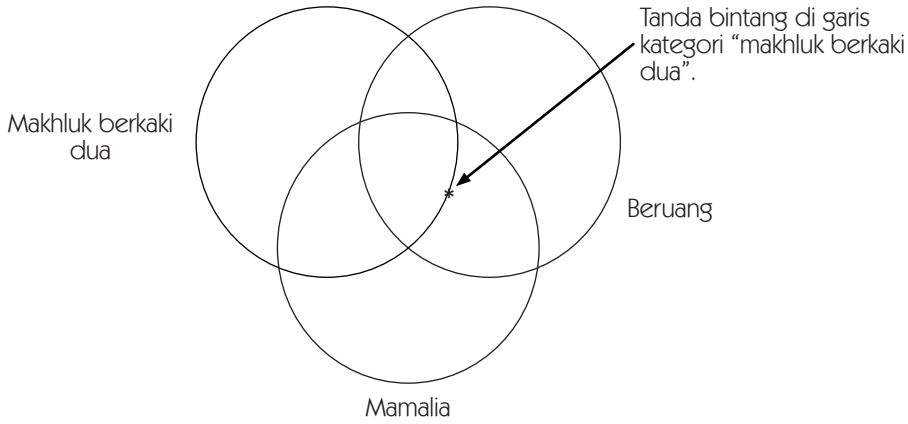
Seperti biasa, kita akan menempatkan suku "S" dari kesimpulan di sebelah kiri dari tiga kategori Venn kita, suku "P" di sebelah kanan, dan suku yang tersisa di tengah, sebagai berikut:



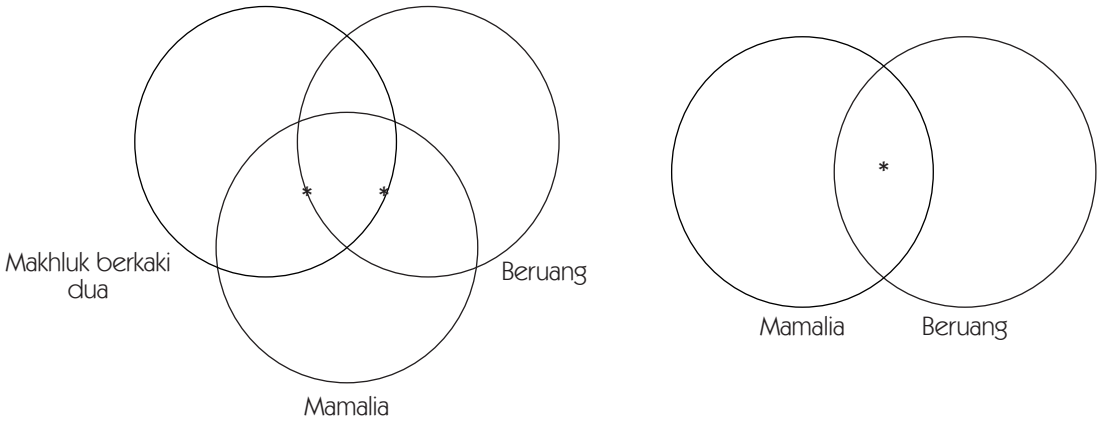
Sekarang kita perlu merepresentasikan premis pertama, yang berarti kita perlu memberi tanda bintang di persimpangan kategori "mamalia" dan "beruang". Namun, di sini kita harus membuat pilihan. Karena perpotongan kategori "beruang" dan "mamalia" berisi bagian yang berada di luar kategori "makhluk berkaki dua" dan bagian yang berada di dalam kategori "makhluk berkaki dua", kita harus memilih antara mewakili yang khusus sebagai bagian dari kategori "makhluk berkaki dua" atau tidak.



Tetapi tidak satu pun dari ini yang benar, karena premis pertama tidak mengatakan apa-apa tentang apakah beruang dan mamalia itu berkaki dua! Jadi, untuk merepresentasikan informasi yang terkandung dalam premis ini secara akurat, kita harus mengadopsi konvensi baru. Konvensi itu mengatakan bahwa ketika kita menghadapi situasi di mana kita harus mewakili tertentu pada tiga kategori Venn kita, tetapi premisnya tidak mengatakan apa-apa tentang kategori tertentu, maka kita harus memberi tanda bintang pada baris kategori itu seperti yang telah saya lakukan di bawah. Ketika kami melakukan ini, itu akan menunjukkan bahwa yang khusus tidak ada di dalam kategori atau di luar kategori. Perhatikan venn berikut ini:



Kita harus melakukan hal yang sama untuk premis kedua, karena kita menemui masalah yang sama di sana. Jadi, ketika menempatkan tanda bintang di persimpangan kategori "makhluk berkaki dua" dan "mamalia", kita tidak dapat menempatkan tanda bintang baik di dalam maupun di luar kategori "beruang". Sebaliknya, kita harus memberi tanda bintang pada baris kategori "beruang". Jadi, dengan menggunakan konvensi ini, kita dapat merepresentasikan premis Venn dan kesimpulan Venn sebagai berikut:



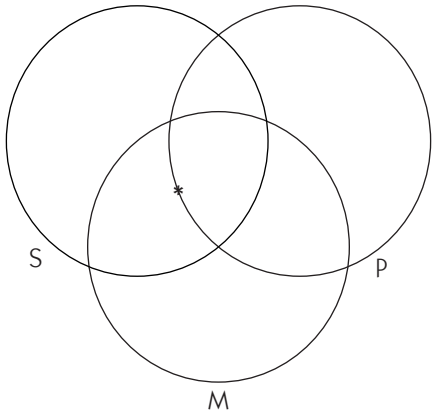
Mengingat konvensi yang baru saja kita perkenalkan, kita dapat melihat argumen ini gagal dalam uji validitas Venn dan dengan demikian tidak valid. Alasannya adalah kesimpulan Venn dengan jelas mewakili individu di persimpangan kategori "makhluk berkaki dua" dan "beruang", sedangkan premis Venn tidak berisi informasi semacam itu. Dengan demikian, kesimpulan Venn mengandung informasi yang tidak terdapat pada premis Venn, yang berarti argumen tersebut tidak valid.

Kami akan menutup bagian ini dengan satu contoh terakhir yang akan mengilustrasikan sebuah strategi penting. Strateginya adalah kita harus selalu memetakan pernyataan universal sebelum memetakan pernyataan tertentu. Berikut adalah silogisme kategoris yang mengilustrasikan poin ini. Kali ini saya akan beralih menggunakan huruf besar S, P, dan M

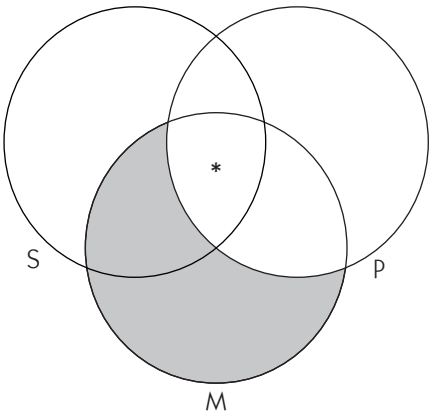
untuk mewakili kategori. Ingatlah bahwa kita dapat melakukan ini karena uji validitas Venn adalah metode evaluasi formal di mana kita tidak harus benar-benar memahami apa yang diwakili oleh kategori di dunia untuk menentukan apakah argumen itu valid.

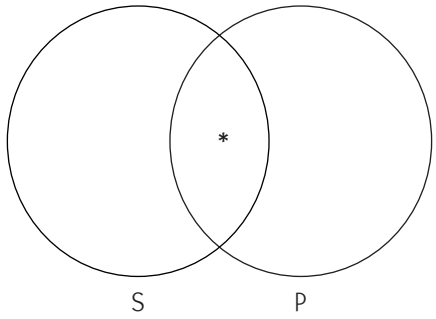
1. Beberapa S adalah M
2. Semua M adalah P
3. ∴ Beberapa S adalah P

Jika kita berpikir untuk memetakan premis pertama pada tiga kategori Venn kita, tampaknya kita harus menggunakan konvensi yang baru saja kita perkenalkan, karena premis pertama adalah pernyataan kategoris tertentu yang hanya menyebutkan kategori S dan M dan tidak menyebutkan apa pun tentang kategori tersebut. P:



Namun, ternyata, kita tidak harus menggunakan konvensi ini karena ketika kita memetakan premis 2, yang merupakan pernyataan universal, ini menjelaskan ke mana tanda bintang harus pergi:





Kita dapat melihat bahwa setelah kita memetakan pernyataan universal ke premis Venn (di sebelah kiri), hanya ada satu bagian di mana asterisk dapat pergi yaitu di

persimpangan S dan M. Alasannya adalah setelah kita memetakan premis "semua M adalah P", dan dengan demikian telah menaungi bagian mana pun dari kategori M yang berada di luar kategori P, kita tahu bahwa tanda bintang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori M, karena harus berada di dalam kategori P. Ketika kami menerapkan uji validitas Venn pada argumen di atas, kami dapat melihat bahwa itu valid karena kesimpulan Venn tidak mengandung informasi apa pun yang belum terkandung dalam premis Venn. Kesimpulannya hanya mengatakan bahwa ada sesuatu yang S dan P, dan informasi itu sudah terwakili di Venn premis kami. Dengan demikian, argumen tersebut valid. Inti dari strategi di sini adalah bahwa kita harus selalu memetakan pernyataan universal kita ke dalam tiga Vena kategori kita sebelum memetakan pernyataan khusus kita. Alasannya adalah universal dapat menentukan bagaimana kita memetakan pernyataan khusus kita (tetapi tidak sebaliknya).

Latihan 21

Gunakan uji validitas Venn untuk menentukan apakah silogisme berikut valid atau tidak valid.

1. Semua M adalah P
   Semua M adalah S
   ∴ Semua S adalah P

2. Semua P adalah M
   Semua M adalah S
   ∴ Semua S adalah P

3. Semua M adalah P
   Beberapa M adalah S
   ∴ Beberapa S adalah P

4. Semua P adalah M
   Beberapa M adalah S
   ∴ Beberapa S adalah P

5. Semua P adalah M
   Beberapa S adalah M
   ∴ Beberapa S adalah P

6. Semua P adalah M
   Beberapa S bukan M
   ∴ Beberapa S bukan P

7. Semua M adalah P
   Beberapa S bukan M
   ∴ Beberapa S bukan P

8. Semua M adalah P
   Beberapa M bukan S
   ∴ Beberapa S bukan P

9. Tidak ada M adalah P
   Beberapa S adalah M
   ∴ Beberapa S bukan P

10. Tidak ada P adalah M
    Beberapa S adalah M
    ∴ Beberapa S bukan P

11. Tidak ada P adalah M
    Beberapa S bukan M
    ∴ Beberapa S bukan P

12. Tidak ada M adalah P
    Beberapa S bukan M
    ∴ Beberapa S bukan P

13. Tidak ada P adalah M
    Beberapa M bukan S
    ∴ Beberapa S bukan P

14. Tidak ada P adalah M
    Tidak ada M adalah S
    ∴ Tidak ada S adalah P

15. Tidak ada P adalah M
    Semua M adalah S
    ∴ Tidak ada S adalah P

16. Tidak ada P adalah M
    Semua S adalah M
    ∴ Tidak ada S adalah P

17. Semua P adalah M
    Tidak ada S adalah M
    ∴ Tidak ada S adalah P

18. Semua M adalah P
    Tidak ada S adalah M
    ∴ Tidak ada S adalah P

19. Beberapa M adalah P
    Beberapa M bukan S
    ∴ Beberapa S bukan P

20. Beberapa P adalah M
    Beberapa S bukan M
    ∴ Beberapa S adalah P



BAB III
Evaluasi Argumen Induktif dan Kekeliruan Probabilitas dan Statistik

3.1. Argumen Induktif dan Generalisasi Statistik

Seperti yang kita lihat di bab 1 (bagian 1.8), **argumen induktif** merupakan argumen yang kesimpulannya seharusnya mengikuti dari premisnya dengan tingkat kemungkinan yang tinggi, bukan dengan kepastian. Ini berarti bahwa meskipun ada kemungkinan bahwa kesimpulan tidak mengikuti dari premisnya, kecil kemungkinannya demikian. Kita katakan bahwa argumen induktif adalah "defeasible", yang berarti bahwa kita dapat mengubah argumen induktif yang kuat menjadi argumen induktif yang lemah hanya dengan menambahkan premis lebih lanjut ke argumen tersebut. Sebaliknya, argumen deduktif yang valid tidak pernah bisa dibuat tidak valid dengan menambahkan premis lebih lanjut. Ingat kembali argumen tentang "Tweet" :

1. Tweets adalah burung yang sehat dan berfungsi normal
2. Burung yang paling sehat dan berfungsi normal terbang
3. Oleh karena itu, Tweet mungkin terbang

Tanpa mengetahui apa-apa lagi tentang Tweet, itu adalah taruhan yang bagus bahwa Tweet terbang. Namun, jika kami menambahkan bahwa Tweet setinggi 6 kaki dan dapat berlari 30 mph, maka tidak ada lagi taruhan yang baik bahwa Tweet dapat terbang (karena dalam hal ini Tweet kemungkinan besar adalah burung unta dan karenanya tidak dapat terbang). Premis kedua, "burung yang paling sehat dan berfungsi normal terbang," adalah generalisasi statistik. **Generalisasi statistik** adalah generalisasi yang dicapai dengan pengamatan empiris terhadap keteraturan tertentu. Generalisasi statistik dapat bersifat universal atau parsial. Generalisasi universal menegaskan bahwa semua anggota (yaitu, 100%) dari kelas tertentu memiliki fitur tertentu, sedangkan generalisasi parsial menyatakan bahwa sebagian besar atau beberapa persentase anggota kelas memiliki fitur tertentu. Misalnya, klaim bahwa "67,5% dari semua narapidana yang dibebaskan dari penjara ditahan kembali dalam waktu tiga tahun" adalah generalisasi parsial yang jauh lebih tepat daripada sekadar mengatakan bahwa "sebagian besar narapidana yang dibebaskan dari penjara ditahan kembali dalam waktu tiga tahun". Sebaliknya, klaim bahwa "semua narapidana yang dibebaskan dari penjara ditahan kembali dalam waktu tiga tahun" adalah generalisasi universal. Seperti yang dapat kita lihat

dari contoh-contoh ini, argumen deduktif biasanya menggunakan generalisasi statistik universal sedangkan argumen induktif biasanya menggunakan generalisasi statistik parsial. Karena generalisasi statistik seringkali merupakan premis penting dalam argumen deduktif dan induktif, mampu mengevaluasi ketika generalisasi statistik baik atau buruk sangat penting untuk dapat mengevaluasi argumen. Apa yang kita lakukan dalam mengevaluasi generalisasi statistik adalah menentukan apakah premis dalam argumen kami benar (atau setidaknya didukung oleh bukti). Misalnya, pertimbangkan argumen induktif berikut, yang premisnya adalah generalisasi statistik (sebagian):

1. 70% pemilih menyatakan akan memilih calon X
2. Oleh karena itu, calon X mungkin akan memenangkan pemilihan

Ini adalah argumen induktif karena meskipun premisnya benar, kesimpulannya masih bisa salah (misalnya, lawan kandidat X dapat secara sistematis membunuh atau mengintimidasi para pemilih yang berniat memilih kandidat X sehingga sangat sedikit dari mereka yang benar-benar akan melakukannya. Pilih). Selain itu, jelas bahwa argumen tersebut dimaksudkan untuk menjadi induktif karena kesimpulan mengandung kata "mungkin," yang jelas menunjukkan inferensi induktif, bukan deduktif, dimaksudkan. Ingatlah bahwa dalam mengevaluasi argumen kita ingin mengetahui tentang kekuatan inferensi dari premis hingga kesimpulan, **tetapi kita juga ingin mengetahui apakah premis tersebut benar!** Kita dapat menilai apakah suatu generalisasi statistik benar atau tidak dengan mempertimbangkan apakah generalisasi statistik tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh generalisasi statistik agar generalisasi dianggap "baik".

1. **Ukuran sampel yang memadai**: ukuran sampel harus cukup besar untuk mendukung generalisasi.
2. **Non-bias sample**: sampel tidak boleh bias.

Sampel hanyalah sebagian dari populasi. **Populasi** adalah totalitas anggota dari beberapa kumpulan objek atau peristiwa tertentu. Misalnya, jika saya menentukan proporsi relatif antara mobil dan truk yang melintasi jalan saya pada hari tertentu, populasinya adalah jumlah total mobil dan truk yang melintasi jalan saya pada hari tertentu. Jika saya duduk di beranda depan saya dari pukul 12-2 siang dan menghitung semua mobil dan truk yang melaju di jalan saya, itu akan menjadi contoh. Generalisasi statistik yang baik adalah bahwa sampel mewakili populasi. **Sampel representatif**, ketika karakteristik sampel cocok dengan karakteristik populasi pada umumnya. Misalnya, metode pengambilan sampel mobil dan truk saya yang melaju di jalan saya akan menjadi metode yang baik selama proporsi truk dengan mobil yang melaju di jalan saya antara pukul 12-2 siang sama dengan proporsi truk dengan mobil yang melaju di jalan sepanjang hari. Jika karena alasan tertentu jumlah truk yang melaju di jalan saya dari jam 12-2 siang jauh lebih tinggi daripada rata-rata sepanjang hari, sampel saya tidak akan mewakili populasi yang saya coba buat generalisasi (yaitu, jumlah total mobil dan truk yang melaju di jalan saya dalam sehari). Kondisi "ukuran sampel yang memadai" dan kondisi "sampel yang tidak bias" adalah cara untuk memastikan bahwa sampel tersebut representatif. Di sisa bagian ini, kita akan menjelaskan masing-masing kondisi ini secara bergiliran.

Mungkin yang paling mudah untuk mengilustrasikan kedua kondisi ini adalah dengan mempertimbangkan apa yang salah dengan generalisasi statistik yang gagal memenuhi satu atau lebih dari kondisi tersebut. Pertama, memikirkan kasus dimana ukuran sampel terlalu kecil (sehingga kondisi ukuran sampel yang memadai tidak terpenuhi). Jika saya duduk di depan rumah saya hanya selama lima belas menit dari pukul 12:00-12:15 dan hanya melihat satu mobil, maka sampel saya hanya terdiri dari 1 mobil, yang kebetulan adalah sebuah mobil. Jika saya mencoba menggeneralisasi dari sampel itu, maka saya harus mengatakan bahwa hanya mobil (dan tidak ada truk) yang melewati jalan saya. Tetapi bukti untuk generalisasi statistik universal ini (yaitu, "setiap mobil yang melaju di jalan saya adalah mobil") sangat buruk karena saya hanya mengambil sampel sebagian kecil dari total populasi (yaitu, jumlah total mobil yang mengemudikan mobil). di jalan saya). Mengambil sampel ini untuk mewakili akan seperti pergi ke Flagstaff, AZ selama satu hari dan mengatakan bahwa karena hujan di sana pada hari itu, pasti hujan setiap hari di Flagstaff. Menyimpulkan generalisasi semacam itu adalah kekeliruan informal yang disebut "**generalisasi tergesa-gesa (hasty generalization)**". Seseorang melakukan kekeliruan generalisasi tergesa-gesa ketika seseorang menyimpulkan generalisasi statistik (baik universal atau parsial) tentang populasi dari terlalu sedikit contoh populasi itu. Kekeliruan generalisasi yang tergesa-gesa sangat umum dalam wacana sehari-hari, seperti ketika seseorang hanya memberikan satu contoh fenomena yang terjadi dan secara implisit memperlakukan satu kasus itu sebagai bukti yang cukup untuk generalisasi. Ini bekerja dengan baik terutama ketika rasa takut atau kepentingan praktis terlibat. Misalnya, Jones dan Smith berbicara tentang kualitas relatif Ford versus Chevys dan Jones memberi tahu Smith tentang Ford milik pamannya, yang rusak berkali-kali dalam tahun pertama kepemilikannya. Jones kemudian mengatakan bahwa Ford tidak dapat diandalkan dan itulah sebabnya dia tidak akan pernah membelinya. Generalisasi, yang di sini ambigu antara generalisasi universal (yaitu, semua Ford tidak dapat diandalkan) dan generalisasi parsial (yaitu, sebagian besar / banyak Ford tidak dapat diandalkan), tidak didukung hanya oleh satu kasus, betapapun yakinnya Smith setelah mendengar anekdot tentang Ford milik paman Jones.

Kondisi sampel yang tidak bias mungkin tidak terpenuhi bahkan ketika kondisi ukuran sampel yang memadai terpenuhi. Misalnya, saya menghitung semua mobil di jalan saya selama tiga jam dari jam 11-2 siang selama hari kerja. Mari kita asumsikan bahwa menghitung selama tiga jam berturut-turut memberi kita ukuran sampel yang memadai. Namun, misalkan selama jam-jam tersebut (jam makan siang) ada proporsi truk yang jauh lebih tinggi daripada mobil, karena (misalkan) banyak truk kerja yang datang ke dan dari tempat kerja selama jam makan siang tersebut. Jika demikian, maka sampel saya, meskipun cukup besar, tidak akan representatif karena akan bias. Secara khusus, jumlah truk hingga mobil dalam sampel akan lebih tinggi daripada populasi keseluruhan, yang akan membuat sampel tidak mewakili populasi (dan karenanya bias).

Cara lain yang baik untuk mengilustrasikan bias pengambilan sampel adalah dengan mempertimbangkan jajak pendapat. Jadi pertimbangkan kandidat X yang mencalonkan diri untuk jabatan terpilih dan yang sangat mendukung hak senjata dan merupakan kandidat pilihan NRA. Misalkan sebuah organisasi mengadakan jajak pendapat untuk menentukan bagaimana nasib kandidat X melawan kandidat Y, yang secara aktif menentang hak senjata. Tapi misalkan cara organisasi mengelola polling adalah dengan polling pelanggan majalah, Field and Stream. Misalkan jajak pendapat mengembalikan lebih dari 5000 tanggapan,

yang, anggap saja, merupakan ukuran sampel yang memadai dan dari tanggapan tersebut, 89% menyukai kandidat X. Jika organisasi mengambil sampel itu untuk mendukung generalisasi statistik bahwa "sebagian besar pemilih mendukung kandidat X" maka mereka akan melakukan kesalahan. Jika Anda mengetahui sesuatu tentang majalah **Field and Stream**, seharusnya sudah jelas alasannya. Field and Stream adalah majalah yang pelanggannya cenderung memiliki senjata dan mendukung hak senjata. Dengan demikian kita berharap bahwa pelanggan majalah tersebut akan memiliki persentase aktivis hak senjata yang jauh lebih tinggi daripada populasi umum, yang coba digeneralisasikan oleh jajak pendapat tersebut. Tetapi dalam kasus ini, sampelnya tidak representatif dan bias sehingga jajak pendapat menjadi tidak berguna. Meskipun sampel akan memungkinkan kita untuk menggeneralisasi ke populasi, "pelanggan Field dan Stream," itu tidak akan memungkinkan kami untuk menggeneralisasi populasi secara luas.

Mari pikirkan satu lagi contoh bias pengambilan sampel. Misalkan kandidat X mencalonkan diri di sebuah distrik yang memiliki proporsi pemilih lanjut usia yang tinggi. Misalkan kandidat X menyukai kebijakan yang ditentang oleh pemilih lansia. Sebagai contoh, misalkan kandidat X lebih suka memotong dana Medicare untuk mengurangi defisit anggaran, sedangkan kandidat Y lebih suka mempertahankan atau meningkatkan dukungan untuk Medicare. Seiring datangnya sebuah organisasi yang tertarik melakukan polling pemilih untuk menentukan kandidat mana yang disukai di distrik tersebut. Misalkan organisasi memilih untuk mengelola jajak pendapat melalui pesan teks dan bahwa hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa 75% pemilih menyukai kandidat X. Dapatkah Anda melihat apa yang salah dengan jajak pendapat tersebut —mengapa bias? Anda mungkin menyadari bahwa metode jajak pendapat ini tidak akan menghasilkan sampel yang representatif karena pemilih lanjut usia jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan telepon seluler dan pesan teks sehingga jajak pendapat akan mengabaikan tanggapan dari pemilih lanjut usia ini (yang, kami asumsikan membuat sebagian besar populasi). Dengan demikian, sampel akan bias dan tidak mewakili populasi sasaran. Akibatnya, setiap upaya untuk menggeneralisasi populasi umum akan sangat keliru.

Sebelum mengakhiri bagian ini, kita harus mempertimbangkan satu sumber bias lainnya, yaitu bias dalam kuesioner jajak pendapat itu sendiri (apa yang oleh para ahli statistik disebut sebagai "**instrumen**"). Misalkan sebuah jajak pendapat sedang mencoba untuk menentukan seberapa banyak populasi menyukai produk makanan organik. Kita bisa membayangkan kuesioner berisi pilihan seperti berikut:

Mana yang Anda sukai?
a. produk yang mahal dan tidak memiliki keunggulan yang terbukti FDA dibandingkan produk yang lebih murah
b. produk yang murah dan tidak memiliki kerugian yang terbukti FDA atas produk yang lebih mahal

Karena ungkapan opsinya, tampak jelas bahwa banyak orang akan memilih opsi "b". Meskipun kedua opsi tersebut secara akurat menggambarkan perbedaan antara produk organik dan non-organik, opsi "b" terdengar jauh lebih diinginkan daripada opsi "a". Ungkapan opsi bias sejauh "a" adalah pengganti "organik" dan "b" adalah pengganti "non-organik". Bahkan orang yang menyukai produk organik mungkin lebih cenderung

memilih opsi "b" di sini. Dengan demikian, jajak pendapat tersebut tidak akan representatif karena tanggapannya akan dibelokkan oleh pilihan-pilihan yang bias. Berikut adalah contoh lain dengan poin yang sama:

> Mana yang Anda sukai?
> a. Mempertahankan hak konstitusional warga negara untuk memanggul senjata
> b. Meninggalkan warga yang jujur tak berdaya melawan penjahat bersenjata

Sekali lagi, karena opsi "b" terdengar sangat buruk dan "a" terdengar lebih menarik, mereka yang menanggapi jajak pendapat dengan pertanyaan ini mungkin cenderung memilih "a" meskipun mereka tidak benar-benar mendukung hak senjata. Ini adalah contoh lain tentang bagaimana bias dapat menyusup ke dalam generalisasi statistik melalui cara mengajukan pertanyaan yang bias.

Pengambilan sampel acak (**random sampling**) merupakan metode pengambilan sampel umum yang mencoba menghindari segala jenis bias pengambilan sampel dengan membuat pemilihan individu untuk sampel sebagai masalah kebetulan acak (yaitu, siapa pun dalam populasi memiliki kemungkinan yang sama dengan orang lain untuk dipilih sebagai sampel). Pembenaran dasar di balik metode pengambilan sampel acak adalah bahwa jika sampelnya benar-benar acak (yaitu, setiap orang dalam populasi memiliki kemungkinan yang sama dengan orang lain untuk dipilih sebagai sampel), maka sampel tersebut akan representatif. Trik untuk teknik pengambilan sampel acak apa pun adalah menemukan cara memilih individu untuk sampel yang tidak menimbulkan bias apa pun. Metode umum yang digunakan untuk memilih individu untuk sampel acak (misalnya, oleh jajak pendapat Gallup) adalah dengan menelepon orang-orang di telepon rumah atau ponsel mereka. Karena sebagian besar pemilih Amerika memiliki telepon rumah atau ponsel, ini adalah cara yang baik untuk memastikan bahwa setiap orang Amerika memiliki kesempatan yang sama untuk disertakan dalam sampel. Selanjutnya, program komputer penghasil nomor acak memilih nomor untuk dihubungi. Dengan cara ini, organisasi seperti Gallup bisa mendapatkan sesuatu yang mendekati sampel acak dan mampu mewakili seluruh populasi A.S. dengan ukuran sampel sekecil 1000 (dengan margin kesalahan +/- 4). Seiring perubahan teknologi dan faktor sosial, teknik pengambilan sampel acak harus diperbarui. Misalnya, meskipun Gallup dulu hanya menelepon telepon rumah, akhirnya metode ini menjadi bias karena banyak orang tidak lagi memiliki telepon rumah, tetapi hanya telepon seluler. Jika beberapa jenis teknologi baru menggantikan telepon seluler dan telepon rumah, maka Gallup harus menyesuaikan cara memperoleh sampel untuk mencerminkan realitas sosial yang berubah.

Latihan 22

Jenis masalah apa, jika ada, yang dimiliki oleh generalisasi statistik berikut? Jika ada masalah dengan generalisasi, tentukan mana dari dua kondisi (ukuran sampel yang memadai, sampel yang tidak bias) yang tidak terpenuhi. Beberapa generalisasi mungkin memiliki banyak masalah. Jika demikian, tentukan semua masalah yang Anda lihat dengan generalisasi.

1. Bob, dari Silverton, CO mengendarai truk pickup 4x4, jadi kebanyakan orang dari Silverton, CO mengemudikan truk pickup 4x4.

2. Tom menghitung dan mengkategorikan burung yang hinggap di pohon di halaman belakang rumahnya setiap pagi dari pukul 05.00-05.20. Dia menghitung sebagian besar Merpati yang Berkabung dan menggeneralisasi, "kebanyakan burung yang mendarat di pohon saya di pagi hari adalah Merpati yang Berkabung."
3. Tom menghitung dan mengkategorikan burung yang hinggap di pohon di halaman belakang rumahnya setiap pagi dari pukul 05.00-06.00. Dia menghitung sebagian besar Merpati yang Berkabung dan menggeneralisasi, "kebanyakan burung yang hinggap di pohon saya selama 24 jam sehari adalah Merpati yang Berkabung."
4. Tom menghitung dan mengkategorikan burung yang hinggap di pohon di halaman belakang rumahnya setiap hari dari pukul 05.00-06.00, pukul 23.00-12.00, dan pukul 17.00-18.00. Dia menghitung sebagian besar Merpati yang Berkabung dan menggeneralisasi, "kebanyakan burung yang hinggap di pohon saya selama 24 jam sehari adalah Merpati yang Berkabung."
5. Tom menghitung dan mengkategorikan burung yang hinggap di pohon di halaman belakang rumahnya setiap malam dari pukul 10.00-11.00. Dia menghitung sebagian besar burung hantu dan menggeneralisasi, "kebanyakan burung yang hinggap di pohon saya sepanjang hari 24 jam adalah burung hantu."
6. Tom menghitung dan mengkategorikan burung yang hinggap di pohon di halaman belakang rumahnya setiap malam dari pukul 10.00-23.00 dan dari pukul 02.00-03.00. Dia menghitung sebagian besar burung hantu dan menggeneralisasi, "kebanyakan burung yang hinggap di pohon saya sepanjang malam adalah burung hantu."
7. Jajak pendapat yang diberikan kepada 10.000 pemilih terdaftar yang merupakan pemilik rumah menunjukkan bahwa 90% mendukung kebijakan untuk memotong dana Medicaid dan menurunkan pajak properti. Oleh karena itu, 90% pemilih mendukung kebijakan pemotongan dana Medicaid.
8. Sebuah jajak pendapat melalui telepon yang diselenggarakan oleh komputer secara acak menghasilkan nomor untuk dihubungi, menemukan bahwa 68% orang Amerika dalam sampel tahun 2000 mendukung legalisasi penggunaan ganja rekreasi. Jadi, hampir 70% orang Amerika mendukung legalisasi penggunaan ganja rekreasi.
9. Jajak pendapat telepon acak di Amerika Serikat menanyakan responden apakah mereka mendukung a) kebijakan yang mengizinkan pembunuhan anak-anak yang tidak bersalah di dalam kandungan atau b) kebijakan yang menyelamatkan nyawa anak-anak yang tidak bersalah di dalam kandungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 69% responden memilih opsi "b" daripada opsi "a". Generalisasi dibuat bahwa "kebanyakan orang Amerika menyukai kebijakan yang melarang aborsi."
10. Konser rock and roll pertama Steve adalah konser Ani Difranco, di mana sebagian besar penonton konser adalah wanita dengan slogan politik feminis tertulis di kaos mereka. Steve membuat generalisasi bahwa "kebanyakan penonton konser rock and roll adalah wanita yang feminis". Dia kemudian menerapkan generalisasi ini ke konser berikutnya yang dia hadiri (Tom Petty) dan sangat terkejut dengan apa yang dia temukan.
11. Seorang kepala sekolah SMA melakukan survey kepuasan siswa terhadap SMAnya dengan meminta siswa detensi untuk mengisi survey kepuasan. Generalisasi dari sampel itu, ia menyimpulkan bahwa 79% siswa tidak puas dengan pengalaman SMA mereka. Dia terkejut dan sedih dengan hasilnya.

12. Setelah menghadiri banyak pertandingan kandang Pistons selama 20 tahun, Alice tidak dapat mengingat saat dia tidak melihat calo menjual tiket di luar stadion. Ia menggeneralisasi bahwa selalu ada calo di setiap pertandingan kandang Pistons.
13. Setelah menghadiri banyak pertandingan kandang Pistons selama 20 tahun, Alice tidak dapat mengingat saat dia tidak melihat calo menjual tiket di luar stadion. Dia menggeneralisasi bahwa ada calo tiket di setiap pertandingan NBA.
14. Setelah menghadiri banyak pertandingan kandang Pistons selama 20 tahun, Alice tidak dapat mengingat saat dia tidak melihat calo menjual tiket di luar stadion. Dia menggeneralisasi bahwa ada calo tiket di setiap acara olahraga.
15. Bob pernah memesan hamburger dari Burger King dan sakit parah tak lama setelah dia memakannya. Mulai sekarang, dia tidak pernah makan di Burger King karena takut keracunan makanan.

3.2. Penjelasan Terbaik dan 7 Virtue Penjelas

Penjelasan membantu kita memahami mengapa sesuatu terjadi, bukan sekadar meyakinkan kita bahwa sesuatu telah terjadi (lihat bab 1). Namun, ada jenis argumen induktif yang mengambil penjelasan terbaik mengapa x terjadi sebagai argumen untuk klaim bahwa x terjadi. Misalnya, jendela mobil Anda rusak dan iPod Anda (yang Anda biarkan terlihat di kursi depan) hilang. Kesimpulan langsung yang mungkin akan Anda buat adalah seseorang memecahkan jendela mobil Anda dan mencuri iPod Anda. Apa yang membuat ini kesimpulan yang masuk akal? Apa yang membuatnya menjadi kesimpulan yang masuk akal adalah bahwa penjelasan ini menjelaskan semua fakta yang relevan (jendela rusak, iPod hilang) dan melakukannya lebih baik daripada penjelasan pesaing lainnya. Dalam kasus ini, mungkin ada bola bisbol yang merusak jendela Anda, tetapi karena (misalkan saja) tidak ada berlian bisbol di dekat Anda, dan orang tidak bermain lempar tangkap di tempat parkir tempat Anda parkir, hal ini tampaknya tidak mungkin terjadi. Lagipula, skenario bisbol tidak menjelaskan mengapa iPod hilang. Tentu saja, bisa jadi ada benda mati yang memecahkan jendela Anda dan kemudian seseorang melihat iPod itu dan mengambilnya. Atau mungkin seekor anjing melompat ke jendela yang pecah oleh bola bisbol dan memakan iPod Anda. Ini semua adalah kemungkinan-kemungkinan, tetapi mereka jauh dan dengan demikian jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menjelaskan fakta-fakta yang terjadi. Penjelasan yang jauh lebih baik adalah bahwa seorang pencuri memecahkan jendela dan mengambil iPod. Penjelasan ini menjelaskan semua fakta yang relevan dengan cara yang sederhana (yaitu, pencuri yang bertanggung jawab atas kedua hal tersebut) dan hal semacam ini (sayangnya) tidak jarang —hal itu terjadi pada orang lain di waktu dan tempat lain. Skenario baseball —anjing tidak masuk akal karena tidak terjadi dalam konteks seperti ini (yaitu, di garasi parkir) hampir sesering dan tidak sesederhana itu (yaitu, kita perlu menempatkan dua peristiwa berbeda yang tidak berhubungan satu sama lain— bisbol liar, anjing liar —bukan hanya satu— pencuri). **Inferensi terhadap penjelasan terbaik (best explanation)** adalah bentuk argumen induktif yang premisnya merupakan sekumpulan fakta yang diamati, hipotesis yang menjelaskan fakta yang diamati, dan perbandingan penjelasan yang bersaing, dan yang kesimpulannya adalah bahwa hipotesis itu benar. Contoh yang baru saja kita bahas adalah kesimpulan dari penjelasan terbaik. Ini dia bentuknya:

1. Fakta yang diamati: Jendela mobil Anda rusak dan iPod Anda hilang.
2. Penjelasan: Hipotesis bahwa seorang pencuri memecahkan jendela dan mencuri iPod Anda memberikan penjelasan yang masuk akal tentang fakta yang diamati.
3. Perbandingan: Tidak ada hipotesis lain yang memberikan penjelasan yang masuk akal.
4. Kesimpulan: Oleh karena itu, seorang pencuri memecahkan jendela mobil Anda dan mencuri iPod Anda.

Perhatikan bahwa ini adalah argumen induktif karena semua premisnya bisa benar dan kesimpulannya salah. Hanya karena sesuatu itu masuk akal, tidak berarti itu benar. Lagi pula, terkadang hal-hal terjadi di dunia yang bertentangan dengan akal sehat kita. Jadi mungkin hipotesis anjing bisbol itu benar. Dalam hal itu, premis argumen akan tetap benar (setelah semua, hipotesis pencuri masih lebih masuk akal daripada hipotesis bisbol-anjing) namun kesimpulannya salah. Tetapi fakta bahwa argumen itu bukan argumen deduktif tidaklah menjadi cacat argumen, karena kesimpulan argumen penjelasan terbaik tidak dimaksudkan sebagai argumen deduktif, tetapi argumen induktif. Seperti yang kita lihat di bab 1, argumen induktif bisa kuat bahkan jika premisnya tidak mengandung kesimpulan. Itu bukan cacat dari argumen induktif, itu hanyalah definisi dari apa itu argumen induktif!

Seperti yang telah kita lihat, untuk membuat kesimpulan yang kuat pada penjelasan terbaik, penjelasan yang disukai haruslah yang terbaik (atau paling masuk akal). Tapi apa yang membuat penjelasan masuk akal? Ada kondisi tertentu yang harus dipenuhi oleh penjelasan yang baik. Semakin banyak kondisi ini terpenuhi, semakin baik penjelasannya. Kondisi pertama, dan mungkin yang paling jelas, adalah bahwa hipotesis yang diajukan harus benar-benar menjelaskan semua fakta yang diamati. Misalnya, jika untuk menjelaskan fakta bahwa jendela mobil Anda pecah dan iPod Anda hilang, seseorang akan mengatakan mengajukan hipotesis bahwa sebuah batu yang terlempar dari mesin pemotong rumput memecahkan jendela mobil Anda, maka hipotesis ini akan memperhitungkan semua fakta karena itu tidak akan menjelaskan hilangnya iPod Anda. Itu tidak memiliki sifat penjelas untuk menjelaskan semua fakta yang diamati. Hipotesis bisbol-anjing akan menjelaskan semua fakta yang diamati, tetapi tidak memiliki sifat penjelas lainnya, seperti "power" dan "simplisitas". Di sisa bagian ini, saya akan membuat daftar tujuh kebajikan penjelas (virtue explanatory) dan kemudian saya akan membahasnya satu per satu. Tujuh kebajikan penjelas tersebut adalah:

1. **Kejelasan (explannatoriness)**: Penjelasan harus menjelaskan semua fakta yang diamati.
2. **Kedalaman (depth)**: Penjelasan tidak boleh menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
3. **Kekuatan (power)**: Penjelasan harus berlaku dalam berbagai konteks yang serupa, bukan hanya situasi saat ini di mana penjelasan itu ditawarkan.
4. **Falsifiabilitas (falsifiability)**: Penjelasan harus dapat difalsifikasi—harus ada kemungkinan adanya bukti yang menunjukkan bahwa penjelasan tersebut tidak benar.
5. **Kesopanan (modesty)**: Penjelasan tidak boleh mengklaim lebih dari yang dibutuhkan untuk menjelaskan fakta yang diamati. Setiap detail dalam penjelasan harus berhubungan dengan menjelaskan salah satu fakta yang diamati.

6. **Kesederhanaan (simplisity)**: Penjelasan yang menempatkan lebih sedikit entitas atau proses lebih disukai daripada penjelasan yang menempatkan lebih banyak entitas atau proses. Semua hal lain dianggap sama, penjelasan paling sederhana adalah yang terbaik. Ini kadang-kadang disebut sebagai "pisau cukur Ockham" setelah William dari Ockham (1287-1347), filsuf dan ahli logika abad pertengahan.
7. **Kekonservatifan (conservativeness)**: Penjelasan yang memaksa kita melepaskan lebih sedikit keyakinan mapan lebih baik daripada penjelasan yang memaksa kita melepaskan lebih banyak keyakinan mapan.

Misalkan ketika dihadapkan dengan fakta yang diamati dari jendela mobil saya yang pecah dan iPod saya hilang, rekan saya Jeff berhipotesis bahwa rekan saya, Paul Jurczak yang melakukannya. Namun, mengingat bahwa saya berteman dengan Paul, bahwa Paul dapat dengan mudah membeli iPod jika dia menginginkannya, dan bahwa saya tahu Paul adalah tipe orang yang mungkin tidak pernah mencuri apa pun dalam hidupnya (apalagi memecahkan jendela mobil), penjelasan ini akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mengapa Paul ingin mencuri iPod saya? Mengapa dia memecahkan kaca mobil saya untuk melakukannya? Dll Penjelasan ini menimbulkan banyak pertanyaan sekaligus jawaban dan karenanya tidak memiliki sifat penjelas "kedalaman".

Pertimbangkan sekarang penjelasan yang tidak memiliki sifat penjelas "power". Contoh yang baik adalah skenario bisbol liar yang seharusnya menjelaskan, khususnya, pecahnya jendela mobil. Meskipun ada kemungkinan bola nyasar memecahkan jendela mobil saya, penjelasan itu tidak akan berlaku dalam konteks yang sama karena orang tidak bermain bisbol di dalam atau di sekitar garasi parkir. Jadi tidak banyak jendela pecah di garasi parkir bisa dijelaskan dengan bola nyasar. Sebaliknya, banyak jendela pecah di garasi parkir dapat dijelaskan oleh pencuri. Dengan demikian, penjelasan pencuri akan menjadi penjelasan yang lebih kuat, sedangkan penjelasan baseball liar tidak memiliki sifat penjelas kekuatan.

Kepalsuan bisa menjadi konsep yang membingungkan untuk dipahami. Bagaimana bisa segala sesuatu yang berkaitan dengan kepalsuan menjadi sebuah penjelasan? Sebuah contoh akan mengilustrasikan mengapa kemungkinan salah sebenarnya merupakan kondisi yang diperlukan untuk penjelasan empiris yang baik. Simak penjelasan berikut ini: Kaus kaki saya sering hilang dan kadang-kadang muncul kembali di berbagai tempat di rumah. Misalkan saya menjelaskan fakta ini sebagai berikut. Ada gnome kaus kaki tak terlihat yang tinggal di rumah kami. Dia mencuri kaus kaki saya dan terkadang dia mengembalikannya dan terkadang tidak. Penjelasan ini terdengar konyol dan tidak masuk akal, tetapi bagaimana Anda menunjukkan bahwa itu salah? Tampaknya hipotesis sock gnome dirancang sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibuktikan salah —tidak dapat dipalsukan. Gnome tidak terlihat, jadi Anda tidak akan pernah bisa melihatnya melakukan tugasnya. Karena tidak ada cara untuk mengamatinya, sepertinya Anda tidak pernah bisa membuktikan atau menyangkal keberadaan gnome kaus kaki. Dengan demikian, Anda tidak dapat mengkonfirmasi atau membatalkan hipotesis. Tetapi hipotesis seperti itu adalah hipotesis yang cacat. Setiap hipotesis empiris (yaitu, hipotesis yang seharusnya menjelaskan serangkaian fakta yang diamati) setidaknya harus dapat dibuktikan salah. Hipotesis sock gnome tidak memiliki sifat ini —yaitu, tidak memiliki sifat penjelas yang dapat dipalsukan. Sebaliknya, jika saya berhipotesis bahwa anjing kami, Violet, memakan kaus kaki, maka hipotesis ini dapat

dipalsukan. Misalnya, saya dapat melakukan operasi pada Violet dan melihat apakah saya menemukan sisa-sisa kaus kaki. Jika tidak, maka saya akan menunjukkan bahwa hipotesis itu salah. Jika saya melakukannya, maka dengan demikian saya akan mengkonfirmasi hipotesis tersebut. Jadi hipotesis "anjing memakan kaus kaki" dapat dipalsukan, dan ini adalah hal yang baik. Perbedaan antara hipotesis yang benar dan yang salah hanyalah bahwa hipotesis yang benar belum terbukti salah, sedangkan yang salah telah terbukti. Falsifiabilitas hanya membutuhkan kemungkinan untuk menunjukkan bahwa hipotesis itu salah. Jika kita mencari bukti yang menunjukkan bahwa hipotesis itu salah, tetapi kita tidak menemukan bukti itu, maka kita telah mengkonfirmasi hipotesis itu. Sebaliknya, hipotesis yang tidak dapat dipalsukan tidak dapat dikonfirmasi karena kami tidak dapat menentukan bukti apa pun yang menunjukkan bahwa itu salah, jadi kami tidak dapat mencoba mencari bukti semacam itu (yang diperlukan oleh metodologi ilmiah yang ketat).

Misalkan, untuk kembali ke jendela saya yang rusak/skenario iPod yang hilang, bahwa teman saya Chris berhipotesis bahwa seorang pria Tionghoa berusia 24 tahun dengan tato Tweety Bird di bahu kirinya memecahkan jendela mobil saya dan mencuri iPod tersebut. Penjelasan ini tidak memiliki sifat penjelas "modesty". Masalahnya adalah bahwa hipotesis jauh lebih spesifik daripada yang diperlukan untuk menjelaskan fakta-fakta yang diamati relevan. Detail dalam setiap penjelasan harus relevan untuk menjelaskan fakta yang diamati. Namun, tidak ada alasan untuk mencantumkan detail bahwa pencuri berusia 24 tahun, Tionghoa, dan memiliki tato Tweety Bird di bahu kirinya. Bagaimana perincian itu membantu kita memahami mengapa fakta yang diamati terjadi? Mereka tidak. Akan sama jelasnya untuk mengatakan, secara sederhana, bahwa itu adalah pencuri daripada memasukkan semua detail tentang pencuri itu, yang tidak membantu kita untuk memahami atau menjelaskan fakta yang diamati.

Kebajikan penjelas dari "simplicity" memberi tahu kita semua hal lain dianggap sama, penjelasan paling sederhana adalah penjelasan yang lebih baik. Lebih tepatnya, penjelasan yang mengajukan lebih sedikit entitas atau proses untuk menjelaskan fakta yang diamati lebih baik daripada penjelasan yang mengajukan lebih banyak entitas dan proses untuk menjelaskan rangkaian fakta yang diamati yang sama. Berikut adalah contoh penjelasan yang tidak memiliki keutamaan kesederhanaan. Misalkan ketiga mobil kita di jalan masuk kita dipecah menjadi satu malam dan keesokan paginya jendela belakang samping penumpang dari setiap mobil pecah. Jika saya berhipotesis bahwa tiga pencuri yang terpisah dan tidak berhubungan pada tiga waktu yang berbeda di malam hari masuk ke masing-masing mobil, maka ini akan menjadi penjelasan yang tidak memiliki kesederhanaan. Penjelasan yang jauh lebih sederhana adalah bahwa seorang pencuri (atau satu kelompok pencuri terkait) yang membobol tiga mobil pada waktu yang hampir bersamaan. Dalam ranah sains, menjunjung tinggi kesederhanaan seringkali merupakan masalah tidak menempatkan entitas atau hukum baru ketika kita dapat menjelaskan fakta yang diamati dalam kaitannya dengan entitas dan hukum yang ada. Contoh saya sebelumnya tentang gnome kaus kaki yang mencuri kaus kaki vs. anjing kita Violet yang mengambil kaus kaki adalah contoh yang bagus untuk menggambarkan hal ini. Gnome kaus kaki akan menjadi jenis entitas baru yang kita tidak memiliki alasan independen untuk berpikir ada, tetapi anjing kita Violet jelas sudah ada dan karena fakta yang diamati dapat dijelaskan oleh tindakan Violet daripada tindakan gnome kaus kaki, Violet penjelasan memiliki sifat penjelas kesederhanaan, sedangkan penjelasan gnome kaus kaki tidak memiliki sifat penjelas simplisitas. Namun, terkadang

sains mengharuskan kita menempatkan jenis entitas atau proses baru, seperti ketika Copernicus dan Galileo menyatakan bahwa matahari, bukannya bumi, yang berada di pusat "tata surya" untuk menjelaskan pengamatan astronomi tertentu. Dalam fisika, entitas baru sering diajukan untuk menjelaskan pengamatan yang dilakukan fisikawan. Misalnya, partikel elementer yang dijuluki "Higgs boson" dihipotesiskan oleh Peter Higgs (dan lainnya) pada tahun 1964 dan dikonfirmasi pada tahun 2012. Jauh sebelumnya, pada tahun 1897, J.J. Thompson dan rekan-rekannya, yang memanfaatkan karya fisikawan Jerman sebelumnya, menemukan elektron —salah satu partikel elementer pertama yang ditemukan. Jadi tidak ada salahnya mengajukan hukum atau entitas baru— begitulah perkembangan ilmu pengetahuan. Simplisitas tidak mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menempatkan entitas baru; itu tidak masuk akal. Sebaliknya, ini memberi tahu kita jika fakta yang diamati dapat dijelaskan tanpa harus menempatkan entitas baru, maka penjelasan itu lebih disukai daripada penjelasan yang menempatkan entitas baru (semua hal lain dianggap sama). Tentu saja, terkadang pengamatan tidak dapat dijelaskan tanpa harus mengubah cara kita memahami dunia tersebut. Ini adalah saat yang sah untuk menempatkan entitas baru atau hukum ilmiah.

Kebajikan penjelas (virtue explannatory) terakhir —kekonservatifan— memberi tahu kita bahwa penjelasan yang lebih baik adalah penjelasan yang memaksa kita untuk melepaskan lebih sedikit keyakinan yang sudah mapan. Seperti halnya simplisitas, kekonservatifan adalah kebajikan penjelas hanya ketika kita mempertimbangkan dua penjelasan yang masing-masing menjelaskan semua fakta yang diamati, tetapi di mana yang satu bertentangan dengan keyakinan yang mapan dan yang lainnya tidak. Dalam kasus seperti itu, penjelasan sebelumnya tidak memiliki sifat penjelas konservatif, sedangkan penjelasan terakhir akan memiliki sifat konservatif. Berikut adalah contoh untuk mengilustrasikan kebajikan konservatif. Misalkan ada beberapa foto yang samar-samar menunjukkan makhluk humanoid berbulu berkaki dua yang tidak terlihat seperti manusia. Teman saya Chris memberikan penjelasan berikut: makhluk di foto itu adalah Bigfoot, atau Sasquatch.

Sebaliknya, saya berpendapat bahwa makhluk di foto adalah orang dengan setelan Bigfoot. Mengingat hanya bukti ini (foto-foto buram), penjelasan Chris tidak memiliki keutamaan konservatif karena penjelasannya membutuhkan keberadaan Bigfoot, yang bertentangan dengan keyakinan mapan bahwa Bigfoot hanyalah cerita rakyat, bukan makhluk nyata. Sebaliknya, penjelasan saya memiliki keutamaan konservatif karena tidak ada tentang seseorang yang mengenakan kostum dan tertangkap kamera (atau bahkan seseorang yang melakukannya untuk memainkan lelucon praktis atau untuk mengabadikan kepercayaan salah pada populasi tertentu) yang bertentangan. dengan keyakinan yang mapan. Penjelasan saya tidak membutuhkan keberadaan Bigfoot, tetapi hanya keberadaan manusia yang didandani agar terlihat seperti Bigfoot.

Harus dinyatakan bahwa beberapa contoh yang saya berikan dapat mengilustrasikan lebih dari satu kebajikan penjelas. Sebagai contoh, contoh hipotesis gnome kaus kaki tak terlihat dapat mengilustrasikan kurangnya falsifiabilitas atau kurangnya kesederhanaan. Dalam mengidentifikasi kebajikan penjelas mana yang mungkin tidak dimiliki oleh penjelasan tertentu, yang penting adalah Anda memberikan alasan yang benar mengapa penjelasan tersebut tidak memiliki kebajikan khusus itu. Misalnya, jika Anda mengatakan bahwa penjelasannya tidak dapat difalsifikasi, maka Anda perlu memastikan bahwa Anda

memberikan penjelasan yang benar tentang mengapa penjelasan tersebut tidak dapat difalsifikasi (yaitu, bahwa tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa hipotesis tersebut salah) . Sebaliknya, jika penjelasannya kurang sederhana, Anda harus mengatakan bahwa ada penjelasan lain yang sama-sama dapat menjelaskan semua fakta yang diamati tetapi menempatkan lebih sedikit entitas atau proses.

Latihan 23

Identifikasi kebajikan penjelas mana, jika ada, penjelasan berikut kurang dan jelaskan mengapa kekurangan kebajikan khusus itu. Jika ada penjelasan yang lebih baik, sarankan apa itu.

1. Bob menjelaskan fakta bahwa dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi kemarin dengan mengatakan bahwa dia pasti telah diculik oleh alien, yang melakukan operasi padanya dan kemudian menghapus ingatannya tentang semua yang terjadi sehari sebelum mengembalikannya ke rumahnya.
2. Nyonya Jones mendengar suara-suara aneh di malam hari seperti derit lantai bawah dan jendela berderak. Dia menjelaskan fenomena ini dengan berhipotesis bahwa ada musang seberat 37 pon yang menghuni rumah dan muncul di malam hari untuk mencari Wheat Thins dan Oreo.
3. Edward melihat temannya Tom di toko di kampung halaman mereka di Lincoln, Nebraska satu jam yang lalu. Kemudian, saat menonton Piala Dunia di televisi, dia melihat seseorang yang mirip Tom di antara penonton pertandingan di Brasil. Dia berhipotesis bahwa temannya Tom pasti memiliki saudara kembar identik yang tidak pernah diceritakan Tom kepadanya.
4. Teman Edward, Tom, meninggal dua tahun lalu. Tapi baru kemarin Tom melihat seseorang yang terlihat dan berbicara persis seperti Tom. Edward berhipotesis bahwa Tom pasti hidup kembali.
5. Teman Edward, Tom, meninggal dua puluh tahun yang lalu ketika Tom baru berusia 18 tahun. Tapi baru kemarin Edward melihat seseorang yang terlihat dan berbicara persis seperti Tom. Edward berhipotesis bahwa Tom pasti memiliki seorang putra yang tidak dia ketahui dan bahwa orang ini pastilah putra Tom.
6. Elise memiliki perasaan aneh bahwa meskipun anggota keluarganya terlihat persis sama, ada sesuatu yang tidak beres tentang mereka. Dia berhipotesis bahwa anggota keluarganya telah diganti dengan penipu yang terlihat dan bertindak persis seperti anggota keluarga aslinya dan tidak ada yang dapat membuktikan bahwa ini tidak terjadi.
7. John berpikir bahwa karena sesuatu tidak dapat muncul dari ketiadaan dan karena kita tahu ada Ledakan Dahsyat, maka pastilah penyebab Dentuman Besar itu pastilah makhluk yang mahakuasa tetapi tidak terlihat dan tidak terdeteksi.
8. Erin merasa diikuti. Setiap kali dia melihat ke belakang, dia melihat seseorang merunduk di belakang suatu objek agar tidak terlihat. Dia berhipotesis bahwa itu pasti guru kelas 5, Pak Sanchez.
9. Saat berjalan melewati hutan di malam hari, Claudia mendengar suara gemerisik di semak-semak. Jelas baginya bahwa itu bukan hanya angin, karena dia bisa mendengar tongkat retak di tanah. Dia berhipotesis bahwa itu pasti hewan kebun binatang yang kabur.

10. Saat mengemudi di jalan bebas hambatan, Bill melihat kedipan lampu mobil polisi di kaca spionnya. Dia berhipotesis bahwa polisi akhirnya mengetahui tentang buku perpustakaan yang tidak pernah dia kembalikan ketika dia duduk di kelas lima dan akan datang untuk mengambilnya.
11. Saat mengemudi di jalan bebas hambatan, Bill melihat kedipan lampu mobil polisi di kaca spionnya. Dia berhipotesis bahwa polisi akan menepi seseorang karena ngebut.
12. Saat mengemudi di jalan bebas hambatan, Bill melihat kedipan lampu mobil polisi di kaca spionnya. Dia berhipotesis bahwa polisi akan menghentikan seseorang karena melaju 13,74 mph melebihi batas kecepatan.
13. Stacy tidak tahu mengapa racun tikus yang dia gunakan tidak membunuh tikus di apartemennya. Dia berhipotesis bahwa tikus itu pasti tikus jenis baru yang kebal terhadap segala jenis racun dan berevolusi di lingkungan apartemennya.
14. Stacy tidak tahu mengapa racun tikus yang dia gunakan tidak membunuh tikus di apartemennya. Dia berhipotesis bahwa tikus itu pastilah tikus jenis baru yang abadi dan berevolusi di lingkungan apartemennya.
15. Bob muak dengan hidupnya. Dia berniat untuk bunuh diri sehingga dia mendapatkan senjatanya, memasukkan peluru ke dalamnya dan menarik pelatuknya. Ajaibnya, dia tidak terbunuh. Bob berhipotesis bahwa dia pasti abadi.

3.3. Argumen Analogis

Argumen induktif umum lainnya adalah argumen dari analogi. Dalam **argumen dari analogi**, kita mencatat bahwa karena sesuatu x memiliki sifat yang mirip dengan sesuatu y, maka karena y memiliki karakteristik A, x mungkin juga memiliki karakteristik A. Misalnya, saya selalu memiliki mobil Subaru di masa lalu dan selalu dapat diandalkan dan saya berpendapat bahwa mobil baru yang baru saya beli juga dapat diandalkan karena itu adalah Subaru. Dua hal dalam analogi tersebut adalah 1) Subaru yang saya miliki di masa lalu dan 2) Subaru yang baru saja saya beli. Kemiripan antara kedua hal ini hanyalah bahwa keduanya adalah Subaru. Terakhir, kesimpulan dari argumen tersebut adalah bahwa Subaru ini akan memiliki karakteristik yang dapat diandalkan dengan Subaru yang saya miliki sebelumnya. Apakah argumen ini argumen induktif yang kuat atau lemah? Sebagian tergantung pada berapa banyak Subaru yang saya miliki di masa lalu. Jika saya hanya memiliki satu, kesimpulannya tampaknya cukup lemah (mungkin saya hanya beruntung dengan Subaru yang saya miliki). Jika saya memiliki sepuluh Subarus maka kesimpulannya tampaknya jauh lebih kuat. Jadi, kelas referensi yang saya gunakan (dalam hal ini, jumlah Subarus yang saya miliki sebelumnya) harus cukup besar untuk digeneralisasikan (jika tidak, kami akan melakukan kekeliruan "generalisasi tergesa-gesa"). Namun, bahkan jika kelas referensi kami cukup besar, yang membuat kesimpulan lebih kuat adalah mengetahui tidak hanya bahwa mobil baru itu adalah Subaru, tetapi juga hal-hal spesifik tentang asalnya. Misalnya, jika saya tahu bahwa model khusus ini memiliki mesin yang sama dan transmisi yang sama dengan model sebelumnya yang saya miliki dan tidak ada perubahan signifikan dalam cara pembuatan Subaru selama ini, maka argumen saya diperkuat. Sebaliknya, jika Subaru baru ini dibuat setelah Subaru dibeli oleh beberapa perusahaan mobil lain, dan jika mesin dan transmisinya benar-benar dibuat oleh perusahaan mobil baru ini, maka argumen

saya melemah. Seharusnya sudah jelas mengapa: fakta bahwa mobil itu masih disebut "Subaru" tidak relevan untuk menetapkan bahwa itu akan memiliki karakteristik yang sama dengan mobil lain yang saya miliki yang disebut "Subarus". Jelas, sebutan mobil itu tidak memiliki relevansi yang melekat dengan apakah mobil itu dapat diandalkan. Sebaliknya, yang relevan dengan keandalan mobil adalah kualitas suku cadang dan perakitan mobil. Karena ada kemungkinan perusahaan mobil dapat mempertahankan nama mereka namun secara drastis mengubah kualitas suku cadang dan perakitan mobil, jelas bahwa nama mobil itu sendiri tidak menentukan kualitas mobil. Jadi, argumen awal, yang hanya menyebutkan bahwa mobil baru itu adalah Subaru tidak sekuat argumen bahwa mobil itu dibuat dengan suku cadang dan kualitas perakitan yang sama dengan mobil lain yang saya miliki (dan itu dapat diandalkan). untuk saya). Apa yang diilustrasikan di sini adalah bahwa argumen yang lebih baik dari analogi akan memunculkan kesamaan yang lebih relevan antara hal-hal yang dibandingkan dalam analogi. Ini adalah syarat utama untuk setiap argumen yang baik dari analogi: kesamaan karakteristik antara dua hal yang dikutip dalam premis harus **relevan** dengan karakteristik yang dikutip dalam kesimpulan.

Inilah argumen etis yang merupakan argumen dari analogi.[1] Misalkan Bob menggunakan tabungannya untuk membeli mobil sport yang mahal. Suatu hari Bob memarkir mobilnya dan berjalan-jalan di sepanjang rel kereta api. Saat dia berjalan, dia melihat di kejauhan seorang anak kecil yang kakinya tersangkut di rel kereta api. Sangat mengkhawatirkannya, dia melihat kereta datang ke arah anak itu. Sayangnya, kereta akan mencapai anak itu sebelum dia bisa (karena bergerak sangat cepat) dan dia tahu itu tidak akan bisa berhenti tepat waktu dan akan membunuh anak itu. Pada saat itu, dia melihat sebuah saklar di dekatnya yang bisa dia lempar untuk mengubah arah rel dan mengalihkan kereta ke jalur lain sehingga tidak menabrak anak itu. Sayangnya, Bob melihat bahwa dia tanpa sadar telah memarkir mobilnya di jalur lain itu dan jika dia menekan tombolnya, mobil mahal miliknya akan hancur. Menyadari hal ini, Bob memutuskan untuk tidak menekan tombol dan kereta menabrak dan membunuh anak tersebut, meninggalkan mobilnya tanpa cedera. Apa yang harus kita katakan tentang Bob? Jelas, itu adalah hal yang mengerikan untuk dilakukan Bob dan kita berhak menghakiminya dengan keras atas perbuatannya. Faktanya, mengingat situasi yang dijelaskan, Bob kemungkinan besar akan bertanggung jawab secara pidana. Sekarang pertimbangkan situasi berikut di mana Anda, pembaca saya, mungkin menemukan diri Anda sendiri (apakah Anda mengetahuinya atau tidak — yah, sekarang Anda mengetahuinya). Setiap minggu Anda menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak Anda butuhkan. Misalnya, saya terkadang membeli espresso seharga $5 dari Biggby's atau Starbuck's. Saya tidak perlu memilikinya dan saya bisa mendapatkan kafein yang jauh lebih murah, jika saya mau (misalnya, saya bisa membuat secangkir kopi kental di kantor saya dan memasukkan krimer hazelnut manis ke dalamnya). Bagaimanapun, saya benar-benar tidak membutuhkan kafein sama sekali! Namun saya secara teratur membeli minuman seharga $5 tersebut. (Jika minuman seharga $5 bukan barang yang Anda belanjakan, tetapi sama sekali tidak perlu, isilah contoh dengan apa pun yang sesuai dengan hidup Anda.) Dengan uang yang dapat Anda hemat dengan meninggalkan kemewahan tersebut, Anda dapat, secara harfiah, menyelamatkan hidup seorang anak. Misalkan (untuk menggunakan

[1] Argumen ini datang (dengan kebebasan interpretasi di pihak saya) dari Peter Singer's, "The Singer Solution to World Poverty" yang diterbitkan di NY Times Magazine, 5 September 1999.

diri saya sendiri sebagai contoh) saya harus membeli dua kopi seharga $5 seminggu (perkiraan konservatif). Itu adalah $10 seminggu, kira-kira $43 sebulan dan $520 setahun. Seandainya saya mendonasikan jumlah itu (hanya $40/bulan) ke organisasi seperti Against Malaria Foundation, saya dapat menyelamatkan nyawa seorang anak hanya dalam waktu enam tahun.[2] Mengingat fakta-fakta ini, dan membandingkan dua skenario ini (Bob dan Anda sendiri), argumen dari analogi berlangsung seperti ini:

1. Bob memilih memiliki barang mewah untuk dirinya sendiri daripada menyelamatkan nyawa seorang anak.
2. "Kita" secara teratur memilih memiliki barang-barang mewah daripada menyelamatkan nyawa seorang anak.
3. Apa yang Bob lakukan salah secara moral.
4. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan juga salah secara moral.

Dua hal yang dibandingkan di sini adalah situasi Bob dan situasi kita sendiri. Argumen tersebut kemudian berlanjut dengan menyatakan bahwa karena kita menilai apa yang Bob lakukan salah secara moral, dan karena situasi kita serupa dengan Bob dalam hal yang relevan (yaitu, memilih untuk memiliki barang-barang mewah untuk diri kita sendiri daripada menyelamatkan nyawa anak-anak yang sekarat), maka tindakan kita membeli barang-barang mewah untuk diri kita sendiri pasti salah secara moral karena alasan yang sama.

Salah satu cara untuk menentang kesimpulan argumen ini adalah dengan mencoba menyatakan bahwa ada logika yang relevan antara situasi Bob dan situasi kita. Misalnya, seseorang mungkin mengklaim bahwa dalam situasi Bob, ada sesuatu yang jauh lebih cepat yang dapat dia lakukan untuk menyelamatkan nyawa anak itu saat itu juga. Sebaliknya, situasi kita sendiri bukanlah situasi di mana seorang anak yang secara fisik terdekat dengan kita berada dalam bahaya kematian, di mana ada sesuatu yang dapat segera kita lakukan untuk mengatasinya. Orang mungkin berpendapat bahwa disanalogi ini cukup untuk menunjukkan bahwa kedua situasi itu tidak analog dan, oleh karena itu, kesimpulannya tidak mengikuti. Cukup atau tidak tanggapan terhadap argumen ini, kita dapat melihat bahwa cara menolak argumen dari analogi adalah dengan mencoba menunjukkan bahwa ada perbedaan yang relevan antara dua hal yang dibandingkan dalam analogi. Misalnya, untuk kembali ke contoh mobil saya, meskipun mobil baru itu adalah Subaru dan dibuat dalam kondisi yang sama dengan semua Subaru saya yang lain, jika saya membeli Subaru yang sekarang digunakan, sedangkan semua Subaru lainnya telah dibeli baru, maka itu bisa menjadi perbedaan yang relevan yang akan melemahkan kesimpulan bahwa Subaru ini dapat diandalkan.

Jadi kita telah melihat bahwa argumen dari analogi akan kuat hanya jika dua kondisi berikut terpenuhi:

1. Ciri-ciri dari dua hal yang dibandingkan harus serupa dalam hal yang relevan dengan ciri-ciri yang dikutip dalam kesimpulan.
2. Tidak boleh ada logika yang relevan antara dua hal yang dibandingkan.

Argumen dari analogi yang memenuhi kedua syarat ini akan cenderung menjadi argumen induktif yang lebih kuat.

[2] http://www.givewell.org/giving101/Your-dollar-goes-further-overseas

Latihan 24

Evaluasi argumen berikut dari analogi sebagai kuat atau lemah. Jika argumennya lemah, kutip apa yang menurut Anda relevan disanalogi.

1. Setiap lukisan Rembrandt mengandung warna gelap dan wajah yang diterangi, oleh karena itu lukisan asli yang tergantung di sekolah menengah saya mungkin adalah lukisan Rembrandt, karena mengandung warna gelap dan wajah yang diterangi.
2. Saya pernah digigit pudel. Oleh karena itu, pudel ini mungkin akan menggigit saya juga.
3. Setiap pudel yang pernah saya temui telah menggigit saya (dan saya telah bertemu lebih dari 300 pudel). Oleh karena itu, pudel ini mungkin akan menggigit saya juga.
4. Teman saya mengambil kelas logika Dr. Van Cleave semester lalu dan mendapat nilai A. Karena kelas Dr. Van Cleave pada dasarnya sama semester ini dan karena teman saya tidak lebih baik dari saya, saya mungkin akan mendapat nilai A dengan baik.
5. Bill Cosby menggunakan kekuasaan dan posisinya untuk merayu dan memperkosa wanita. Oleh karena itu, Bill Cosby mungkin juga menggunakan kekuasaannya untuk merampok bank.
6. Setiap mobil yang pernah saya miliki punya tempat duduk, roda dan rem dan juga aman dikendarai. Mobil bekas yang ingin saya beli ini memiliki jok, roda, dan rem. Oleh karena itu, mobil bekas ini mungkin aman untuk dikendarai.
7. Setiap Volvo yang pernah saya miliki adalah mobil yang aman untuk dikendarai. Mobil baru saya adalah Volvo. Oleh karena itu, mobil baru saya mungkin aman dikendarai.
8. Dr. Van Cleave tidak memberi Jones izin absen ketika Jones bolos kelas untuk pemakaman neneknya. Mary harus bolos kelas untuk menghadiri pemakaman bibinya. Oleh karena itu, Dr. Van Cleave juga tidak akan membiarkan Mary untuk absen.
9. Dr. Van Cleave tidak memberikan Jones izin absen ketika Jones bolos kelas untuk pesta ulang tahun saudaranya. Mary harus bolos kelas untuk menghadiri pemakaman bibinya. Oleh karena itu, Dr. Van Cleave juga tidak akan membiarkan Mary untuk absen.
10. Jika perusahaan asuransi kesehatan membayar untuk operasi jantung dan otak, yang keduanya dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang, maka mereka juga harus membayar untuk operasi kosmetik, yang juga dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang.
11. Pisau adalah alat makan yang dapat memotong benda. Sendok juga merupakan alat makan. Jadi sendok mungkin bisa memotong benda juga.
12. Objek artifisial yang kompleks seperti jam tangan atau teleskop telah dirancang oleh beberapa perancang manusia yang cerdas. Tapi objek alami seperti mata dan otak juga merupakan objek yang sangat kompleks. Oleh karena itu, benda-benda kompleks yang terjadi secara alami pasti telah dirancang oleh beberapa perancang non-manusia yang cerdas.
13. Pelari pemegang rekor dunia, Kenenisa Bekele berlari 100 mil per minggu dan dua kali seminggu melakukan latihan yang terdiri dari pengulangan sepuluh mil di trek dalam minggu-minggu menjelang rekor dunia 10.000 meternya. Saya telah

berlari 100 mil per minggu dan telah melakukan pengulangan sepuluh mil dua kali seminggu. Oleh karena itu, balapan berikutnya yang akan saya ikuti mungkin akan memciptakan rekor dunia.

14. Saya merasakan sakit ketika seseorang memukul wajah saya dengan keping hoki. Kita sama-sama manusia, jadi Anda mungkin juga merasakan sakit saat wajah Anda dipukul dengan keping hoki.
15. Warna yang saya alami ketika saya melihat sesuatu sebagai "hijau" memiliki kualitas tertentu (yang sulit untuk dijelaskan). Anda dan saya sama-sama manusia, jadi warna yang Anda alami saat melihat sesuatu yang hijau mungkin memiliki kualitas yang sama persis. (Yaitu, apa yang Anda dan saya alami saat kita melihat sesuatu yang hijau adalah warna pengalaman yang sama persis.)

3.4. Penalaran Kausal

Ketika saya menyalakan korek api, itu akan menghasilkan nyala api. Wajar jika menganggap gesesakan korek api sebagai penyebab yang menghasilkan efek nyala api. Tapi bagaimana jika korek api basah? Atau bagaimana jika saya kebetulan berada di ruang hampa yang tidak mengandung oksigen (seperti di luar angkasa)? Jika salah satu dari hal itu terjadi, maka korek api tidak akan menghasilkan nyala api. Jadi bukan hanya gesekan korek api yang menghasilkan nyala api, tetapi kombinasi dari lemparan korek api bersama dengan sejumlah kondisi lain yang harus ada agar korek api dapat menghasilkan nyala api. Kondisi mana yang kita sebut "penyebab" sebagian tergantung pada konteksnya. Misalkan saya berada di luar angkasa menyalakan korek api (misalkan saya mengenakan pakaian luar angkasa yang memberi saya oksigen tetapi saya menyalakan korek api di luar angkasa, di mana tidak ada oksigen). Saya terus menggesek-geseknya tetapi tidak ada api yang muncul (tentu saja). Tapi kemudian seseorang (juga dalam pakaian luar angkasa) mengeluarkan sekaleng oksigen terkompresi yang mereka semprotkan ke korek api saat saya menyalakannya. Tiba-tiba nyala api dihasilkan. Dalam konteks ini, tampaknya percikan oksigenlah yang menyebabkan nyala api, bukan nyala korek api. Sama seperti dalam kasus gesekan korek api, penyebab apa pun lebih kompleks daripada sekadar peristiwa sederhana yang menghasilkan peristiwa lain. Sebaliknya, selalu ada banyak kondisi yang harus ada agar penyebab apa pun dapat terjadi. Kondisi ini disebut **kondisi latar belakang (background condition)**. Meskipun demikian, kita sering menerima begitu saja kondisi latar belakang dalam konteks normal dan hanya merujuk pada satu peristiwa tertentu sebagai penyebabnya. Jadi, kita menyebut penyalaan korek api sebagai penyebab nyala api. Kita tidak melanjutkan untuk menentukan semua kondisi lain yang berkonspirasi untuk menciptakan nyala api (seperti adanya oksigen dan tidak adanya air). Tapi ini lebih untuk kenyamanan ketimbang untuk kebenaran. Untuk hampir semua penyebab, ada sejumlah kondisi yang harus ada agar efeknya terjadi. Ini disebut kondisi yang diperlukan (**necessary condition**: ingat pembahasan tentang kondisional yang diperlukan dan cukup dari bab 2). Misalnya, kondisi yang diperlukan untuk menyalakan korek api adalah adanya oksigen. Kondisi yang diperlukan untuk menjalankan mobil adalah ada bensin di dalam tangki. Kita dapat menggunakan kondisi yang diperlukan untuk mendiagnosis apa yang salah jika terjadi kegagalan fungsi. Artinya, kita dapat mempertimbangkan setiap kondisi secara bergiliran untuk menentukan penyebab kegagalan fungsi. Misalnya, jika korek api tidak menyala,

kita dapat memeriksa apakah korek apinya basah. Jika kita menemukan bahwa korek api basah maka kita dapat menjelaskan tidak adanya nyala api dengan mengatakan sesuatu seperti, "menjatuhkan korek api ke dalam air menyebabkan korek api tidak menyala." Sebaliknya, kondisi yang cukup adalah kondisi yang, jika ada, akan selalu membawa akibat. Misalnya, seseorang yang diberi makan dengan pemotong kayu yang nyala sudah cukup untuk menyebabkan kematian orang tersebut (seperti nasib karakter Steve Buscemi di film Fargo).

Karena alam berfungsi sesuai dengan hukum alam (seperti hukum fisika), penyebab dapat digeneralisasikan. Misalnya, benda apa pun yang dekat permukaan bumi akan jatuh ke arah bumi dengan kecepatan 9,8 m/s2 kecuali jika dihalangi oleh gaya yang berlawanan (seperti propulsi roket). Generalisasi ini berlaku untuk apel, batu, manusia, pemotong kayu, dan setiap objek lainnya. Generalisasi kausal seperti itu seringkali merupakan bagian dari penjelasan. Sebagai contoh, kita dapat menjelaskan mengapa pesawat jatuh ke tanah dengan mengutip generalisasi kausal bahwa semua benda yang tidak didukung jatuh ke tanah dan dengan mencatat bahwa pesawat telah kehilangan cara untuk mendorong dirinya sendiri karena mesin mati. Jadi kami meminta generalisasi kausal dalam menjelaskan mengapa pesawat itu jatuh. Generalisasi kausal memiliki bentuk tertentu:

> Untuk sembarang X, jika X memiliki **fitur F**, maka X memiliki **fitur G**

Sebagai contoh:

> Untuk manusia mana pun, jika manusia itu **diberi makan dengan pemotong kayu** yang nyala, maka manusia itu sudah **mati**.
> Untuk mesin apapun, jika mesin tersebut tidak **memiliki bahan bakar**, maka mesin tersebut **tidak akan bekerja**.
> Untuk benda apa pun yang berada di dekat permukaan bumi, jika benda tersebut t**idak ditopang dan tidak dihalangi oleh gaya berlawanan,** maka benda tersebut **akan jatuh ke arah bumi dengan kecepatan 9,8 m/s²**.

Mampu menentukan kapan generalisasi kausal benar adalah bagian penting untuk menjadi pemikir kritis. Karena baik dalam konteks ilmiah maupun sehari-hari kita mengandalkan generalisasi kausal dalam menjelaskan dan memahami dunia kita, kemampuan untuk menilai kapan generalisasi kausal itu benar merupakan keterampilan yang penting. Sebagai contoh, misalkan kita mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan anjing kita, Charlie, mengalami kejang. Untuk menyederhanakan, misalkan kita memiliki sekumpulan kandidat potensial untuk penyebab kejangnya. Itu bisa berupa:

A. makan makanan manusia
B) sampo yang kita gunakan untuk mencucinya,
C) pengobatan kutunya,
D) tidak makan secara teratur,

atau beberapa kombinasi dari hal-hal tersebut. Misalkan kita mencatat kapan hal-hal ini terjadi setiap hari dan kapan kejangnya (S) terjadi. Pada tabel di bawah ini, saya akan menunjukkan ketiadaan fitur dengan negasi. Jadi pada tabel di bawah, "~A" menyatakan

bahwa Charlie tidak makan makanan manusia pada hari itu; "~B" menyatakan bahwa dia tidak mandi dan keramas hari itu; "~S" menyatakan bahwa dia tidak mengalami kejang-kejang pada hari itu. Sebaliknya, "B" menyatakan bahwa dia memang mandi dan keramas, sedangkan "C" menyatakan bahwa dia diberi perawatan kutu hari itu. Berikut tampilan lognya:

Hari 1	~A	B	C	D	S
Hari 2	A	~B	C	D	~S
Hari 3	A	B	~C	D	~S
Hari 4	A	B	C	~D	S
Hari 5	A	B	~C	D	~S
Hari 6	A	~B	C	D	~S

Bagaimana kami dapat menggunakan informasi tersebut untuk menentukan apa yang mungkin menyebabkan Charlie mengalami kejang? Hal pertama yang harus kita ketahui adalah fitur apa yang ada setiap kali dia mengalami kejang-kejang. Ini akan menjadi kondisi yang diperlukan (tetapi itu tidaklah cukup). Dan itu bisa memberi tahu kita sesuatu yang penting tentang penyebabnya. **Uji kondisi yang diperlukan (necessary condition test)** mengatakan bahwa setiap fitur kandidat (dalam hal ini A, B, C, atau D) yang tidak muncul ketika fitur target (S) muncul harus dihilangkan sebagai kondisi yang mungkin diperlukan dari S.[3] Pada tabel di atas, A adalah tidak muncul saat S muncul, jadi A tidak dapat menjadi kondisi yang diperlukan (yaitu, hari 1). D juga tidak muncul saat S muncul (hari ke-4) jadi D juga tidak bisa menjadi kondisi yang diperlukan. Sebaliknya, B tidak pernah hilang ketika S muncul —yaitu setiap kali S muncul, B juga muncul. Artinya B adalah syarat yang diperlukan, berdasarkan data yang telah kita kumpulkan selama ini. Hal yang sama berlaku untuk C karena tidak pernah muncul saat S muncul. Perhatikan bahwa ada kalanya B dan C tidak muncul, tetapi pada hari-hari itu fitur target (S) juga tidak muncul, jadi tidak masalah.

Hal berikutnya yang ingin kita ketahui adalah fitur mana yang sedemikian rupa sehingga setiap kali muncul, Charlie mengalami kejang-kejang. Tes yang relevan untuk menentukan ini disebut tes kondisi yang mencukupi. **Uji kondisi yang mencukupi (sufficient condition test)** mengatakan bahwa setiap kandidat yang muncul saat fitur target (S) tidak muncul harus dihilangkan sebagai kondisi mencukupi yang mungkin dari S. Pada tabel di atas, kita dapat melihat bahwa tidak ada satu kandidat dari fitur yang merupakan kondisi yang mencukupi untuk menyebabkan kejang-kejang karena untuk setiap kandidat (A, B, C, D) muncul kasus (yaitu hari) di mana muncul tetapi tidak ada kejang-kejang yang terjadi. Meskipun tidak muncul satu fitur yang mencukupi untuk menyebabkan kejang-kejang (menurut data yang kita kumpulkan sejauh ini), masih mungkin beberapa fitur tertentu secara bersama-sama mencukupi (**jointly sufficient**). Dua fitur kandidat secara bersama-sama mencukupi untuk fitur target jika dan hanya jika tidak muncul kasus di mana kedua kandidat muncul dan target tidak muncul. Menerapkan

[3] Diskusi ini banyak membahas bab 10, hlm. 220-224 dari Sinnott-Armstrong and Fogelin's Understanding Arguments, edisi ke-9 (Cengage Learning).

pengujian ini, kita dapat melihat bahwa B dan C secara bersama-sama mencukupi untuk fitur target karena kapan pun keduanya muncul, fitur pada target selalu muncul. Jadi, dari data yang kita kumpulkan sejauh ini, kita dapat mengatakan bahwa kemungkinan penyebab kejang-kejang Charlie adalah ketika kita berdua memandikannya dan kemudian mengikutinya dengan pengobatan kutu. Setiap kali kedua hal itu terjadi, dia mengalami kejang-kejang (keadaan mencukupi); dan setiap kali dia kejang-kejang, kedua hal itu terjadi (kondisi yang diperlukan). Dengan demikian, data yang dikumpulkan sejauh ini mendukung kondisi kausal berikut:

Setiap kali Charlie diberi mandi sampo dan perawatan kutu, dia mengalami kejang-kejang.

Meskipun dalam kasus di atas, kondisi yang diperlukan dan kondisi yang mencukupi sama, tidaklah selalu demikian. Terkadang kondisi yang mencukupi bukanlah kondisi yang diperlukan. Misalnya, diberi makan melalui pemotong kayu adalah kondisi yang mencukupi untuk kematian, tetapi tentu saja tidak perlu! (Banyak orang mati tanpa diberi makan melalui pemotong kayu, jadi itu bukan syarat kematian yang diperlukan.) Bagaimanapun, menentukan kondisi yang diperlukan dan mencukupi adalah bagian penting untuk menentukan penyebab.

Saat menganalisis data untuk menemukan penyebab, penting bagi kita untuk menguji setiap kandidat secara ketat. Berikut adalah contoh untuk menggambarkan pengujian yang ketat. Misalkan pada setiap hari kita mengumpulkan data tentang Charlie dia makan makanan manusia tetapi tidak pada hari-hari itu dia mandi dan keramas, seperti yang ditunjukkan tabel di bawah ini:

Hari 1	A	~B	C	D	~S
Hari 2	A	~B	C	D	~S
Hari 3	A	~B	~C	D	~S
Hari 4	A	~B	C	~D	S
Hari 5	A	~B	~C	D	~S
Hari 6	A	~B	C	D	S

Mengingat data tersebut, A dengan mudah melewati uji kondisi yang diperlukan karena selalu muncul (dengan demikian, tidak akan pernah ada kasus di mana A tidak muncul saat S muncul). Namun, untuk menguji A secara ketat sebagai kondisi yang diperlukan, kita harus mencari kasus di mana A tidak muncul dan kemudian melihat apakah kondisi target kita S muncul. Kita telah menguji A secara ketat sebagai kondisi yang diperlukan hanya jika kita telah mengumpulkan data di mana A tidak muncul. Jika tidak, kita tidak benar-benar tahu apakah A merupakan kondisi yang diperlukan. Demikian pula, B dengan mudah lulus uji kondisi yang mencukupi karena tidak pernah muncul (dengan demikian, tidak akan pernah ada kasus di mana B muncul tetapi S tidak muncul). Namun, untuk menguji B secara ketat sebagai kondisi yang mencukupi, kita harus mencari kasus di mana B muncul dan kemudian melihat apakah kondisi target S tidak muncul. Kita telah menguji B secara ketat sebagai kondisi yang mencukupi hanya jika kami telah mengumpulkan data di

mana B muncul. Kalau tidak, kita tidak benar-benar tahu apakah B merupakan kondisi yang mencukupi atau bukan.

Dalam menggunakan pengujian yang ketat (**rigorous testing**), Kita secara aktif mencari (atau mencoba membuat) situasi di mana fitur kandidat gagal pada salah satu pengujian. Itulah sebabnya ketika menguji kandidat dengan ketat untuk uji kondisi yang diperlukan, kita harus mencari kasus di mana kandidat tersebut tidak muncul, sedangkan ketika menguji kandidat dengan ketat untuk uji kondisi yang mencukupi, kita harus mencari kasus di mana kandidat tersebut muncul. Dalam contoh di atas, A tidak diuji secara ketat sebagai kondisi yang diperlukan dan B tidak diuji secara ketat sebagai kondisi yang mencukupi. Jika kita tertarik untuk menemukan penyebabnya, kita harus selalu menguji setiap kandidat secara ketat. Ini berarti bahwa kita harus selalu memiliki campuran situasi yang berbeda di mana kandidat dan target terkadang muncul dan terkadang tidak muncul.

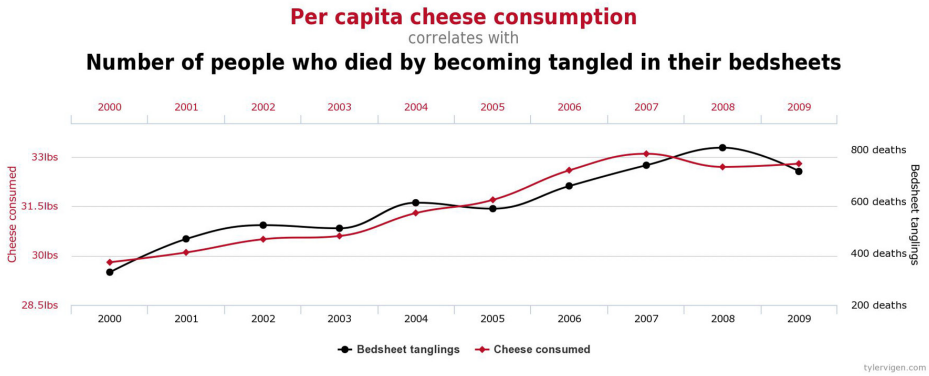
Uji kondisi yang diperlukan dan kondisi yang mencukupi dapat diterapkan ketika fitur lingkungan seluruhnya muncul atau seluruhnya tidak muncul. Namun, dalam situasi di mana fitur lingkungan selalu muncul dalam derajat tertentu, pengujian ini tidak akan berfungsi (karena tidak akan pernah muncul kasus di mana fitur tidak muncul sehingga pengujian yang ketat tidak dapat diterapkan). Sebagai contoh, misalkan kita sedang mencoba mencari tahu apakah CO_2 merupakan penyebab yang berkontribusi terhadap suhu global yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, kita tidak dapat dengan baik mencari kasus di mana CO_2 muncul tetapi suhu global yang tinggi tidaklah muncul (uji kondisi yang mencukupi), karena CO_2 dan suhu tinggi selalu ada sampai tingkat tertentu. Kita juga tidak dapat mencari kasus di mana CO_2 tidak muncul ketika suhu global tinggi muncul (tes kondisi yang diperlukan), karena itu sekali lagi, CO_2 dan suhu global tinggi selalu ada sampai tingkat tertentu. Sebaliknya, kita harus menggunakan metode yang berbeda, metode yang J.S. Mill menyebut **metode variasi bersamaan (method of concomitant variation)**. Dalam variasi yang bersamaan, kita mencari bagaimana berbagai hal berbeda satu sama lainnya. Sebagai contoh, jika kita melihat bahwa ketika tingkat CO_2 naik, suhu global juga naik, maka ini adalah bukti bahwa CO_2 dan suhu yang lebih tinggi saling berkorelasi secara positif. Ketika dua hal **berkorelasi positif**, ketika yang satu meningkat, maka yang lain juga meningkat pada tingkat yang sama (atau ketika satu menurun, maka yang lainnya pun menurun pada tingkat yang sama). Sebaliknya, ketika dua hal **berkorelasi negatif**, saat yang satu meningkat, maka yang lainnya akan menurun dengan kecepatan yang sama (atau sebaliknya). Misalnya, jika departemen kepolisian meningkatkan jumlah petugas polisinya di jalan, maka jumlah kejahatan yang dilaporkan menurun, maka jumlah polisi di jalan dan jumlah kejahatan yang dilaporkan akan berkorelasi negatif. Dalam masing-masing contoh ini, kita mungkin berpikir bahwa kita dapat langsung menyimpulkan penyebab dari korelasi —naiknya kadar CO_2 menyebabkan naiknya suhu global dan meningkatnya jumlah polisi di jalanan menyebabkan tingkat kejahatan menurun. Namun, kita tidak dapat langsung menyimpulkan sebab-akibat dari sebuah korelasi. Korelasi bukanlah sebab-akibat. Jika A dan B berkorelasi positif, maka ada empat kemungkinan berbeda mengenai penyebabnya:

1. A adalah penyebab dari B
2. B adalah penyebab dari A
3. Beberapa hal ketiga, C, adalah penyebab peningkatan A dan B
4. Korelasinya tidak disengaja

Untuk menyimpulkan apa yang menyebabkan apa dalam suatu korelasi, kita harus mengandalkan pengetahuan latar belakang umum kita (yaitu, hal-hal yang kita tahu benar tentang dunia), pengetahuan ilmiah kita, dan kemungkinan pengujian ilmiah lebih lanjut. Misalnya, dalam kasus pemanasan global, tidak ada teori ilmiah yang menjelaskan bagaimana kenaikan suhu global dapat menyebabkan kenaikan kadar CO_2 tetapi ada teori ilmiah yang memungkinkan kita memahami bagaimana kenaikan kadar CO_2 dapat meningkatkan suhu rata-rata global. Pengetahuan ini memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa peningkatan kadar CO_2 menyebabkan peningkatan suhu global rata-rata. Dalam kasus polisi/kejahatan, berdasarkan latar belakang pengetahuan kita, kita dapat dengan mudah menyimpulkan argumen penjelasan terbaik mengapa peningkatan kehadiran polisi di jalanan akan menurunkan tingkat kejahatan —semakin banyak polisi di jalanan, semakin sulit bagi para penjahat untuk lolos dari kejahatan karena ada lebih sedikit tempat di mana kejahatan itu dapat terjadi tanpa penjahat ditangkap. Karena penjahat tidak ingin mengambil risiko tertangkap saat melakukan kejahatan, melihat lebih banyak polisi di sekitar akan membuat mereka cenderung melakukan kejahatan. Sebaliknya, tidak ada penjelasan yang baik mengapa penurunan kejahatan akan menyebabkan lebih banyak polisi di jalanan. Faktanya, justru sebaliknya: jika tingkat kejahatan rendah, kota harus mengurangi, atau setidaknya tetap stabil, jumlah petugas polisi dan menempatkan sumber daya itu di tempat lain. Hal ini membuat masuk akal untuk menyimpulkan bahwa peningkatan polisi di jalan yang menyebabkan penurunan kejahatan.

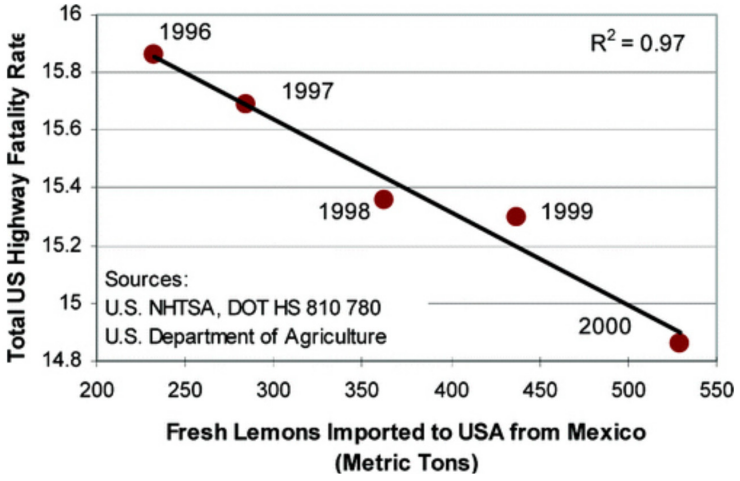
Terkadang dua hal dapat dikorelasikan tanpa salah satunya menyebabkan yang lain. Sebaliknya, ada hal ketiga yang menyebabkan keduanya. Misalnya, Bob menemukan korelasi antara bangun dengan semua pakaiannya dan bangun dengan sakit kepala. Bob mungkin mencoba menyimpulkan bahwa tidur dengan semua pakaiannya menyebabkan sakit kepala, tetapi mungkin ada penjelasan yang lebih baik dari itu. Kemungkinan besar Bob minum terlalu banyak pada malam sebelumnya menyebabkan dia pingsan di tempat tidurnya dengan semua pakaiannya, serta sakit kepalanya. Dalam skenario ini, mabuk Bob adalah **penyebab umum (common cause)** dari sakit kepala dan pakaiannya di tempat tidur.

Terkadang korelasi hanya bersifat kebetulan, artinya tidak ada hubungan sebab akibat sama sekali di antara keduanya. Misalnya, Tyler Vigen[4] melaporkan bahwa konsumsi keju per kapita di AS berkorelasi dengan jumlah orang yang meninggal karena terjerat di seprai mereka:



[4] http://tylervigen.com/spurious-correlations

Dan jumlah lemon Meksiko yang diimpor ke AS berkorelasi dengan jumlah kematian lalu lintas[5]:



Jelas tidak satu pun dari korelasi ini yang terkait secara kausal sama sekali — mereka adalah **korelasi yang tidak disengaja (accident correlation)**. Apa yang membuat mereka kebetulan adalah bahwa kita tidak memiliki teori yang masuk akal tentang bagaimana mereka dapat berhubungan secara kausal. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa bukan hanya korelasi yang memungkinkan kita untuk menyimpulkan suatu penyebab, tetapi, lebih tepatnya, beberapa teori latar belakang tambahan, teori ilmiah, atau bukti lain yang menetapkan satu hal sebagai penyebab yang lain. Kita dapat menjelaskan hubungan antara korelasi dan sebab akibat menggunakan konsep syarat perlu dan cukup (pertama kali diperkenalkan pada bab 2): korelasi adalah syarat perlu untuk sebab akibat, tetapi bukan syarat cukup untuk sebab akibat.

Pembahasan kita tentang penyebab telah menunjukkan kita tidak dapat mengatakan hanya karena A mendahului B atau berkorelasi dengan B, bahwa A menyebabkan B. Untuk mengklaim karena A mendahului atau berkorelasi dengan B, maka A harus menjadi penyebab B adalah melakukan apa disebut **false cause fallacy**. False cause fallacy kadang-kadang disebut kekeliruan "post hoc". "Post hoc" adalah kependekan dari frasa Latin, "post hoc ergo propter hoc", yang berarti "setelah ini karena itu." Seperti yang telah kita lihat, false cause fallacy terjadi setiap kali seseorang berasumsi bahwa dua peristiwa yang berkorelasi harus berada dalam hubungan sebab akibat, atau karena satu peristiwa mendahului yang lain, itu harus menyebabkan yang lain. Untuk menghindari false cause fallacy , seseorang harus melihat lebih hati-hati ke dalam hubungan antara A dan B untuk menentukan apakah ada penyebab sebenarnya atau hanya penyebab umum atau korelasi yang tidak disengaja. Penyebab umum dan korelasi yang tidak disengaja (accident cause) lebih umum daripada yang diperkirakan.

[5] Stephen R. Johnson, The Trouble with QSAR (or How I Learned To Stop Worrying and Embrace Fallacy). J. Chem. Inf. Model., 2008, 48 (1), pp. 25-26.

Latihan 25

Tentukan kandidat mana (A, B, C, D) dalam contoh berikut yang lulus uji kondisi kebutuhan atau uji kondisi ketercukupan relatif terhadap target (G). Selain itu, perhatikan apakah ada kandidat yang tidak diuji secara ketat sebagai syarat perlu atau cukup.

1.

Case 1	A	B	~C	D	~G
Case 2	~A	B	C	D	G
Case 3	A	~B	C	D	G

2.

Case 1	A	B	C	D	G
Case 2	~A	B	~C	D	~G
Case 3	A	~B	C	~D	G

3.

Case 1	A	B	C	D	G
Case 2	~A	B	C	D	G
Case 3	A	~B	C	D	G

4.

Case 1	A	B	C	D	~G
Case 2	~A	B	C	D	G
Case 3	A	~B	C	~D	G

5.

Case 1	A	B	~C	D	~G
Case 2	~A	B	C	D	G
Case 3	A	~B	~C	~D	~G

6.

Case 1	A	B	C	D	~G
Case 2	~A	B	C	~D	~G
Case 3	A	~B	~C	D	G

7.

Case 1	A	B	~C	D	G
Case 2	~A	~B	C	D	~G
Case 3	A	~B	C	~D	“G

8.

Case 1	A	B	~C	D	~G
Case 2	~A	~B	~C	D	~G
Case 3	A	~B	~C	~D	~G

9.

Case 1	A	B	C	D	G
Case 2	~A	~B	C	D	G
Case 3	A	~B	~C	D	~G

10.

Case 1	~A	B	~C	D	~G
Case 2	~A	B	C	D	G
Case 3	~A	~B	~C	D	G

Latihan 26

Untuk setiap korelasi berikut, gunakan latar belakang pengetahuan Anda untuk menentukan apakah A menyebabkan B, B menyebabkan A, penyebab umum C adalah penyebab A dan B, atau korelasinya kebetulan (aksiden).

1. Ada korelasi positif antara pengeluaran AS untuk sains, ruang angkasa, dan teknologi (A) dan bunuh diri dengan cara digantung, dicekik, dan mati lemas (B).
2. Ada korelasi positif antara berat anjing kita Charlie (A) dan jumlah waktu yang kita habiskan jauh dari rumah (B). Artinya, semakin banyak waktu yang kita habiskan jauh dari rumah, semakin berat Charlie (dan semakin banyak kita berada di rumah, semakin ringan Charlie.
3. Tinggi pohon di halaman depan kita (A) berkorelasi positif dengan tinggi semak di halaman belakang kita (B).
4. Ada korelasi negatif antara jumlah bom bunuh diri di AS (A) dan jumlah rambut di kepala Presiden AS tertentu (B).
5. Ada korelasi positif yang tinggi antara jumlah mobil pemadam kebakaran di wilayah tertentu di New York City (A) dan jumlah kebakaran yang terjadi di sana (B).
6. Pada satu titik dalam sejarah, ada korelasi negatif antara jumlah bagal di negara bagian (A) dan gaji yang dibayarkan kepada profesor di universitas negeri (B). Artinya, semakin banyak bagal, semakin rendah gaji profesor.
7. Ada korelasi positif yang kuat antara jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya tertentu (A) dan jumlah papan reklame yang menampilkan model berpakaian minim (B).
8. Lingkar pinggang orang dewasa (A) berkorelasi negatif dengan tinggi lompatan vertikal (B).
9. Waktu maraton Olimpiade (A) berkorelasi positif dengan suhu selama maraton (B). Artinya, semakin banyak waktu yang dibutuhkan seorang pelari maraton Olimpiade untuk menyelesaikan lomba, semakin tinggi suhunya.

10. Jumlah uban di kepala seseorang (A) berkorelasi positif dengan jumlah anak atau cucu yang dimiliki (B).

3.5. Probabilitas

Seperti yang telah kita lihat, argumen induktif yang kuat adalah argumen yang kebenaran premisnya membuat kesimpulannya sangat **probable (memungkinkan)**. Perbedaan antara argumen induktif yang kuat dan argumen yang valid (deduktif) adalah bahwa sementara premis argumen induktif yang kuat membuat kesimpulannya **sangat probable**, premis argumen yang valid membuat kesimpulannya pasti. Kita dapat menganggap probabilitas sebagai seberapa besar kemungkinan sesuatu itu (atau akan) benar, dengan bukti tertentu. Dengan menggunakan angka antara 0 dan 1, kita dapat menyatakan probabilitas secara numerik. Misalnya, jika saya memiliki setumpuk penuh kartu dan memilih satu secara acak, berapa peluang kartu yang saya akan ambil adalah kartu ratu? Karena ada 52 kartu di geladak, dan hanya empat di antaranya yang merupakan ratu, kemungkinan memilih seorang ratu adalah 4/52, atau 0,077. Artinya, saya memiliki peluang 7,7% untuk memilih ratu secara acak. Sebagai perbandingan, peluang saya untuk memilih kartu "wajag (face)" apa pun akan jauh lebih tinggi. Ada tiga kartu wajah di setiap jenis dan empat jenis berbeda, yang berarti total ada 12 kartu wajah. Jadi, 12/52 = 0,23 atau 23%. Bagaimanapun, yang penting di sini adalah probabilitas dapat dinyatakan secara numerik. Dalam menggunakan skema numerik untuk merepresentasikan probabilitas, kita ambil 0 untuk merepresentasikan kejadian yang tidak mungkin (seperti kontradiksi) dan 1 untuk merepresentasikan kejadian yang pasti (seperti tautologi).

Probabilitas penting untuk dipahami karena memberikan dasar untuk metode formal dalam mengevaluasi argumen induktif. Meskipun tidak ada metode yang disetujui secara universal untuk mengevaluasi argumen induktif seperti halnya dengan argumen deduktif, ada beberapa hukum dasar probabilitas yang penting untuk diingat. Seperti yang akan kita lihat di beberapa bagian berikutnya, meskipun hukum probabilitas ini tampaknya sederhana, kita selalu salah menerapkannya.

Kita dapat memikirkan aturan probabilitas dalam kaitannya dengan beberapa operator fungsional kebenaran, yang diperkenalkan di bab 2: probabilitas konjungsi, probabilitas negasi, dan probabilitas disjungsi. Probabilitas konjungsi adalah probabilitas bahwa dua peristiwa independen keduanya akan terjadi. Misalnya, berapa peluang Anda secara acak menggambar satu ratu dan kemudian (setelah mengembalikannya ke tumpukan dan mengocok ulang tumpukan) Anda menggambar ratu lain? Karena kita bertanya berapa probabilitas kedua peristiwa ini terjadi, ini adalah soal menghitung probabilitas terjadinya gabungan. Berikut ini, "a" dan "b" akan merujuk pada peristiwa independen, dan lokusi "P(a)" berarti "probabilitas a". Inilah cara kita menghitung **probabilitas konjungsi**:

P(a dan b) = P(a) X P(b)

Jadi, untuk menerapkan ini pada contoh saya menggambar dua ratu, kita harus mengalikan probabilitas menggambar satu ratu, "P(a)" dengan probabilitas menggambar ratu lain lagi, "P(b)." Karena kita telah menghitung probabilitas menggambar seorang ratu di 0,077, perhitungannya cukup sederhana:

0,077 X 0,077 = 0,0059

Artinya, ada peluang kurang dari 1% (0,59% tepatnya) untuk menggambar dua ratu dalam skenario ini. Jadi, jelas, Anda tidak bijaksana untuk bertaruh pada hal itu terjadi! Mari kita coba contoh lain di mana kita harus menghitung probabilitas konjungsi. Misalkan saya ingin tahu berapa probabilitas ayah dan ibu saya akan meninggal karena kanker otak. (Mengerikan, saya tahu.) Saya harus mengetahui kemungkinan kematian akibat kanker otak, yaitu sekitar 5/100.000. Artinya, 5 dari setiap 100.000 orang meninggal karena kanker otak. Itu adalah angka yang sangat kecil: .00005. Tapi kemungkinan keduanya meninggal karena kanker otak akan menjadi angka yang lebih kecil:

.00005 X .00005 = .0000000025

Itu hampir 1 dalam satu miliar peluang. Jadi sangat tidak mungkin. Mari pertimbangkan contoh terakhir dengan angka yang lebih mudah diolah. Misalkan saya ingin mengetahui kemungkinan melempar 12 saat melempar dua, enam sisi dadu. Karena satu-satunya cara untuk melempar 12 adalah ketika saya melempar 6 pada setiap dadunya, saya dapat menghitung probabilitas melempar 6 dan kemudian probabilitas independen untuk melempar 6 lainnya pada dadu lainnya. Peluang melempar dadu enam lawan 1 hanya 1/6 = 0,166. Jadi,

0,166 X 0,166 = 0,028

Dengan demikian, Anda memiliki peluang 2,8% untuk mendapatkan angka 12. Kita juga dapat menghitungnya menggunakan pecahan, bukan desimal:

1/6 X 1/6 = 1/36

Menghitung **probabilitas negasi** hanyalah masalah mengurangkan probabilitas beberapa peristiwa, katakanlah peristiwa a, akan terjadi dari 1. Hasilnya adalah probabilitas bahwa peristiwa a tidak akan terjadi:

P(bukan-a) = 1 - P(a)

Misalnya, saya bermain monopoli dan saya ingin menentukan probabilitas bahwa saya tidak mendapatkan angka 12 (karena jika saya mendapatkan angka 12, saya akan mendarat di Boardwalk, yang dimiliki lawan saya dengan hotel). Karena kita telah menentukan bahwa peluang mendapatkan angka 12 adalah 0,028, kita dapat menghitung peluang tidak mendapatkan angka 12 sebagai berikut:

1 - 0,028 = 0,972

Jadi, saya memiliki peluang 97,2% untuk tidak mendapatkan angka 12. Jadi kemungkinan besar saya tidak akan melakukannya (syukurlah).

Ini contoh lainnya. Seberapa besar kemungkinan putri saya tidak masuk ke Harvard? Karena tingkat penerimaan di Harvard adalah sekitar 6% (atau 0,06), saya hanya mengurangi

dari 1, yang menghasilkan 0,94, atau 94%. Jadi putri saya memiliki peluang 94% untuk tidak masuk ke Harvard.

Kita harus berhenti sejenak di sini untuk membuat beberapa komentar tentang probabilitas. Probabilitas suatu peristiwa yang terjadi relatif terhadap beberapa kelas referensi. Jadi, misalnya, kemungkinan terkena osteoporosis jauh lebih tinggi jika Anda seorang wanita di atas 50 (16%) dibandingkan jika Anda seorang pria di atas 50 (4%). Jadi jika Anda menginginkan data yang akurat mengenai probabilitas, Anda harus memperhitungkan semua faktor-faktor yang relevan. Dalam kasus osteoporosis, itu berarti mengetahui apakah Anda seorang wanita atau pria dan berusia di atas atau di bawah 50 tahun. Poin yang sama berlaku untuk contoh saya masuk ke Harvard. Inilah anekdot yang akan mengilustrasikan poinnya. Beberapa tahun yang lalu, saya setuju untuk menjadi bagian dari proses wawancara untuk calon "beasiswa kepresidenan" di perguruan tinggi tempat saya mengajar saat itu. Orang yang diwawancarai adalah siswa sekolah menengah dan kami dapat menghitung probabilitas bahwa salah satu dari mereka akan memenangkan beasiswa hanya dengan mencatat jumlah beasiswa yang tersedia dan jumlah pelamar untuk mereka. Tetapi setelah mewawancarai kandidat yang saya berikan untuk wawancara, sangat jelas bagi saya bahwa salah satu dari mereka dengan mudah mengungguli yang lainnya. Jadi, mengingat informasi baru yang saya miliki, akan konyol bagi saya untuk memberikan probabilitas umum yang sama kepada siswa yang memenangkan penghargaan tersebut. Siswa ini berbicara dengan sangat baik, disatukan dengan baik, dan menjawab bahkan pertanyaan tersulit saya (yang dengannya kandidat lain berjuang) dengan mudah dan percaya diri yang mengejutkan saya. Di atas semua itu, dia adalah seorang wanita Hispanik, yang saya tahu hanya akan membantunya dalam proses (karena perguruan tinggi menghargai keragaman dalam populasi mahasiswanya). Saya sangat merekomendasikan dia untuk beasiswa, tetapi saya juga tahu bahwa dia akan berakhir di institusi yang jauh lebih baik (dan mungkin dengan salah satu beasiswa mereka yang paling kompetitif). Beberapa waktu kemudian, saya bertanya-tanya di mana dia akhirnya kuliah, jadi saya melakukan pencarian cepat atas namanya dan, tentu saja, dia adalah mahasiswa baru di Harvard. Tidak mengherankan bagi saya. Inti dari cerita ini adalah bahwa meskipun kita dapat mengatakan bahwa peluang wanita ini untuk tidak masuk ke Harvard adalah sekitar 94%, ini akan mengabaikan semua hal lain tentang dirinya yang sebenarnya secara drastis meningkatkan peluangnya untuk masuk ke Harvard (dan dengan demikian secara drastis mengurangi peluangnya untuk tidak masuk). Jadi penilaian probabilitas kita hanya sebaik informasi yang kami gunakan untuk menilainya. Jika kita seorang omniscient (yaitu, maha tahu), maka boleh dibilang kita bisa mengetahui setiap detail dan akan mampu memprediksi dengan akurasi 100% peristiwa apa pun. Karena tidak demikian, kami harus mengandalkan informasi terbaik yang kami miliki dan menggunakan informasi itu untuk menentukan kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi.

Menghitung **probabilitas disjungsi** hanyalah masalah mencari tahu probabilitas bahwa satu peristiwa atau lainnya akan terjadi. Untuk menghitung probabilitas disjungsi, kita cukup menjumlahkan probabilitas kedua peristiwa tersebut:

P(a atau b) = P(a) + P(b)

Sebagai contoh, misalkan saya ingin menghitung probabilitas draw secara acak dari tumpukan yang dikocok baik sekop atau pentungan. Karena ada empat jenis (sekop, klub, wajik, hati) masing-masing dengan jumlah kartu yang sama, kemungkinan terambilnya sekop adalah 1/4 atau 0,25. Demikian juga probabilitas menggambar klub adalah 0,25. Jadi, peluang terambil sekop atau pentungan adalah:

0,25 + 0,25 = 0,50

Jadi, Anda memiliki peluang 50% untuk menggambar sekop atau pentungan.

Terkadang peristiwa tidak bersifat independen. Misalnya, Anda ingin mengetahui kemungkinan menarik 5 klub dari dek (yang dalam poker disebut "flush"). Kali ini Anda memegang kartu setelah Anda menggambarnya daripada mengembalikannya ke geladak. Probabilitas menggambar klub pertama hanyalah 13/52 (atau ¼). Namun, masing-masing dari empat undian yang tersisa akan dipengaruhi oleh undian sebelumnya. Jika seseorang berhasil menarik semua klub maka setelah pengundian pertama, hanya tersisa 51 kartu, 12 di antaranya adalah klub; setelah pengundian kedua, hanya tersisa 50 kartu, 11 di antaranya adalah klub, dan seterusnya, seperti berikut:

13/52 X 12/51 X 1 1/50 X 10/49 X 9/48 = 33/66.640

Seperti yang Anda lihat, kita harus menentukan probabilitas konjungsi, karena kita ingin kartu 1 dan kartu 2 dan kartu 3 dst. semuanya menjadi klub. Itu adalah gabungan dari berbagai peristiwa. Seperti yang juga dapat Anda lihat, kemungkinan draw tangan seperti itu sangat rendah — sekitar 0,0005 atau 0,05%. Flush memang tangan yang langka.

Tapi misalkan kita ingin tahu, bukan peluang draw flush dalam setelan tertentu, tetapi hanya peluang draw flush dalam setelan apa pun. Dalam hal ini, kita harus menghitung probabilitas disjungsi menggambar baik flush di klub atau flush di sekop atau flush di berlian atau flush di hati. Ingatlah bahwa untuk menghitung disjungsi, kita harus menjumlahkan probabilitas:

.0005 + .0005 + .0005 + .0005 = .002

Jadi kemungkinan draw flush dalam setelan apa pun masih hanya sekitar 0,2% atau seperlima dari satu persen — yaitu, sangat rendah.

Mari kita periksa contoh lain sebelum menutup bagian probabilitas ini. Misalkan kita ingin mengetahui peluang membalik setidaknya 1 kepala dalam 6 lemparan koin yang adil. Anda mungkin beralasan sebagai berikut: Ada 50% kemungkinan saya membalik kepala pada lemparan pertama, 50% peluang pada lemparan kedua, dll. Karena saya ingin mengetahui peluang membalik setidaknya satu kepala, maka mungkin saya harus menghitungnya saja probabilitas disjungsi seperti ini:

.5 + .5 + .5 + .5 + .5 + .5 = 3 (atau 300%)

Namun, ini tidak mungkin benar, karena probabilitas suatu kejadian adalah antara 1 dan 0 (termasuk 0 dan 1 untuk kejadian yang tidak mungkin dan mutlak pasti). Namun, cara

menghitung probabilitas ini membuat kita memiliki kejadian yang tiga kali lebih pasti. Dan tidak ada yang lebih dari 100% pasti—100% kepastian adalah batasnya. Jadi ada yang salah dengan perhitungannya. Cara lain untuk melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan perhitungan adalah bahwa bukan tidak mungkin saya membalik 6 ekor berturut-turut (dan dengan demikian tidak ada kepala). Karena itu adalah kemungkinan nyata (walaupun tidak mungkin), tidak dapat 100% yakin bahwa saya membalikkan setidaknya satu kepala. Inilah cara memikirkan masalah ini. Berapa probabilitas bahwa saya membalik semua ekor? Itu hanyalah probabilitas gabungan dari 6 peristiwa, yang masing-masing memiliki probabilitas 0,5 (atau 50%):

.5 X .5 X .5 X .5 X .5 X .5 = .015 (atau 1,5%)

Kemudian kita cukup menggunakan aturan untuk menghitung probabilitas negasi, karena kita ingin mengetahui peluang bahwa kita tidak membalik 6 ekor berturut-turut (yaitu, kita membalik setidaknya satu kepala):

1 - 0,015 = 0,985

Jadi kemungkinan membalik setidaknya satu kepala dalam 6 lemparan koin adalah 98,5%. (Ini akan menjadi probabilitas yang persis sama untuk membalik setidaknya satu ekor dalam 6 putaran.)

Latihan 27

Gunakan tiga aturan berbeda dalam menghitung probabilitas (konjungsi, negasi, disjungsi) untuk menghitung probabilitas berikut, yang semuanya terkait dengan dadu adil enam sisi.

1. Berapa peluang melempar dadu lima lawan satu satu?
2. Berapa peluang tidak melempar lima pada satu lemparan dari satu dadu?
3. Berapa peluang mendapatkan angka lima pada lemparan pertama dan lima lagi pada lemparan kedua dadu tersebut?
4. Jika Anda melempar dua dadu sekaligus, berapa peluang melempar dua dadu?
5. Jika Anda melempar dua dadu sekaligus, berapa peluang melempar setidaknya satu dua?
6. Jika Anda melempar dua dadu sekaligus, berapa peluang bahwa paling banyak salah satu dadu akan muncul dua?
7. Jika Anda melempar dua dadu sekaligus, berapa peluang jumlah dadu yang dijumlahkan menjadi 8?
8. Jika Anda melempar dua dadu sekaligus, berapa peluang tidak ada angka empat?
9. Jika Anda melempar dua dadu sekaligus, berapa peluang mendapatkan angka ganda?
10. Jika Anda melempar dua dadu sekaligus, berapa peluang mendapatkan angka ganda (dari angka berapa saja)?

3.6 Kekeliruan Konjungsi (Conjunction Fallacy)

Dalam bagian ini dan bagian selanjutnya dari bab ini, kita akan mempertimbangkan beberapa kekeliruan formal probabilitas. Kekeliruan ini mudah dikenali begitu Anda melihatnya, tetapi bisa sulit dideteksi karena cara pikiran kita menyesatkan kita — analog dengan cara pikiran kita disesatkan saat menonton trik sulap. Selain memperkenalkan kekeliruan, saya akan menyarankan beberapa penjelasan psikologis mengapa kekeliruan ini begitu umum, meskipun betapa mudahnya untuk melihatnya begitu kita melihatnya.

Kekeliruan konjungsi paling baik diperkenalkan dengan sebuah contoh.[6]

> Linda berusia 31 tahun, lajang, blak-blakan, dan sangat cerdas. Dia mengambil jurusan filsafat. Sebagai mahasiswa, dia sangat peduli dengan masalah diskriminasi dan keadilan sosial, dan juga berpartisipasi dalam demonstrasi anti-nuklir.

Berdasarkan informasi tentang Linda ini, mana dari berikut ini yang lebih mungkin?

a. Linda adalah teller bank.
b. Linda adalah teller bank dan aktif dalam gerakan feminis.

Jika Anda seperti kebanyakan orang yang menjawab pertanyaan ini, Anda akan menjawab "b." Tapi itu tidak mungkin benar karena melanggar aturan dasar probabilitas. Secara khusus, perhatikan bahwa opsi b berisi opsi a (yaitu, Linda adalah teller bank). Namun opsi b juga mengandung lebih banyak informasi —bahwa Linda juga aktif dalam gerakan feminis. Masalahnya adalah bahwa konjungsi tidak akan pernah lebih mungkin daripada salah satu konjungsinya. Misalkan kita mengatakan kemungkinan besar Linda seorang teller bank (membosankan sekali, mengingat deskripsi Linda yang membuatnya terdengar menarik!). Mari kita atur probabilitasnya rendah, katakanlah 0,4. Lalu berapa besar kemungkinan dia aktif dalam gerakan feminis? Mari kita atur setinggi itu, katakanlah 0,9. Namun, probabilitas bahwa dia adalah teller bank dan aktif dalam gerakan feminis harus dihitung sebagai probabilitas konjungsi, seperti ini:

$$0,4 \times 0,9 = 0,36$$

Jadi mengingat tugas probabilitas ini (yang baru saja saya buat tetapi tampaknya cukup masuk akal), kemungkinan Linda menjadi teller bank dan aktif dalam gerakan feminis adalah 0,36. Tetapi 0,36 adalah probabilitas yang lebih rendah daripada 0,4, yang merupakan probabilitas bahwa dia adalah teller bank. Jadi opsi b tidak bisa lebih mungkin daripada opsi a. Perhatikan bahwa meskipun kita mengatakan sangat pasti bahwa Linda aktif dalam gerakan feminis (yaitu, kita menetapkan probabilitas dia aktif dalam gerakan feminis pada 1), opsi b masih sama dengan probabilitas opsi a, karena $(0,4)(1) = 0,4$.

Terkadang mudah untuk menghindari kesalahan konjungsi. Berikut adalah contoh yang mengilustrasikan bahwa sebenarnya kita dapat dengan mudah melihat bahwa konjungsi tidak lebih mungkin daripada salah satu konjungsinya.

---

[6] Contoh terkenal berikut datang dari Tversky, A. dan Kahneman, D. (1983). Ekstensi versus penalaran intuitif: Kekeliruan konjungsi dalam penilaian probabilitas. Tinjauan Psikologis, 90(4), 293-315.

Mana yang lebih mungkin?
a. Mark memiliki rambut
b. Mark memiliki rambut pirang

Dalam hal ini, jelas opsi mana yang lebih mungkin. Jelas a lebih mungkin karena membutuhkan lebih sedikit untuk menjadi kenyataan. Opsi a akan benar meskipun opsi b benar. Tetapi opsi a juga bisa benar meskipun opsi b salah (mis., Mark bisa saja berambut cokelat atau berambut merah, dll.).

Jadi ada kasus di mana kita dapat dengan mudah menghindari kesalahan konjungsi. Lantas apa bedanya kasus ini dengan kasus Linda? Psikolog pemenang Hadiah Nobel, Daniel Kahneman (dan kolaborator lamanya, Amos Tversky), selama bertahun-tahun telah menyarankan penjelasan psikologis untuk perbedaan ini. Penjelasannya rumit, tapi saya bisa memberi Anda intinya dengan cukup sederhana. Kahneman menyarankan bahwa pikiran kita terhubung untuk menemukan pola dan banyak dari pola yang kita temukan ini didasarkan pada apa yang dia sebut "keterwakilan". Dalam kasus Linda, gagasan Linda aktif dalam gerakan feminis lebih cocok dengan deskripsi Linda sebagai jurusan filsafat, aktif dalam gerakan keadilan sosial, dan, mungkin, lajang. Kami membuat gambar Linda dan kemudian kami mencoba mencocokkan deskripsinya dengan dia. "Bank teller" tidak cocok dengan apa pun dalam deskripsi Linda. Artinya, gambaran Linda tidak mewakili seorang teller bank. Namun, bagi banyak orang, itu mewakili seorang feminis. Dengan demikian, pikiran kita sedikit banyak secara otomatis melihat kecocokan antara keterwakilan deskripsi Linda dan opsi b, yang menyebut dirinya seorang feminis. Kahneman berpikir bahwa dalam kasus seperti ini, pikiran kita menggantikan pertanyaan keterwakilan dengan pertanyaan probabilitas, sehingga menjawab pertanyaan probabilitas dengan tidak tepat.[7] Kita teralihkan dari pertanyaan probabilitas dengan mencari keterwakilan, yang secara otomatis dicari dan dipikirkan oleh pikiran kita. daripada probabilitas. Bagi Kahneman, penjelasan psikologis diperlukan untuk menjelaskan mengapa bahkan ahli matematika yang terlatih dan mereka yang berurusan dengan probabilitas secara teratur masih melakukan kekeliruan konjungsi. Penjelasan psikologis bahwa otak kita terhubung untuk mencari keterwakilan, dan bahwa kita tanpa sadar mengganti pertanyaan keterwakilan dengan pertanyaan probabilitas, menjelaskan mengapa bahkan para ahli membuat kesalahan semacam ini.

3.7 Kekeliruan Peringkat Dasar

Pertimbangkan skenario berikut. Anda masuk untuk beberapa pengujian untuk beberapa masalah kesehatan yang Anda alami dan setelah sejumlah tes, Anda dinyatakan positif kanker usus besar. Seberapa besar kemungkinan Anda benar-benar menderita kanker usus besar? Misalkan tesnya tidak sempurna, tetapi 95% akurat. Artinya, dalam kasus mereka yang benar-benar menderita kanker usus besar, tes akan mendeteksi kanker 95% dari waktu (dan dengan demikian melewatkannya 5% dari waktu). (Tes ini juga akan salah mendiagnosis mereka yang sebenarnya tidak menderita kanker usus besar 5% dari waktu.) Banyak orang akan cenderung mengatakan bahwa, mengingat tes dan akurasinya,

[7] Kahneman memberikan penjelasan ini di banyak tempat, termasuk yang paling lengkap (dan untuk khalayak umum) dalam bukunya tahun 2011, Thinking Fast and Slow. New York, NY: Farrar, Straus dan Giroux.

ada kemungkinan 95% Anda menderita kanker usus besar. Namun, jika Anda seperti kebanyakan orang dan cenderung menjawab seperti ini, Anda salah. Faktanya, Anda telah melakukan kekeliruan dengan mengabaikan peringkat dasar (yaitu, kekeliruan peringkat dasar).

Peringkat dasar dalam contoh ini adalah tingkatan mereka yang menderita kanker usus besar dalam suatu populasi. Ada persentase yang sangat kecil dari populasi yang benar-benar menderita kanker usus besar (misalkan itu adalah 0,005 atau 0,5%), jadi kemungkinan Anda mengidapnya harus memperhitungkan kemungkinan yang sangat rendah bahwa Anda adalah salah satu dari sedikit yang mengidapnya. Artinya, sebelum ujian (dan tidak mempertimbangkan detail lain tentang Anda), ada kemungkinan yang sangat rendah bahwa Anda memilikinya —yaitu, setengah dari satu persen kemungkinan (0,5%). Ya, tes ini 95% akurat, tetapi mengingat **probabilitas sebelumnya yang sangat rendah bahwa Anda menderita kanker usus besar**, sekarang kita tidak dapat mengatakan bahwa ada 95% kemungkinan Anda mengidapnya. Sebaliknya, kita harus meredam angka itu dengan peringkat dasar yang sangat rendah. Poin umumnya adalah ini: ketika suatu kondisi (x) sangat jarang, bahkan jika tes yang sangat akurat mengidentifikasi kondisi (x) ada, kita tetap harus menduga bahwa kondisi (x) tidak ada. Dalam skenario di atas, probabilitas sebelumnya (yaitu, sebelum tes) bahwa Anda menderita kanker usus besar benar-benar rendah. Dan itu berarti bahkan setelah pengujian kita harus menduga bahwa probabilitasnya masih cukup rendah. Itulah logika masalahnya dan kita dapat memahaminya secara konseptual bahkan tanpa benar-benar masuk ke matematika.

Tapi karena kita diberikan angka untuk dikerjakan, kita sebenarnya bisa menggunakan matematika untuk mengetahui kemungkinan sebenarnya Anda menderita kanker usus besar. Inilah cara kami melakukannya. Misalkan populasi kita adalah 100.000 orang. Peringkat dasar memberitahu kita bahwa 0,5% dari populasi menderita kanker usus besar. Artinya, dari 100.000 orang hanya 500 orang yang menderita kanker usus besar. Jika kita menerapkan tes akurat 95% pada 500 orang, tes tersebut akan mendiagnosis 475 orang dengan benar. Artinya, tes tersebut akan memberikan 475 identifikasi yang benar. Ini disebut **positif sejati**. Namun, tes tersebut juga akan keliru memberi tahu kita bahwa beberapa orang yang tidak menderita kanker usus besar sebenarnya mengidapnya. Ketika ini terjadi, itu disebut **positif palsu**. Tingkat dasar kami memberi tahu kami bahwa sebagian besar populasi kami (99.500) tidak menderita kanker usus besar dan tes akurat 95% akan salah mendiagnosis 5% dari mereka yang menderita kanker usus besar. Hasilnya adalah 4975 positif palsu!

Jadi, seberapa besar kemungkinan Anda benar-benar positif daripada positif palsu? Ini hanyalah jumlah positif sejati (475) dibagi dengan jumlah total identifikasi positif yang akan dibuat oleh tes. Angka terakhir ini mencakup angka yang salah diidentifikasi oleh tes (4975) serta angka yang akan diidentifikasi secara akurat (475) —jadi jumlah total tes yang akan diidentifikasi sebagai kanker usus besar adalah 5450. Jadi, kemungkinan Anda memilikinya, mengingat tes positif = 475/5450 = 0,087 atau 8,7%. Jadi kemungkinan Anda menderita kanker, dengan bukti tes positif adalah 8,7%. Jadi, bertentangan dengan alasan awal kami bahwa ada 95% kemungkinan Anda menderita kanker usus besar, kemungkinannya hanya sepersepuluh dari itu— kurang dari 10%! Dengan berpikir bahwa kemungkinan Anda menderita kanker mendekati 95%, Anda akan mengabaikan kemungkinan

yang sangat rendah untuk mengidap penyakit tersebut sejak awal (yaitu, angka dasar yang rendah). Mengabaikan perhitungan peringkat dasar rendah dalam menentukan probabilitas beberapa peristiwa merupakan tanda tangan dari kekeliruan peringkat dasar.

Pelajaran umum di sini adalah bahwa jumlah positif palsu akan cukup tinggi (walaupun metode identifikasinya cukup akurat) selama laju dasar dari fenomena yang kita cari sangat rendah. Dan jika jumlah positif palsu tinggi, maka ini akan secara signifikan menurunkan kemungkinan bahwa metode identifikasi telah mengidentifikasi fenomena yang dimaksud dengan benar.

Dari contoh di atas kita dapat melihat bahwa metode umum untuk menentukan probabilitas ketika tarif dasar dimainkan adalah sebagai berikut.

1. Tentukan jumlah positif palsu (yaitu, jumlah contoh yang salah diidentifikasi dengan metode ini)
2. Tentukan jumlah true positive (yaitu, jumlah instance yang ditentukan dengan benar oleh metode ini)
3. Gunakan persamaan berikut untuk menghitung probabilitas:

$$\frac{\text{Positive Murni}}{\text{Positive Murni + Positif Palsu}}$$

Sebelum menutup bagian ini, mari kita lihat beberapa contoh kesalahan peringkat dasar. Misalkan pemerintah telah mengembangkan mesin yang mampu mendeteksi niat teroris dengan akurasi 90%. Dalam rapat kongres bersama, sumber yang sangat dipercaya mengatakan bahwa ada teroris di gedung itu. (Anggap saja, untuk menyederhanakan contoh ini, sebenarnya ada teroris di dalam gedung.) Untuk menentukan siapa teroris itu, keamanan gedung menutup semua pintu keluar, mengumpulkan 3000 orang di dalam gedung dan menggunakan mesin untuk menguji setiap orang. 30 orang pertama lewat tanpa memicu identifikasi positif dari mesin, tetapi pada orang berikutnya, mesin tersebut memicu identifikasi positif niat teroris. Pertanyaannya adalah: seberapa besar kemungkinan orang yang menyalakan mesin itu benar-benar seorang teroris?[8] Pertimbangkan tiga kemungkinan berikut: a) 90%, b) 10%, atau c) 0,3%. Jika Anda menjawab 90%, maka Anda melakukan kekeliruan tarif dasar lagi. Jawaban sebenarnya adalah "c"—kurang dari 1%! Inilah alasannya. Tingkat dasar adalah kemungkinan bahwa individu tertentu adalah teroris dan ini sangat rendah karena hanya ada satu teroris di dalam gedung dan ada 3000 orang di dalam gedung. Itu berarti kemungkinan seseorang menjadi teroris, sebelum ada hasil tes, sangat rendah: 1/3000. Karena tes ini 90% akurat, itu berarti bahwa dari 2999 non-teroris, 10% dari mereka akan salah diidentifikasi sebagai teroris = ~300 positif palsu. Dengan asumsi mesin tidak salah mengidentifikasi satu teroris yang sebenarnya, mesin akan mengidentifikasi total 301 individu sebagai "memiliki niat teroris." Probabilitas salah satu dari mereka benar-benar memiliki niat teroris adalah 1/301 = 0,3%. Jadi probabilitasnya jauh lebih rendah dari 90%. Itu bahkan tidak dekat. Ini adalah ilustrasi bagus lainnya tentang seberapa jauh probabilitas ketika tarif dasar diabaikan.

Terakhir. Misalkan Bob adalah seorang saksi mata super. Ketika dia mengamati kejahatan, dia 99% akurat dalam mengidentifikasi tersangka. Misalkan Bob mengidentifikasi

[8] Contoh ini diambil (dengan beberapa perubahan) dari: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/8153539.stm

Nancy sebagai orang yang merampok toko American Apparel. Dalam populasi di mana 0,5% (setengah dari satu persen) populasi adalah perampok, berapa peluang Nancy benar-benar seorang perampok, mengingat kesaksian saksi mata Bob mengidentifikasi dia sebagai perampok?

Pada titik ini, setelah peka terhadap kekeliruan tingkat dasar, Anda harus curiga bahwa kemungkinannya tidak setinggi keakuratan keterampilan saksi mata Bob. Ini perhitungannya. Misalkan populasi kita adalah 1000 orang: 995 bukan perampok dan 5 perampok (berdasarkan tingkat dasar perampok di atas dalam populasi). Dari 995 non-perampok, Bob akan salah mengidentifikasi 9,95 sebagai perampok (positif palsu) dan secara akurat mengidentifikasi 4,95 sebagai perampok dengan total 14,9 identifikasi perampok. Jadi kemungkinan Nancy benar-benar seorang perampok, mengingat bukti saksi mata Bob adalah:

$$\frac{\text{\# perampok yang Teridentifikasi secara benar oleh Bob}}{\text{Total \# perampok yang diidentifikasi oleh Bob}}$$

= 4,95/14,9 = 33%. Jadi, kemungkinan besar Nancy bukanlah perampoknya.

3.8 Kekeliruan Jumlah Kecil

Misalkan sebuah penelitian menunjukkan bahwa dari 3.141 kabupaten di Amerika Serikat, kejadian kanker ginjal paling rendah di kabupaten yang sebagian besar pedesaan, berpenduduk jarang, dan terletak di negara bagian tradisional Republik. Nyatanya, ini benar.[9] Apa yang menyebabkan temuan ini menarik? Kebanyakan orang akan tergoda untuk mencari penjelasan kausal —mencari ciri-ciri lingkungan pedesaan yang menyebabkan insiden kanker lebih rendah. Namun, mereka salah (dalam hal ini) jika melakukannya. Sangat mudah untuk melihat mengapa begitu kita mempertimbangkan kabupaten yang memiliki insiden kanker ginjal tertinggi: mereka adalah kabupaten yang sebagian besar pedesaan, berpenduduk jarang, dan terletak di negara bagian Republik tradisional! Jadi apa pun yang Anda pikirkan mungkin menjelaskan tingkat kanker yang lebih rendah di pedesaan tidak dapat menjadi penjelasan yang tepat, karena kabupaten ini juga memiliki tingkat kanker tertinggi. Penting untuk dipahami bahwa bukan kabupaten yang sama yang memiliki tingkat tertinggi dan terendah —misalnya, kabupaten X tidak memiliki tingkat kanker yang tinggi dan rendah (relatif terhadap kabupaten AS lainnya). Itu akan menjadi kontradiksi (dan karenanya tidak mungkin benar). Sebaliknya, yang terjadi adalah bahwa kabupaten yang memiliki tingkat kanker ginjal tertinggi "kebanyakan pedesaan, berpenduduk jarang, dan terletak di negara bagian Republik tradisional" tetapi juga kabupaten yang memiliki tingkat kanker ginjal terendah "kebanyakan pedesaan, berpenduduk jarang, dan terletak di negara-negara tradisional Republik." Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum memberi Anda penjelasan, saya akan memberi Anda contoh yang lebih sederhana dan lihat apakah Anda dapat mengetahuinya dari contoh itu.

Misalkan sebuah toples berisi kelereng merah dan putih dalam jumlah yang sama. Jack dan Jill bergiliran mengambil kelereng dari toples. Namun, mereka menarik kelereng dengan

[9] Contoh diambil dari Kahneman (2011), op. cit., p. 109.

kecepatan yang berbeda. Jill menarik 10 kelereng sekaligus sementara Jack mengambil 3 kelereng sekaligus. Siapa yang lebih sering menarik semua kelereng merah atau putih: Jack atau Jill?[10]

Jawabannya di sini harus jelas: Jack lebih sering mengambil kelereng dengan warna yang sama, karena Jack hanya mengambil 3 kelereng sekaligus. Karena Jill mengambil 10 kelereng sekaligus, kecil kemungkinan bahwa hasil imbangnya akan menghasilkan kelereng dengan warna yang sama. Ini hanyalah fakta pengambilan sampel dan terkait dengan kesalahan pengambilan sampel yang dibahas di bagian 3. Sampel yang terlalu kecil akan cenderung tidak mewakili populasi. Dalam kasus kelereng, jika kita melihat pengambilan Jack sebagai sampel, maka sampelnya akan jauh lebih tidak mewakili rasio kelereng di dalam toples. Jill, sebaliknya, akan cenderung mendapatkan sampel yang jauh lebih representatif. Karena Jill mengambil kelereng dalam jumlah yang lebih besar, kecil kemungkinan sampelnya akan berubah drastis seperti sampel Jack. Poin umum yang harus diambil dari contoh ini adalah bahwa sampel yang lebih kecil cenderung ke ekstrem —baik dalam hal merepresentasikan beberapa fitur secara berlebihan (misalnya, kelereng merah) dan kurang merepresentasikan fitur yang sama.

Dapatkah Anda melihat bagaimana hal ini dapat diterapkan pada kasus tingkat kanker ginjal di daerah pedesaan yang jarang penduduknya? Ada tingkat kanker ginjal nasional yang merupakan rata-rata dari semua tingkat kanker ginjal dari 3.141 kabupaten di A.S. Bayangkan memeringkat setiap kabupaten dalam hal tingkat kanker dari tertinggi ke terendah. Temuannya adalah bahwa ada proporsi yang relatif lebih besar dari kabupaten berpenduduk jarang di bagian atas daftar ini, tetapi juga proporsi yang relatif lebih besar dari kabupaten berpenduduk jarang di bagian bawah daftar. Tetapi mengapa kabupaten yang lebih jarang penduduknya akan terwakili secara berlebihan di kedua ujung daftar? Alasannya adalah karena kabupaten ini memiliki populasi yang lebih kecil, sehingga mereka cenderung memiliki hasil yang lebih ekstrim (baik tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah). Sama seperti Jack yang lebih mungkin mendapatkan semua kelereng putih atau semua kelereng merah (hasil yang ekstrim), kabupaten yang berpenduduk sedikit akan cenderung memiliki tingkat kanker yang ekstrim, relatif terhadap rata-rata nasional. Dan ini murni fakta statistik; itu tidak ada hubungannya dengan fitur lingkungan tersebut yang menyebabkan tingkat kanker menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Sama seperti penarikan ekstrim Jack tidak ada hubungannya dengan cara dia ambil (melainkan hanyalah hasil dari statistik, fakta matematika), ekstrim dari kabupaten yang lebih kecil tidak ada hubungannya dengan fitur dari kabupaten tersebut, tetapi hanya dengan fakta bahwa mereka lebih kecil dan cenderung memiliki hasil yang lebih ekstrim (yaitu, tingkat kanker yang lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata nasional).

Pelajaran pertama yang dibawa pulang di sini adalah bahwa kelompok yang lebih kecil akan cenderung kurang representatif daripada kelompok yang lebih besar (dengan demikian, kelompok yang lebih kecil akan cenderung menghuni spektrum yang ekstrim). Kita bisa menyebutnya hukum bilangan kecil. Pesan kedua yang dibawa pulang adalah bahwa otak kita terhubung untuk mencari penjelasan kausal daripada penjelasan matematis, dan karena ini kita cenderung mengabaikan hukum bilangan kecil dan sebagai gantinya mencari penjelasan kausal dari fenomena. **Kekeliruan jumlah kecil** adalah kecenderungan kita

[10] Contoh diambil dari Kahneman (2011), op. cit., p. 110 dengan modifikasi.

untuk mencari penjelasan kausal untuk beberapa fenomena ketika hanya hukum bilangan kecil yang diperlukan untuk menjelaskan fenomena itu.

Kita akan mengakhiri bagian ini dengan contoh yang agak lucu dan luar biasa tentang bias jumlah kecil yang mungkin menghabiskan miliaran dolar. Contoh ini juga datang dari Kahneman, yang pada gilirannya mendengar anekdot dari beberapa rekannya yang ahli statistik.[11] Beberapa waktu lalu, yayasan Gates (yang merupakan yayasan amal pendiri Microsoft, Bill Gates) menyumbangkan 1,7 miliar untuk penelitian temuan yang aneh: sekolah yang lebih kecil cenderung lebih berhasil daripada sekolah yang lebih besar. Artinya, jika Anda mempertimbangkan urutan peringkat dari sekolah yang paling sukses, sekolah yang lebih kecil akan cenderung terwakili secara berlebihan di dekat bagian atas (yaitu, ada proporsi yang lebih tinggi di dekat bagian atas daftar dibandingkan dengan proporsi sekolah yang lebih besar di bagian atas daftar). Ini adalah temuan bahwa Gates Foundation menginvestasikan 1,7 miliar dolar untuk membantu memahaminya. Untuk melakukannya, mereka mendirikan sekolah yang lebih kecil, terkadang membagi sekolah yang lebih besar menjadi dua. Namun, semua ini tidak diperlukan. Seandainya Gates Foundation (atau mereka yang menasihati mereka) melihat karakteristik sekolah terburuk, mereka akan menemukan bahwa sekolah itu juga cenderung lebih kecil! "Temuan" hanyalah hasil dari hukum jumlah kecil: kelompok yang lebih kecil cenderung ke arah ekstrem (di kedua ujung spektrum) lebih daripada kelompok yang lebih besar. Dalam kasus ini, fakta bahwa sekolah yang lebih kecil cenderung lebih berhasil dan kurang berhasil dijelaskan dengan cara yang sama seperti yang kami jelaskan mengapa Jack cenderung mendapatkan semua kelereng merah atau putih lebih sering daripada Jill.

3.9 Kekeliruan Regresi ke Mean

Manusia cenderung memikirkan penyebab bahkan ketika tidak ada penyebab seperti itu. Misalnya, jika saya baru saja melakukan kesalahan dan kemudian segera setelah guntur pecah, saya mungkin berpikir bahwa tindakan salah sayalah yang menyebabkan kilat (misalnya, karena para dewa marah kepada saya). Istilah "minyak ular (snake oil)" mengacu pada produk yang menjanjikan manfaat tertentu (misalnya kesehatan), tetapi sebenarnya palsu dan tidak memiliki manfaat apa pun. Misalnya, pikirkan produk yang seharusnya membantu Anda sembuh dari flu biasa. Anda minum obat dan kemudian dalam beberapa hari, Anda semua menjadi lebih baik! Tidak dingin! Itu pasti karena obatnya. Atau mungkin Anda baru saja mundur ke keadaan rata-rata. **Regresi ke keadaan rata-rata** menggambarkan kecenderungan sesuatu untuk kembali normal atau kembali ke sesuatu yang mendekati rata-rata statistik yang relevan. Dalam kasus pilek, saat masuk angin, Anda berada di luar rata-rata dalam hal kesehatan. Tetapi Anda secara alami akan kembali sehat, dengan ataupun tanpa "obat". Jika ada yang mencoba meyakinkan Anda untuk membeli obat semacam itu, seharusnya Anda tidak melakukannya. Karena fakta bahwa Anda sembuh dari pilek lebih mungkin berkaitan dengan fakta bahwa secara alami Anda akan mundur ke keadaan rata-rata (kembali normal) daripada hubungannya dengan obat khusus.

Contoh lain. Misalkan Anda tinggal di Lansing dan suhunya lebih dari 100 derajat selama dua minggu berturut-turut. Seseorang berkata bahwa jika Anda memberi

[11] Kahneman (2011), pp. 117-118.

penghormatan dan melakukan tarian khusus untuk Baal, suhunya akan turun. Misalkan Anda melakukan ini dan tiba-tiba suhu turun. Apakah itu karena Baal atau hanya regresi ke keadaan rata-rata? Mungkin regresi ke keadaan rata-rata, kecuali kita memiliki alasan khusus untuk berpikir bahwa itu adalah perbuatan Baal. Intinya adalah, situasi ekstrim cenderung mendorong mundur ke situasi yang kurang ekstrim, situasi yang lebih rata-rata. Karena sangat jarang suhu mencapai lebih dari 100 derajat di Lansing, fakta bahwa suhu turun sudah bisa diduga, terlepas itu karena doa seseorang kepada Baal.

Misalkan seorang pegolf profesional sedang dalam performa terbaiknya. Dia memenangkan setiap turnamen yang dia ikuti dengan sepuluh pukulan — dia mengalahkan kompetisi seperti mereka adalah pegolf sekolah menengah. Dia hanya bermain jauh lebih baik daripada mereka. Kemudian sesuatu terjadi. Pegolf tiba-tiba mulai bermain seperti orang rata-rata. Apa yang menjelaskan kejatuhannya dari kebesaran? Komentator olahraga berspekulasi: mungkinkah dia mengganti caddy-nya, atau sekarang lebih hangat daripada saat dia berada di pukulannya, atau mungkin ketenaran yang muncul di kepalanya begitu dia mulai memenangkan semua turnamen itu? Kemungkinannya, tidak ada penjelasan yang tepat karena tidak diperlukan penjelasan seperti itu. Kemungkinan besar dia hanya mundur ke keadaan rata-rata dan sekarang merasa bermain seperti orang lain —masih seperti seorang profesional, hanya saja tidak seperti pegolf yang luar biasa baik. Bahkan mereka yang terampil pun bisa beruntung (atau tidak beruntung) dan ketika mereka melakukannya, kita harus berharap bahwa pada akhirnya keberuntungan itu akan berakhir dan mereka akan mundur ke keadaan rata-rata.

Seperti yang diilustrasikan oleh contoh-contoh ini, seseorang melakukan **regresi ke kesalahan rata-rata** ketika seseorang mencoba memberikan penjelasan kausal tentang fenomena yang hanya bersifat statistik atau probabilistik. Cara terbaik untuk mengesampingkan bahwa sesuatu tidak dapat dijelaskan sebagai regresi terhadap keadaan rata-rata adalah dengan melakukan studi di mana seseorang membandingkan dua kelompok. Sebagai contoh, misalkan kita dapat meminta penjual minyak ular kita untuk menyetujui sebuah penelitian di mana sekelompok orang yang menderita pilek meminum obat (kelompok eksperimen) dan sekelompok orang lain tidak meminum obat tersebut atau meminum plasebo (kelompok kontrol). Dalam situasi ini, jika kami menemukan bahwa kelompok eksperimen menjadi lebih baik dan kelompok kontrol tidak, atau jika kelompok eksperimen menjadi lebih baik lebih cepat daripada kelompok kontrol, maka mungkin kita harus mengatakan bahwa mungkin ada sesuatu untuk obat minyak ular ini. Tetapi tanpa bukti kontrol untuk pembanding, bahkan jika banyak orang meminum obat minyak ular dan sembuh dari flu mereka, itu tidak akan membuktikan apa-apa tentang kemanjuran obat tersebut.

3.10 Kekeliruan Penjudi (Gambler's Fallacy)

Kekeliruan penjudi terjadi ketika seseorang berpikir bahwa peristiwa acak yang independen dapat saling memengaruhi. Misalnya, saya memiliki koin yang bagus dan saya baru saja membalik 4 kepala berturut-turut. Erik, di sisi lain, memiliki koin yang adil yang telah dia lempar 4 kali dan mendapatkan ekor. Kita masing-masing bertaruh bahwa

koin berikutnya yang dibalik adalah kepala. Siapa yang harus Anda bertaruh membalik kepala? Jika Anda cenderung mengatakan bahwa Anda harus memasang taruhan dengan Erik karena dia telah membalik semua ekor dan karena koinnya dengan seimbang, pembalikannya harus segera diratakan, maka Anda telah melakukan kekeliruan penjudi. Faktanya adalah, setiap pembalikan tidak tergantung pada pembalikan berikutnya, jadi fakta bahwa saya baru saja membalik 4 kepala berturut-turut tidak menambah atau mengurangi peluang saya untuk membalik kepala. Begitu juga dengan Erik. Memang benar bahwa selama koin itu seimbang, maka pada sejumlah besar pembalikan kita harus mengharapkan proporsi kepala ke ekor sekitar 50/50. Tetapi tidak ada alasan untuk berharap bahwa putaran tertentu akan lebih mungkin menjadi satu atau yang lain. Karena koin itu seimbang, setiap lemparan memiliki kemungkinan yang sama untuk menjadi kepala dan kemungkinan yang sama untuk menjadi ekor — 50%.



BAB IV
Kekeliruan-Kekeliruan Informal

4.1. Kekeliruan Formal vs Informal

Kekeliruan hanyalah kesalahan dalam penalaran. Beberapa kekeliruan bersifat formal dan beberapa bersifat informal. Dalam bab 2, kita melihat bahwa kita dapat mendefinisikan validitas secara formal dan dengan demikian dapat menentukan apakah suatu argumen valid atau tidak valid bahkan tanpa harus mengetahui atau memahami tentang apa argumen tersebut. Kami melihat bahwa kami dapat mendefinisikan aturan inferensi tertentu yang valid, seperti modus ponens dan modus tollens. Pola inferensi ini valid berdasarkan bentuknya, bukan isinya. Artinya, setiap argumen yang memiliki bentuk yang sama dengan modus ponens atau modus tollens secara otomatis akan valid. Kekeliruan formal hanyalah sebuah argumen yang bentuknya tidak valid. Dengan demikian, argumen apapun yang memiliki bentuk seperti itu otomatis akan menjadi tidak valid, terlepas dari arti kalimatnya. Dua kesesatan formal yang mirip, tetapi tidak bisa disamakan dengan modus ponens dan modus tollens adalah **menolak anteseden (denying the antesedent)** dan **menegaskan konsekuen (affirming the consequent)**. Berikut adalah bentuk-bentuk inferensi yang tidak valid tersebut:

Menolak anteseden

$p \supset q$
$\sim p$
$\therefore \sim q$

Menegaskan konsekuensi

$p \supset q$
q
$\therefore p$

Argumen apa pun yang memiliki salah satu dari formula di atas adalah argumen yang tidak valid. Sebagai contoh:

1. Jika Kant adalah seorang deontologist, maka dia adalah seorang non-consequentialist.
2. Kant bukanlah seorang deontologis.
3. Oleh karena itu, Kant bukanlah seorang non-konsekuensialis.

Bentuk argumen pernyataan di atas adalah:

1. **D** ⊃ **C**
2. **~D**
3. ∴ **~C**

Seperti yang Anda lihat, argumen ini berbentuk kekeliruan, menyangkal anteseden. Jadi, kita tahu bahwa argumen ini tidak valid bahkan jika kita tidak tahu apa arti "Kant" atau "deontologist" atau "non-consequentialist". ("Kant" adalah seorang filsuf Jerman terkenal dari awal 1800-an, sedangkan "deontologi" dan "non-konsekuensialis" adalah istilah yang berasal dari teori etika.) Ini adalah tanda kekeliruan formal bahwa kita dapat mengidentifikasinya bahkan jika kita tidak melakukannya, tidak benar-benar memahami arti dari kalimat dalam argumen. Ingat argumen Jabberwocky kami dari bab 2. Berikut adalah argumen yang menggunakan kata-kata konyol yang dibuat-buat dari "Jabberwocky" karya Lewis Carrol. Lihat apakah Anda dapat menentukan apakah bentuk argumen valid atau tidak valid:

1. Jika toves itu brillig maka toves itu slithy.
2. Toves itu slithy
3. Oleh karena itu, toves itu adalah brillig.

Anda harus dapat melihat bahwa argumen di atas memiliki bentuk penegasan konsekuensi:

1. **B** ⊃ **S**
2. **S**
3. ∴ **B**

Dengan demikian, kita tahu bahwa argumen itu tidak valid, meskipun kita tidak tahu apa itu "toves" atau apa artinya "slithy" atau "brillig". Intinya adalah kita dapat mengidentifikasi kekeliruan formal tanpa harus tahu apa artinya.

Sebaliknya, **kekeliruan informal** adalah kekeliruan yang tidak dapat diidentifikasi tanpa memahami konsep yang terlibat dalam argumen. Contoh paradigma kekeliruan informal adalah kekeliruan komposisi. Kami akan mempertimbangkan kekeliruan ini di sub-bagian berikutnya. Dalam subbagian yang tersisa, kami akan mempertimbangkan sejumlah kekeliruan logis informal lainnya.

4.1.1 Kekeliruan Komposisi

Perhatikan argumen berikut:

> Setiap anggota tim senam memiliki berat kurang dari 110 lbs. Oleh karena itu, seluruh tim senam memiliki berat kurang dari 110 lbs.

Argumen tersebut melakukan kekeliruan komposisi. Dalam kekeliruan komposisi seseorang berpendapat bahwa karena setiap bagian dari keseluruhan memiliki fitur partikular, maka keseluruhan memiliki fitur yang sama. Namun, Anda tidak dapat secara umum mengidentifikasi argumen apa pun yang bergerak dari pernyataan tentang bagian ke pernyataan tentang keseluruhan sebagai melakukan kekeliruan komposisi karena ada atau tidaknya kekeliruan tergantung pada fitur apa yang kita kaitkan dengan bagian dan keseluruhan. Berikut adalah contoh argumen yang berpindah dari klaim tentang bagian yang memiliki ciri ke klaim tentang keseluruhan yang memiliki ciri yang sama, tetapi tidak melakukan kekeliruan komposisi:

Setiap bagian dari mobil terbuat dari plastik. Karenanya, seluruh mobil terbuat dari plastik.

Kesimpulan ini mengikuti dari premis; tidak ada kekeliruan di sini. Perbedaan antara argumen ini dan argumen sebelumnya (tentang tim senam) bukanlah bentuknya. Sebenarnya kedua argumen memiliki bentuk yang sama:

Setiap bagian dari X memiliki fitur f. Oleh karena itu, seluruh X memiliki fitur f.

Namun salah satu argumen jelas salah, sementara yang lain tidak. Perbedaan antara kedua argumen tersebut bukanlah formulanya, tetapi isinya. Artinya, perbedaannya adalah fitur apa yang dikaitkan dengan bagian dan keseluruhan. Beberapa fitur (seperti menghitung jumlah tertentu) sedemikian rupa sehingga jika mereka termasuk dalam setiap bagian, maka tidak berarti bahwa mereka termasuk dalam keseluruhan. Ciri-ciri lain (seperti terbuat dari plastik) sedemikian rupa sehingga jika mereka menjadi bagian dari setiap bagian, maka mereka menjadi bagian dari keseluruhan.

Berikut ini adalah contoh lainnya:

Setiap anggota tim pernah ke Paris. Oleh karena itu tim telah ke Paris.

Kesimpulan dari argumen ini tidak mengikuti. Hanya karena setiap anggota tim pernah ke Paris, tidak berarti seluruh tim pernah ke Paris, karena mungkin tidak setiap individu berada di sana pada waktu yang sama dan berada di sana dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota tim. Jadi, meskipun masuk akal untuk mengatakan bahwa tim terdiri dari setiap anggota tim, tidak berarti karena setiap anggota tim pernah ke Paris, seluruh tim pernah ke Paris. Bandingkan contoh itu dengan yang ini:

Setiap anggota tim berada di pesawat. Karena itu, seluruh tim ada di pesawat.

Argumen ini, berbeda dengan yang terakhir, tidak mengandung kekeliruan. Memang benar jika setiap anggota ada di pesawat maka seluruh tim ada di pesawat. Namun kedua argumen ini memiliki bentuk yang hampir persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah argumen pertama berbicara tentang properti, pernah ke Paris, sedangkan argumen kedua berbicara tentang properti, berada di pesawat. Satu-satunya alasan kita dapat mengidentifikasi argumen pertama melakukan kesalahan komposisi dan argumen kedua tidak melakukan kesalahan adalah karena kita memahami hubungan antara konsep-konsep yang terlibat. Dalam kasus pertama, kami memahami bahwa ada kemungkinan bahwa

setiap anggota dapat pergi ke Paris tanpa pernah mengunjungi tim; dalam kasus kedua kita memahami bahwa selama setiap anggota tim ada di pesawat, itu harus benar bahwa seluruh tim ada di pesawat. Intinya di sini adalah bahwa untuk mengidentifikasi apakah suatu argumen telah melakukan kesalahan komposisi, seseorang harus memahami konsep yang terlibat dalam argumen tersebut. Demikian itu merupakan tanda kekeliruan informal: kita harus mengandalkan pemahaman kita tentang arti kata atau konsep yang digunakan, daripada hanya kemampuan mengidentifikasi kekeliruan dari formatnya.

4.1.2 Kekeliruan Pembagian

Kekeliruan pembagian seperti kekeliruan komposisi dan mudah membingungkan. Perbedaannya adalah kekeliruan pembagian berpendapat bahwa karena keseluruhan memiliki beberapa fitur, setiap bagian juga harus memiliki fitur itu. Kekeliruan komposisi, seperti yang baru saja kita lihat, bergerak ke arah yang berlawanan: karena setiap bagian memiliki beberapa fitur, keseluruhan harus memiliki fitur yang sama. Berikut adalah contoh kekeliruan pembagian:

> Rumah itu berharga 1 juta dolar. Oleh karena itu, setiap bagian dari rumah itu berharga 1 juta dolar.

Ini jelas sebuah kekeliruan. Hanya karena seluruh rumah berharga 1 juta dolar, tidak berarti setiap bagian dari rumah berharga 1 juta dolar. Namun, berikut adalah argumen yang memiliki bentuk yang sama, tetapi tidak melakukan kesalahan dalam pembagian:

> Seluruh tim tewas dalam kecelakaan pesawat. Oleh karena itu, setiap individu dalam tim tewas dalam kecelakaan pesawat tersebut.

Dalam contoh ini, karena kita tampaknya mengacu pada satu kecelakaan pesawat di mana semua anggota tim meninggal ("kecelakaan pesawat"), maka jika seluruh tim tewas dalam kecelakaan itu, maka setiap individu dalam tim meninggal dalam kecelakaan tersebut. Jadi argumen ini tidak melakukan kekeliruan pembagian. Sebaliknya, argumen berikut memiliki bentuk yang persis sama, tetapi melakukan kekeliruan dalam pembagian:

> Tim memainkan pertandingan terburuknya malam ini. Oleh karena itu, setiap individu dalam tim memainkan permainan terburuk mereka malam ini.

Memang benar bahwa seluruh tim memainkan permainan terburuknya meskipun benar bahwa tidak ada individu dalam tim yang memainkan permainan terburuk mereka. Dengan demikian, dalil ini memang melakukan kekeliruan pembagian meskipun memiliki bentuk yang sama dengan dalil sebelumnya, yaitu tidak melakukan kekeliruan pembagian. Ini menunjukkan (sekali lagi) bahwa untuk mengidentifikasi kekeliruan informal (seperti komposisi dan pembagian), kita harus mengandalkan pemahaman kita tentang konsep yang terlibat dalam suatu argumen. Beberapa konsep (seperti "tim" dan "mati dalam kecelakaan pesawat") sedemikian rupa sehingga jika berlaku untuk keseluruhan, konsep tersebut juga berlaku untuk semua bagian. Konsep lain (seperti "tim" dan "permainan terburuk yang dimainkan") sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan pada keseluruhan meskipun tidak berlaku pada semua bagian.

4.1.3 Pengajuan Pertanyaan (Begging the Question)

Perhatikan argumen berikut:

> Hukuman mati dibenarkan atas kejahatan seperti halnya perkosaan dan pembunuhan karena cukup sah dan pantas bagi negara untuk menghukum mati seseorang yang telah melakukan perbuatan keji dan tidak manusiawi tersebut.

Indikator premis, "karena" menunjukkan premis dan (secara turunan) kesimpulan dari argumen tersebut. Dalam bentuk standar, argumennya adalah sebagai berikut:

1. Adalah sah dan pantas bagi negara untuk menghukum mati seseorang yang melakukan perkosaan atau pembunuhan.
2. Oleh karena itu, hukuman mati dibenarkan untuk kejahatan seperti pemerkosaan dan pembunuhan.

Anda harus memperhatikan sesuatu yang aneh tentang argumen ini: premisnya pada dasarnya adalah klaim yang sama dengan kesimpulannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa premis menjelaskan apa arti hukuman mati (negara yang menghukum mati penjahat) sedangkan kesimpulannya hanya merujuk pada hukuman mati dengan nama, dan premis menggunakan istilah seperti "sah" dan "pantas" sedangkan kesimpulannya menggunakan istilah terkait, "dibenarkan." Tetapi perbedaan-perbedaan ini tidak menambah perbedaan makna yang nyata. Jadi, premis pada dasarnya mengatakan hal yang sama dengan kesimpulan. Ini adalah masalah: kita ingin premis kami memberikan alasan untuk menerima kesimpulan. Tetapi jika premisnya adalah klaim yang sama dengan kesimpulannya, maka itu tidak mungkin memberikan alasan untuk menerima kesimpulannya! **Pengajuan pertanyaan** terjadi ketika seseorang (baik secara eksplisit maupun implisit) mengasumsikan kebenaran kesimpulan dalam satu premis atau lebih. Pengajuan pertanyaan dengan demikian merupakan semacam penalaran melingkar.

Salah satu ciri menarik dari kekeliruan ini adalah bahwa secara formal tidak ada yang salah dengan argumen bentuk ini. Inilah yang saya maksud. Pertimbangkan argumen yang secara eksplisit melakukan kekeliruan pengajuan pertanyaan. Sebagai contoh,

1. Hukuman mati diperbolehkan secara moral
2. Oleh karena itu, hukuman mati diperbolehkan secara moral

Sekarang, terapkan metode apa pun untuk menilai validitas argumen ini dan Anda akan melihat bahwa itu valid dengan metode apa pun. Jika kita menggunakan uji informal (dengan mencoba membayangkan bahwa premisnya benar sedangkan kesimpulannya salah), maka argumen tersebut lolos uji, karena setiap kali premisnya benar, kesimpulannya juga harus benar (karena itu adalah pernyataan yang sama persis). Demikian juga, argumennya valid dengan uji validitas formal, tabel kebenaran. Tapi sementara argumen ini secara teknis valid, itu masih merupakan argumen yang sangat buruk. Mengapa? Karena tujuan memberikan argumen pada awalnya adalah untuk memberikan beberapa alasan tentang pemikiran bahwa kesimpulan itu benar bagi mereka yang belum menerima/mengakuinya. Tetapi jika seseorang belum menerima/mengakui kesimpulannya, maka menyatakan kembali

kesimpulannya dengan cara yang berbeda tidak akan mampu meyakinkan. Sebaliknya, argumen yang baik dapat memberikan beberapa alasan untuk menerima/mengakui kesimpulan yang cukup independen dari kesimpulan itu sendiri. Permohonan pertanyaan sama sekali gagal melakukan ini dan inilah mengapa dianggap sebagai kekeliruan informal. Yang menarik dari pengajuan pertanyaan adalah bahwa secara formal sama sekali tidak ditemukan kesalahan dalam argumennya.

Apakah suatu argumen menimbulkan pertanyaan atau tidak, tidaklah selalu merupakan masalah yang mudah untuk diselesaikan. Seperti halnya semua kekeliruan informal, untuk mendeteksinya membutuhkan pemahaman yang cermat tentang makna pernyataan yang dikandung dalam argumen. Berikut adalah contoh argumen dimana tidak jelas apakah ada kekeliruan dalam pengajuan pertanyaan:

> Keyakinan Kristiani dibenarkan karena menurut Kristianitas ada yang disebut "Roh Kudus" yang dapat dipercaya membimbing Kristiani menuju kebenaran mengenai klaim sentral Kristiani.[1]

Orang mungkin berpikir bahwa ada semacam sirkularitas (atau menimbulkan pertanyaan) yang terlibat dalam argumen ini karena argumen tersebut tampaknya mengasumsikan kebenaran kekristenan dalam membenarkan klaim bahwa kekristenan itu benar. Tetapi apakah argumen ini benar-benar menimbulkan pertanyaan atau tidak adalah sesuatu yang banyak diperdebatkan dalam sub-bidang filsafat yang disebut epistemologi ("studi pengetahuan"). Filsuf Alvin Plantinga berargumen secara persuasif bahwa argumen tersebut tidak menimbulkan pertanyaan, tetapi untuk dapat menilai argumen tersebut membutuhkan kesabaran bertahun-tahun untuk belajar di bidang epistemologi (belum lagi keterlibatan yang cermat dengan karya Plantinga). Seperti yang diilustrasikan oleh contoh ini, masalah apakah suatu argumen menimbulkan pertanyaan mengharuskan kita untuk menggunakan pengetahuan umum kita tentang dunia. Ini adalah tanda kekeliruan informal, bukan formal.

4.1.4 Dikotomi Palsu (False Dichotomy)

Misalkan saya berdebat sebagai berikut:

> Menaikkan pajak atas orang kaya dapat merugikan perekonomian atau malah membantunya. Tapi itu tidak akan membantu perekonomian. Karena itu, dapat merugikan perekonomian.

Bentuk standar dari argumen ini adalah:

1. Menaikkan pajak atas orang kaya dapat merugikan perekonomian atau malah membantunya.
2. Menaikkan pajak atas orang kaya tidak dapat membantu perekonomian.
3. Oleh karena itu, menaikkan pajak orang kaya dapat merugikan perekonomian.

Argumen ini mengandung kekeliruan yang disebut "dikotomi palsu". **Dikotomi palsu** hanyalah disjungsi yang tidak menghabiskan semua opsi yang memungkinkan. Dalam kasus

[1] Ini adalah versi yang jauh lebih disederhanakan dari pandangan yang dipertahankan oleh filsuf Kristen seperti Alvin Plantinga. Plantinga membela (sesuatu seperti) klaim ini dalam: Plantinga, A. 2000. Warranted Christian Belief. Oxford, Inggris: Oxford University Press.

ini, disjungsi yang bermasalah adalah premis pertama: menaikkan pajak atas orang kaya dapat merugikan perekonomian atau justru akan membantunya. Tapi ini bukan satu-satunya pilihan. Pilihan lainnya adalah menaikkan pajak atas orang kaya tidak dapat berdampak pada perekonomian. Perhatikan bahwa argumen di atas berbentuk silogisme disjungtif:

A v B
~ A
∴ B

Namun, karena premis pertama menyajikan dua opsi seolah-olah itu adalah satu-satunya dua opsi, padahal sebenarnya bukan, premis pertama salah dan argumennya gagal. Perhatikan bahwa bentuk argumennya sangat bagus —argumennya valid. Masalahnya adalah argumen ini tidak masuk akal karena premis pertama dari argumen tersebut melakukan kekeliruan dikotomi palsu. Dikotomi palsu umumnya ditemui dalam konteks silogisme disjungtif atau dilema konstruktif (lihat bab 2).

Dalam pidatonya pada tanggal 5 April 2004, Presiden Bush membuat pernyataan berikut tentang penyebab perang Irak:

> Saddam Hussein sekali lagi menentang tuntutan dunia. Jadi saya punya pilihan: Apakah saya menerima kata-kata orang gila, apakah saya mempercayai orang yang telah menggunakan senjata pemusnah massal pada rakyatnya sendiri, ditambah orang-orang di lingkungannya, atau apakah saya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan negara? Mengingat pilihan itu, saya akan membela Amerika setiap saat.

Dikotomi yang salah di sini adalah klaim bahwa:

> Entah saya mempercayai kata-kata orang gila atau saya membela Amerika (dengan berperang melawan rezim Saddam Hussein).

Masalahnya adalah ini bukan satu-satunya pilihan. Pilihan lain termasuk diplomasi berkelanjutan dan sanksi ekonomi. Jadi, meskipun benar bahwa Bush seharusnya tidak mempercayai kata-kata Hussein, itu bukan berarti bahwa satu-satunya pilihan lain adalah berperang melawan rezim Hussein. (Selain itu, tidak jelas dalam arti apakah ini diperlukan untuk membela Amerika.) Itu adalah dikotomi yang salah.

Seperti semua kekeliruan informal sebelumnya yang telah kita pelajari, kekeliruan dikotomi palsu membutuhkan pemahaman tentang konsep yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, kita harus menggunakan pemahaman kita tentang dunia untuk menilai apakah kekeliruan dikotomi palsu sedang dilakukan atau tidak.

4.1.5 Persamaan (Equivocation)

Pertimbangkan argumen berikut:

> Anak-anak sakit kepala. Aspirin akan membuat sakit kepala hilang. Karena itu, aspirin akan membuat anak-anak pergi.

Ini adalah argumen yang konyol, tetapi ini menggambarkan kekeliruan dari dalih. Masalahnya adalah kata "sakit kepala" digunakan secara samar-samar — yaitu, dalam dua pengertian yang berbeda. Pada premis pertama, "sakit kepala" digunakan secara kiasan, sedangkan pada premis kedua "sakit kepala" digunakan secara harfiah. Argumen tersebut hanya berhasil jika makna "sakit kepala" sama pada kedua premis. Tapi bukan itu dan inilah yang membuat argumen ini menjadi contoh kekeliruan ekuivokasi.

Ini contoh lainnya:

> Mengikuti kelas logika membantu Anda mempelajari cara berdebat. Tapi sudah terlalu banyak permusuhan di dunia saat ini, dan semakin sedikit pertengkaran semakin baik. Oleh karena itu, Anda tidak boleh mengambil kelas logika.

Dalam contoh ini, kata "berdebat" dan "pertengkaran" digunakan secara samar-samar. Mudah-mudahan, pada bagian teks ini, Anda mengenali perbedaannya. (Jika tidak, kembali dan baca kembali bagian 1.1.)

Kekeliruan ekuivokasi tidak selalu mudah dikenali. Berikut ini adalah contoh yang lebih rumit:

> Keberadaan hukum bergantung pada keberadaan makhluk berakal seperti manusia yang menciptakan hukum. Namun, beberapa hukum sudah ada sebelum ada manusia (misalnya, hukum fisika). Oleh karena itu, pasti ada makhluk cerdas non-manusia yang menciptakan hukum alam ini.

Istilah "hukum" digunakan secara samar-samar di sini. Pada premis pertama digunakan untuk merujuk pada hukum masyarakat, seperti hukum pidana; dalam premis kedua digunakan untuk merujuk pada hukum alam. Meskipun kita menggunakan istilah "hukum" untuk diterapkan pada kedua kasus tersebut, keduanya berbeda secara signifikan. Hukum masyarakat, seperti hukum pidana suatu masyarakat, ditegakkan oleh orang-orang dan ada hukuman bagi yang melanggar hukum. Hukum alam, seperti hukum fisika, tidak dapat dilanggar sehingga tidak ada hukuman bagi yang melanggarnya. (Apakah masuk akal untuk memarahi elektron karena tidak melakukan apa yang dikatakan hukum?)

Seperti halnya semua kekeliruan informal yang telah kita bahas di bagian ini, ekuivokasi hanya dapat diidentifikasi dengan memahami arti kata-kata yang digunakan. Faktanya, definisi kekeliruan ekuivokasi mengacu pada fakta tersebut: kata yang sama digunakan dalam dua pengertian yang berbeda (yaitu, dengan dua arti berbeda). Jadi, tidak seperti kekeliruan formal, mengidentifikasi kekeliruan ekuivokasi mengharuskan kita untuk memanfaatkan pemahaman kita tentang arti kata-kata dan secara umum tentang pemahaman kita tentang dunia.

4.2 Kekeliruan Slipery Slop

Kekeliruan slippery slop bergantung kepada konsep **ketidakjelasan**. Ketika sebuah konsep atau klaim bersifat tidak jelas, maka itu berarti kita tidak akan tahu persis klaim apa yang dibuatnya, atau apa batasan konsepnya. Contoh klasik yang digunakan untuk

mengilustrasikan ketidakjelasan adalah "**paradoks sorites**". Istilah "sorites" adalah istilah Yunani untuk "tumpukan" dan paradoksnya berasal dari filsafat Yunani kuno. Inilah paradoksnya. Saya akan memberi Anda dua klaim yang masing-masing terdengar sangat masuk akal, tetapi sebenarnya mengarah pada paradoks. Berikut kedua klaim tersebut:

1. Satu butir pasir bukanlah setumpuk pasir.
2. Jika saya memulai dengan sesuatu yang bukan tumpukan pasir, maka menambahkan satu butir pasir ke dalamnya tidak akan menghasilkan tumpukan pasir.

Misalnya, dua butir pasir bukanlah tumpukan, jadi (menurut klaim kedua) juga bukan tiga butir pasir. Tetapi karena tiga butir pasir bukanlah timbunan, maka (dengan pernyataan kedua lagi) bukan pula empat butir pasir. Anda mungkin dapat melihat ke mana arahnya. Dengan terus menambahkan satu butir pasir berulang kali, pada akhirnya saya akan mendapatkan sesuatu yang jelas merupakan tumpukan pasir, tetapi itu tidak akan dihitung sebagai tumpukan pasir jika kita menerima kedua klaim 1 dan 2 di atas.

Para filsuf terus berdebat dan berselisih paham tentang bagaimana menyelesaikan paradoks sorites tersebut, tetapi intinya bagi kita hanyalah untuk mengilustrasikan konsep ketidakjelasannya. Konsep "tumpukan" merupakan konsep yang tidak jelas dalam contoh ini. Tapi begitu banyak konsep lain, seperti konsep warna (merah, kuning, hijau, dll.), konsep moral (benar, salah, baik, buruk), dan hampir semua konsep lain yang dapat dipikirkan. Satu domain yang tampaknya tidak terpengaruh oleh ketidakjelasan adalah konsep matematika dan logika. Ada dua kekeliruan terkait dengan ketidakjelasan: slippery slop kausal dan slippery slop konseptual. Kita akan membahas slippery slop konseptual terlebih dahulu karena sangat erat kaitannya dengan konsep ketidakjelasan yang telah dijelaskan di atas.

4.2.1 Kekeliruan Slippery Slop Konseptual

Mungkin benar bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara 499 butir pasir dan 500 butir pasir. Tetapi meskipun demikian, tidak berarti tidak ada perbedaan antara 1 butir pasir dan 5 miliar butir pasir. Secara umum, hanya karena kita tidak dapat membedakan antara A dan B, dan kita tidak dapat membedakan antara B dan C, bukan berarti kita tidak dapat membedakan antara A dan C. Berikut adalah contoh kekeliruan slippery slop konseptual.

> Adalah ilegal bagi siapa pun yang berusia di bawah 21 tahun untuk minum alkohol. Namun tidak ada perbedaan antara seseorang yang berusia 21 tahun dengan seseorang yang berusia 20 tahun 11 bulan. Jadi tidak ada salahnya seseorang yang berusia 20 tahun 11 bulan untuk minum. Tetapi karena tidak ada perbedaan nyata antara menjadi satu bulan lebih tua dan satu bulan lebih muda, seharusnya tidak ada yang salah dengan minum pada usia berapa pun. Oleh karena itu, tidak ada salahnya membiarkan anak berusia 10 tahun untuk minum alkohol.

Bayangkan kehidupan seorang individu secara bertahap dalam interval 1 bulan. Bahkan jika benar bahwa tidak ada perbedaan dalam jenis antara salah satu dari tahap-tahap itu, tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan yang harus ditarik di ujung kedua ujungnya.

Jelas ada perbedaan antara anak berusia 5 tahun dan 25 tahun —perbedaan jenis yang relevan dengan apakah mereka dibolehkan minum alkohol. Kekeliruan slippery slop konseptual mengasumsikan bahwa karena kita tidak dapat menarik perbedaan antara tahap-tahap yang berdekatan, kita tidak dapat menarik perbedaan sama sekali di antara setiap tahap. Salah satu cara yang jelas untuk menggambarkan hal ini adalah dengan warna. Pikirkan spektrum warna dari ungu ke merah ke oranye ke kuning ke hijau ke biru. Setiap warna bergradasi ke warna berikutnya tanpa ada batas yang dapat dibedakan di antara warna-warna tersebut—spektrum kontinu. Bahkan jika benar bahwa untuk dua rona yang berdekatan pada roda warna, kita tidak dapat membedakan keduanya, tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan yang dapat ditarik antara dua bagian roda warna mana pun, karena kemudian kita dapat berkomitmen untuk mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang dapat dibedakan antara ungu dengan kuning! Contoh spektrum warna mengilustrasikan poin umum bahwa hanya karena batas antara hal-hal yang sangat mirip pada spektrum yang tidak jelas, tidak berarti tidak ada perbedaan antara dua hal pada spektrum tersebut.

Apakah seseorang akan mengidentifikasi suatu argumen sebagai melakukan kekeliruan slippery slop konseptual, bergantung pada hal-hal lain yang diyakininya tentang dunia. Jadi, apakah kekeliruan slippery slop konseptual telah dilakukan atau tidak akan sering menjadi bahan perdebatan. Itu sendiri akan menjadi kabur. Berikut adalah contoh bagus yang menggambarkan hal tersebut.

> Orang dinyatakan tidak bersalah dengan alasan kegilaan ketika mereka tidak dapat menghindari pelanggaran hukum. Tetapi orang-orang yang dibesarkan dalam keadaan sosial yang kekurangan tertentu tidak jauh lebih mampu daripada orang gila secara hukum untuk menghindari pelanggaran hukum. Jadi kita seharusnya tidak menemukan orang-orang seperti itu lebih bersalah daripada mereka yang secara hukum gila.

Apakah ada kekeliruan slippery slop konseptual di sini tergantung pada apa yang dipikirkan tentang sejumlah hal-hal lainnya, termasuk tanggung jawab individu, kehendak bebas, efek psikologis dan sosial dari keadaan sosial yang dirampas seperti kemiskinan, kurangnya kesempatan, pelecehan, dll. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa ada perbedaan besar antara mereka yang secara hukum gila dengan mereka yang tumbuh dalam keadaan sosial yang serba kekurangan. Orang lain mungkin tidak berpikir perbedaannya begitu besar. Masalah di sini sangat halus, sensitif, dan kompleks, sehingga sulit untuk menentukan apakah ada kekeliruan di dalamnya atau tidak. Jika perbedaan antara mereka yang gila dengan mereka yang merupakan produk dari keadaan sosial yang serba kekurangan ternyata seperti perbedaan antara satu warna kuning dengan warna kuning yang berdekatan, maka tidak ada kekeliruan di sini. Tetapi jika perbedaannya ternyata analog dengan perbedaan antara kuning dengan hijau (yaitu, dengan banyaknya tahap perbedaan yang dapat dibedakan) maka memang akan ada kekeliruan slippery slop konseptual di sini. Kesulitan untuk membedakan contoh-contoh kekeliruan slippery slop konseptual, dan fakta bahwa membedakannya mengharuskan kita untuk menggunakan pengetahuan kita tentang dunia, menunjukkan bahwa kekeliruan slippery slop konseptual merupakan kekeliruan informal.

4.2.2 Kekeliruan Slippery Slop Kausal

Kekeliruan slippery slop kausal terjadi ketika satu peristiwa dikatakan mengarah kepada beberapa peristiwa lain (biasanya bencana) dalam bentuk rangkaian peristiwa perantara. Jika Anda pernah melihat iklan "singkirkan kabel" Direct TV, Anda akan tahu persis apa yang saya bicarakan. (Jika Anda tidak tahu apa yang saya bicarakan, Anda harus mencarinya di Google sekarang dan mencari tahu. Mereka cukup lucu.) Berikut adalah contoh kekeliruan slippery slop kausal (diadaptasi dari salah satu iklan Direct TV):

> Jika Anda menggunakan kabel, kabel Anda mungkin akan rusak. Jika kabel Anda di fritz, Anda mungkin akan frustrasi. Ketika Anda frustrasi, Anda mungkin akan memukul meja. Saat Anda memukul meja, putri kecil Anda mungkin akan meniru Anda. Ketika putri Anda meniru Anda, dia mungkin akan dikeluarkan dari sekolah. Ketika dia dikeluarkan dari sekolah, dia mungkin akan bertemu dengan orang-orang yang tidak diinginkan. Ketika dia bertemu dengan orang yang tidak diinginkan, dia mungkin akan menikah dengan orang yang tidak diinginkan. Saat dia menikahi orang yang tidak diinginkan, Anda mungkin akan memiliki cucu dengan kalung anjing. Karena itu, jika Anda menggunakan kabel, Anda mungkin akan memiliki cucu dengan kalung anjing.

Contoh ini konyol dan tidak masuk akal, ya!. Tapi itu menggambarkan kekeliruan slippery slop kausal. Kekeliruan Slippery slope selalu terdiri dari serangkaian konjungsi pernyataan kondisional probabilistik yang menghubungkan kejadian pertama dengan kejadian berikutnya. Kekeliruan slippery slop kausal dilakukan ketika seseorang mengasumsikan bahwa hanya karena setiap pernyataan kondisional individu merupakan hal yang mungkin terjadi, kondisional yang menghubungkan peristiwa pertama dengan peristiwa berikutnya juga mungkin terjadi. Bahkan ketika kita mengakui bahwa setiap "tautan" dalam rantai merupakan kemungkinan secara individual, itu tidak berarti bahwa seluruh rantai (atau kondisional yang menghubungkan peristiwa pertama ke peristiwa berikutnya) merupakan kemungkinan terjadi. Misalkan, demi argumen, kita menetapkan probabilitas untuk setiap "tautan" atau pernyataan kondisional, seperti berikut ini: (Saya telah memiringkan konsekuen dari kondisional dan menentapkan probabilitas kondisional tinggi untuk mereka. Kemungkinan tinggi demi argumen; saya tidak benar-benar berpikir hal-hal ini mungkin terjadi seperti yang saya asumsikan di sini.)

> Jika Anda menggunakan kabel, maka *kabel Anda mungkin akan menjadi terfritz* (0.9)
> Jika kabel Anda di fritz, maka *Anda mungkin akan marah* (0,9)
> Jika Anda marah, *Anda mungkin akan memukul meja* (0,9)
> Jika Anda menabrak meja, *putri Anda mungkin akan meniru Anda* (0,8)
> Jika putri Anda meniru Anda, *dia mungkin akan dikeluarkan dari sekolah* (0,8)
> Jika dia dikeluarkan dari sekolah, *dia mungkin akan bertemu dengan hal-hal yang tidak diinginkan* (0,9)
> Jika dia bertemu dengan yang tidak diinginkan, *dia mungkin akan menikah dengan yang tidak diinginkan* (0,8)
> Jika dia menikahi orang yang tidak diinginkan, *Anda mungkin akan memiliki cucu dengan kalung anjing* (0,8)

Namun, bahkan jika kita menganggap probabilitas dari setiap mata rantai adalah tinggi (kemungkinan 80-90%), kesimpulannya bahkan tidak mencapai probabilitas yang lebih tinggi daripada peluang. Ingatlah bahwa untuk mengetahui probabilitas konjungsi, kita harus mengalikan probabilitas setiap konjungsi:

(.9) X (.9) X (.9) X (.8) X (.8) X (.9) X (.8) X (.8) = 27

Itu berarti probabilitas kesimpulan (yaitu, jika Anda menggunakan kabel, Anda akan memiliki cucu dengan kalung anjing) hanya 27%, meskipun faktanya setiap kondisi memiliki probabilitas yang relatif tinggi! Kekeliruan slippey slop kausal sebenarnya adalah kekeliruan probabilistik formal dan karenanya dapat dibahas di bab 3 dengan kekeliruan probabilistik formal lainnya. Apa yang membuatnya menjadi kekeliruan formal daripada informal adalah bahwa kita dapat mengidentifikasinya bahkan tanpa perlu mengetahui apa makna-makna kalimat dari argumen tersebut. Saya bisa dengan mudah menulis argumen omong kosong yang terdiri dari serangkaian pernyataan kondisional probabilistik. Tapi saya masih bisa mengidentifikasi kekeliruan slippery slop kausal karena saya dapat melihat bahwa ada serangkaian pernyataan kondisional probabilistik yang mengarah kepada klaim bahwa kesimpulan dari rangkaian itu juga mungkin terjadi. Itu cukup untuk memberi tahu saya bahwa ada kekeliruan slippery slop kausal, bahkan jika saya tidak benar-benar memahami makna dari pernyataan kondisionalnya.

Akan sangat membantu untuk membedakan kekeliruan slippery slop kausal dengan bentuk inferensi valid, silogisme hipotetis. Ingatlah bahwa silogisme hipotetis memiliki formulasi sebagai berikut:

A ⊃ B
B ⊃ C
C ⊃ D
D ⊃ E
∴ A ⊃ E

Satu-satunya perbedaan antara formula ini dan kekeliruan slippery slop kausal adalah bahwa dalam silogisme hipotetis, hubungan antara masing-masing komponennya bersifat pasti, dalam kekeliruan slippery slop kaula hubungan antara setiap peristiwa bersifat probabilistik. Faktanya bahwa setiap tautan yang bersifat probabilistik menyebabkan kekeliruan. Salah satu cara untuk menyatakannya adalah bahwa probabilitas tidak bersifat transitif. Hanya karena A membuat B mungkin terjadi dan B membuat C mungkin terjadi dan C membuat X mungkin terjadi, tidak berarti bahwa A membuat X mungkin terjadi. Sebaliknya, ketika hubungan pasti dan bukan probabilitas, maka jika A selalu mengarah ke B dan B selalu mengarah ke C dan C selalu mengarah ke X, maka A selalu mengarah ke X.

4.3 Kekeliruan Relevansi (Fallacies of Relevance)

Kesamaan dari semua kekeliruan relevansi adalah bahwa mereka membuat argumen atau tanggapan terhadap argumen yang tidak relevan dengan argumen tersebut. Kekeliruan

relevansi dapat menarik *secara psikologis*, tetapi penting untuk membedakan antara teknik retorika yang menarik secara psikologis di satu sisi, dan argumen yang menarik secara rasional di sisi lain. Apa yang membuat sesuatu menjadi salah adalah bahwa hal itu gagal untuk menarik secara rasional, setelah kita memikirkannya dengan cermat. Meskipun demikian, argumen yang gagal meyakinkan secara rasional mungkin masih menarik secara psikologis atau emosional. Kekeliruan relevansi pertama yang akan kita pelajari, kekeliruan ad hominem, adalah contoh yang sangat baik dari kekeliruan yang secara psikologis dapat menarik.

4.3.1 Ad Hominem

"Ad hominem" adalah frasa Latin yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai frasa, "melawan pria." Dalam kekeliruan ad hominem, alih-alih menanggapi (atau menyerang) argumen yang dibuat seseorang, seseorang malah menyerang orang itu sendiri. Singkatnya, seseorang menyerang kepada orang yang membuat argumen daripada kepada argumen itu sendiri. Berikut adalah anekdot yang mengungkapkan kekeliruan ad hominem (dan itu sebenarnya pernah terjadi di kelas etika saya sebelumnya).

> Seorang filsuf bernama Peter Singer telah membuat argumen bahwa adalah salah secara moral membelanjakan uang untuk kemewahan diri sendiri daripada memberikan semua uang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan untuk kegiatan amal.

Argumen tersebut sebenarnya merupakan argumen dari analogi (yang detailnya saya bahas di bagian 3.3), tetapi inti dari argumen tersebut adalah bahwa setiap hari di dunia ini ada anak-anak yang meninggal karena kematian yang dapat dicegah, dan ada badan amal yang dapat menyelamatkan nyawa anak-anak tersebut jika mereka dibiayai oleh orang-orang dari negara kaya seperti negara kita. Karena ada barang-barang yang kita semua beli secara teratur yang tidak kita butuhkan (mis., Starbuck's latte, bir, tiket film, atau pakaian atau sepatu ekstra yang sebenarnya tidak kita perlukan), jika kita terus membeli barang-barang itu daripada menggunakannya uang untuk menyelamatkan nyawa anak-anak, maka pada dasarnya kita telah berkontribusi kepada kematian anak-anak tersebut jika kita memilih untuk terus menjalani gaya hidup kita dengan membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan daripada menyumbangkan uang itu untuk kegiatan amal yang dapat menyelamatkan nyawa anak-anak yang membutuhkan. Menanggapi argumen Singer, seorang mahasiswa di kelas bertanya: "Apakah Peter Singer memberikan uangnya untuk amal? Apakah dia melakukan apa yang dia katakan harus kita lakukan secara moral?"

Implikasi dari pertanyaan siswa ini (yang saya konfirmasikan dengan mengikutinya) adalah bahwa jika Peter Singer sendiri tidak menyumbangkan semua uang tambahannya untuk amal, maka argumennya tidak ada gunanya dan dapat ditolak. Tapi itu berarti melakukan kekeliruan ad hominem. Alih-alih menanggapi *argumen* yang dibuat Singer, mahasiswa ini malah menyerang *Singer sendiri*. Artinya, mereka ingin tahu bagaimana Singer hidup dan apakah dia munafik atau tidak. Apakah dia tipe orang yang akan memberi tahu kita semua bahwa kita harus hidup dengan cara tertentu tetapi gagal untuk hidup seperti itu sendiri? Tapi semua ini tidak relevan untuk menilai argumen Singer. Misalkan Singer tidak menyumbangkan kelebihan uangnya untuk amal dan malah membelanjakannya

untuk barang-barang mewah untuk dirinya sendiri. Meski begitu, argumen yang diberikan Singer bisa dinilai berdasarkan kemampuannya sendiri. Sekalipun benar bahwa Peter Singer benar-benar munafik, argumennya mungkin tetap masuk akal. Dan kualitas argumen yang kita sukai, bukan kehidupan pribadi Peter Singer-nya dan apakah dia munafik atau tidak. Apakah Singer munafik atau tidak, tidak relevan dengan apakah argumen yang dia kemukakan kuat atau lemah, valid atau tidak valid. Argumen berdiri sendiri dan yang perlu kita nilai adalah argumennya itu daripada Peter Singer sendiri.

Meskipun demikian, ada sesuatu yang menarik secara psikologis tentang pertanyaan: Apakah Peter Singer mempraktekkan apa yang dia sampaikan? Saya pikir apa yang membuat pertanyaan ini tampak meyakinkan adalah bahwa manusia sangat tertarik untuk menemukan "penipu" atau orang munafik —mereka yang mengatakan satu hal dan kemudian melakukan hal lain. Secara evolusioner, kepedulian kita terhadap para penipu dapat masuk diakal karena para penipu tidak dapat dipercaya dan penting bagi kita (sebagai sebuah kelompok) untuk dapat memilih mereka yang tidak dapat dipercaya. Meskipun demikian, apakah seseorang yang memberikan argumen itu merupakan orang munafik atau tidak, tidak relevan dengan apakah argumen orang tersebut baik atau buruk. Jadi mungkin ada alasan psikologis mengapa manusia cenderung menemukan jenis kekeliruan ad hominem tertentu yang *menarik secara psikologis*, meskipun kekeliruan ad hominem tidak *menarik secara rasional*.

Tidak setiap contoh di mana seseorang menyerang karakter seseorang merupakan kekeliruan ad hominem. Misalkan seorang saksi berdiri bersaksi melawan terdakwa di pengadilan. Ketika saksi diperiksa silang oleh pengacara pembela, pengacara mencoba mencari kredibilitas saksi, mungkin dengan menggali hal-hal tentang masa lalu si saksi. Sebagai contoh, pembela mungkin mengetahui bahwa saksi memanipulasi pajaknya lima tahun yang lalu atau bahwa saksi lalai membayar tiket parkirnya. Alasan ini bukan kekeliruan ad hominem adalah bahwa dalam kasus ini pengacara mencoba untuk menentukan apakah yang dikatakan saksi itu benar atau salah dan untuk menentukan bahwa kita harus mengetahui apakah saksi itu dapat dipercaya. Fakta tentang masa lalu saksi ini mungkin relevan untuk menentukan apakah kita dapat mempercayai kata-kata saksi. Dalam hal ini, saksi membuat klaim yang benar atau salah daripada memberikan argumen. Sebaliknya, ketika kita menilai argumen seseorang, argumen tersebut berdiri sendiri dengan cara yang tidak dimiliki oleh kesaksian saksi. Dalam menilai sebuah argumen, kita ingin mengetahui apakah argumen tersebut kuat atau lemah dan kita dapat mengevaluasi argumen tersebut menggunakan teknik logika yang sudah dibahas dalam buku ini. Sebaliknya, ketika seorang saksi memberikan kesaksian, mereka tidak berusaha membantah apapun. Sebaliknya, mereka hanya membuat klaim tentang apa yang terjadi atau tidak terjadi. Jadi, meskipun pengacara terkesan melakukan kekeliruan ad hominem dalam mengungkit masa lalu saksi, namun hal tersebut sebenarnya relevan untuk membangun kredibilitas saksi. Sebaliknya, ketika mempertimbangkan argumen yang telah diberikan, kita tidak perlu membangun kredibilitas si pendebat karena kita dapat menilai argumen yang mereka berikan berdasarkan kemampuannya sendiri. Kehidupan pribadi si pengargumen tidaklah relevan.

4.3.2 Manusia Jerami (Straw Man)

Misalkan lawan saya telah memperdebatkan suatu posisi, sebut saja posisi A, dan sebagai tanggapan atas argumennya, saya memberikan argumen yang meyakinkan secara

rasional terhadap posisi B, yang terkait dengan posisi A, tetapi jauh lebih tidak masuk akal (dan dengan demikian lebih mudah untuk menyangkal). Apa yang baru saja saya lakukan adalah menyerang manusia jerami (attacked straw man) — posisi yang "mirip" dengan posisi target, tetapi sebenarnya bukan posisi itu. Ketika seseorang menyerang manusia jerami, ia melakukan kekeliruan manusia jerami (straw man fallacy). Kekeliruan manusia jerami salah mengartikan argumen lawan dan karenanya menjadi semacam tidak relevan. Berikut ini salah satu contohnya:

> Dua kandidat untuk jabatan politik di Colorado, Tom dan Fred, sedang bertukar pikiran dalam suatu debat di mana Tom telah menyusun rencananya untuk memberikan lebih banyak anggaran untuk perawatan kesehatan dan pendidikan dan Fred telah menyusun rencananya yang mencakup mengalokasikan lebih banyak anggaran negara untuk membangun lebih banyak penjara yang akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan, dengan demikian, memperkuat perekonomian Colorado. Fred menanggapi argumen Tom bahwa kita perlu meningkatkan pendanaan untuk perawatan kesehatan dan pendidikan sebagai berikut: "Saya terkejut, Tom, bahwa Anda bersedia mempertaruhkan masa depan ekonomi negara kita dengan memasukkan anggaran ke dalam program-program ini yang tidak membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Anda tahu, teman-teman, rencana Tom akan berisiko membuat ekonomi kita berputar-putar, berisiko membahayakan ribuan orang Coloradan. Di sisi lain, rencana saya mendukung Colorado yang sehat dan kuat dan tidak akan pernah mempertaruhkan keamanan ekonomi negara bagian kita pada gagasan idealis yang tidak akan berhasil ketika karet memenuhi jalan.

Fred telah melakukan kekeliruan manusia jerami. Hanya karena Tom ingin menambah anggaran untuk perawatan kesehatan dan pendidikan, bukan berarti dia tidak ingin membantu perekonomian. Selain itu, peningkatan pendanaan untuk perawatan kesehatan dan pendidikan tidak berarti bahwa lebih sedikit lapangan pekerjaan akan diciptakan. Fred telah menyerang posisi yang bukan posisi yang dipegang Tom, tetapi sebenarnya posisi yang jauh lebih tidak masuk akal, lebih mudah untuk disangkal. Namun, konyol jika kandidat politik mana pun mencalonkan diri dengan platform yang mencakup "merugikan ekonomi". Agaknya tidak ada kandidat politik yang mencalonkan diri di platform seperti itu. Meskipun demikian, manusia jerami yang tepat ini ada di mana-mana dalam wacana politik di negara kita.

Berikut ini adalah contoh lainnya:

> Nancy baru saja berpendapat bahwa kita harus membuka kelas pendidikan seks bagi siswa sekolah tingkat menengah, termasuk bagaimana menggunakan kontrasepsi sehingga mereka dapat mempraktikkan seks yang aman jika mereka berakhir dalam situasi di mana mereka harus berhubungan seks. Fran menjawab: "Para pendukung pendidikan seks mencoba mendorong anak-anak kita ke mentalitas seks tanpa ikatan yang berbahaya bagi anak-anak dan masyarakat kita."

Fran telah melakukan kekeliruan manusia (lelaki) jerami (atau wanita jerami) dengan salah mengartikan posisi Nancy. Posisi Nancy bukanlah bahwa kita harus mendorong anak-anak untuk melakukan hubungan seks, tetapi bahwa kita harus memastikan bahwa mereka

benar-benar mendapat informasi tentang seks sehingga jika mereka melakukan hubungan seks, mereka tidak melakukannya secara membabi buta dan dapat berfikir lebih baik dalam meutuskan persoalan seks.

Seperti halnya kekeliruan relevansi lainnya, kekeliruan manusia jerami dapat menarik pada tingkat tertentu, meskipun tidak relevan. Mungkin salah satu alasan kita tertipu oleh kekeliruan manusia jerami adalah karena manusia cenderung "menjelekkan" "yang lain"—termasuk mereka yang memiliki posisi moral atau politik yang berbeda dengan kita. Sangat mudah untuk memikirkan hal-hal buruk tentang orang-orang yang jarang berinteraksi dengan kita. Dan mudah untuk melupakan bahwa orang yang berbeda dari kita tetaplah orang yang sama seperti kita dalam semua hal penting. Bertahun-tahun yang lalu, ateis umumnya dianggap sebagai orang yang sangat tidak bermoral dan cerita tentang hal-hal mengerikan yang dilakukan ateis secara diam-diam beredar luas. Orang-orang percaya bahwa "orang lain" yang aneh ini mampu melakukan kebiadaban yang sangat mengerikan. Lagi pula, mereka mungkin beralasan, jika Anda tidak percaya ada Tuhan yang meminta pertanggungjawaban kita, mengapa harus bermoral? Filsuf Yahudi, Baruch Spinoza, adalah seorang ateis yang tinggal di Belanda pada abad ke-17. Dia dituduh melakukan segala macam hal yang umumnya diyakini tentang ateis. Tapi dia sebenarnya sama terhormat dan bermoralnya dengan siapa pun yang bisa Anda bayangkan. Orang-orang yang mengenal Spinoza lebih tahu, tetapi bagaimana mungkin begitu banyak orang yang salah tentang Spinoza? Saya menduga sebagian alasannya adalah karena pada saat itu hanya ada sedikit ateis (atau setidaknya sangat sedikit orang yang benar-benar mengakuinya), sangat sedikit orang yang secara sadar pernah bertemu dengan seorang ateis. Karena itu, cerita tentang ateis dapat berkembang biak tanpa dibatasi oleh fakta. Saya menduga fenomena yang sama menjelaskan mengapa beberapa jenis kekeliruan manusia jerami berkembang biak. Jika Anda seorang konservatif dan kebanyakan hanya berinteraksi dengan kaum konservatif lainnya, Anda mungkin cenderung memiliki banyak keyakinan yang salah tentang kaum liberal. Jadi, mungkin Anda cenderung tidak memperhatikan kekeliruan manusia jerami yang ditargetkan pada kaum liberal karena keyakinan salah yang dipegang tentang mereka membuat Anda cenderung melihat kekeliruan manusia jerami itu sebagai kebenaran.

4.3.3 Tu Quoque

"Tu quoque" adalah frasa Latin yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "kamu juga" atau "kamu, juga." Kekeliruan tu quoque adalah cara menghindari menjawab kritik dengan mengemukakan kritik lawan Anda daripada menjawab kritikannya. Misalnya, dua kandidat politik, A dan B, sedang mendiskusikan kebijakan mereka dan A mengemukakan kritik terhadap kebijakan B. Sebagai tanggapan, B mengemukakan kritiknya sendiri terhadap kebijakan A daripada menanggapi kritik A terhadap kebijakannya. B di sini telah melakukan kekeliruan tu quoque. Kekeliruan paling baik dipahami sebagai cara untuk menghindari keharusan menjawab kritik keras yang mungkin tidak dapat dijawab dengan baik. Hal semacam ini selalu terjadi dalam wacana politik.

Tu quoque, seperti yang telah saya sampaikan, adalah keliru ketika kritik yang diajukan seseorang hanya untuk menghindari keharusan menjawab keberatan yang sulit atas argumen atau pandangan seseorang. Namun, ada keadaan di mana jenis respons tu quoque tidak keliru. Jika kritik yang diajukan A terhadap B adalah kritik yang sama-

sama berlaku tidak hanya pada posisi A tetapi pada posisi apa pun, maka B benar untuk menunjukkan fakta ini. Misalnya, anggaplah A mengkritik B karena mengambil uang dari kelompok kepentingan khusus. Dalam kasus ini, B akan sepenuhnya benar (dan tidak akan ada kekeliruan tu quoque yang dilakukan) untuk menjawab bahwa A tidak hanya mengambil uang dari kelompok kepentingan khusus, tetapi setiap kandidat politik yang mencalonkan diri juga melakukannya. Itu hanyalah fakta kehidupan dalam politik Amerika saat ini. Jadi A benar-benar tidak memiliki kritik sama sekali untuk B karena semua orang melakukan apa yang B lakukan dan dalam banyak hal tidak dapat dihindari. Dengan demikian, B dapat (dan harus) menanggapi dengan sanggahan "kamu juga" dan dalam hal ini sanggahan tersebut bukanlah kekeliruan tu quoque.

4.3.4 Kekeliruan Genetik (Genetic Fallacy)

Kekeliruan genetik terjadi ketika seseorang berpendapat (atau, lebih umum, menyiratkan) bahwa asal usul sesuatu (misalnya teori, ide, kebijakan, dll.) adalah alasan untuk menolak (atau menerima) sesuatu. Misalnya, anggaplah Jack berpendapat bahwa kita harus mengizinkan bunuh diri yang dibantu dokter dan Jill menjawab bahwa gagasan itu pertama kali digunakan di Nazi Jerman. Jill baru saja melakukan kesalahan genetik karena dia menyiratkan bahwa karena idenya terkait dengan Nazi Jerman, pasti ada yang salah dengan ide itu sendiri. Apa yang seharusnya dia lakukan adalah menjelaskan apa, sebenarnya, yang salah dengan ide tersebut daripada hanya berasumsi bahwa pasti ada yang salah dengan ide tersebut karena ide tersebut memiliki asal yang negatif. Asal usul suatu ide tidak ada hubungannya dengan kebenaran atau kemungkinannya. Misalkan Hitler membuat bukti matematis di awal masa dewasanya (dia tidak melakukannya, tetapi anggap saja). Validitas bukti matematis itu berdiri sendiri; fakta bahwa Hitler adalah orang yang mengerikan tidak ada hubungannya dengan apakah buktinya bagus. Demikian juga dengan ide lain: ide harus dinilai berdasarkan kelebihannya sendiri dan asal usul ide bukanlah kelebihan atau kekurangan ide tersebut.

Meskipun kekeliruan genetik sering sekali dilakukan ketika seseorang mengasosiasikan sebuah ide dengan asal-usul negatif, itu juga bisa sebaliknya: seseorang dapat menyiratkan bahwa karena ide tersebut memiliki asal-usul positif, ide tersebut harus benar atau lebih masuk akal. Misalnya, anggaplah Jill berpendapat bahwa Aturan Emas adalah cara yang baik untuk menjalani kehidupan karena Aturan Emas berasal dari Yesus dalam Khotbah di Bukit (sebenarnya tidak, meskipun Yesus menyatakan versi dari Aturan Emas). Jill telah melakukan kekeliruan genetik dengan berasumsi bahwa (dugaan) fakta bahwa Yesus adalah asal mula Aturan Emas ada hubungannya dengan apakah Aturan Emas itu ide yang bagus.

Saya akan mengakhiri dengan sebuah contoh dari karya penting William James, *The Varieties of Religious Experience*. Dalam buku itu (aslinya berupa kumpulan ceramah), James mempertimbangkan gagasan bahwa jika pengalaman religius dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan penyebab neurologis, maka legitimasi pengalaman religius itu telah rusak. James, sebagai seorang materialis yang berpikir bahwa semua kondisi mental adalah kondisi fisik —pada akhirnya merupakan masalah kimiawi otak yang kompleks, mengatakan bahwa fakta bahwa setiap pengalaman religius memiliki penyebab fisik tidak merusak kebenaran pengalaman itu. Meskipun dia tidak menggunakan istilah tersebut secara eksplisit, James mengklaim bahwa klaim bahwa asal usul fisik dari beberapa pengalaman merusak kebenaran

pengalaman itu adalah kekeliruan genetik. Asal-usul tidak relevan untuk menilai kebenaran suatu pengalaman, pikir James. Faktanya, dia berpikir bahwa para dogmatis religius yang menganggap asal mula Alkitab sebagai firman Tuhan membuat kesalahan yang persis sama dengan mereka yang berpikir bahwa penjelasan fisik tentang pengalaman religius akan merusak kebenarannya. Kita harus menilai ide berdasarkan manfaatnya, pikir James, bukan asal-usulnya.

4.3.5 Daya Tarik Konsekuensi (Appeal to Consequences)

Kekeliruan daya tarik konsekuensi seperti kebalikan dari kekeliruan genetik: sedangkan kekeliruan genetik terdiri dari kesalahan mencoba menilai kebenaran atau kewajaran suatu ide berdasarkan asal mula ide-ide, kekeliruan daya tarik konsekuensi terdiri dari kesalahan mencoba menilai kebenaran atau kewajaran suatu ide berdasarkan konsekuensi (biasanya negatif) dari penerimaan ide tersebut. Misalnya, anggaplah hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada perbedaan IQ antara ras yang berbeda (ini adalah contoh fiktif, tidak ada penelitian semacam itu yang saya ketahui). Dalam memperdebatkan hasil penelitian ini, seorang peneliti mengklaim bahwa jika kita menerima hasil ini, itu akan menyebabkan meningkatnya rasisme di masyarakat kita, yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, hasil ini pasti tidak benar karena jika diterima akan menyebabkan meningkatnya rasisme. Peneliti yang menanggapi dengan cara ini telah melakukan kekeliruan daya tarik konsekuensi. Sekali lagi, kita harus menilai studi berdasarkan kemampuannya sendiri. Jika ada yang salah dalam penelitian, beberapa cacat dalam desainnya, misalnya, maka itu akan menjadi kritik yang relevan terhadap penelitian tersebut. Namun, fakta bahwa hasil penelitian tersebut, jika beredar luas, akan berdampak negatif bagi masyarakat, bukanlah alasan untuk menolak hasil tersebut sebagai kepalsuan. Konsekuensi dari beberapa ide (baik atau buruk) tidak relevan dengan kebenaran atau kewajaran ide tersebut. Perhatikan bahwa para peneliti, karena diyakinkan akan konsekuensi negatif dari studi tersebut terhadap masyarakat, mungkin secara rasional memilih untuk tidak mempublikasikan studi tersebut (karena takut akan konsekuensi negatifnya). Ini benar-benar baik dan bukan kesalahan. Kekeliruan tersebut tidak terdiri dari memilih untuk tidak mempublikasikan sesuatu yang dapat memiliki konsekuensi yang merugikan, tetapi dalam mengklaim bahwa hasil itu sendiri dirusak oleh konsekuensi negatif yang dapat mereka timbulkan. Faktanya, terkadang kebenaran bisa berdampak negatif dan kepalsuan bisa berdampak positif. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa konsekuensi dari suatu gagasan tidak relevan dengan kebenaran atau kewajaran suatu gagasan.

4.3.6 Daya Tarik Otoritas (Appeal to Authority)

Dalam masyarakat seperti sekarang, kita harus bergantung pada otoritas untuk melanjutkan hidup. Misalnya, hal-hal yang saya yakini tentang elektron bukanlah hal-hal yang pernah saya verifikasi sendiri. Sebaliknya, saya harus mengandalkan kesaksian-kesaksial dan otoritas fisikawan untuk memberi tahu saya seperti apa elektron itu. Demikian juga, ketika ada sesuatu yang salah dengan mobil saya, saya harus bergantung pada montir (karena saya tidak memiliki keahlian itu) untuk memberi tahu saya apa yang salah dengannya. Begitulah kehidupan modern. Jadi tidak ada salahnya untuk mengandalkan figur otoritas di bidang

tertentu (orang-orang yang memiliki keahlian yang relevan di bidang tersebut) —itu tidak bisa dihindari. Masalahnya muncul ketika kita memanggil seseorang yang keahliannya tidak relevan dengan masalah yang kita hadapi. Misalnya, sekelompok dokter menandatangani petisi untuk melarang aborsi, mengklaim bahwa aborsi salah secara moral. Jika Bob mengutip fakta bahwa para dokter ini menentang aborsi, oleh karena itu aborsi pasti salah secara moral, maka Bob telah melakukan kesalahan daya tarik otoritas. Masalahnya adalah bahwa dokter bukanlah otoritas atas apa yang benar atau salah secara moral. Bahkan jika mereka berwenang tentang bagaimana tubuh bekerja dan bagaimana melakukan prosedur tertentu (seperti aborsi), itu tidak berarti bahwa mereka berwenang atas apakah prosedur ini apakah harus dilakukan atau tidak —status etis dari prosedur ini. Kekeliruan daya tarik otoritas akan sama menariknya dengan kekeliruan daya tarik konsekuensi jika Melissa berpendapat bahwa karena beberapa kelompok dokter lain mendukung aborsi, itu menunjukkan bahwa itu harus dapat diterima secara moral. Bagaimanapun, karena dokter bukanlah otoritas dalam masalah moral, pendapat mereka tentang masalah moral seperti aborsi tidaklah relevan. Secara umum, kekeliruan daya tarik otoritas terjadi ketika seseorang menganggap apa yang dikatakan seseorang sebagai bukti untuk beberapa klaim, ketika individu tersebut tidak memiliki keahlian khusus dalam domain yang relevan (bahkan jika mereka memiliki keahlian dalam domain lain yang tidak terkait).



KUNCI JAWABAN

Latihan 1

1. Pernyataan
2. Pernyataan
3. Bukan pernyataan (pertanyaan)
4. Pernyataan
5. Bukan pernyataan (perintah)
6. Bukan pernyataan (perintah/permintaan)
7. Pernyataan
8. Pernyataan
9. Pernyataan
10. Pernyataan
11. Bukan pernyataan (pertanyaan)
12. Bukan pernyataan (seruan)
13. Bukan pernyataan (perintah)
14. Pernyataan
15. Pernyataan

Latihan 2

1. Argumen. Kesimpulan: Wanita bertopi itu bukanlah penyihir.
2. Bukan argumen
3. Argumen. Kesimpulan: Albert tidak mau membantu saya mencuci piring.
4. Bukan argumen
5. Bukan argumen
6. Bukan argumen
7. Bukan argumen
8. Argumen. Kesimpulan: Obesitas telah menjadi masalah di AS.
9. Bukan argumen
10. Argumen. Kesimpulan: Albert bukan pemadam kebakaran.
11. Argumen. Kesimpulan: Charlie dan Violet tidak berkeringat.
12. Argumen (penjelasan). Kesimpulan: Saya lupa mengunci pintu.
13. Bukan argumen
14. Argumen (penjelasan). Kesimpulan: Apple mencuri beberapa paten Samsung.

15. Argumen. Kesimpulan: Tidak seorang pun yang terkena radang dingin saat menggunakan K2 akan bertahan.

Latihan 3

1. Penjelasan. Kesimpulan: Wanda naik bus hari ini.
2. Penjelasan. Kesimpulan: Wanda belum mengambil mobilnya dari bengkel.
3. Argumen. Kesimpulan: Bob naik bus ke tempat kerja hari ini.
4. Argumen. Kesimpulan: Saat ini tidak mungkin turun salju.
5. Penjelasan. Kesimpulan: Beberapa orang dengan skizofrenia mendengar suara-suara di kepala mereka.
6. Argumen. Kesimpulan: Fracking harus diperbolehkan.
7. Argumen. Kesimpulan: Wanda tidak naik bus hari ini.
8. Argumen. Kesimpulan: The Tigers tidak akan memenangkan pertandingan mereka melawan Pirates.
9. Argumen. Kesimpulan: Tidak seorang pun yang tinggal di Pompeii dapat melarikan diri sebelum lava dari Mt. Vesuvius menghantam.
10. Penjelasan: Saat seseorang pindah ke Cincinnati, alerginya semakin parah.

Latihan 4

1.

1. Tidak ada yang salah dengan hubungan seksual dan ekonomi konsensual antara orang dewasa.
2. Tidak ada perbedaan antara laki-laki yang membayar langsung untuk berhubungan seks dengan laki-laki yang mengajak perempuan kencan buta, membayarnya, dan kemudian berhubungan seks dengannya.
3. Oleh karena itu, prostitusi tidak mengapa. (dari 1, 2 secara mandiri)

2.

1. Beberapa survei yang dilakukan dengan pelacur menunjukkan bahwa persentase yang tinggi dari mereka melaporkan telah dilecehkan secara seksual saat masih anak-anak.
2. Oleh karena itu, prostitusi melibatkan perempuan yang biasanya dilecehkan saat masih anak-anak. (dari 1)
3. Oleh karena itu, prostitusi itu salah. (dari 2)

3.

1. Ada air hangat di teko teh kabin.
2. Ada kayu yang masih membara di perapian.
3. Oleh karena itu, seseorang berada di kabin ini baru-baru ini. (dari 1-2)
4. Tim telah bersamaku sepanjang waktu.
5. Oleh karena itu, orang di dalam kabin tidak mungkin adalah Tim. (dari 3-4)
6. Oleh karena itu, ada orang lain di hutan ini. (dari 6)

4.

1. Marla Runyan berlari di Olimpiade Sydney 2000 ketika dia buta.
2. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menjadi buta dan tetap berlari di Olimpiade. (dari1)

5.

1. Jembatan putus.
2. Oleh karena itu, kereta harus menempuh jalur alternatif yang lebih panjang. (dari 1)
3. Oleh karena itu, kereta terlambat. (dari 2)

6.

1. Iran telah mengancam akan menghancurkan Israel berkali-kali.
2. Jika Iran memiliki misil nuklir, ia dapat menghancurkan Israel.
3. Oleh karena itu, jika Iran memiliki misil nuklir, Israel tidak aman. (dari 1-2)
4. Iran telah mengembangkan uranium yang diperkaya.
5. Uranium yang diperkaya adalah bagian tersulit dari proses pembuatan senjata nuklir—setiap bagian lain dari proses itu mudah dibandingkan dengan itu.
6. Oleh karena itu, Israel tidak aman. (dari 3-5)

7.

1. Semua pemain hoki profesional kehilangan gigi depannya.
2. Martin adalah pemain hoki profesional.
3. Oleh karena itu, Martin kehilangan gigi depannya. (dari 1-2)
4. Hampir semua atlet profesional yang kehilangan gigi depan memiliki gigi palsu.
5. Oleh karena itu, Martin mungkin memiliki gigi palsu. (dari 3-4)

8.

1. Setiap kali saya makan kepiting Rangoon di restoran China Food, saya mengalami masalah perut sesudahnya.
2. Oleh karena itu, mungkin setiap orang yang makan kepiting Rangoon di restoran China Food akan mengalami masalah perut setelahnya. (dari 1)
3. Bob makan kepiting Rangoon di restoran China Food.
4. Oleh karena itu, Bob mungkin akan mengalami masalah perut setelahnya. (dari 2-3)

9.

1. Albert dan Caroline suka berlari bersama.
2. Albert tidak pernah lari tanpa Caroline.
3. Oleh karena itu, setiap kali Albert berlari, begitu pula Caroline. (dari 1-2)
4. Albert terengah-engah.
5. Oleh karena itu, Albert terlihat seperti baru saja berlari (dari 4)
6. Oleh karena itu, Caroline mungkin baru saja berlari juga. (dari 3, 5)

10.

1. Sidik jari Jeremy diharapkan ada di senjatanya sendiri.
2. Seseorang bisa saja mencuri senjata Jeremy dan menggunakannya untuk membunuh Tim.
3. Oleh karena itu, hanya karena sidik jari Jeremy ada di pistol yang membunuh Tim dan pistol itu didaftarkan ke Tim, tidak berarti Jeremy membunuh Tim. (dari 1-2)

Latihan 5

(Catatan: ada banyak contoh tandingan yang mungkin untuk argumen yang tidak valid; Anda tidak harus memiliki contoh tandingan yang saya berikan untuk menjadi benar.)

1. Tidak sah. Contoh tandingan: Katie sangat cacat mental sehingga tidak lebih pintar dari simpanse.
2. Tidak sah. Contoh tandingan: misalkan Bob baru saja menjadi petugas pemadam kebakaran, jadi dia tidak pernah benar-benar memadamkan api.
3. Tidak sah. Contoh tandingan: Meskipun Gerald mungkin tahu cara mengajar matematika, misalkan dia baru saja mengalami cedera otak traumatis dan tidak lagi tahu cara mengajar matematika. Dan misalkan cederanya cukup baru sehingga dia belum kehilangan pekerjaannya sebagai profesor matematika.
4. Tidak sah. Contoh tandingan: Contoh tandingan serupa seperti #3 akan bekerja sama juga di sini.
5. Sah.
6. Tidak sah. Contoh tandingan: Mungkin Craig dan Linda sudah menikah, tetapi Monique adalah kekasih rahasia Linda dan Craig baru mengetahuinya dan marah serta membenci Monique (tetapi masih mencintai Linda).
7. Tidak sah. Contoh tandingan: misalkan meskipun Orel Hershizer percaya bahwa Tuhan itu ada, sebenarnya Tuhan tidak ada. Dalam hal ini, Orel tidak dapat berkomunikasi dengan Tuhan, karena Anda tidak dapat berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak ada (yaitu, komunikasi adalah interaksi dua arah).
8. Sah.
9. Sah.
10. Sah.

Latihan 6

(Catatan: ada lebih dari satu kemungkinan jawaban yang benar untuk beberapa di antaranya.)

1. Siapa pun yang menunggang kuda adalah seorang koboi.
2. Mengemudi melebihi batas kecepatan adalah salah.
3. Hujan.
4. Olaf adalah peri.
5. Setiap kali seseorang memiliki pilihan siapa yang akan dibawa ke mudik, mereka akan mengambil orang yang paling mereka sukai.
6. Saya sering melihat jam tangan—jauh lebih sering daripada setiap 12 jam.
7. Hanya mereka yang terlalu banyak minum yang jatuh dari jendela apartemen.
8. Mark ada di Bumi dan tidak dibantu oleh perangkat apa pun yang membantunya mengatasi gravitasi Bumi.
9. Setiap negara yang memiliki perbedaan besar antara kekayaan bersih dari berbagai ras adalah negara rasis.
10. Air berada di permukaan laut.
11. Premis pertama yang hilang: Kita tidak boleh mengizinkan kebijakan yang berpotensi merenggut nyawa orang yang tidak bersalah, kecuali ada alasan yang sangat bagus untuk melakukannya. Premis kedua yang hilang: tidak ada alasan yang sangat baik untuk mengizinkan hukuman mati.
12. Premis pertama yang hilang: Kita seharusnya tidak mengizinkan kebijakan yang mengambil pekerjaan kelas pekerja dari orang-orang kelas pekerja, kecuali ada alasan yang sangat bagus untuk melakukannya. Premis kedua yang hilang: tidak ada alasan

yang sangat baik untuk mengizinkan imigrasi yang akan mengimbangi kerugian yang terjadi pada orang-orang kelas pekerja.
13. Setiap pertukaran ekonomi yang adil antara orang dewasa yang menyetujui harus diizinkan.
14. Apa pun yang memberikan hak istimewa menggunakan mahasiswa-atlet untuk menghasilkan uang bagi perguruan tinggi selama pendidikan mahasiswa-atlet itu harus dilarang.
15. Setiap mahasiswa yang mendapat nilai F dalam suatu mata kuliah harus belajar lebih banyak untuk mata kuliah tersebut.

Latihan 7

1. Discounting
2. Assuring
3. Discounting
4. Assuring
5. Discounting
6. Guarding
7. Guarding
8. Discoutning
9. Discounting
10. Assuring

Latihan 8

1. Bukan kebenaran fungsional.
2. Kebenaran fungsional: Tom adalah seorang pemadam kebakaran. Tom adalah seorang ayah.
3. Bukan kebenaran fungsional.
4. Bukan kebenaran fungsional.
5. Kebenaran fungsional: Cameron Dias telah memiliki beberapa hubungan. Cameron Dias belum pernah menikah.
6. Bukan kebenaran fungsional.
7. Bukan kebenaran fungsional.
8. Bukan kebenaran fungsional.
9. Kebenaran fungsional: Jack adalah seorang koboi. Jill adalah seorang koboi.
10. Kkebenaran fungsional: Josiah adalah orang Amish. Yosia adalah pengedar narkoba.
11. Kebenaran fungsional: Macan adalah tim bisbol terbaik di negara bagian. Macan tidak sebaik Yankees.
12. Kebenaran fungsional: Bob pergi ke pantai untuk menikmati istirahat. Bob pergi ke pantai untuk menikmati relaksasi.
13. Kebenaran fungsional: Lauren bukan pelari tercepat di tim. Lauren cukup cepat untuk mencapai kejuaraan nasional.
14. Kebenaran fungsional: Cincin itu indah. Cincin itu mahal.
15. Kebenaran fungsional: Sangat menyedihkan bahwa banyak orang Amerika tidak tahu dari mana makanan mereka selanjutnya akan datang. Memang benar bahwa banyak orang Amerika tidak tahu dari mana makanan mereka selanjutnya akan datang.

Latihan 9

1. B v T
2. ~S
3. ~B
4. A v B
5. ~G
6. ~M v ~T
7. ~T
8. C . D
9. ~B
10. ~A

Latihan 10

1. **(~A . ~S) . M** (Operator utama adalah titik kedua—dalam hal ini sebenarnya tidak masalah titik mana karena kalimat tersebut memiliki arti yang sama dengan konjungsi mana pun yang Anda perlakukan sebagai operator utama.)
2. **~S . ~H** (Operator utamanya adalah konjungsi.)
3. **P . ~N** (Operator utama adalah konjungsi.)
4. **(~S . ~F) . A** (Operator utama adalah titik kedua—dalam hal ini sebenarnya tidak masalah titik mana karena kalimat tersebut memiliki arti yang sama dengan konjungsi mana pun yang Anda perlakukan sebagai operator utama.)
5. **~C . (F . B)** (Operator utama adalah titik pertama—dalam hal ini sebenarnya tidak masalah titik mana karena kalimat tersebut memiliki arti yang sama dengan konjungsi mana pun yang Anda perlakukan sebagai operator utama.)
6. **(T . ~ S) . L** (Operator utama adalah titik kedua—dalam hal ini sebenarnya tidak masalah titik mana karena kalimat tersebut memiliki arti yang sama dengan konjungsi mana pun yang Anda perlakukan sebagai operator utama.)
7. **E . W** (Hanya ada satu operator fungsional kebenaran, konjungsi. Jadi secara default adalah operator utama!)
8. **(T v L) . ~S** (Operator utama adalah konjungsi.)
9. **(B v F) . ~(P v D)** (Operator utamanya adalah konjungsi.)
10. **(A . J) . E** (Operator utama adalah titik kedua—dalam hal ini sebenarnya tidak masalah titik mana karena kalimat tersebut memiliki arti yang sama dengan konjungsi mana pun yang Anda perlakukan sebagai operator utama.)
11. **(A . J) v (C . M)** (Baji adalah operator utama.)
12. **S . ~H** (Operator utama adalah konjungsi.)

Latihan 11

1.

a. P = Karang adalah tumbuhan; A = Karang adalah binatang
b. **~(P . A)**
c. Operator utama adalah negasi

2.

a. A = Protozoa adalah eukariota; B = Simpanse adalah eukariota; C = Protozoa adalah hewan; D = Simpanse adalah hewan
b. **(A . B) . ~(C . D)**
c. Operator utama adalah titik kedua

3.

a. C = Simpanse adalah prokariota; P = Protozoa adalah prokariota
b. **~(C v P)**
c. Operator utama adalah negasi

4.

a. C = Cina belum menandatangani Protokol Kyoto; U = Amerika Serikat belum menandatangani Protokol Kyoto
b. **~(C v U)**
c. Operator utama adalah negasi

5.

a. C = Chevrolet akan mendukung tim Olimpiade; M = McDonald's akan mendukung tim Olimpiade
b. **(C v M) . ~(C . M)**
c. Operator utama adalah titik pertama

6.

a. L = Peter Jennings pembohong; M = Peter Jennings memiliki ingatan yang sangat buruk
b. **L v M**
c. Operator utama (dan satu-satunya) adalah baji

7.

a. L = Peter Jennings pembohong; M = Peter Jennings memiliki ingatan yang sangat buruk
b. **~(L v M)**
c. Operator utama adalah negasi

8.

a. L = Peter Jennings pembohong; M = Peter Jennings memiliki ingatan yang sangat buruk
b. **L . M**
c. Operator utama (dan satu-satunya) adalah titik

9.

a. L = Peter Jennings pembohong; M = Peter Jennings memiliki ingatan yang sangat buruk
b. **~(L . M)**
c. Operator utama adalah negasi

10.

a. C = Chevrolet akan mendukung tim Olimpiade tahun ini; M = McDonald's akan mendukung tim Olimpiade tahun ini
b. **~(C v M)**
c. Operator utama adalah negasi

11.

a. S = Bunda Theresa adalah orang suci; C = Mother Theresa telah dikanonisasi oleh Gereja Katolik
b. **S . ~C**
c. Operator utama adalah titik

12.

a. T = Paul Tergat adalah pelari jarak jauh terbaik dalam dua dekade terakhir; G = Haile Gebrselassie adalah pelari jarak jauh terbaik dalam dua dekade terakhir; R = Jim Ryun adalah pelari jarak jauh terbaik dalam dua dekade terakhir
b. **(T v G) . ~R**
c. Operator utama adalah titik

13.

a. R = Jim Ryun adalah miler SMA terbaik sepanjang masa; W = Jim Ryun berlari lebih lambat dari Alan Webb
b. **R . W**
c. Operator utama (dan satu-satunya) adalah titik

14.

a. A = Paul Tergat tahu cara bermain hoki; B = Haile Gebrselassie tahu cara bermain hoki; C = Paul Tergat tahu cara bermain sepak bola; D = Haile Gebrselassie tahu cara bermain sepak bola
b. **~(A v B) . (C . D)**
c. Operator utama adalah titik pertama

15.

a. B = Orang Etiopia adalah gerobak luncur yang baik; T = Orang Etiopia adalah pemain tenis yang baik; D = Orang Etiopia adalah pelari jarak jauh yang baik
b. **~(B v T) . D**
c. Operator utama adalah titik

16.

a. S = Sebelum Helen Keller bertemu Annie Sullivan dia bisa berbicara; R = Sebelum Helen Keller bertemu Annie Sullivan dia bisa membaca; C = Sebelum Helen Keller bertemu Annie Sullivan dia bisa berkomunikasi

b. **(~S . ~R) . ~C**

c. Operator utama adalah titik kedua

17.

a. C = Helen Keller belajar berkomunikasi; S = Helen Keller belajar bermain sepak bola; B = Helen Keller belajar bermain bisbol

b. **C . (~S . ~B)**

c. Operator utama adalah titik pertama

18.

a. F = Tom diperbolehkan bermain sepak bola; S = Tom diizinkan bermain sepak bola

b. **(F v S) . ~(F . S)**

c. Operator utama adalah titik pertama

19.

a. E = Tom akan mengambil jurusan teknik; P = Tom akan mengambil jurusan fisika; B = Tom akan mengambil jurusan bisnis; S = Tom akan mengambil jurusan sosiologi

b. **(E . P) v (B . S)**

c. Operator utama adalah baji

20.

a. X = Cartman adalah xenofobia; R = Cartman adalah seorang rasis; M = Cartman adalah seorang pembunuh; T = Cartman adalah pencurinya

b. (X . R) . (~M . ~T)

c. Operator utama adalah titik kedua

Latihan 12

1. Tidak Valid 2. Valid 3. Tidak Valid
4. Valid

A	B	C	(A v B) . (A v C)			~A	B v C
T	T	T	T	T	T	F	T
T	T	F	T	T	T	F	T
T	F	T	T	T	T	F	T
T	F	F	T	T	T	F	F
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	F	T	T
F	F	T	F	F	T	T	T
F	F	F	F	F	F	T	F

5. Tidak Valid

R	T	S	R . (T v S)	T	~S
T	T	T	T T	T	F
T	T	F	T T	T	T
T	F	T	T T	F	F
T	F	F	F F	F	T
F	T	T	F T	T	F
F	T	F	F T	T	T
F	F	T	F T	F	F
F	F	F	F F	F	T

6. Tidak Valid
7. Valid
8. Valid

A	B	~(A v B)	~A v ~B
T	T	F T	F F F
T	F	F T	F T T
F	T	F T	T T F
F	F	T F	T T T

9. Valid

D	R	S	(R v S) . ~D	~R	S . ~D
T	T	T	T F F	F	F
T	T	F	T F F	F	F
T	F	T	T F F	T	F
T	F	F	F F F	T	F
F	T	T	T T T	F	T
F	T	F	T T T	F	F
F	F	T	T T T	T	T
F	F	F	F F T	F	F

Latihan 13

1. T ⊃ I (T = Harimau akan menang; I = Orang India akan kehilangan pelempar bintangnya)
2. H ⊃ P (P = Tom akan lulus kelas; H = Tom mengerjakan semua pekerjaan rumahnyak
3. R ⊃ G (R = Mobil akan berjalan; G = Mobil memiliki bahan bakar)
4. A ⊃ C (A = Anda bertanya kepada saya tentang nilai Anda; C = Anda peduli dengan nilai Anda)

5. F . (T ⊃ B) (F = Katak akan berenang tanpa baju renangnya; T = Katak akan berenang; B = Katak memakai baju renang)
6. ~O ⊃ M (O = Obama bukan warga negara AS; M = Saya paman monyet)
7. T ⊃ ~F (T = Katak memakai baju renangnya; F = Katak ingin Katak melihatnya dengan baju renangnya)
8. ~P ⊃ (S v L) (P = Tom lulus ujiannya; S = Tom bodoh; L = Tom pemalas)
9. H ⊃ W (W = Bekele akan memenangkan perlombaan; H = Bekele tetap sehat)
10. (S v I) ⊃ ~W (S = Bekele sakit; I = Bekele cedera; W = Bekele akan memenangkan perlombaan)
11. P ⊃ (C . ~S) (P = Bob akan menjadi presiden; C = Bob menjalankan kampanye dengan baik; S = Bob mengatakan sesuatu yang bodoh)
12. T ⊃ P (T = Tumbuhan itu berdaun tiga; P = Tumbuhan itu beracun)
13. P ⊃ T (T = Tumbuhan itu berdaun tiga; P = Tumbuhan itu beracun)
14. P ⊃ T (T = Tumbuhan itu berdaun tiga; P = Tumbuhan itu beracun)
15. P ⊃ T (T = Tumbuhan itu berdaun tiga; P = Tumbuhan itu beracun)
16. N ⊃ O (O = Olga akan berenang di perairan terbuka; N = Ada jaring ikan hiu)
17. O ⊃ N (O = Olga akan berenang di perairan terbuka; N = Ada jaring ikan hiu)
18. O ⊃ B (O = Olga sedang berenang; B = Olga memakai baju renang)
19. N ⊃ ~B (N = Olga bagus; B = Olga memakai baju renang)
20. T ⊃ B (T = Terrence menarik jari Philip; B = Sesuatu yang buruk akan terjadi)

Latihan 14

1. Setara
2. Setara
3. Setara
4. Setara
5. Tidak setara
6. Setara
7. Tidak setara
8. Setara
9. Tidak setara
10. Tidak setara

Latihan 15

1. Kontingen

A	B	A ⊃ (A - B)
T	T	T T
T	F	F F
F	T	T F
F	F	T F

2. Tautologi

A	B	(A . B) ⊃ (~A ⊃ ~B)
T	T	T T T
T	F	F T T
F	T	F T F
F	F	F T T

3. Tautologi

A	B	(A . ~A) ⊃ B
T	T	F T T
T	F	F T F
F	T	F T T
F	F	F T F

4. Kontradiksi

A	B	(A ⊃ A) ⊃ (B . ~B)
T	T	T F F
T	F	T F F
F	T	T F F
F	F	T F F

5. Tautologi

A	B	(A . B) ⊃ (A v B)
T	T	T T T
T	F	F T T
F	T	F T T
F	F	F T F

6. Kontingen

A	B	(A v B) ⊃ (A . B)
T	T	T T T
T	F	T F F
F	T	T F F
F	F	F T F

7. Kontingen

A	B	(A~ ⊃ B~) ⊃ (B~ ⊃ A~)
T	T	T T T
T	F	T F F
F	T	F T T
F	F	T T T

8. Tautologi

A	B	(A~ ⊃ B~) ⊃ (B ⊃ A)
T	T	T T T
T	F	F T F
F	T	T T T
F	F	T T T

9. Kontingen

A	B	(B v ~B) ⊃ A
T	T	T T
T	F	T T
F	T	T F
F	F	T F

10. Tautologi

A	B	(A v B) v ~A
T	T	T T F
T	F	T T F
F	T	T T T
F	F	F T T

Latihan 16

1.

Simplikasi 1
Simplikasi 1
Addition 2
Addition 3
Konjungsi 4, 5

2.
Silogisme disjungtif 2, 3
Modus ponens 1, 4
Modus tolen 2, 5

3.
Simplikasi 3
Modus tolen 1, 4
Silogisme disjungtif 2, 5

4.
Simplikasi 2
Silogisme hipotetis 1, 3
Modus ponens 4, 5
Simplikasi 2
Konjungsi 6, 7

5.
Silogisme hipotetis 3, 4
Addition 1
Dilema konstruktif 2, 5, 6

6.
Simplikasi 2
Modus tolen 1, 4
Silogisme disjungtif 3, 5

7.
Simplikasi 2
Modus ponens 3, 4
Simplikasi 2
Silogisme disjungtif 5, 6
Konjungsi 4, 7
Modus ponens 1, 8

8.
Simplikasi 2
Silogisme disjungtif 3, 5
Simplikasi 2
Modus tolen 1, 7
Silogisme disjungtif 4, 8
Modus ponens 6, 9
Addition 10

Latihan 17

1.

1. A . B	
2. (A v C) ⊃ D	/∴ A - D
3. A	Simplikasi 1
4. A v C	Addition 3
5. D	Modus ponens 2, 4
6. A . D	Konjungsi 3, 5

2.

1. A	
2. B	/∴ (A v C) - B
3. A v C	Addition 1
4. (A v C) . B	Konjungsi 2, 3

3.

1. D ⊃ E	
2. D . F	/∴ E
3. D	Simplikasi 2
4. E	Modus ponens 1, 3

4.

1. J ⊃ K	
2. J	/∴ K v L
3. K	Modus ponens 1, 2
4. K v L	Addition 3

5.

1. A v B	
2 ~A . ~C	/∴ B
3. ~A	Simplikasi 2
4. B	Silogisme Disjungtif 1, 3

6.

1. A ⊃ B	
2. ~B . ~C	/∴ ~A
3. ~B	Simplikasi 2
4. ~A	Modus tollens, 1, 3

7.

1. D ⊃ E	
2. (E ⊃ F) . (F3 D)	/∴ D ⊃ F
3. E ⊃ F	Simplikasi 2
4. D ⊃ F	Silogisme hipotetis 1, 3

8.

1. (T ⊃ U) - (T ⊃ V)	
2. T	/∴ U v V
3. T v U	Addition 2
4. U v V	Dilema konstruktif 1, 2, 3

9.

1. (E . F) v (G ⊃ H)	
2. I ⊃ G	
3. ~(E . F)	/∴ saya ت H
4. G ⊃ H	Silogisme Disjungtif 1, 3
5. I ⊃ H	Silogisme hipotetis 2, 4

10.

1. M ⊃ N	
2. O ⊃ P	
3. N ⊃ P	
4. (N ⊃ P) ⊃ (M v O)	/∴ N v P
5. M v O	Modus ponens 3, 4
6. N v P	Dilema konstruktif 1, 2, 5

11.

1. A v (B ⊃ A)	
2. ~A . C	/∴ ~B
3. ~A	Simplikasi 2
4. B ⊃ A	Silogisme Disjungtif 1, 3
5. ~B	Modus tollens 3, 4

12.

1. (D v E) ⊃ (F . G)	
2. D	/∴ F
3. D v E	Addition 2
4. F . G	Modus ponens 1, 3
5. F	Simplikasi 4

13.

1. T ⊃ U	
2. V v ~U	
3. ~V . ~W	/∴ ~T
4. ~V	Simplikasi 3
5. ~U	Disjungtif silogisme 2, 4
6. ~T	Modus tollens 1, 5

14.

1. (A v B) ⊃ ~C	
2. C v D	
3. A	/∴ D
4. A v B	Addition 3
5. ~C	Modus ponens 1, 4
6. D	Silogisme Disjungtif 2, 5

15.

1. L v (M ⊃ N)	
2. ~L ⊃ (N ⊃ O)	
3. ~L	/∴ M ⊃ O
4. N ⊃ O	Modus ponens 2, 3
5. M ⊃ N	Silogisme Disjungtif 1, 3
6. M ⊃ O	Silogisme hipotetis 4, 5

16.

1. A ⊃ B	
2. A v (C . D)	
3. ~B . ~E	/∴ C
4. ~B	Simplikasi 3
5. ~A	Modus tollens 1, 4
6. C . D	Silogisme Disjungtif 2, 5
7. C	Simplikasi 6

17.

1. (F ⊃ G) . (H ⊃ I)	
2. J ⊃ K	
3. (F v J) . (H v L)	/∴ G v K
4. F ⊃ G	Simplikasi 1
5. F v J	Simplikasi 3
6. G v K	Dilema konstruktif 2, 4, 5

18.

1. (E v F) ⊃ (G . H)	
2. (G v H) ⊃ I	
3. E	/∴ I
4. E v F	Addition 3
5. G . H	Modus ponens 1, 4
6. G	Simplikasi 5
7. G v H	Addition 6
8. I	Modus ponens 2, 7

19

1. (N v O) ⊃ P	
2. (P v Q) ⊃ R	
3. Q v N	
4. ~Q	/∴ R
5. N	silogisme Disjungtif 3, 4
6. N v O	Addition 5
7. P	Modus ponens 1, 6
8. P v Q	Addition 7
9. R	Modus ponens 2, 8

20.

1. J ⊃ K	
2. K v L	
3. (L . ~J) ⊃ (M . ~J)	
4. ~K	/∴ M
5. L	Silogisme Disjungtif 2, 4
6. ~J	Modus tollens 1, 4
7. L . ~J	Konjungsi 5, 6
8. M . ~J	Modus pones 3, 7
9. M	Simplikasi 8

Latihan 18

1. Semua pria sejati adalah hal-hal yang memakai warna pink.
2. Tidak ada dinosaurus yang burung.
3. Semua burung adalah makhluk yang berevolusi dari dinosaurus.
4. Beberapa mamalia bukanlah predator. [Sudah dalam bentuk kategori "Some S are not P".]
5. Beberapa predator bukanlah mamalia. [Sudah dalam bentuk kategori "Some S are not P".]
6. Beberapa hal yang mengembara bukanlah hal yang hilang.
7. Tidak ada presiden yang perempuan.
8. Tidak ada petinju yang kaya.
9. Tidak ada hal yang sedang tidur yang merupakan hal yang sadar.
10. Tidak ada hal-hal yang sadar adalah hal-hal yang sedang tidur.
11. Semua hal yang berakhir dengan baik adalah hal-hal yang baik. [Perhatikan bahwa ini dalam urutan yang berbeda dari yang dinyatakan dalam kalimat. Namun, jika Anda memikirkan arti klise, harus jelas bahwa ini adalah urutan yang benar.
    Apa yang dikatakan adalah selama sesuatu berakhir dengan baik, itu baik-baik saja. Tidak dikatakan bahwa satu-satunya hal yang bisa menjadi baik adalah hal-hal yang berakhir dengan baik.] 12. Semua hal yang peduli adalah hal-hal yang menjadi teman saya.
13. Seseorang adalah orang yang mencintaimu.
14. Semua orang adalah orang yang dikasihi Yesus.

15. Semua anak kecil adalah orang yang dikasihi Yesus.
16. Beberapa orang adalah orang yang tidak mengasihi Yesus.
17. Semua hal yang menggunakan Appalachian Trail adalah pejalan kaki.
18. Semua presiden adalah warga negara.
19. Semua orang Hindu adalah orang yang percaya pada Tuhan.
20. Tidak ada barang murah yang bagus.
21. Beberapa barang mahal bukanlah barang bagus.
22. Beberapa mamalia bukanlah makhluk yang memiliki kaki.
23. Beberapa pasangan adalah pasangan tanpa anak.
24. Tidak ada orang yang membenci cokelat.
25. Beberapa orang pembenci kucing.
26. Tidak ada benda tajam yang aman.
27. Tidak ada pudel yang bisa berlari lebih cepat dari seekor cheetah.
28. Tidak ada pelari profesional yang berlari lambat.
29. Tidak ada babun yang ramah.
30. Segala sesuatu adalah hal-hal yang akan dimakan oleh babi.

Latihan 19

1. Tidak Valid
2. Valid
3. Tidak Valid
4. Tidak Valid
5. Valid
6. Tidak Valid
7. Tidak Valid
8. Tidak Valid

Latihan 20

1. Tidak Valid
2. Tidak Valid
3. Tidak Valid
4. Tidak Valid

Latihan 21

1. Tidak Valid
2. Tidak Valid
3. Valid
4. Tidak Valid
5. Tidak Valid
6. Valid

10. Valid

11. Tidak Valid
12. Tidak Valid
13. Tidak Valid
14. Tidak Valid
15. Tidak Valid
16. Valid
17. Valid
18. Tidak Valid
19. Tidak Valid
20. Tidak Valid

Latihan 22

1. Generalisasi yang tergesa-gesa (Anda tidak dapat menyimpulkan sesuatu yang umum hanya dari satu kasus di sini—ukuran sampelnya terlalu kecil). Ada juga bias pengambilan sampel: meskipun banyak orang lain dari Silverton, CO mengemudikan pikap, itu tidak berarti bahwa orang pada umumnya melakukannya. Persentase truk di Silverton tinggi karena jalan yang kasar di sana hampir membutuhkan truk.
2. Sampel bias: bahkan jika dia memiliki ukuran sampel yang memadai, Tom perlu mengambil sampel dari waktu yang berbeda di pagi hari untuk memastikan bahwa dia memiliki sampel yang representatif. Jika merpati pagi terwakili secara tidak proporsional pada dini hari, maka sampelnya akan bias.
3. Bahkan lebih jelas dari contoh sebelumnya, yang satu ini adalah sampel yang bias: meskipun dia memiliki ukuran sampel yang memadai, Tom perlu mengambil sampel dari waktu yang berbeda dalam sehari. Kemungkinan merpati pagi akan terwakili secara tidak proporsional di pagi hari, karena mereka lebih cenderung keluar di pagi hari daripada jenis burung lainnya.
4. Contoh ini memperbaiki masalah dari dua contoh sebelumnya: Tom mengambil sampel dari waktu yang berbeda sepanjang hari. Selama dia mengambil sampel ini pada beberapa hari yang berbeda (sebaiknya pada musim yang berbeda juga), maka sampelnya representatif dan generalisasinya bagus.
5. Sampel bias. Masalah yang sama, mutatis mutandis, seperti #3.
6. Ini tampaknya merupakan generalisasi yang baik, dengan asumsi bahwa dia mempertahankan rejimen ini selama beberapa hari. Bedanya, tentu saja, generalisasinya tidak mencakup sepanjang hari, generalisasinya hanya tentang burung-burung yang hinggap di pohonnya pada malam hari.
7. Sampel bias. Tentu saja pemilik rumah kemungkinan akan mendukung kebijakan yang memangkas pajak properti. Kemungkinan besar, mereka yang menggunakan Medicaid (dukungan perawatan kesehatan pemerintah untuk orang tua) tidak akan menjadi pemilik rumah tetapi akan berada di fasilitas panti jompo. Jika jajak pendapat diberikan kepada penerima Medicaid (yang cenderung tidak memiliki rumah), hasilnya kemungkinan besar akan berbeda.
8. Ini sepertinya generalisasi yang bagus. Jajak pendapat melalui telepon adalah cara yang baik untuk mendapatkan sampel acak, dan ukuran sampel cukup besar jika digunakan teknik pengambilan sampel acak yang baik.
9. Bias pengambilan sampel karena cara pertanyaan yang bias diajukan: "membunuh

anak-anak yang tidak bersalah" menggunakan bahasa evaluatif yang kuat dan dapat memengaruhi cara orang menjawab, membuat mereka lebih cenderung memilih opsi b daripada opsi a (yang ingin mengatakan bahwa mereka mendukung " membunuh anak-anak yang tidak bersalah"?).

10. Masalah Steve adalah dia mendapatkan sampel yang bias. Penonton konser Ani Difranco bukan perwakilan dari penonton konser tout court. Karena Ani Difranco sangat politis (dan dari perspektif feminis), kita akan melihat proporsi yang jauh lebih tinggi dari pidato semacam itu di konser Ani Difranco. Sebaliknya, Tom Petty adalah seorang yang apolitis seperti musisi mana pun.
11. Sampel bias. Kita harus mengharapkan siswa dalam detensi menjadi kurang puas, rata-rata, dibandingkan siswa pada umumnya. Dengan demikian, karena survei kepala sekolah hanya diberikan kepada siswa dalam detensi, tingkat ketidakpuasan akan jauh lebih tinggi, yang akan membuat sampel menjadi tidak representatif dan generalisasi menjadi buruk.
12. Ini sepertinya generalisasi yang bagus. Generalisasinya hanya mencakup "semua game Pistons" (bukan semua game NBA atau semua game olahraga profesional, secara lebih umum) dan dia telah menghadiri banyak game selama bertahun-tahun. Dengan demikian sampel tampaknya representatif (yaitu, tidak bias) dan cukup besar.
13. Berbeda dengan contoh terakhir, generalisasi Alice sekarang berlaku untuk semua game NBA, tetapi hanya menggunakan pengalamannya di game Pistons. Namun, kecuali jika kita diberi alasan untuk berpikir bahwa game Pistons mewakili semua game NBA, kita tidak boleh berasumsi bahwa game Pistons mewakili semua game NBA. Jadi, sampelnya mungkin bias (walaupun kami tidak tahu pasti itu bias, kami tidak dapat berasumsi itu bukan tanpa penyelidikan lebih lanjut).
14. Bahkan lebih dari contoh terakhir, ini adalah sampel yang bias. Kecuali jika kita memiliki alasan yang kuat untuk berpikir bahwa permainan Pistons mewakili semua acara olahraga profesional, kita tidak dapat berasumsi demikian.
15. Meskipun kita dapat memahami ketakutan Bob, ini jelas merupakan generalisasi yang tergesa-gesa karena dia menggeneralisasi hanya dari satu kasus di satu Burger King ke semua Burger King, sepanjang waktu.

Latihan 23

(Catatan: untuk banyak dari ini, ada lebih dari satu jawaban yang benar. Hal penting yang harus dilakukan adalah memberikan penjelasan yang benar mengapa penjelasan tersebut tidak memiliki nilai yang Anda pilih.)

1. Ini bisa berupa beberapa di antaranya, termasuk: kedalaman (mengapa alien menculiknya dan kemudian mengembalikannya ke rumahnya?), kekuatan (penjelasan ini tidak dapat digunakan dalam berbagai keadaan yang berbeda—penjelasan yang lebih baik hanyalah bahwa dia memiliki semacam amnesia), atau kesederhanaan (jika kita tidak memiliki alasan lain untuk mengakui bahwa ada alien, maka kita cukup menghubungkannya dengan semacam amnesia).
2. Modesti. Tidak ada alasan dia harus menempatkan semua detail spesifik tentang musang itu, bahkan jika itu musang. Namun, bahkan hanya mengatakan itu musang atau hewan pengerat besar adalah penjelasan yang tampaknya kurang sederhana. Jika rumah-rumah secara alami berderit dan jendela berderak karena angin, menempatkan

hewan pengerat besar tampaknya tidak perlu. Penjelasan yang lebih baik adalah bahwa rumah itu berderit secara alami saat sedikit bergeser dan angin menggetarkan jendela.

3. Simplikasi dan Modesti. Lebih mudah untuk berasumsi bahwa ada seseorang yang mirip Bob, apakah dia kembar identik Bob atau bukan. Ini juga lebih sederhana karena menempatkan seseorang yang mirip Bob dapat mencakup seseorang yang merupakan saudara kembar identik Bob, tetapi juga membuka kemungkinan bahwa hanya orang yang tidak terkait yang kebetulan terlihat seperti Bob. Penjelasannya mungkin juga kurang kuat sejauh menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Misalnya, mengapa Bob tidak pernah memberi tahu Anda tentang saudara kembar identiknya?
4. Konservatif: sejauh yang kita tahu, orang tidak mati dan hidup kembali. Jadi, kita juga bisa mengatakan itu tidak memiliki kekuatan karena penjelasan semacam ini tidak berlaku dalam kasus lain yang kita ketahui. Penjelasan yang lebih baik adalah bahwa ada seseorang yang mirip dengan Tom.
5. Modesti. Seperti # 3, penjelasan yang lebih sederhana adalah bahwa ini adalah seseorang yang mirip dengan Tom, apakah itu putra Tom atau bukan. Penjelasannya mungkin juga kurang mendalam karena kami ingin tahu mengapa Anda tidak pernah melihat atau mendengar tentang putra Tom selama 20 tahun.
6. Baris terakhir adalah giveaway: penjelasan ini kurang dapat dipalsukan. Alasannya adalah Elise mengatakan bahwa tidak ada cara untuk membuktikan bahwa ini terjadi (dia hanya mengetahuinya). Penjelasannya juga kurang mendalam karena kami ingin tahu mengapa dan bagaimana penggantian ini dilakukan!
7. Jika penjelasan ini tidak memiliki sifat penjelas, itu mungkin dapat difalsifikasi: tidak ada cara (dalam sains saat ini) untuk menunjukkan bahwa makhluk seperti itu tidak ada. Selain itu, mungkin juga kurang mendalam karena menimbulkan pertanyaan: dari mana makhluk maha kuasa ini berasal?
8. Modesti. Mengapa berpikir bahwa itu adalah guru kelas 5 daripada hanya seseorang yang mengikutinya? Penjelasannya jauh lebih spesifik daripada yang diperlukan untuk menjelaskan pengamatan yang dia buat. Jadi, kurang sopan.
9. Sekali lagi, penjelasan ini kurang sopan. Mengapa tidak mengatakan saja bahwa itu adalah "binatang" daripada "binatang kebun binatang yang melarikan diri". Kecuali jika dia memiliki beberapa bukti yang relevan dengan hipotesis hewan kebun binatang yang melarikan diri, dia harus membiarkannya pada hipotesis "binatang" yang lebih umum. Selain itu, penjelasannya juga bisa dikatakan kurang bertenaga. Karena sebagian besar suara seperti itu dibuat oleh makhluk di alam liar, bukan hewan yang lolos dari kebun binatang, penjelasan "makhluk di alam liar" lebih kuat, karena digunakan untuk menjelaskan pengamatan serupa yang jauh lebih luas (yaitu, mendengar gemerisik di semak-semak). dan tongkat retak di tanah saat berada di hutan).
10. Simplikasi. Penjelasan yang lebih sederhana adalah bahwa Bill ngebut, bukan karena mereka telah melacak buku perpustakaannya yang terlambat. Ini juga kekurangan daya karena sebagian besar waktu ketika orang menepi di jalan raya itu untuk ngebut, bukan buku perpustakaan yang tidak dikembalikan.
11. Ini adalah penjelasan yang bagus dan tampaknya tidak memiliki kebajikan penjelasan.
12. Penjelasan ini jelas kurang sopan. Mengapa mengatakan bahwa seseorang melaju dengan tepat 13,74 mph melebihi batas kecepatan daripada mengatakan bahwa mereka melewati batas kecepatan (tanpa menentukan seberapa jauh)? Kekhususan itu tidak

dibenarkan oleh fakta-fakta yang diamati.

13. Konservatif. Kami tidak punya alasan bagus untuk menempatkan beberapa jenis tikus yang sama sekali baru — terutama jika klaimnya adalah bahwa mereka berevolusi di apartemennya saja. Ini akan melanggar apa yang kita ketahui tentang cara kerja evolusi (yaitu, kita mungkin membutuhkan populasi yang jauh lebih besar agar hal ini terjadi daripada populasi tikus yang hanya tinggal di apartemennya). Selain itu, penjelasannya kurang kuat karena penjelasan yang lebih baik yang diterapkan pada keadaan yang lebih luas hanyalah bahwa tikus tidak mengambil umpan.
14. Bahkan lebih jelas dari #13, yang satu ini kurang konservatif. Tidak ada kasus yang diketahui tentang sesuatu yang abadi dan ide ini melanggar pemahaman kita tentang hukum dasar alam. Tidak ada yang abadi.
15. Sekali lagi, penjelasan ini kurang konservatif (yaitu, itu melanggar pemahaman kita tentang alam yang mengatakan bahwa tidak ada yang abadi). Penjelasan yang lebih baik adalah bahwa peluru yang dimasukkan Bob ke dalam senjatanya kosong (lih. filmnya, Crash).

Latihan 24

1. Lemah: jika lukisan itu tergantung di sekolah menengah Anda, itu mungkin bukan lukisan Rembrandt. Begitulah disanaloginya: meski warnanya sangat mirip, hampir semua Rembrandt digantung di galeri, bukan di sekolah menengah.
2. Lemah. Meskipun kesamaannya adalah keduanya pudel, mungkin ada beberapa karakteristik lain yang menyebabkan saya digigit. Artinya, mungkin bukan fakta bahwa anjing yang menggigit saya adalah pudel, tetapi lebih mungkin bahwa saya menyerang ruangnya atau merasa terancam, dll. Kemungkinan besar itu adalah ras lain dalam keadaan yang sama. Jadi bukan "pudel" yang menyebabkan gigitan. Konon, jika kita memiliki bukti bahwa pudel lebih cenderung menggigit daripada ras lain, maka argumen ini akan lebih kuat.
3. Kuat. Tidak seperti yang terakhir, argumen ini memberikan analogi yang jauh lebih kuat antara peristiwa masa lalu (pertemuan pudel dan gigitan pudel) dan peristiwa saat ini (pertemuan pudel).
4. Kuat. Kesamaan yang relevan adalah: 1) kelas Van Cleave tidak banyak berubah dari semester ke semester, 2) orang tersebut memiliki kemampuan yang sama dengan temannya yang mendapat nilai A.
5. Lemah. Meski sama-sama kejahatan, ada banyak perbedaan yang relevan antara melakukan pemerkosaan dan merampok bank.
6. Lemah. Tidak ada hubungan khusus antara memiliki tempat duduk, roda, dan rem, di satu sisi, dan aman untuk dikendarai, di sisi lain. Jadi memiliki jok, roda, dan rem bukanlah kesamaan yang relevan antara kedua mobil tersebut, jika yang kami minati adalah seberapa aman keduanya.
7. Kuat. Perusahaan mobil (Volvo) adalah kesamaan yang relevan antara mobil lama dan mobil baru. Kami dapat mengharapkan kualitas yang serupa di antara mobil dari perusahaan yang sama. Sebaliknya, mengetahui bahwa mobil sebagai roda, rem, dan tempat duduk pada dasarnya tidak memberi tahu kita tentang kualitasnya, termasuk keamanannya.
8. Kuat.

9. Lemah. Pesta ulang tahun dan pemakaman tidak serupa dalam kasus ini. Pemakaman adalah acara keluarga yang jauh lebih penting daripada pesta ulang tahun (biasanya). Jadi kita seharusnya tidak mengharapkan kesamaan sehubungan dengan kebijakan ketidakhadiran seorang profesor ketika membandingkan pesta ulang tahun dengan pemakaman.
10. Lemah. Meskipun keduanya dapat memengaruhi kebahagiaan, perbedaan yang relevan adalah bahwa operasi jantung dan otak biasanya merupakan masalah hidup dan mati (dan karenanya lebih mungkin dibayar oleh asuransi), operasi kosmetik bukanlah masalah hidup dan mati.
11. Lemah. Meskipun pisau dan sendok berbagi sifat sebagai peralatan makan, itu bukan kesamaan yang relevan yang dapat kita harapkan bahwa mereka akan berbagi sifat fungsional seperti memotong.
12. Kuat atau lemahnya argumen terkenal tentang keberadaan Tuhan ini masih diperdebatkan. Salah satu alasan untuk mengatakannya sebagai argumen yang lemah adalah bahwa ada logika antara objek buatan dan objek alam, karena objek alam yang kompleks dapat berkembang tanpa dirancang oleh perancang yang cerdas, sedangkan tidak ada objek buatan (belum) yang dapat berevolusi dengan sendirinya.
13. Lemah. Berlari dengan jumlah mil yang sama dengan pelari elit bukanlah kesamaan yang relevan untuk menentukan seberapa cepat seseorang akan berlari dalam suatu perlombaan. Perbedaan yang relevan di sini adalah bahwa meskipun Bekele berlari berulang kali mendekati pukul 4:00 flat, saya hanya dapat menjalankan milik saya pada pukul 5:30. Jadi, kecepatan seseorang berlari, bukan jumlah mil yang dia tempuh, itulah prediktor yang lebih baik tentang seberapa cepat seseorang dapat berlari dalam suatu perlombaan.
14. Kuat. Fakta bahwa kita sama-sama manusia relevan untuk menentukan apakah seseorang akan merasakan sakit. Manusia semua memiliki fisiologi yang sama, oleh karena itu kita harus berharap bahwa jika x menyebabkan rasa sakit fisik satu orang, maka x juga akan menyebabkan rasa sakit yang sama pada orang lain. (Namun, argumen ini juga menimbulkan masalah terkenal dalam filosofi pikiran yang disebut "masalah pikiran lain." Masalahnya adalah apakah kita dapat mengetahui atau tidak bahwa orang memiliki kondisi mental, seperti rasa sakit, seperti milik saya. Bahkan jika Anda menunjukkan perilaku rasa sakit dalam contoh serupa di mana saya mengalami rasa sakit, bagaimana saya tahu bahwa Anda benar-benar merasakan apa yang saya rasakan — bahwa Anda mengalami rasa sakit, bukan sekadar menunjukkan perilaku rasa sakit tanpa memiliki pengalaman mentalnya? filsuf berpendapat kita tidak dapat mengatasi masalah ini dan harus mengakui bahwa kita tidak dapat mengetahui apakah orang selain diri kita benar-benar memiliki kondisi mental seperti kita.)
15. Sekali lagi, jawaban yang masuk akal adalah bahwa ini adalah argumen yang kuat berdasarkan analogi yang kuat. Karena Anda dan saya sama-sama manusia dan berbagi sistem perseptual yang serupa, kita harus berharap bahwa kita akan memandang dunia dengan sangat mirip (walaupun tidak persis sama). (Namun, kita dapat mengangkat masalah "masalah pikiran lain" yang sama di sini seperti yang saya lakukan di #14 di atas. Misalkan kita berdua menunjuk ke rumput dan mengatakan bahwa itu hijau. Namun, bagaimana saya tahu bahwa pengalaman hijau Anda adalah seperti pengalaman saya tentang warna hijau? Mungkin pengalaman Anda tentang warna hijau lebih mirip dengan pengalaman saya tentang warna merah dan sebaliknya.)

Latihan 25

1. C cukup karena setiap saat ada, target G ada. Baik C dan D diperlukan, karena setiap kali target G hadir, mereka hadir.
2. A dan C cukup; A dan C juga diperlukan.
3. C dan D diperlukan. Semua calon sudah cukup, karena tidak pernah ada calon yang hadir tapi targetnya tidak hadir. Namun, pengujian untuk kondisi yang cukup tidak ketat, karena tidak ada kasus di mana target tidak ada (oleh karena itu, tidak ada kasus di mana seorang kandidat hadir ketika target tidak hadir).
4. Tidak ada satu kandidat yang cukup (kasus 1 mengesampingkan semuanya). Hanya C yang diperlukan.
5. C cukup; B, C, dan D diperlukan.
6. Tidak ada yang cukup (kasus 1 mengesampingkan semuanya); A dan D diperlukan.
7. B cukup; A, B dan D diperlukan.
8. C cukup; A, B, C, dan D semuanya diperlukan. Namun, pengujian untuk kondisi yang diperlukan tidak ketat, karena tidak ada kasus di mana target hadir (oleh karena itu, tidak ada kasus di mana kandidat tidak hadir ketika target ada).
9. B dan C cukup; C dan D diperlukan.
10. A dan C cukup; D diperlukan.

Latihan 26

1. Kebetulan
2. B menyebabkan A. Mungkin saat kita jauh dari rumah, Charlie kurang berolahraga, sehingga berat badannya bertambah. Dalam kasus itu B (secara tidak langsung) menyebabkan A, karena kita berada jauh dari rumah mengakibatkan Charlie menjadi kurang berolahraga, yang mengakibatkan berat badannya bertambah.
3. Penyebab umum. Penyebab umum hanyalah faktor-faktor yang membuat tanaman tumbuh, seperti sinar matahari, air, dan tanah yang baik. Dalam hal ini, A dan B tidak menyebabkan satu sama lain, tetapi ada sesuatu yang lain (yaitu, faktor pertumbuhan tanaman) yang menyebabkan masing-masing tumbuh secara mandiri.
4. A menyebabkan B. Semakin banyak pengeboman, semakin stres presiden. Dan semakin stres presiden, semakin banyak rambutnya yang rontok.
5. B menyebabkan A. Dapat dikatakan, rata-rata jumlah kebakaran per tahun akan mempengaruhi jumlah mobil pemadam yang dibutuhkan. Lebih sedikit kebakaran akan membutuhkan lebih sedikit mesin (dalam hal ini mereka kemungkinan besar akan pensiun); lebih banyak kebakaran akan membutuhkan lebih banyak mesin (dalam hal ini kemungkinan besar mereka akan mendapatkan beberapa).
6. Penyebab umum: masyarakat agraris akan memiliki lebih banyak bagal dan mungkin juga akan membayar profesor lebih sedikit, karena pendidikan tinggi tidak begitu penting dalam masyarakat agraris. Jadi penyebab umumnya adalah (kurang lebih) masyarakat agraris.
7. B menyebabkan A. Pengemudi terganggu oleh model berpakaian minim di papan reklame dan pengemudi yang lebih terganggu menyebabkan lebih banyak kecelakaan.
8. A menyebabkan B. Semakin lebar pinggang seseorang, semakin tinggi bobotnya karena gemuk. Semakin tinggi bobot akibat lemak, semakin rendah lompatan vertikal seseorang.

9. B menyebabkan A. Panas menyebabkan waktu maraton lebih lambat.
10. Penyebab umum: Penuaan. Semakin tua usia seseorang, semakin besar kemungkinan uban dan semakin besar kemungkinan memiliki lebih banyak anak atau cucu. Namun, tidak satu pun dari faktor-faktor ini yang menyebabkan yang lain. Sebaliknya, keduanya disebabkan secara independen oleh faktor yang sama: usia.

Latihan 27

1. 1/6
2. 5/6
3. 1/36
4. 1/36
5. 1 - (5/6 x 5/6) = 11/36
6. 35/36
7. 1 - (5/6 x5/6) = 11/36
8. 1 - 11/36 = 25/36
9. 1/36
10. 6/36